Machine Translated by Google

DCSガイド

UH-1Hヒューイ

最終更新日: 2021/01/20作成者: Chuck

Machine Translated by Google

目次

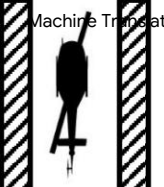
• パート 1 – はじめに
• パート 2 – コントロールのセットアップ
• パート 3 – コックピットとゲージ
• パート 4 – 飛行前およびミッション計画
• パート 5 – 起動手順
• パート 6 – 離陸
• パート 7 – 着陸とシャットダウン
• パート 8 – エンジンと補助システム
• パート 9 – ヘリコプター飛行の原理 • パート 10 – 自動回転

• パート 11 – ミッションの種類とロータークラフトの操作
• パート 12 – 兵器と対抗策
• パート 13 – 無線チュートリアル• パート
14 – 無線ナビゲーション• パート 15 – AI オート
パイロット • パート 16 – マルチクルー

• パート 17 – その他のリソース
• 付録 A: 図表

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

Machine Translated by Google



UH-1H

「ヘリコプターは最悪だ !初めて」ヒューイをクラッシュさせたとき、私が最初に言ったことです。

これは、フライト シム コミュニティの多くの人も同様に考えていることです。チョッパーは遅く、ゴツゴツしていて、うるさく、鈍いです…マーベリックになってマッハ 1 で世界を救えるなら、誰が栄光のタクシー運転手になりたいと思うでしょう。 5?

まあ、そうすべきです !なぜ ?それは単純に、ヘリコプターのパイロットが世界で最も危険な仕事の 1 つだからです。これらを操縦するには、かなりのパイロットでなければなりません。あるいは、めちゃくちゃ狂っている。

あるいはその両方。ヘリコプターの操縦は挑戦的ですが、これまでのフライト シムで最もやりがいのある経験の 1 つです。 「We Were Soldiers」を見たことがありますか？ 「チキンホーク」を読んだことがありますか？どちらもヒューイ パイロットの信じられないほどの勇気と、これらのマシンを操縦するために必要なスキルを強調しています。ベトナム戦争は残忍な戦争であり、地上の兵士だけでなく空の兵士にも信じられないほどの負担を与えました。ブルース•“スネーク•シット”•クランドール、ロバート•メイソン、エド•“トゥー•トール”•フリーマン…イア•ドランのような戦いで彼らが何をしたかを読めば、たとえ海兵隊員にとっても「スリック」と「ガンシップ」の重要性が理解できるでしょう。接地 。ヘリコプターは現代の戦争に革命をもたらしました。特にベルシムテックがベル ヘリコプターと提携して開発した DCS ヒューイのようなモジュールにアクセスできることは、私たちにとって特権であると感じています。

ヘリコプターの操縦は難しく、飛行機の操縦よりもずっと難しいです。ヘリコプターは素晴らしく、まったく狂気の創造物です。ヘリコプターは不自然で複雑に見え、ジェット機やプロペラ機の世界出身の多くのパイロットは、ヘリコプターの操縦を学ぶのに苦労しています。それは、異なる考え方が必要だからです。

私は実際のヒューイのパイロットに会う機会がありました。彼は親切にも、ヘリコプターのパイロットのように「考える」方法の基本を教えてくれました。 私が彼から学んだことを皆さんと共有したいと思います。そして、皆さんも私と同じようにそれから恩恵を受けることを願っています。

何度も試し、何度もクラッシュし、たくさんの罵声を浴びせました…しかし最終的には、DCS UH-1 H Huey が私がこれまで飛行する機会があった中で最も楽しくて興味深いモジュールの 1 つであることに気づきました。
現実のヘリコプターのパイロットもこの点では私に同意しています。あなたがこれから操縦しようとしているヒューイは、これまでの飛行モデルの中で最も優れたモジュールの 1 つです。 ARMA、Take On Helicopters、FSX、または Battlefield でヘリコプターの操縦を学んだと思っている場合は、もう一度考えてください。まだ何も見ていません。ボルテックス リング ステートは、残忍な警鐘です。

「ピーター•パイロット」とは、ヘリコプターの初心者パイロットに与えられるあだ名です。最初はみんな最悪です。慣れれば、最初の頃のようにイライラすることはなくなるでしょう。人間の脳はヘリコプターのように考えるようには設計されていません…しかし、適切なトレーニングと少しの練習があれば、すぐにコツを掴むことができます。理解することがトレーニングの半分なので、思考力を高めてください。

ヒューイにチャンスを与えてください。後悔しないことを約束します。

Machine Translated by Google

ベトナム戦争中、ヘリコプターのパイロットの平均余命は歩兵地上砲の平均寿命とほぼ同じでした。

事実は冷酷かつ厳然たるものだ。ベトナム戦争では約 12,000 機の米軍ヘリコプターが飛行した。約 5,000 個が破壊されました。これは、空中で時間を過ごした航空機の 42 % が墜落または撃墜されたことを意味します... 飛行した 7 機のうちほぼ 3 機が墜落または撃墜されました。ベトナム戦争では約 40,000 人の米国ヘリコプターパイロットが飛行しました。
約2,202人のパイロットと2,704人の乗組員が死亡した。ジョイスティックを手で握っている人にとって、それは 5 を意味します。 5% は戻ってきませんでした。平均的なパイロットが週に 4 回飛行することを考慮すると、彼はベトナムでのツアー中、死神と対峙する 11 週間の飛行をしていたと予想できます。基本的には1ヶ月程度とさせていただきます。 彼のフライトのうち4回。つまり、4 ごとに . 5 兵士の話では、彼の余命は4週間半だった...

考えさせられますね。

この中で忘れられがちなことは、ヘリコプターは空で飛び回るように作られていないということです。
彼らは荷物を運びました...通常は人間の荷物です。兵隊 。この任務に最適なヘリコプターの 1 つは UH-1 D イロコイで、当初の指定文字「HU-1」にちなんで非公式に「ヒューイ」という愛称が付けられました。

ベル (モデル 205) UH-1 D (1963 年) は、以前のモデルよりも長い胴体、増大したローター直径、増大した航続距離、および 1,100 shp を発揮する強力な Lycoming T53 - L -11 を備え、1,400 shp までの成長の可能性を 、備えていました。船。 この船の際立った特徴は、より大きな貨物ドアと 2 つの客室窓でした。 UH-1 D は、乗員 2 名で最大 12 人の兵士を輸送できるように拡張されました。最初の UH-1 D は 1963 年にベトナムに到着しました。航続距離 293 マイル (467 km)、速度 127 マイル (110 ノット) の恐るべき兵員輸送車でした。非常に多くの人々が乗っていたため、それが崩壊したとき、それは恐ろしい死の罠でもありました。

UH-1HはUH-1Dを改良したもので、1,400shp（1,000kW)のライカミングT53-L-13エンジンを搭載し、加えて地面へのダメージを軽減するためにピトー管を機首から屋根に移設した。それに。 「ホテル」モデルは、「デルタス」をより強力なエンジンでアップグレードして作成されました。最初の YUH-1 H は 1966 年に飛行し、量産モデルの納入は 1967 年 9 月に始まりました。 「ホテル」モデルのヒューイは他のどのモデルよりも多く生産され、米軍だけで 4,850 台が納入されました。 「ホテル」モデルは広く輸出され、ドイツ、イタリア、日本、台湾でもライセンスに基づいて製造されました。

全体として、ヒューイは当時最も有名なヘリコプターの 1 つです。

Machine Translated by Google

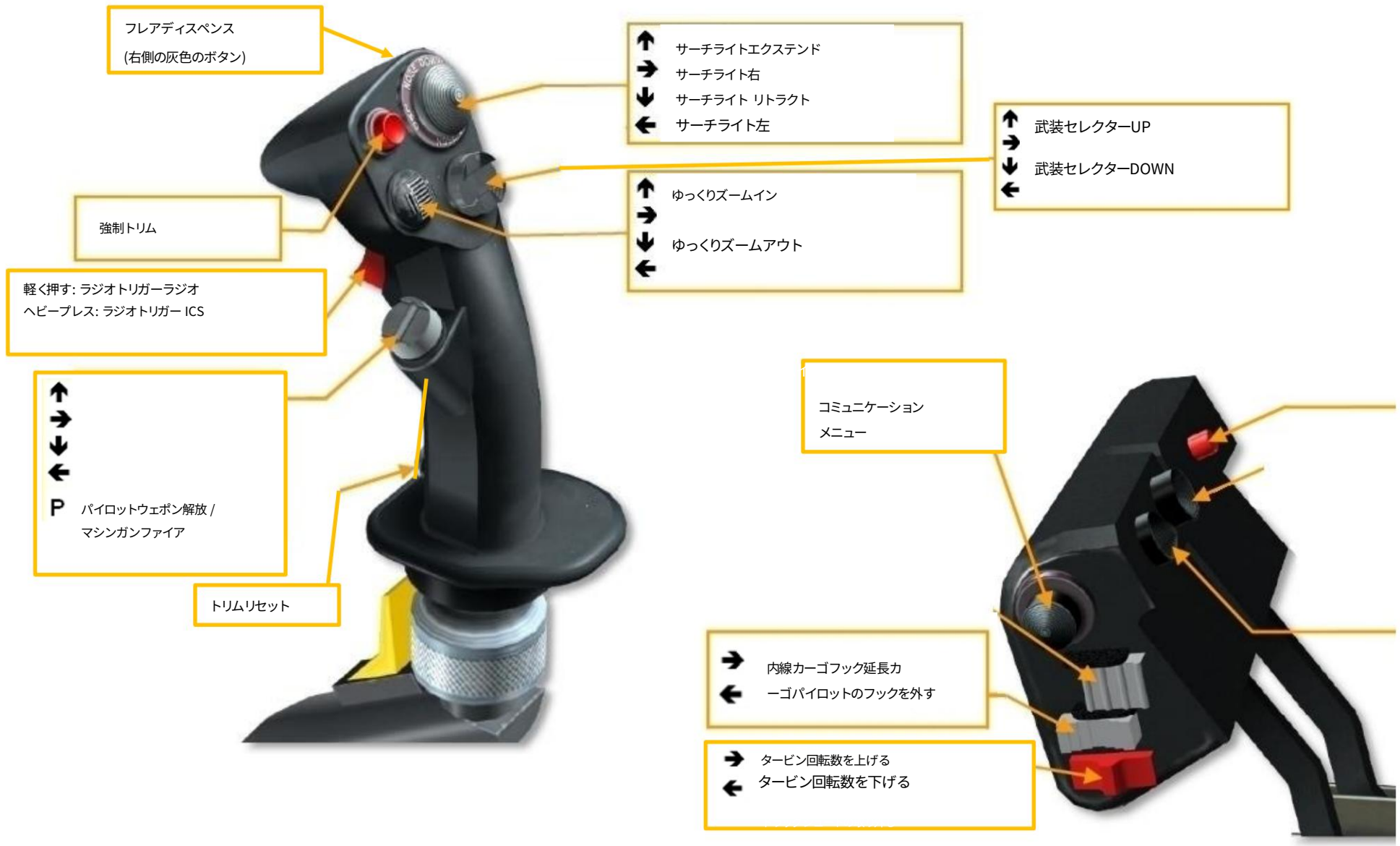
Machine Translated by Google

コントロールのセットアップ

これらのコントロールはジョイスティックにマッピングする必要があり、必須です。左側の列の名前は、DCS のコントロール設定メニューの「アクション」列で探す必要があるものです。アクションの説明は右側の列にあります。

•コミュニケーションメニュー	飛行中にラジオメニューを使用できるようにします
•武装セレクター 上/下	銃/ロケット弾を素早く切り替えることができます
•パイロットトリマー	強制トリム
•外部カーゴフック	フックカーゴ（スリング荷物）
•外部カーゴパイロットのフックを外す	貨物のフックを外す (スリング荷物)
•フレアディスペンス	フレアを落とす
•柔軟な照準器のオン/オフ	副操縦士の柔軟な視界を展開/格納します
•暗視ゴーグル	暗視ゴーグルのオン/オフ (RSHIFT+H)
•パイロットウェポンリリース / 銃撃	銃やロケット弾を発射する
•パイロットの無線トリガー ICS (推奨)	インターコムスイッチ (乗務員との会話に使用)
•パイロットの無線トリガー無線	マイク スイッチ (無線で話すために使用)
•ライトを左/右/縮める/伸ばす	サーチライトを左/右/後方/前方に回転させます
•スタートアップエンジン	エンジンスターター
•トリマーリセット	トリムリセット
•ゆっくりズームイン	ズームインできます
•ゆっくりズームアウト	ズームアウトできます

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

砲手、乗組員、インターフェース管理のための制御

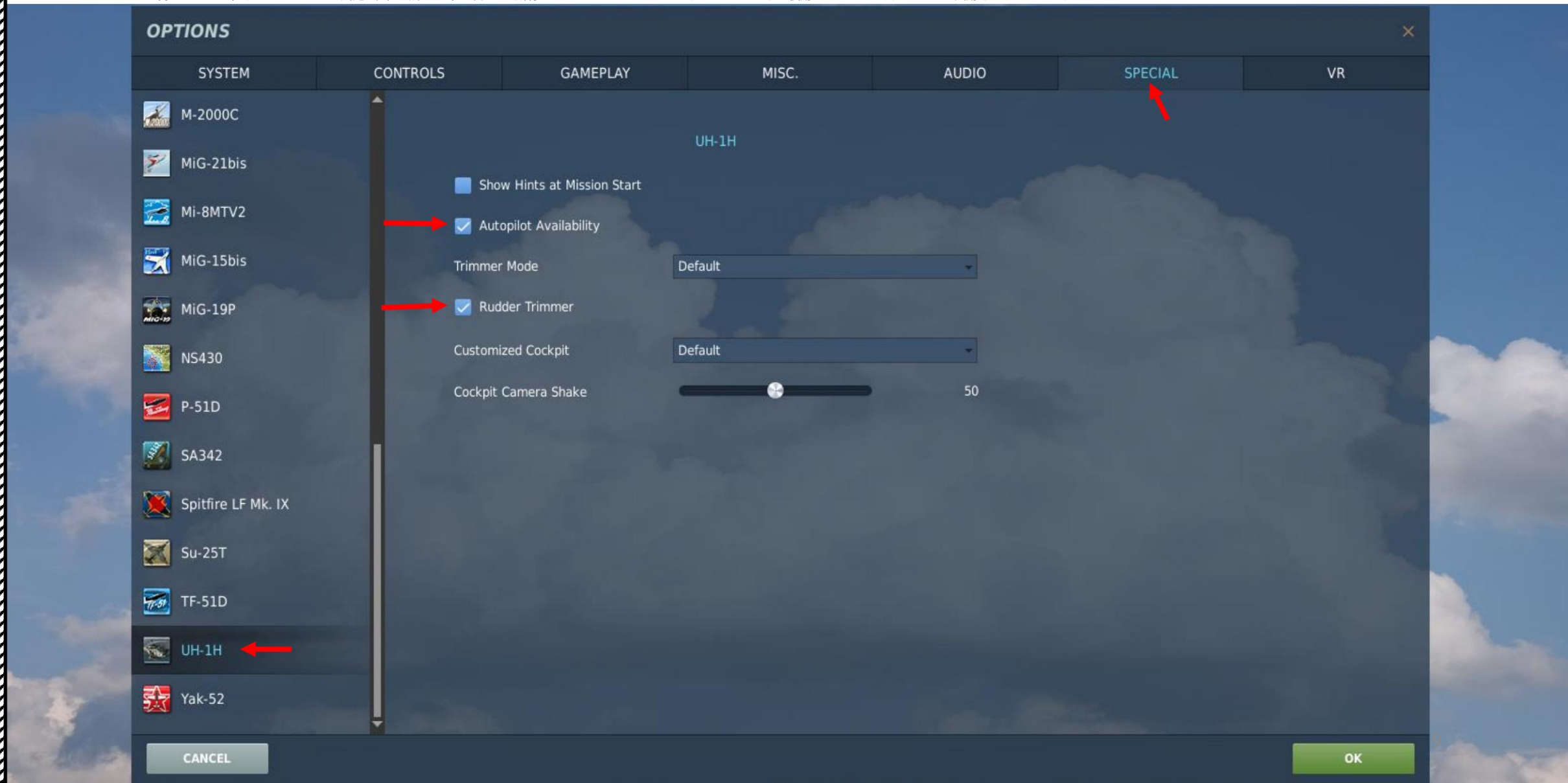
•パイロットシートの設定	操縦席への切り替え (デフォルトでは「1」)
•オペレーターシートの設定	副操縦席に切り替えます (デフォルトでは「2」)
•左ガンナーシートを設定	左砲手席に切り替えます (デフォルトでは「3」)
•ガンナーシートを右に設定	右砲手席に切り替えます (デフォルトでは「4」)
• AI オペレーター/左/右 ROE 反復 (L_CTRL+ 2/3/4)	副操縦士、左右の砲手の交戦規則を反復 ホールドファイア / リターンファイア / フリーファイア (自由に)
• AI オペレーター/左/右バースト スイッチ (L_SHIFT+ 2/3/4)	副操縦士、左右の砲手のバースト長を反復射撃する ショートバースト / ロングバースト
•左右の砲手側ドアの開閉 (LALT+3/4)	左右の砲手用のサイドドアが開きます。
•オートパイロット	AI オートパイロットをオン/オフにします (LWIN+A)
•オートパイロット姿勢保持/水平飛行/軌道	AI オートパイロット モードを選択します (LALT+LSHIFT+A/LCTRL+A/LALT+A)
•武器のヒントのオン/オフ	武器インターフェースの切り替え (LCTRL+LSHIFT+H)
•コントロールインジケーターを表示	トグル制御インジケーターインターフェイス (RCTRL+ENTER)
• TRACKIR 照準のオン/オフ	トラッカーの有無にかかわらずサイドガンナーの照準を切り替えます (RSHIFT+T)

注: これらのラベルは、「特別 - UH-1H」オプション タブで「ミッション開始時にヒントを表示」および「自動操縦の可用性」オプションにチェックを入れている場合にのみ表示されます。

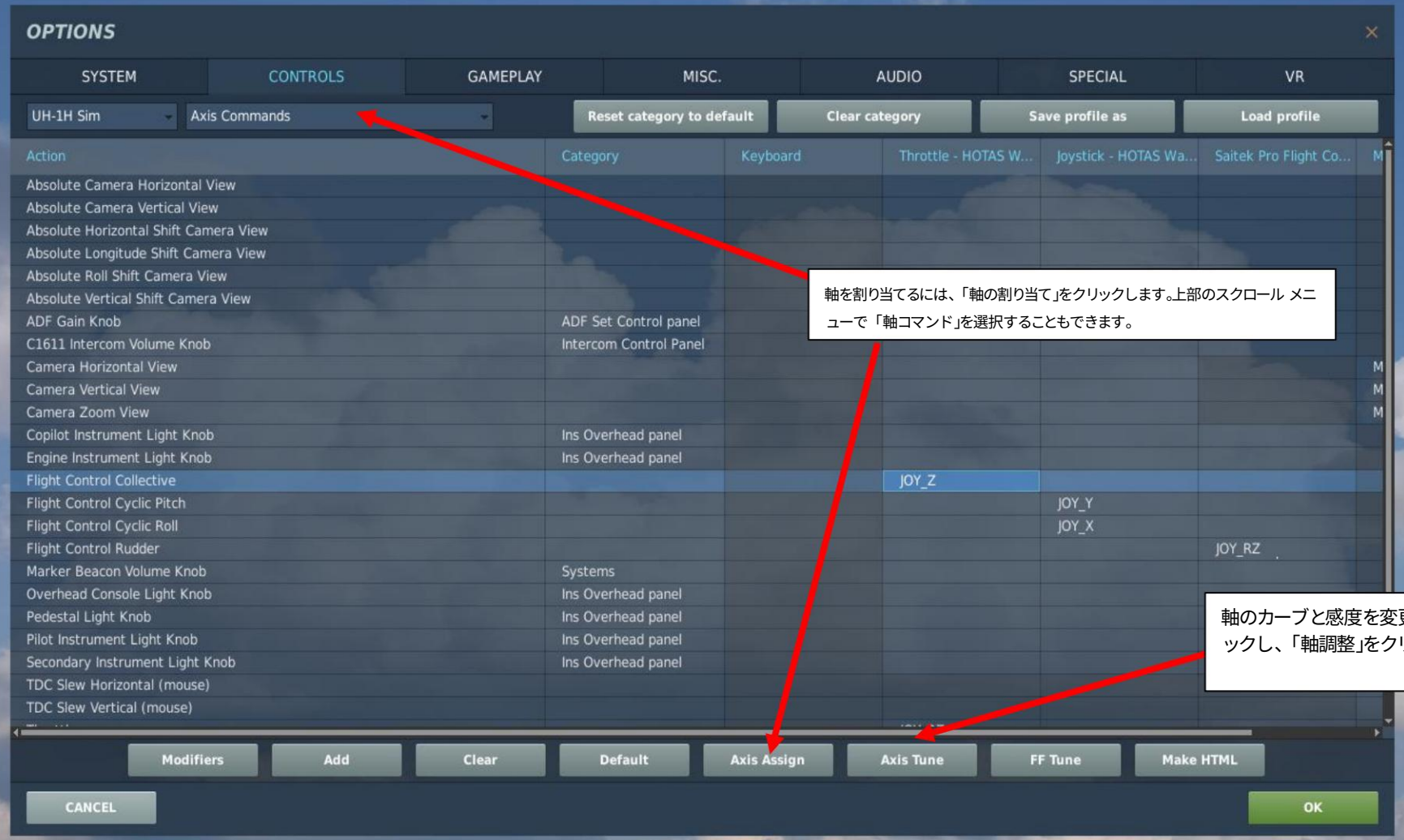
Machine Translated by Google

砲手、乗組員、インターフェース管理のための制御

- 「特別」タブで、「オートパイロットの利用可能性」と「舵トリマー」のチェックボックスがチェックされていることを確認してください。ラダートリマーは実際にはアンチトルクペダルに使用されており、オプションであり、個人の好みに応じて選択できることに注意してください。現実のヒューイはそれを持っています（ペダルはトリムすると所定の位置に残ります）が、私たちが所有するほとんどのアンチトルクペダルはスプリングを使用しているため、ラダートリムは実用的ではありません。



Machine Translated by Google



軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。

軸のカーブと感度を変更するには、変更したい軸をクリックし、「軸調整」をクリックします。

Machine Translated by Google

次の軸をバインドします。

- サイクリックピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 85、曲率 21)
- サイクリックロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 85、曲率 21)
- ラダー/アンチトルクペダル (デッドゾーン 0、飽和 X 100、飽和 Y 100、14 での曲率)
- コレクティブ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 11)
- スロットル – エンジン回転数を制御します

コントロールに関する注意事項

ヘリコプターよりも飛行機に慣れている場合は、「集合」と「循環」についてはあまり馴染みがないかもしれません。
プロペラ機では通常、プロペラのピッチを変更してエンジンを所定の RPM に設定し、スロットルを上下して推力を変更します。アンチトルク ペダルは、垂直方向のスタッドの方向を変更するために使用されます。

ヘリコプターではその逆です。スロットルを所定の設定に設定し、それに応じて推力を変更すると、ローター/プロペラのブレードのピッチが変れる横方向、わります。ラダー ペダルは、尾部コレクティブローターのプロペラ ピッチを変更するために使用されます。ローターによって生成さの推力の量は、ヘリコプターの水平/横方向の向きと直接関係します。一方、サイクリックは飛行機の通常のスティックと同じように使用されます。サイクリックは、ローターの方向を定義するプッシュ ロッドが取り付けられた斜板の方向を変更します。

非常に簡単に言うと、コレクティブは飛行機のスロットルのように使用され、スロットルは飛行機の RPM 設定器のように使用され、サイクリックは飛行機のジョイスティックのように使用されます。

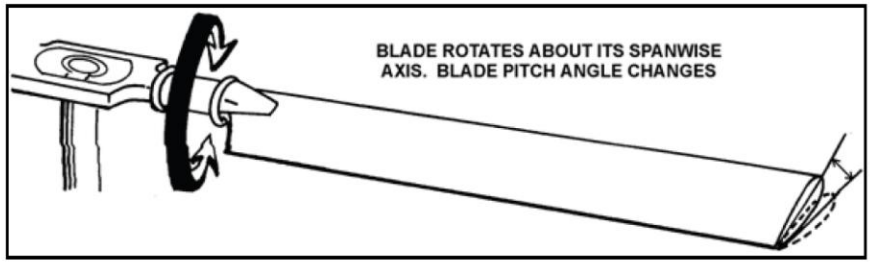


Figure 1-17. Feathering

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Bell UH-1B Iroquois

1 FM communications aerial
2 Two-bladed tail rotor
3 Laminated glassfibre blade skins
4 Honeycomb blade core
5 Blade root attachment joint
6 Pitch control linkage
7 Final drive right-angle gearbox
8 Tail rotor drive shaft
9 Tail rotor control cables
10 Tail pylon construction
11 Rotor protecting tailskid
12 VHF navigation aerial
13 Bevel drive gearbox
14 Dorsal spine fairing
15 Starboard all-moving tailplane construction
16 Tailplane torque shaft
17 Radio compass transmitter
18 Port all-moving tailplane
19 Main rotor blade
20 Fixed tab
21 Glassfibre blade skins
22 Honeycomb core construction
23 Extruded aluminium blade spar
24 Leading edge anti-erosion strip, stainless steel
25 Tail rotor transmission shaft
26 Shaft bearings
27 Tailboom upper longeron
28 Tailboom frame and stringer construction
29 Lower longeron
30 Tailplane control linkage
31 Engine exhaust fairing
32 Exhaust nozzle
33 Jet pipe
34 Cooling air louvres
35 Anti-collision light
36 UHF aerial
37 Detachable engine cowling panels
38 Avco Lycoming T53-L-11A turboshaft engine
39 Ignition control box
40 Accessory equipment gearbox
41 Engine bearer struts
42 Main engine mounting
43 Engine/gearbox mounting deck
44 Maintenance access step
45 Baggage compartment
46 Baggage restraint net
47 Armament system electronics
48 XM-21 sub-system external stores pylon
49 Gun mounting adaptor
50 Swivelling gun mounting
51 M-134 Minigun, 0.30-in (7.62-mm) rotary machine gun
52 Gun drive motor
53 2.75-in (7-cm) rocket launcher
54 Ammunition feed chute
55 Two 0.30-in (7.62-mm) machine guns
56 Gun swivelling mounting
57 Ammunition feed chutes
58 Detachable ground handling wheels
59 Wheel hydraulic jack
60 Landing skid rear strut
61 Maintenance access steps
62 Cabin combustion heater
63 Main fuel tank, port and starboard; total capacity 165 US gal (625 l)
64 Fuel filler cap
65 Sliding cabin door rail
66 Hydraulic oil reservoir
67 Maintenance step
68 Oil tank
69 Oil filler cap
70 Engine bay fireproof bulkhead
71 Gearbox oil sump
72 Main gearbox mounting
73 Rotor head control jacks
74 Main gearbox
75 Engine/gearbox shaft coupling
76 Engine intake guard
77 Annular air intake
78 Rotor head swashplate mechanism
79 Blade pitch control rods
80 Main rotor mast
81 Semi-rigid rotor head
82 Blade counterweights
83 Rotor stabilising bar
84 Blade root attachment joints
85 Laminated joint stiffeners
86 Two-bladed main rotor
87 Rotor head fairing
88 Cooling air intake
89 Cabin rear bulkhead
90 Bulkhead soundproof trim panelling
91 Starboard sliding door panel
92 Ammunition feed chutes
93 External stores pylon
94 Pylon mounting struts
95 Landing skid
96 External cargo hook
97 Landing skid front strut
98 Starboard lower navigation light
99 Cabin side pillar construction
100 Cabin floor panelling
101 Floor beam construction
102 Cargo lashing points
103 Ventral retractable landing lamp
104 Ammunition magazine
105 Starboard upper navigation light
106 Troop seating; seven seats, not fitted with armament installations
107 Anti-downwash cabin roof strake
108 DF loop aerial
109 Cabin ventillating air intake
110 Port upper navigation light
111 Cabin skin panelling
112 Cockpit eyebrow windows
113 Cockpit fresh air intakes
114 VHF aerial
115 Overhead switch panel
116 Port side sliding cabin door
117 Aft-facing troop seats
118 Pilot's seat
119 Safety harness
120 Jettisonable crew door
121 Door latches
122 Seat mounting rails
123 Control system access panel
124 Cockpit step
125 Door jettison mechanism
126 Cyclic pitch control column
127 Collective pitch control lever
128 Centre control pedestal
129 Pilot's retractable reflex sight
130 Co-pilot/gunner's seat
131 Cyclic pitch control handgrip
132 Retractable XM-60 reflex sight
133 Port jettisonable crew door
134 Windscreen wipers
135 Windscreen panels
136 Instrument panel shroud
137 Instrument console
138 Stand-by compass
139 Footboards
140 Yaw control rudder pedals
141 Downward vision window
142 XM-5 40-mm grenade launcher
143 Detachable nose turret
144 Ammunition feed chute
145 FM homing aerials
146 Radio and avionics equipment bay
147 Nose compartment framing
148 Avionics compartment access panel
149 Pitot head

Machine Translated by Google

座席選択のコントロール

パイロット :1名

副操縦士 :2名

左ガンナー :3

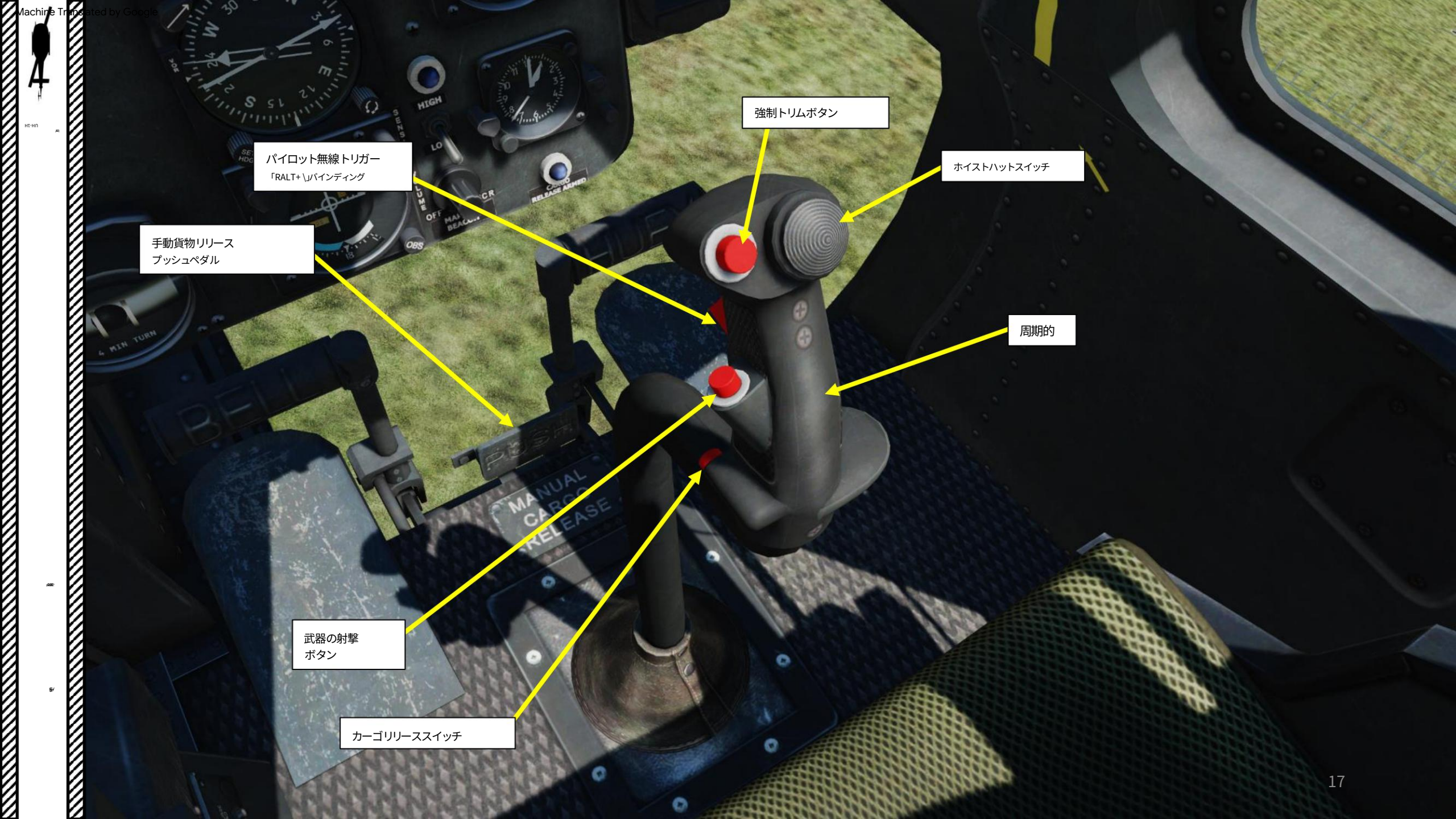
右ガンナー :4

Machine Translated by Google

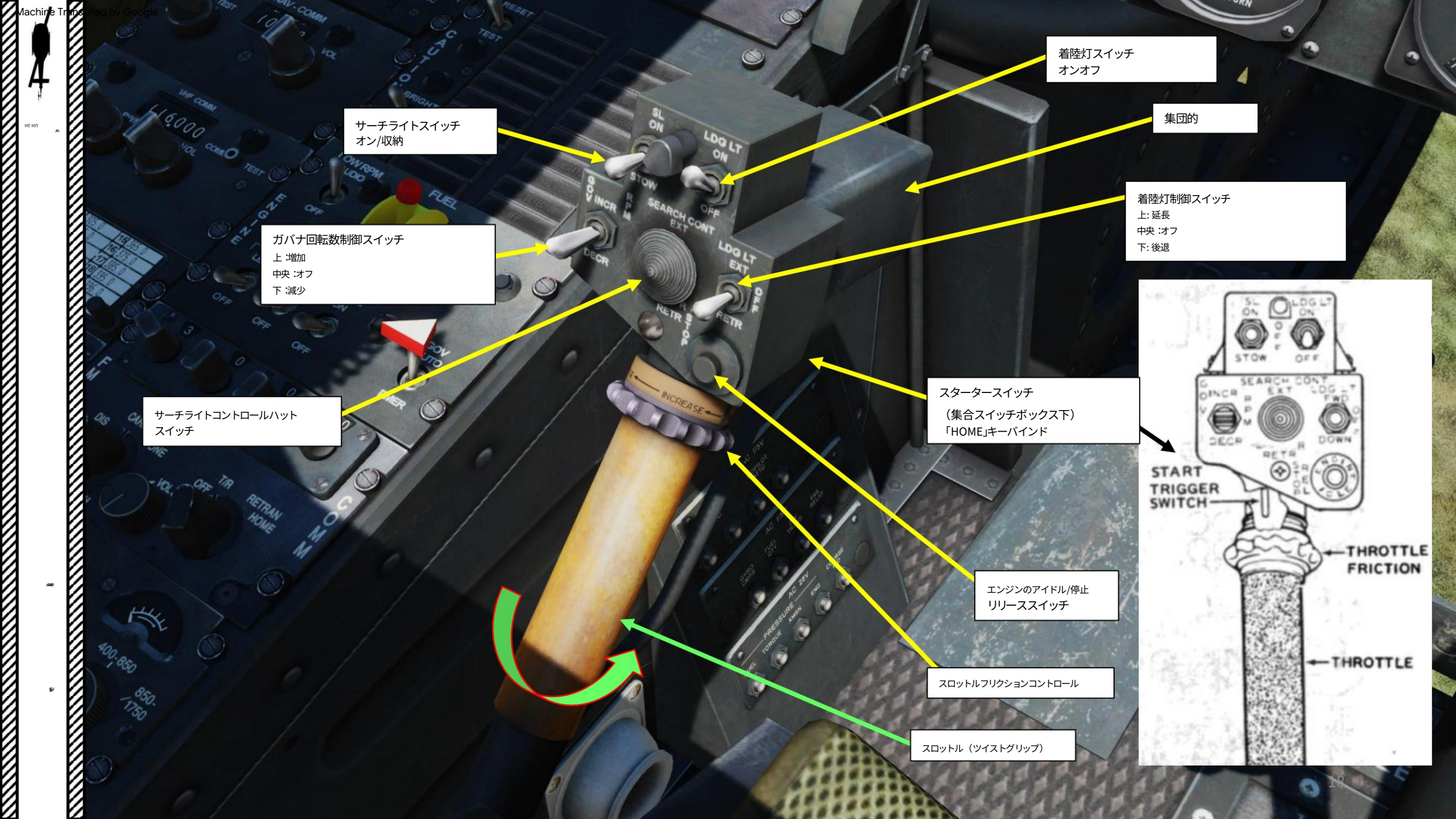
注：「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFを切り替えます。

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

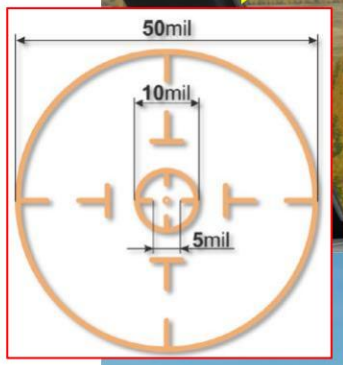
Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

XM60 照準器の展開/収納
(ロックレバー)

傾斜計（バンク&スリップインジケーター）

XM60 照準器

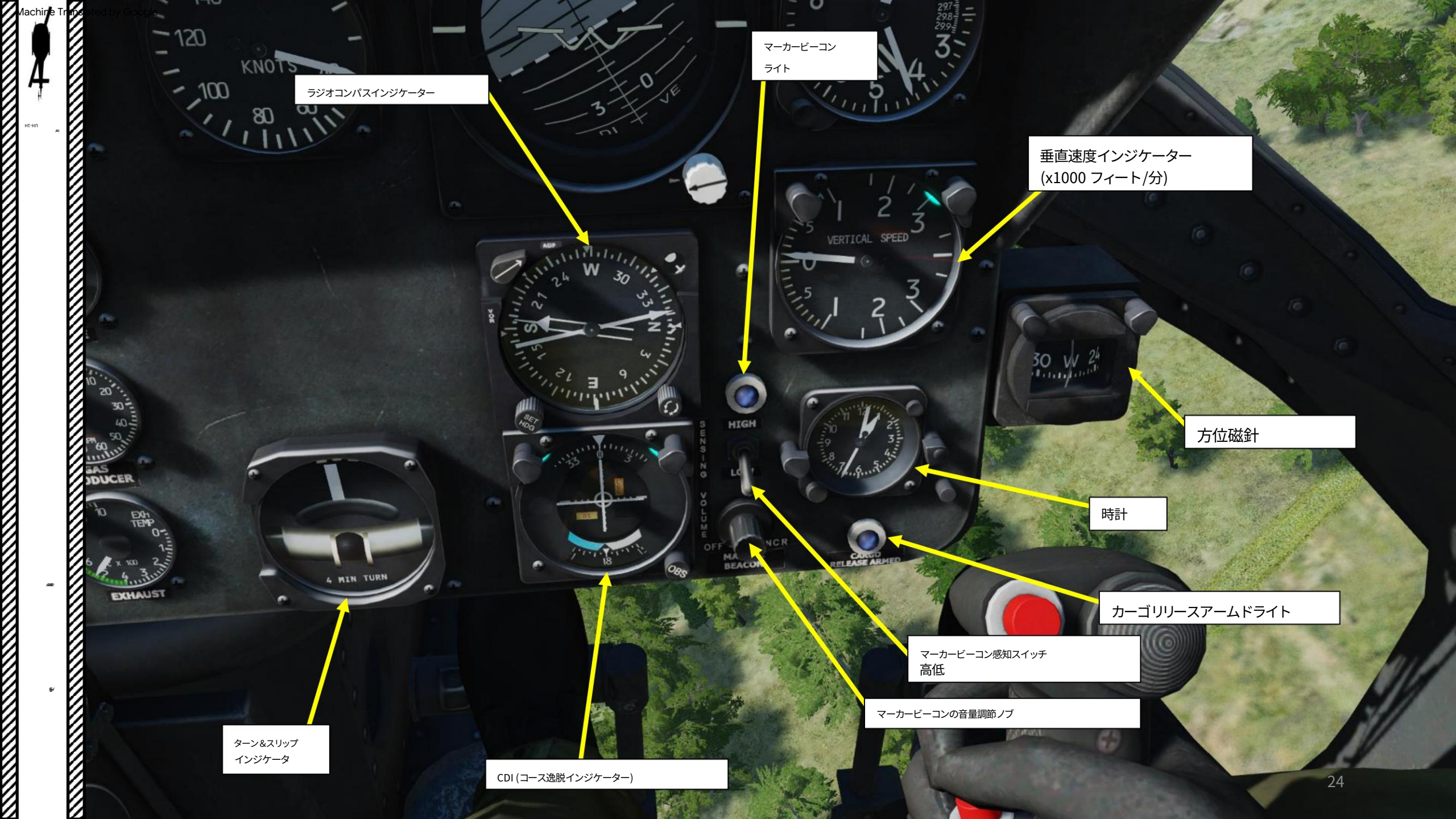


照準器の標高設定プラカード
NOE (地球の昼寝、非常に低い高度)、高度
1500 フィートおよび 2500 フィートの表。

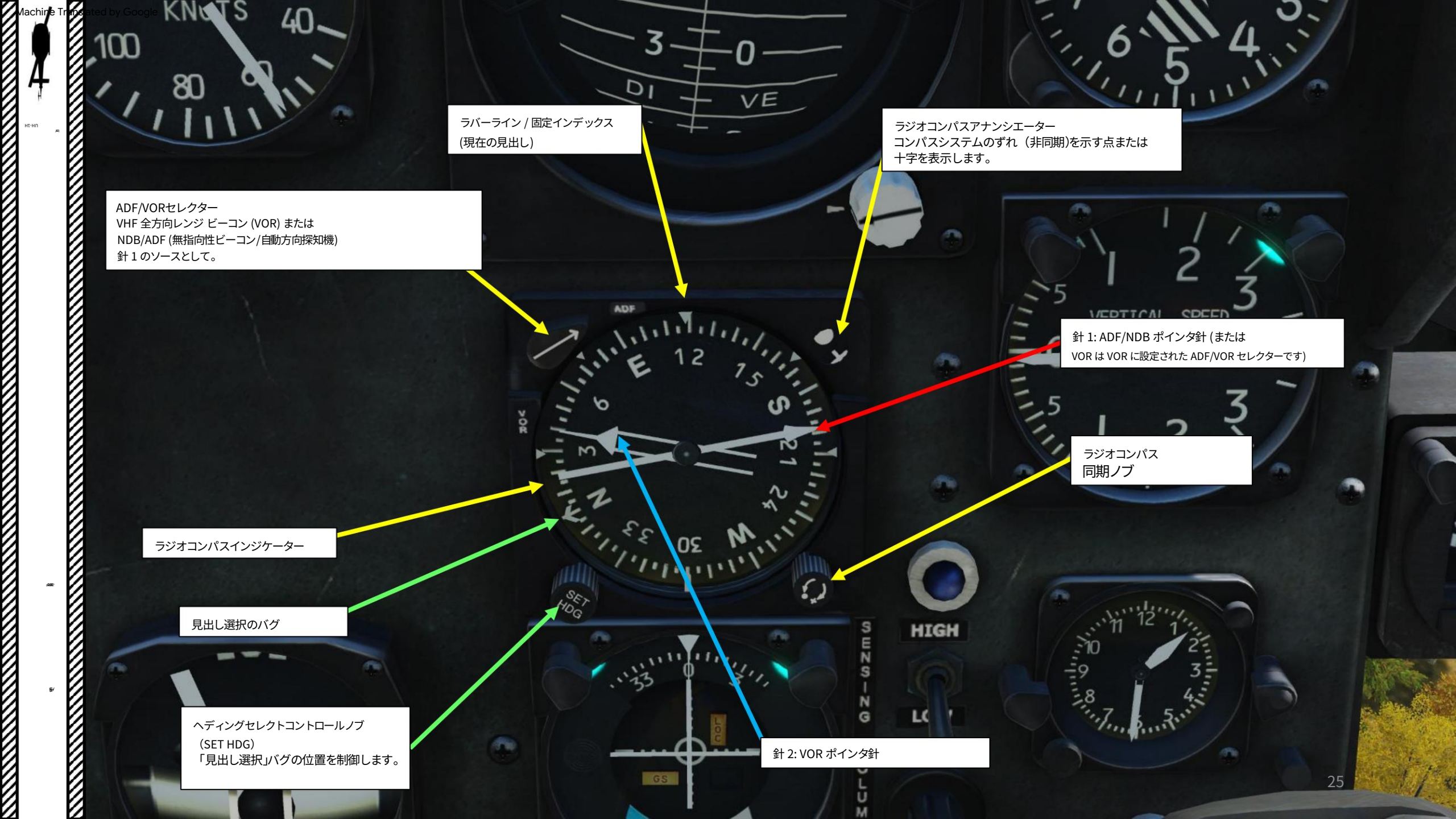
照準器の明るさ
コントロール

照準高度
コントロール (ミル)

Machine Translated by Google



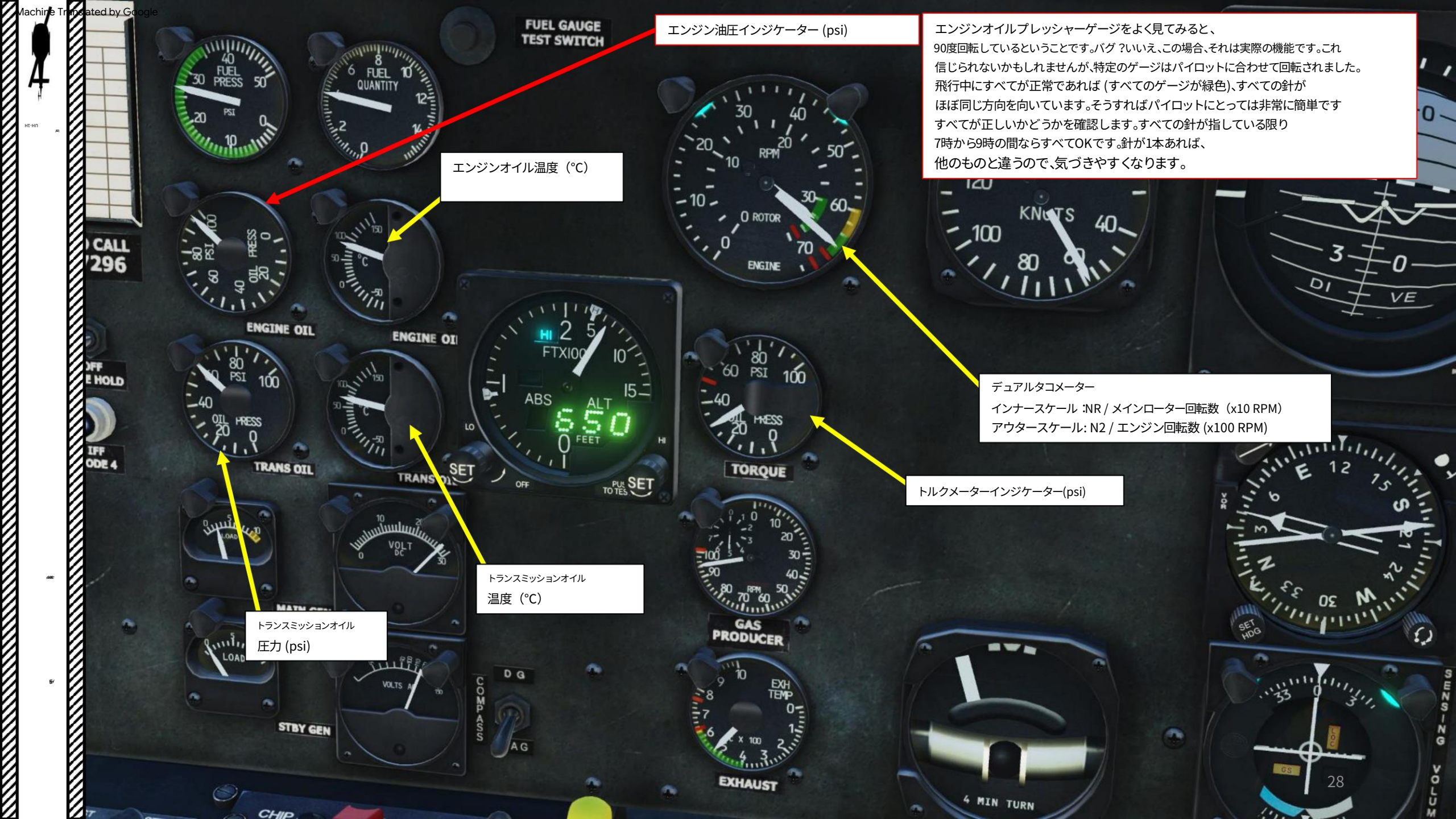
Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



エンジン油圧インジケーター (psi)

エンジンオイル温度（°C）

エンジンオイルプレッシャーゲージをよく見てみると、
90度回転しているということです。バグ ?いいえ、この場合、それは実際の機能です。これ
信じられないかもしれませんが、特定のゲージはパイロットに合わせて回転されました。
飛行中にすべてが正常であれば (すべてのゲージが緑色)、すべての針が
ほぼ同じ方向を向いています。そうすればパイロットにとっては非常に簡単です
すべてが正しいかどうかを確認します。すべての針が指している限り
7時から9時の間ならすべてOKです。針が1本あれば、
他のものと違うので、気づきやすくなります。

デュアルタコメーター
インナースケール :NR / メインローター回転数（x10 RPM）
アウタースケール: N2 / エンジン回転数 (x100 RPM)

トルクメーターインジケーター(psi)

トランスミッションオイル
温度（°C）

トランスミッションオイル
圧力 (psi)

Machine Translated by Google

IFF (友人 - を識別する)
敵)コードホールドスイッチ

レーダー高度計 (x100
フィート)

IFF (友人 - を識別する)
敵)コードホールドライト

DC 電圧計 (ボルト)

N1 / ガスタービン（メーカー）
タコメーター (% RPM)

メインジェネレーター
荷重計 (%)

AC 電圧計 (ボルト)

排気ガス温度
(EGT/EXH) (°C)

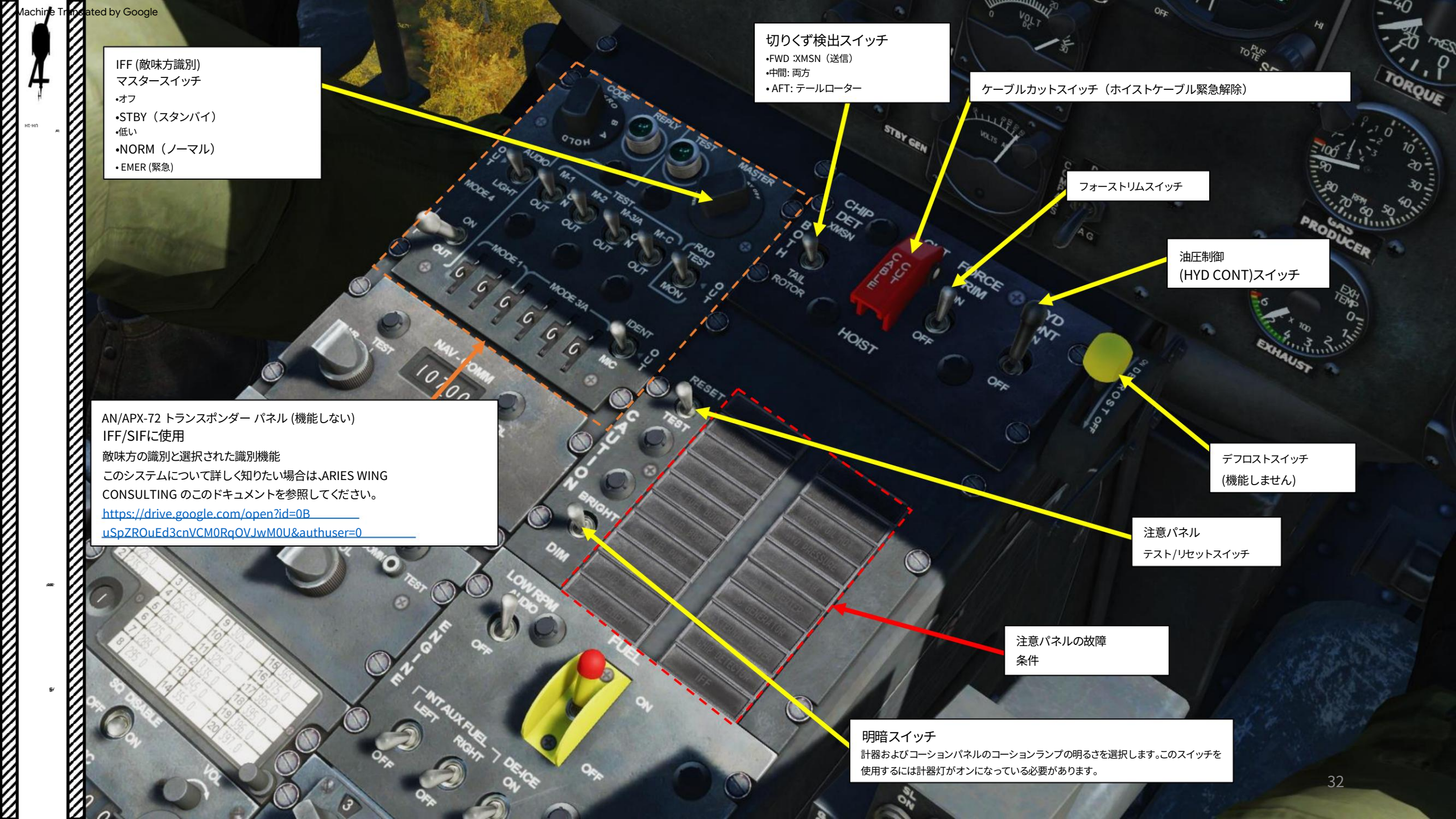
予備発電機
荷重計 (%)

ラジオコンパススレーブスイッチ
DG (UP): 自由方向ジャイロ モード
MAG (下): スレーブ方向ジャイロ モード

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

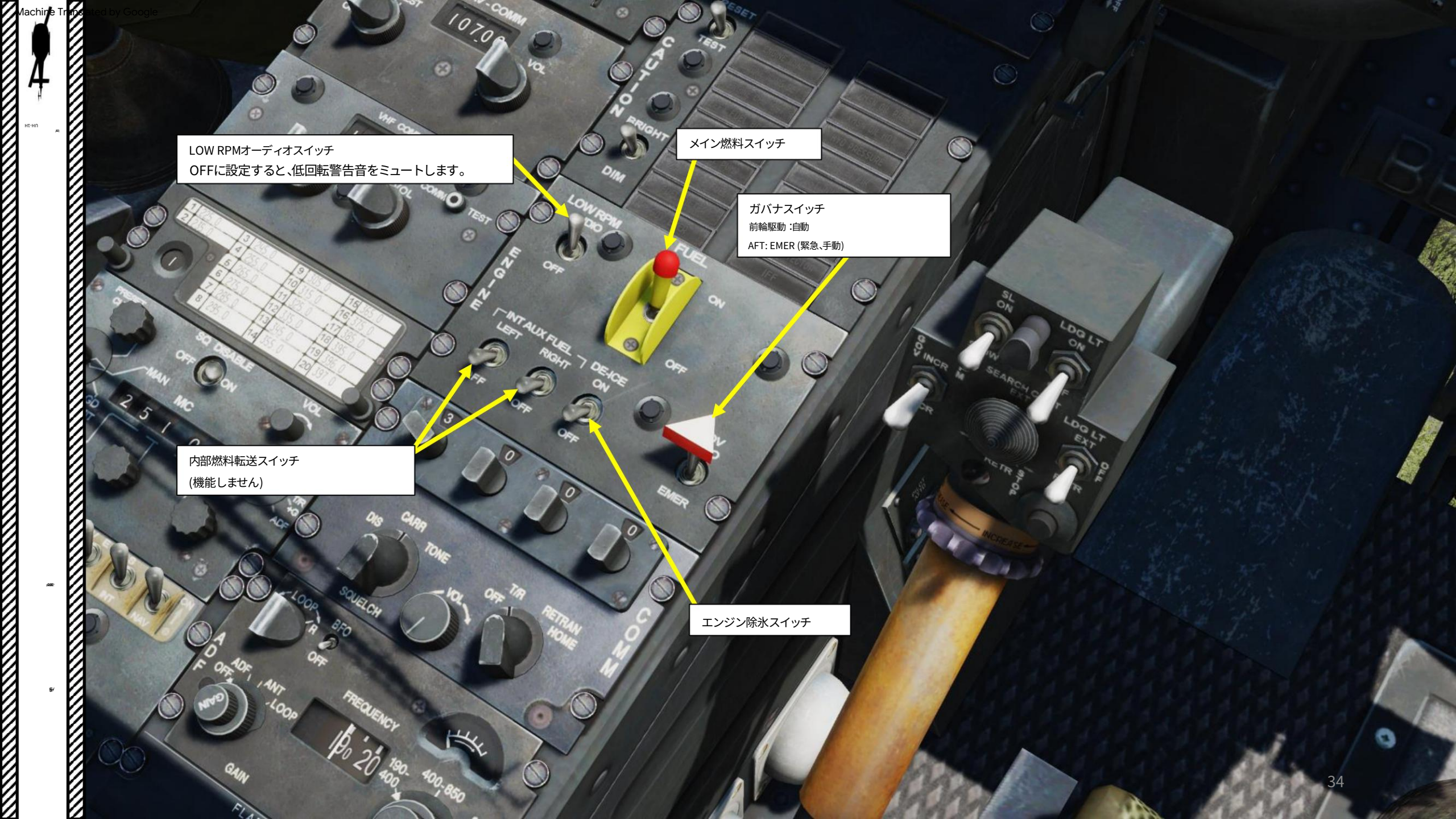


Machine Translated by Google

コーションパネル

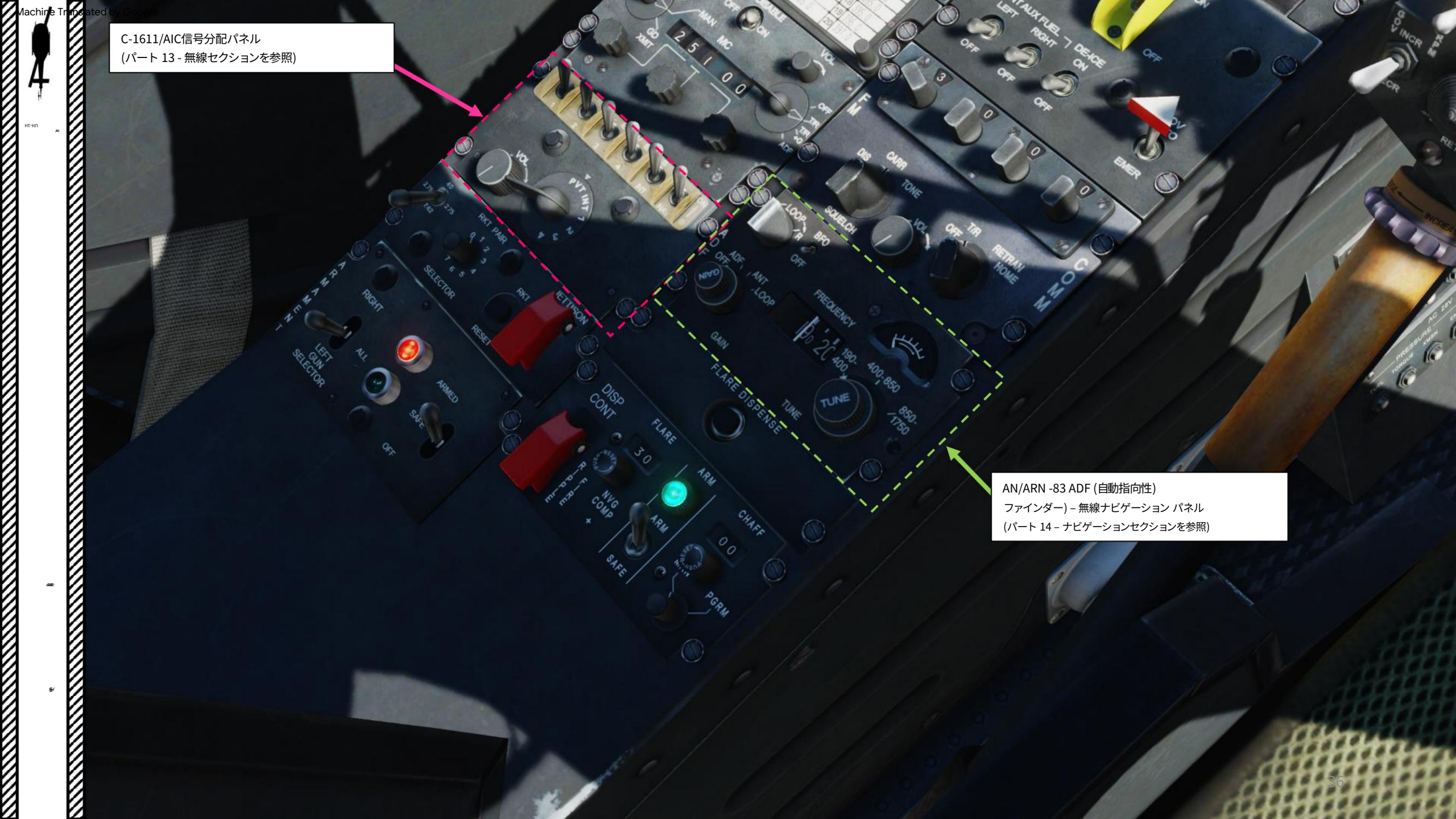
エンジンオイルプレス	エンジン油圧が 25 psi 未満
エンジンの氷結	エンジンの氷結が検出されました
エンジンアイスデット	接続されていません
エンジンチップの検出	エンジンオイル中の金属粒子
左燃料ブースト	左燃料ブーストポンプが作動しない
適切な燃料ブースト	右燃料ブーストポンプが作動しない
ENG 燃料ポンプ	エンジンの燃料ポンプが作動しない
20分	燃料量約 170 ポンド (残り 20 分)
燃料フィルター	燃料フィルターがバイパスに差し掛かっています
エメル政府	非常位置のガバナスイッチ
補助燃料が少ない	補助燃料タンクが空です
XMSN オイルプレス	トランスミッション油圧が 30 psi 未満
XMSN オイルホット	トランスミッションオイル温度が110°C以上
油圧	油圧 LOW
エンジン吸入空気	エンジンのエアフィルターが詰まっている
インバータを設置	インバータの故障
直流発電機	DC 発電機の故障
外部電源	外部電源アクセスドアが開いています
チップ検出器	42 度 (中間ギアボックス) または 90 度 (テール ローター ギアボックス) ギアボックスまたはメイン トランスミッションに金属粒子が存在する
IFF	IFF (敵味方識別) システムが作動しない

Machine Translated by Google

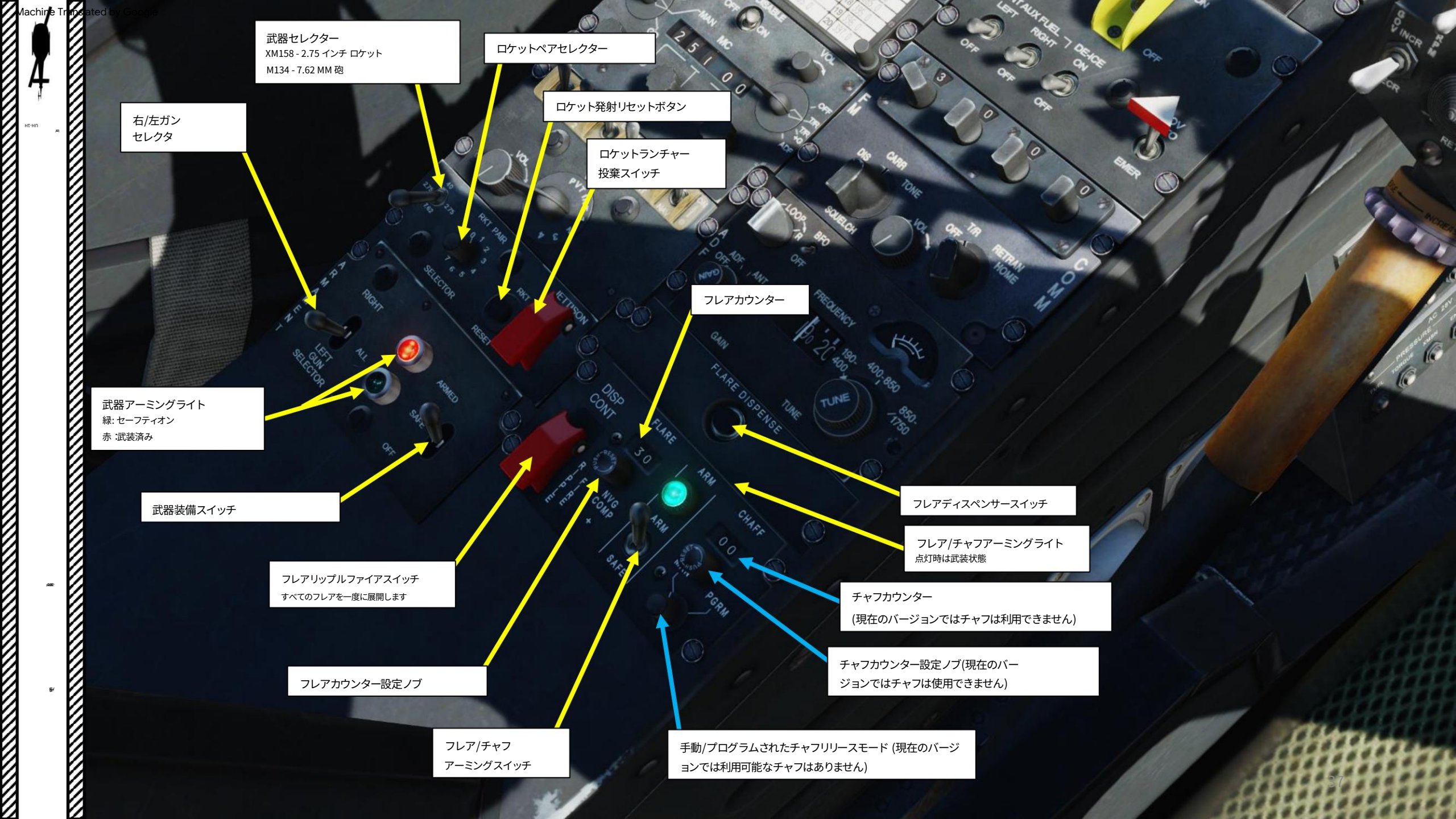


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

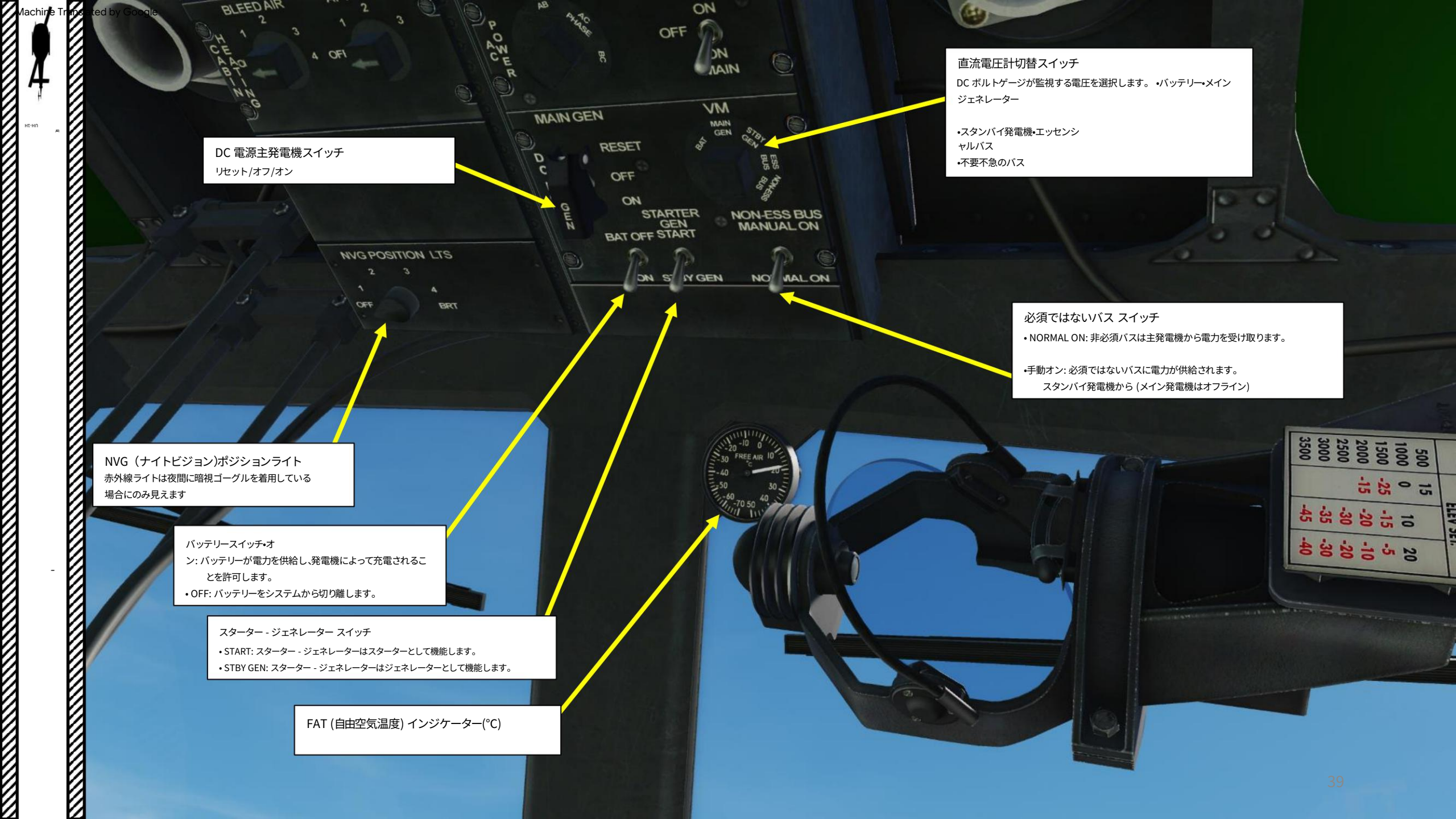


Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



DC 電源主発電機スイッチ
リセット/オフ/オン

直流電圧計切替スイッチ
DC ボルトゲージが監視する電圧を選択します。 •バッテリー•メイン ジェネレーター

•スタンバイ発電機•エッセンシャルバス
•不要不急のバス

必須ではないバス スイッチ
• NORMAL ON: 非必須バスは主発電機から電力を受け取ります。

•手動オン: 必須ではないバスに電力が供給されます。
スタンバイ発電機から (メイン発電機はオフライン)

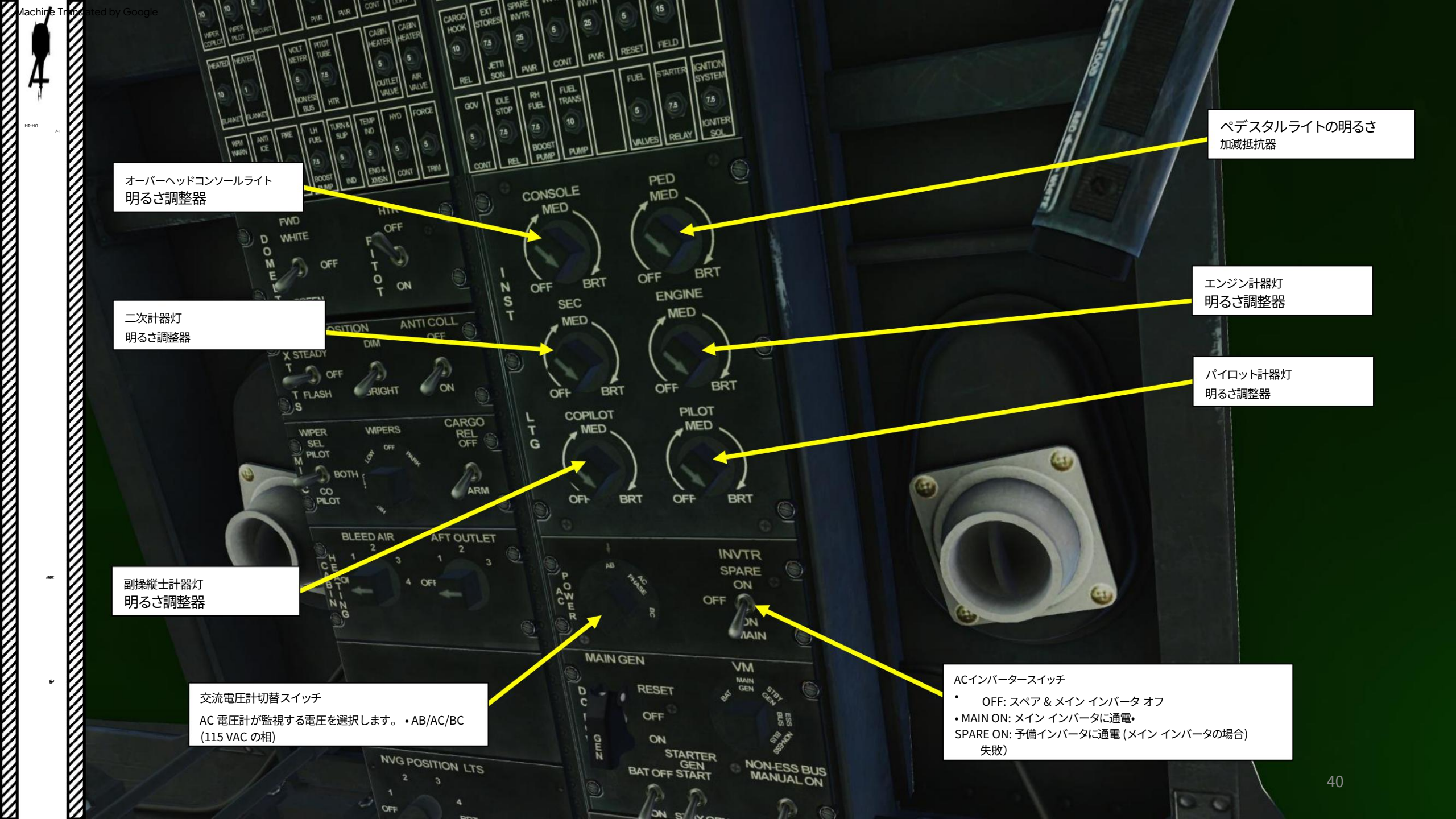
NVG（ナイトビジョン)ポジションライト
赤外線ライトは夜間に暗視ゴーグルを着用している場合にのみ見えます

バッテリースイッチ•オン: バッテリーが電力を供給し、発電機によって充電されることを許可します。
• OFF: バッテリーをシステムから切り離します。

スターター - ジェネレーター スイッチ
• START: スターター - ジェネレーターはスターターとして機能します。
• STBY GEN: スターター - ジェネレーターはジェネレーターとして機能します。

FAT (自由空気温度) インジケーター(°C)

Machine Translated by Google



オーバーヘッドコンソールライト
明るさ調整器

二次計器灯
明るさ調整器

副操縦士計器灯
明るさ調整器

交流電圧計切替スイッチ

AC 電圧計が監視する電圧を選択します。 • AB/AC/BC (115 VAC の相)

ペデスタルライトの明るさ
加減抵抗器

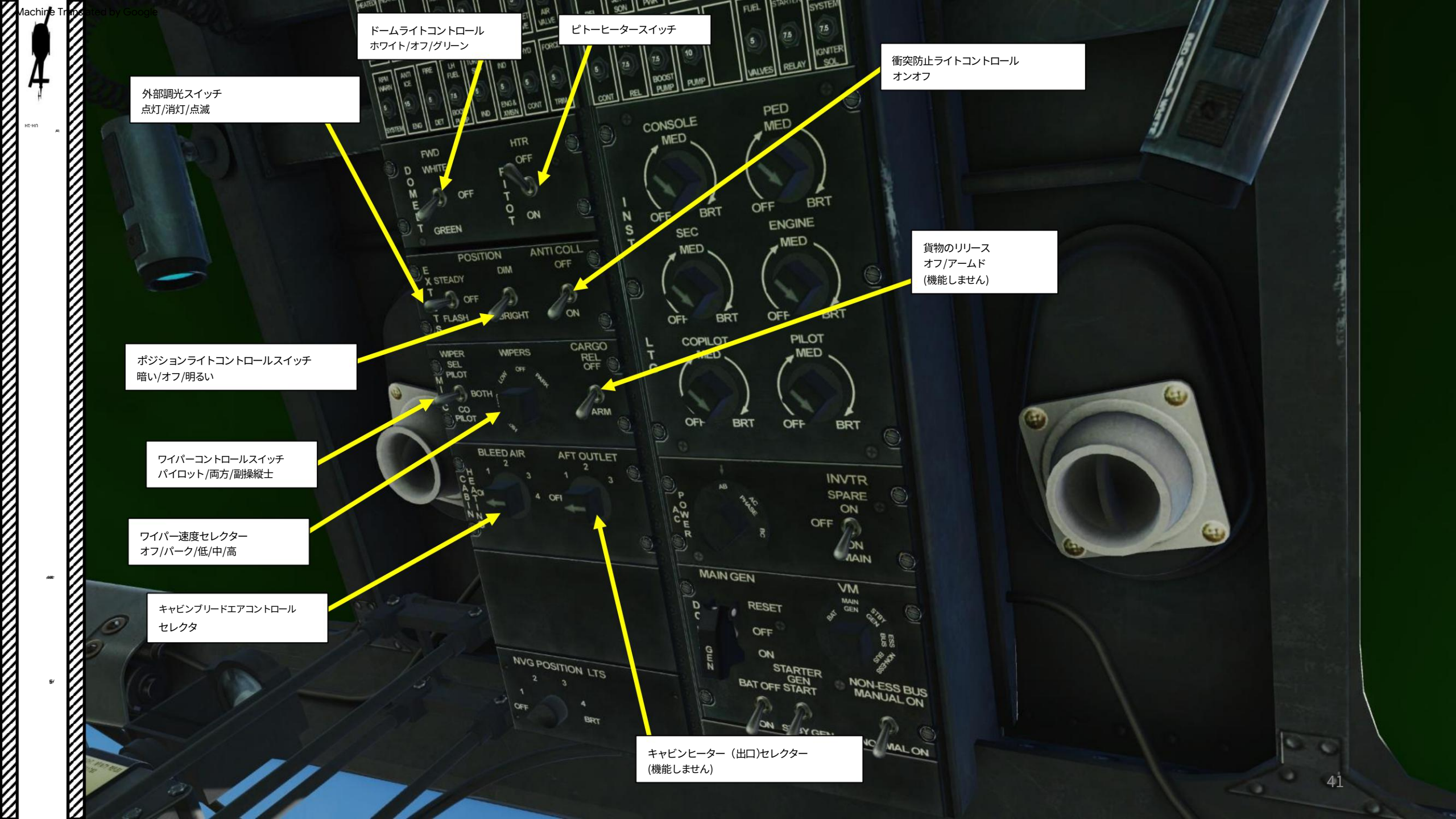
エンジン計器灯
明るさ調整器

パイロット計器灯
明るさ調整器

ACインバータースイッチ

- OFF: スペア & メイン インバータ オフ
- MAIN ON: メイン インバータに通電•
- SPARE ON: 予備インバータに通電 (メイン インバータの場合) 失敗)

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

レーダー高度計電源スイッチ• AFT:
RADAR、レーダー高度計をオンにする。 •
FWD: ALT、気圧高度計を使用し、レーダー高度計をオフにする。

暗視ゴーグル制御

オン/オフ: RSHIFT + H

明るさ + : RCTRL + RSHIFT + H

明るさ - : RALT + RSHIFT + H

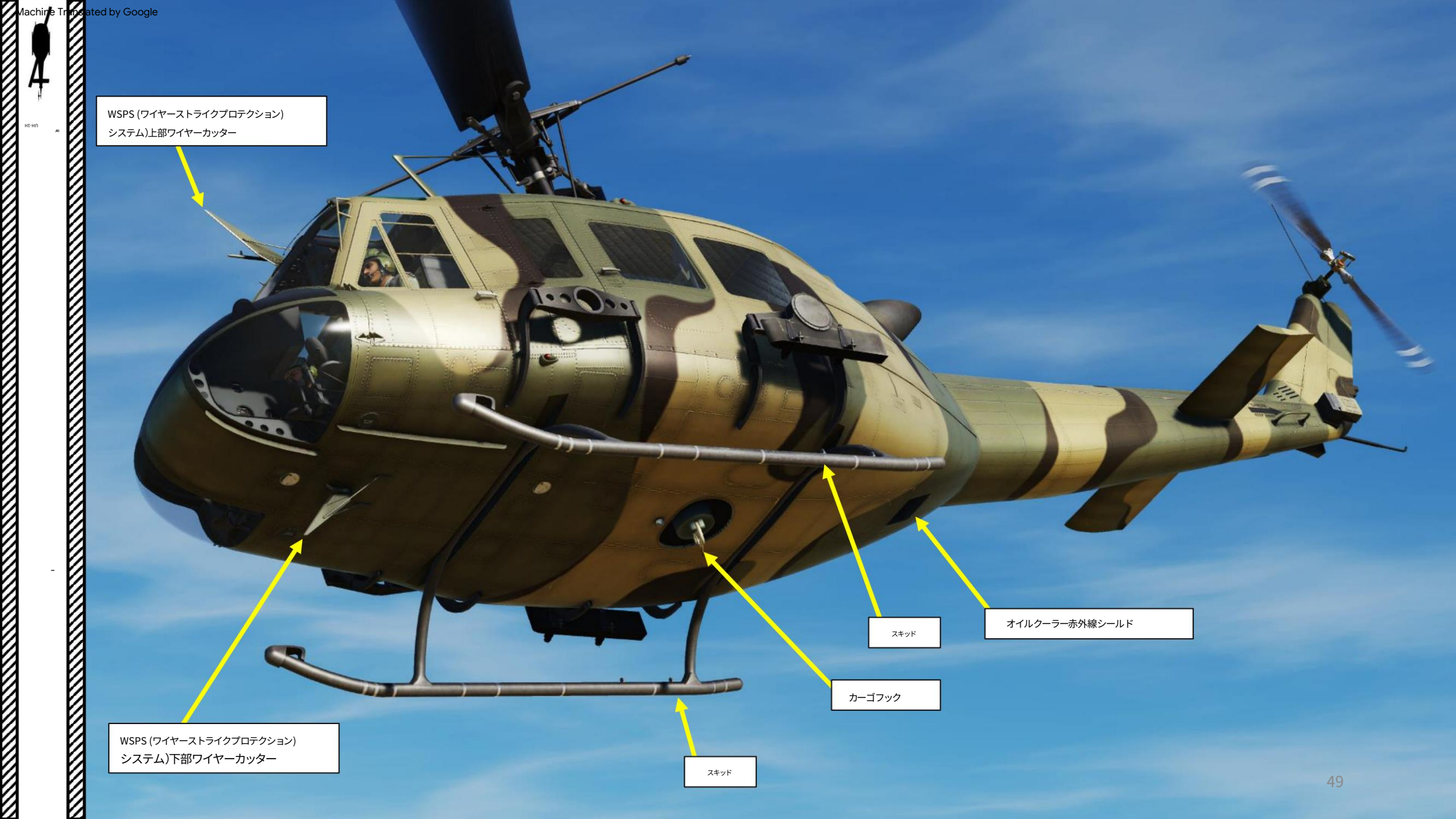
Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



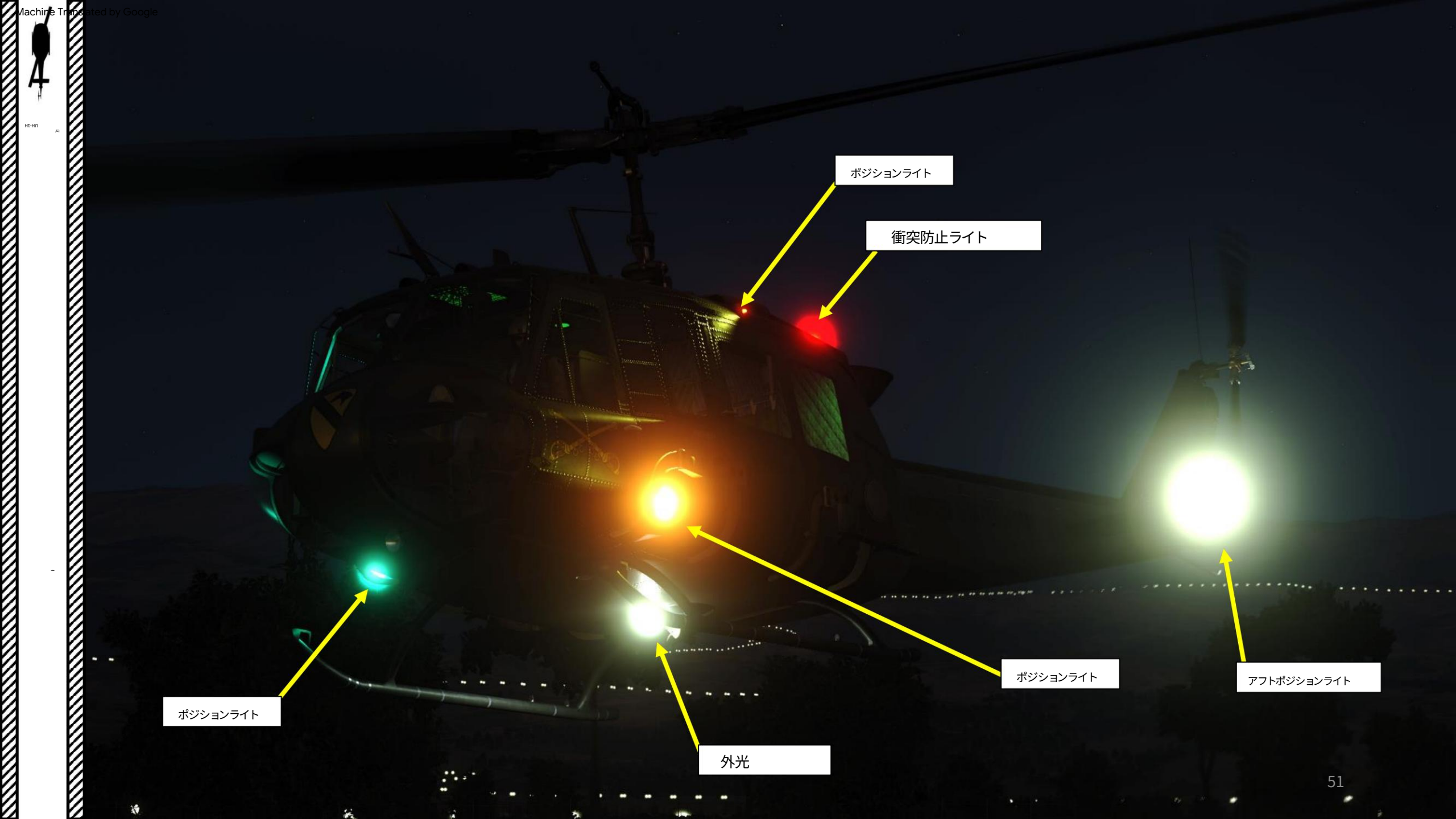
Machine Translated by Google

VHFアンテナ

M-130 フレアディスペンサー
ディスペンサーあたり 30 発のフレア
注: ディスペンサーが 2 つあるため、ヒューイは合計で最大 60 個のフレアを運ぶことができます。

テールスキッド
テールストライクによる衝撃力の一部を吸収するように設計されています。

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

注:副操縦士の場合、照準器が収納された後のみ、照準器の明るさとランプ モードを調整できます。

フレキシブルサイト（収納時）
(「M」を押して切り替えます)

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

XM93 兵装システム M-134
7.62 mm 機関銃

ハードポイント

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

飛行前: それは何ですか? なぜ気にする必要があるのですか?

ヘリコプターの飛行は危険なビジネスです。国家運輸安全委員会が収集した統計によると、2009 年の教習飛行中の事故率はヘリコプターで飛行機の 2 倍であり、100,000 時間あたり 12.69 件の事故が発生しました。ヘリコプターの墜落率: 100,000 時間あたり 9.84。ヘリコプターは、平均的な航空機よりも空中で 1 時間あたり約 35% 頻繁に墜落します。怖いですね。

「チャック、なぜそうなるの？」と疑問に思うかもしれません。多くの理由のうちの 1 つは、パイロット訓練の基準が飛行学校によって異なることです。ヘリコプターの操縦は芸術です。間違って学べば、最終的には尻に噛みつくことになります。業界は長年にわたり、ヘリコプターの性能と航空意思決定（ADM）に関する適切な訓練と知識を多くのパイロットに提供できていない。

意思決定は決して当てずっぽうで行うべきではありません。それは災難を招くことになります。パイロットは、エンジンによって生成可能な最大出力と予備出力(どちらも高度/空気密度、温度条件によって変化します) を常に把握しておく必要があります。これら 2 つの出力設定は、安全な出力設定を知るためにトルクメーターで読み取られた値と比較されます。

まだ起きている ?ちょっと待って、もうすぐ終わります。これらの電源設定は環境に直接影響されます。それに基づいてエンジンの性能を把握しておけば、安全に運転することができます。
ヘリコプターの性能は、飛行に影響を与える密度高度 (空気密度)、ヘリコプターの重量、風という 3 つの要素によって決まります。湿度(湿気) も同様に影響しますが、程度は低くなります (乾燥した空気と比較して 3 ～ 4 % のパフォーマンス低下)。

さて、一体なぜ私が今書いた文章の壁について気にする必要があるのでしょうか ?あなたの（仮想）命が危険にさらされているのですから、マペットよ !離陸してワーグナーのワルキューレの騎行に合わせてラジオを調整することを考える前に、飛行前チェックを行う必要があります。基本的に、飛行したいミッションの種類に応じて搭載物 (燃料量と武装) を選択します。この積載量に基づいて、総重量が求められます。この重量を使用すると、くすぶった灰の山にならないようにするために知っておく必要がある出力設定を非常に簡単に確認できます。

自分のミッション、装備、環境を把握し、そこから電力設定と動作上限を見つけることができます。

以上です !痛かった？

Machine Translated by Google

飛行前: それは何ですか? なぜ気にする必要があるのですか? (読み続けてください。読みたいと思っているはずです)

ごめんなさい、嘘でした。もう少し話したいことがあります。私は公正ですが、断固として残酷です。それに対処してください!心配しないでください。ここからは楽しい部分になります。

ベトナム戦争中、ヒューイは高温多湿の環境で運用されましたが、エンジン性能においては決して有利な組み合わせではありませんでした。問題は機体の最大構造にあったのではない
重量負荷: 機体はペイロードに問題なく対処できました。本当の問題はエンジンにありました。このような環境条件では、ベトナムの UH-1 には十分な出力がありませんでした。
今日では「軽荷重」とみなされるホバリングまで。このため、機内に持ち込むものは慎重に選択する必要があります。完全武装した兵士 10 人、ミニガン 4 つ、ロケット弾 2 つを運ぶことはできません
ポッド、燃料満載、500 ポンドのスリング負荷、いつも「ちょっと買ってこい！」と言う変な男。そしてあなたの祖母を一度に。

離陸前に、パイロットと地上職員は「重量とバランス」の計算を行う必要がありました。重量の計算については次のページで説明します。非常に単純で簡単に実行できます。あなたが見つけます
あなたの体重、ホバー天井、利用可能な最大トルク、必要なホバリングパワーを派手なチャートで見つけます。一方、残高の計算は、次のことを行う必要があるため、少し手間がかかります。
貨物、兵器、乗客の重量から生じる重心が安全な範囲内にあるかどうかを確認します。ただし、慈悲深いことに、この計算は表示されません (入手可能な -10 マニュアルを参照できます)
パート 17: 興味がある場合は、その他のリソースを参照してください)。

ここでは、PRE-FLIGHT チェックを成功させるための手順を示します。

1. あなたの使命が何になるかを調べてください
   - ホイストスリング荷重 / MEDIVAC
   - 部隊の移動（スムーズ）
   - CSAR（戦闘捜索救助）/CASEVAC
   - ガンシップ/偵察
   - ARA (航空ロケット砲)
2. ミッションに基づいて適切な装備（燃料と武装)を選択してください
3. 選択したロードアウトから得られる体重を確認します (DCS ロードアウト インターフェイスではすでにこの値が表示されています、幸運な犬です)
4. 環境条件 (温度と気圧) を調べる
   総重量と環境条件からホバー天井、利用可能な最大トルク、必要なホバーパワーを見つけます。
5. 6. 飛行前のチェックリストを実行する
7. エンジン始動に進みます。

重量とバランスの計算の説明: https://www.faasafety.gov/gslac/ALC/course_content.aspx?cID=103&sID=438&preview=true

Machine Translated by Google

1 - ミッションの種類

あなたの使命が何になるかを調べてください

- ホイストスリング荷重 / MEDIVAC
- 部隊の移動（スムーズ）
- CSAR（戦闘捜索救助）/CASEVAC
- ガンシップ/偵察
- ARA (航空ロケット砲)

2 - ロードアウト

	ミッションタイプごとの推奨ロードアウト					
	ホイスト スリング荷重 / メディバックス	ガンシップ (サイドガン)	ガンシップ (前輪砲)	部隊の移動 (滑らか)	CSAR キャセバック	アラ
FWD M-134 ミニガン			バツ			
サイドマウント M-134 ミニガン		バツ			バツ	
サイドマウント M-60D			バツ	バツ		
M158×7ロケット		バツ	バツ			
M159×19ロケット						バツ
対策		60 フレア	60 フレア	60 フレア	60 フレア	60 フレア
燃料	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Machine Translated by Google

3 – 結果の重量

重量表

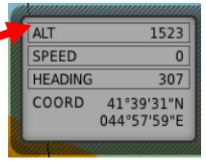
最小重量: 6312ポンド

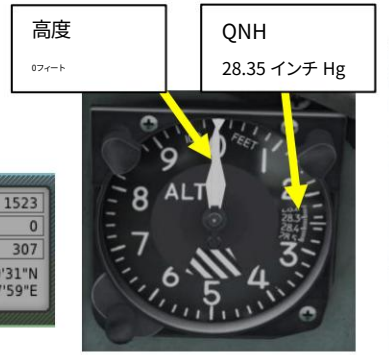
最大総重量: 9502ポンド

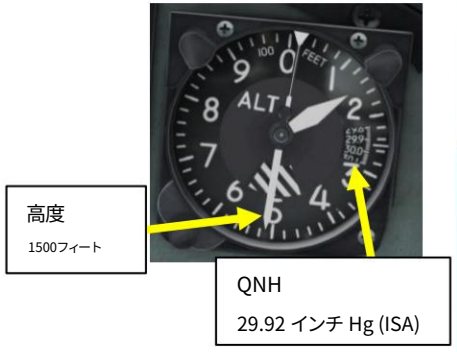
装置	重量 (ポンド)
1×M-134 FWDミニガン	276
1×M-134サイドミニガン+ガンナー	517
1×M60Dサイドマシンガン+ガンナー	264
7×M158ロケット	247
19×M159ロケット	516
10 X 戦闘部隊 (各 240 ポンド)	2400
100% 燃料	1391

4 – 環境条件

飛行場の標高1500 フィート







- 温度計を参照してください。この場合、FAT (自由空気温度) は 21 °C です。
- 簡単にするために、OAT (外気温度) が FAT と等しいと仮定します。
- 高度計はすでに大気条件に合わせて調整されています
- 高度計の設定ノブを回すと、気圧高度（飛行場高度)を知ることができます。
  QNH を 29.92 インチ Hg に設定します。

• 高度計の表示が変わります。表示される高度 29.92 Hg が飛行場の高度です。
  高度計を気圧高度 0 に戻すと、QNH 設定が次のようになります。
  違う。通常、高度計はスポーン時にゼロになります。
• 高度計の設定について詳しくは、http: //en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressureを参照してください。

注: 気圧高度 (PA) = 高度 + 1000 x (29.92 - 高度計の設定)

Machine Translated by Google

5 – 動作制限と電力設定

ここで 3 つの値を見つけます。

1. ホバリング状態を維持するために必要な力（トルク）
2. ホバー天井
3. 利用可能な最大トルク

ホバーに必要なトルクは表から確認できます
右側に。

プロペラブレードが取り得る最大トルク値は約 50 psi です。

このテクニックを使用すると、状態を維持するために必要な電力を見つけることができます。
任意の高度でホバリングします。したがって、ミッションを計画し、
ミッション中に適用するパワー設定を頭の中にメモしておきます。

私たちが知りたいこと

ホバリングに必要なトルク

私たちが知っていること

気圧高度 = 1500 フィート
脂肪 = 20°C
総重量 = 9000ポンド
望ましいスキッド高さ = 5 フィート

方法：

1) 気圧高度を入力してください
2) 脂肪に向かって右に移動
3) 総重量に進みます
4) 左に移動してスキッドの高さまで移動します
5) 下に移動し、校正トルク = 35 を読み取ります。
PSI
6) 脂肪および校正されたトルク設定については、以下の表からトルク補正を見つけてください(脂肪が 0 度以下の場合)。 20°Cなので補正の必要はありません。

7) ホバリングに必要なトルクが校正されている
トルク + 補正 = 35 PSI
8) わずかな差があるため、+5 PSI を追加します。
DCS と飛行試験データの間。
したがって、必要なトルク = 40 PSI となります。

ノート

気圧高度 = 現在の高度 + 1000 x (29.92 – 高度計の設定)

ALT を使用して高度 0 フィートで離陸する例28.42 インチ Hg の設定:
PA = 0 フィート + 1000 x (29.92 インチ Hg – 28.42 インチ Hg) = 1500 フィート

CORRECTION TABLE:

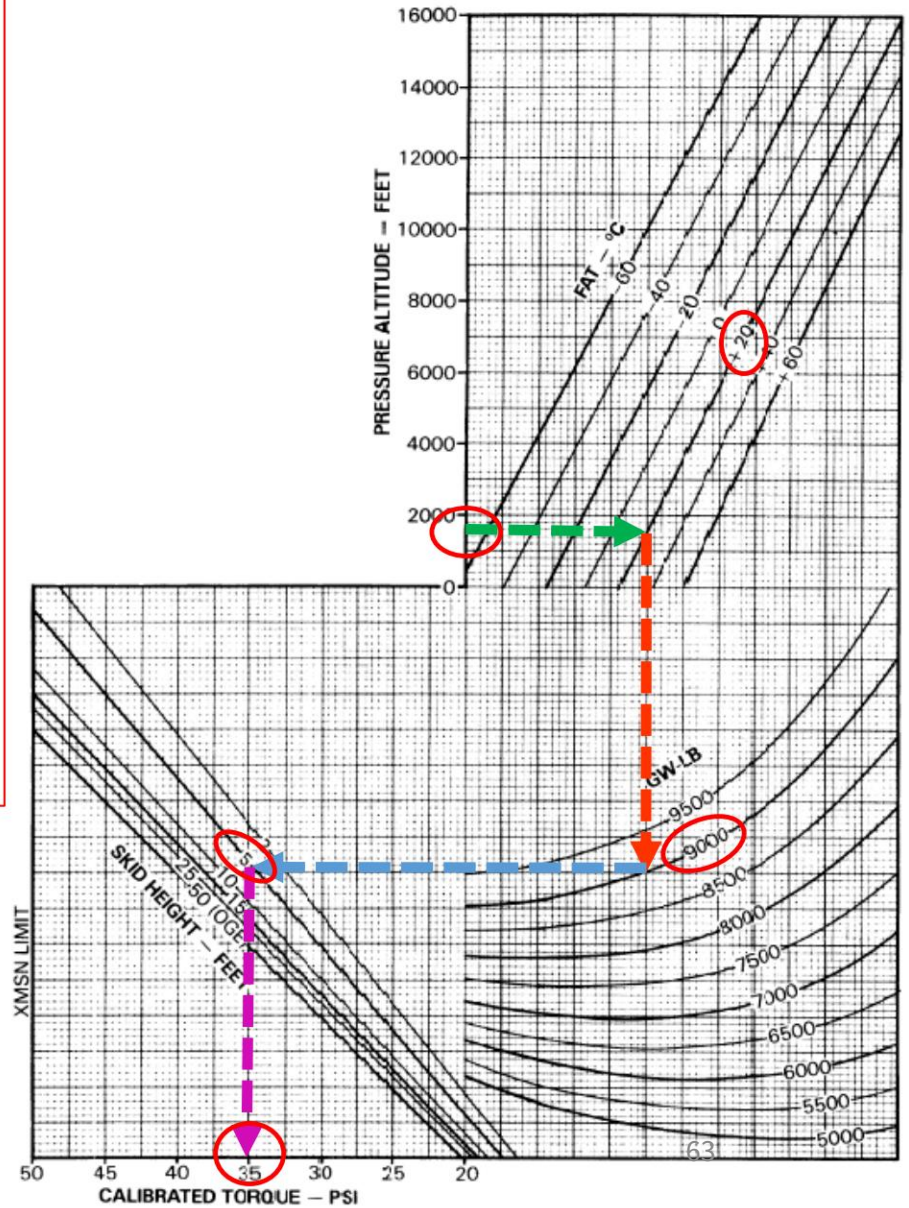
NOTE:
WHEN OPERATING BELOW 20°C
INCREASE TORQUE REQ'D BY:

PSI / FAT	20	30	40	50
0°C	.2	.3	.4	.5
–20°C	.4	.6	.8	1.0
–40°C	1.4	2.1	2.8	3.5
–50°C	2.4	3.6	4.8	6.0
–60°C	4.0	6.0	8.0	10.0

ホバーパワーが必要です

平地 – 穏やかな風

324 ローター / 6600 エンジン RPM



Machine Translated by Google

5 – 動作制限と電力設定

ここで 3 つの値を見つけます。

1. ホバリング状態を維持するために必要な力（トルク） 2 .
ホバー天井3. 利
用可能な最大トルク

ホバー天井を見つけることは、特定の気圧高度天井におけるヘリコプターの最大総 (積載) 重量を把握できるため、非常に重要です。

このグラフを逆に使用することもできます。総重量 (ミッションの要件によって決まります) から、特定の回転翼航空機構成で到達できる最大気圧高度を決定できます。

IGE と OGE は、「地面効果内」と「地面効果外」を意味します。地面効果とは、航空機/回転翼航空機の翼またはプロペラ ブレードが固定面 (地面など) に近づいたときに生成される揚力の増加と空力抵抗の減少です。ヒューイは地面に非常に近い位置で運用されることが多いため、地面の影響が特に顕著です。

熟練したパイロットは、地上 50 フィート以下を飛行する場合に地面効果の恩恵を受けることを覚えておく必要があります。もし彼がより高く飛行した場合、彼はこの増加した揚力と減少した抗力の恩恵を受けられなくなります。

私たちが知りたいこと

所定の位置でホバリングするための総重量
気圧高度

私たちが知っていること

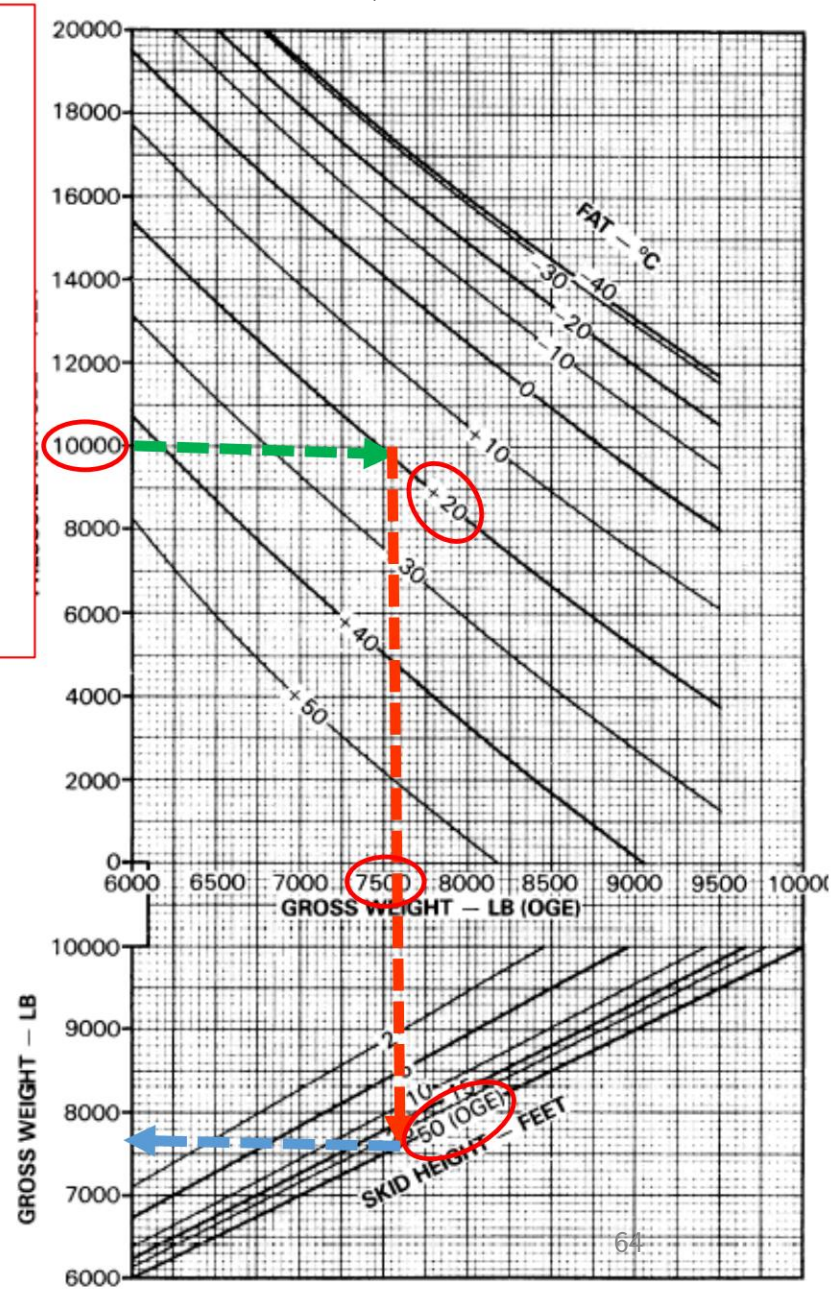
最高（予測)気圧高度
ミッション中に到達= 10,000フィート
脂肪 = 20°C
スキッド高さ = 50 フィート (OGE、地面から)
効果）

方法：

1) 気圧高度を入力してください
2) 脂肪に向かって右に移動
3) スキッドの高さまで下げます
4) 左に移動し、ヘッド総重量を
ホバー = 7550ポンド

ホバー天井

利用可能な最大トルク (30 分間の動作)
324 ローター / 6600 エンジン RPM



Machine Translated by Google

5 – 動作制限と電力設定

ここで 3 つの値を見つけます。

1. ホバリング状態を維持するために必要な力（トルク） 2．
   ホバー天井3. 利

用可能な最大トルク

特定の気圧高度および温度で利用可能な最大トルクは、右側の表から確認できます。

ここで、最大生産可能電力と予備電力の概念が登場します。

利用可能な最大電力 – 現在の電力 = 予備電力

利用可能な最大出力を把握しておくと、飛行中に使用できる追加トルクを把握するのに役立ちます。リザーブトルクがあまりない状況では、より慎重になる傾向があります。

プロペラブレードに過度の負担がかかると壊滅的な構造損傷を引き起こす可能性があるため、トルクメーターのゲージを監視することは非常に重要です。
飛行機とは異なり、ヘリコプターはプロペラブレードなしでは滑空できません。

結論は：

パフォーマンス計画チャートは通常、飛行のすべての段階でパイロットによって作成されます。ホバリング (さまざまな高度での)、離陸、上昇、巡航、着陸のトルク値を把握しておく必要があります。

私たちが知りたいこと

示されたトルクと校正されたトルク

私たちが知っていること

気圧高度 = 6,000 フィート
脂肪 = 20°C

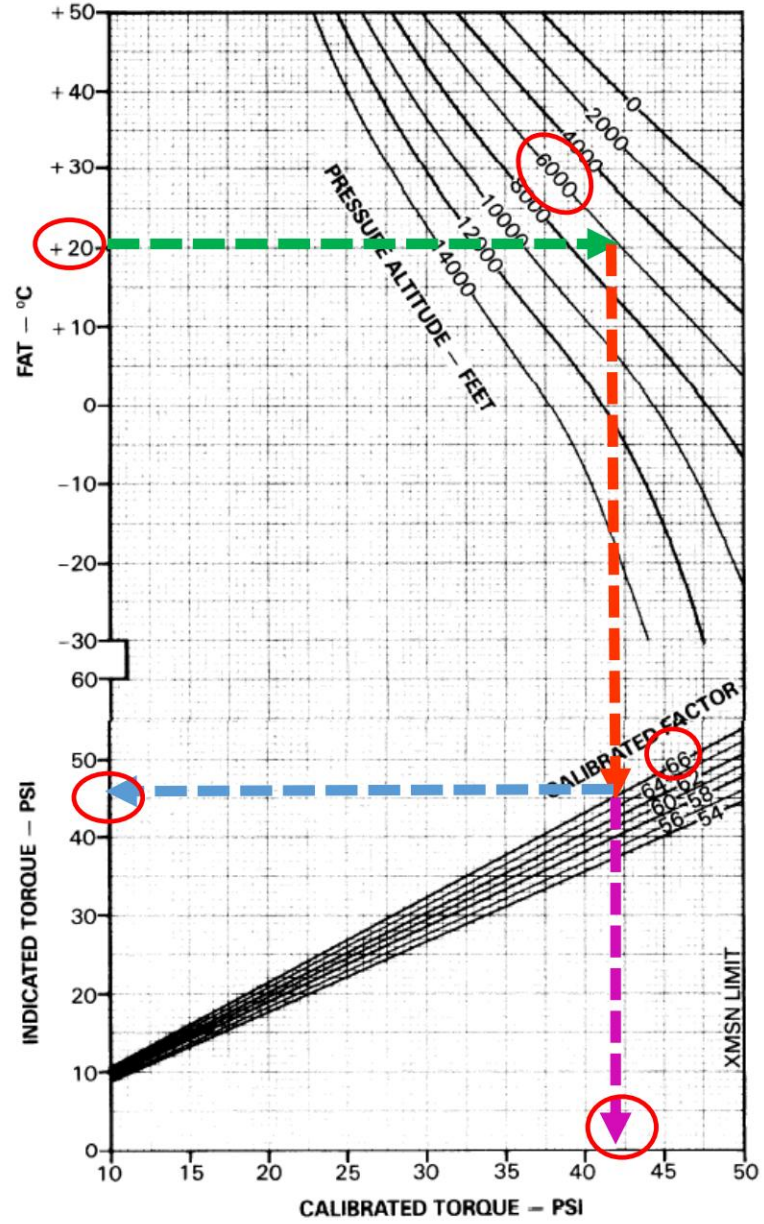
校正係数 = 66.0

方法：

1) 脂肪を入力してください
2) 気圧高度まで右に移動します
3) 校正係数に移動します
4) 示されたトルクを得るには、左に移動します。
   (50PSI)
5) 校正されたトルクの場合は、移動します
   ダウン (47 PSI)

利用可能な最大トルク (30 分間の動作)

324 ローター / 6600 エンジン RPM



Machine Translated by Google

6 – 飛行前チェック

実際にヘリコプターを操縦している場合は、飛行前点検を行う義務があるでしょう。あなた自身と乗客の安全が危険にさらされており、最優先事項である必要があります。

彼らの命を守るためにはいかなる努力も惜しんではなりません。

人生は不完全であり、これらのチェックを行うための予防策を講じていないと、地上職員や他のパイロットによるミスによって多大な損害が発生する可能性があります。

右側の表は、「-10 UH-1H/V 取扱説明書」から抜粋したものです。

UH1-H check list, by Flyer and Stockfish

BEFORE STARTING	
DC circuit breaker	IN
DOME LT	As required
PITOT HTR	OFF
EXT LTS	
ANTI COLL	ON
POSITION lights	As required
CARGO REL	OFF
WIPERS-OFF	OFF
CABIN HEATING	OFF
CABIN LTG	As required
AC POWER	
PHASE	AC
INVRT	OFF
DC POWER	
MAIN GEN	ON and Cover
VM	ESS-BUS
NON-ESS BUS	As required
STARTER GEN	START
BATT	ON
GPU	
Smoke gauge	Check
FIRE wrng ind light	Test
Caution/warning lights	Test
System instruments	Check
Avionics	OFF
Ext Stores jett handle	Check
DISP CONTROL panel	Check
GOV	AUTO
DE-ICE	OFF
FUEL	
MAIN FUEL	ON
All other	OFF
CAUTION panel lights	Test and RESET
HYD CONT	ON
FORCE TRIM	ON
CHIP DET	BOTH
Flight controls	Check
Altimeters	Set field elev.

STARTING ENGINE	
Fire guard post	
Rotor blades	Clear ans un-tied
Ignition key	ON
Throttle	Start position
Engine start	
Start switch	Press and hold , DC>14V
N1 15%	Up to ddle, rotor turning
N1 40%	Release start switch, 1min
N1 68-72%	Throttle slowly to full
INVTR	MAIN ON
Pressures	
Eng Press	80-100PSI
Eng Temp	93°<30°
Trans Press	40-60PSI
Trans Temp	110° max
EGT	400°-610°
GPU	Disconnect

ENGINE RUNUP	
Avionics	ON
UHF	Default
VHF	Default
FM	Default
STARTER GEN	STBY GEN
Systems	
FUEL	Check
Engine	In green
Transmission	In green
Electrical	
AC	112-118V
DC	27V>26°C, 28V<26°C
RPM	6600
Compass	Set RMI
Hit check	Perform
PITOT HTR	As required

HOVER/TAXI	
Engine and trans inst	Check green
Flight instruments	Check
Hover Power	2PSI<power check

BEGORE TAKEOFF	
RPM	6600
Systems	Check
Avionics	As required
Passenger equipment	Check

BEFORE LANDING	
RPM	6600
Passenger equipment	Check

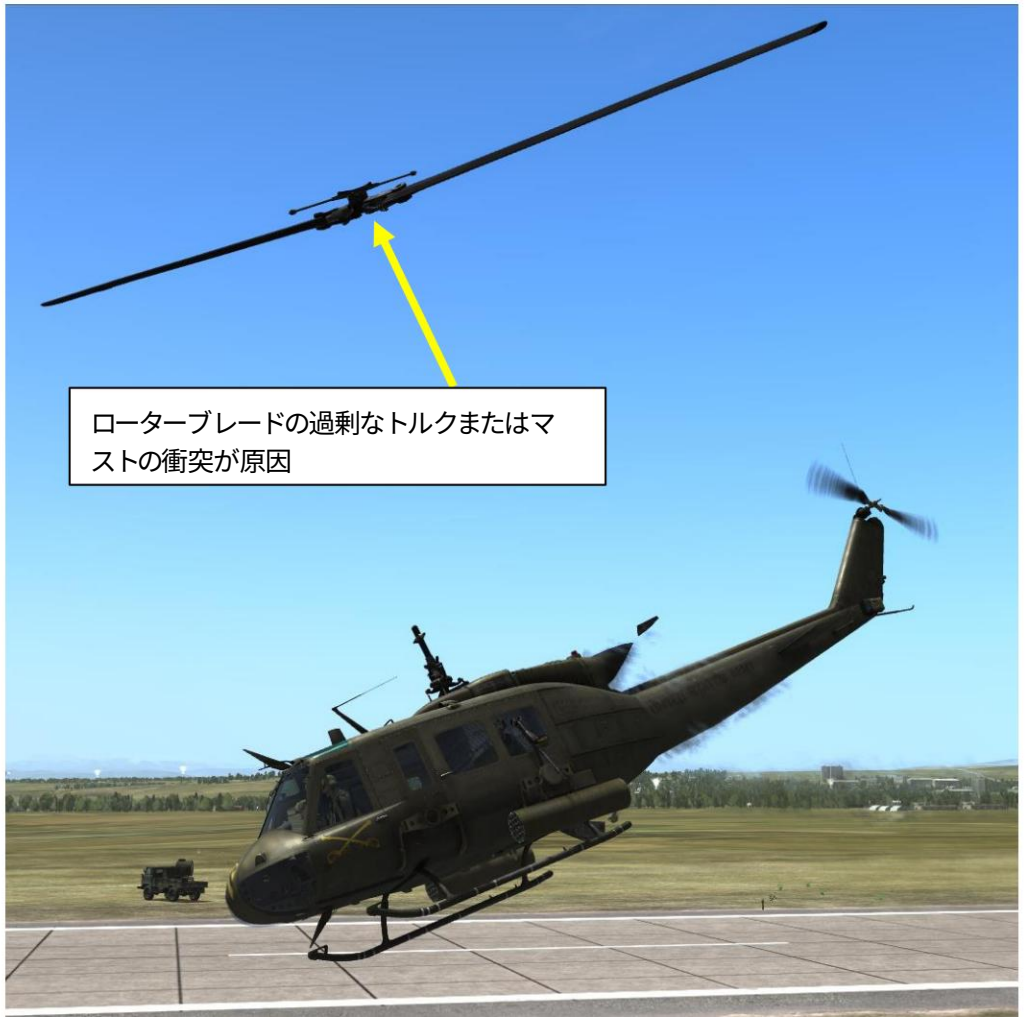
ENGINE SHUTDOW	
Throttle	Iddle 2min
FORCE TRIM	ON
PITOT HTR	Check
INVTR	OFF then SPARE
AC	Check
MAIN GEN	OFF check DC voltmeter
MAIN GEN	ON
STARTER GEN	START
Throttle	OFF
Pedestal switches	OFF
Overhead switches	OFF
Ignition key	As required

BEFORE LEAVING	
Walk around	Complete
Mission equipment	Secure
Complete DA forms	2408-12, 2408-13
Secure helicopter	

Machine Translated by Google

よくある間違い

ヒューイを起動するには良い方法と悪い方法があります。どちらも空中に上がることができますが、その状態を維持できるのは適切な始動手順だけです。ヒューイには百万通りの死に方があります。簡単な方法や愚かな方法を選択しないでください。よくある間違いとしては、スロットルを最大まで上げた状態でエンジン スターターを使用すること、コレクティブをあまりにも速く激しく上げすぎること、プロペラ ブレードに過大な歪み/トルクが発生する角度でサイクリックを使用することなどが挙げられます。これらの行為のほとんどは、通常、Arma や Battlefield のプレイから生じた悪い習慣です。

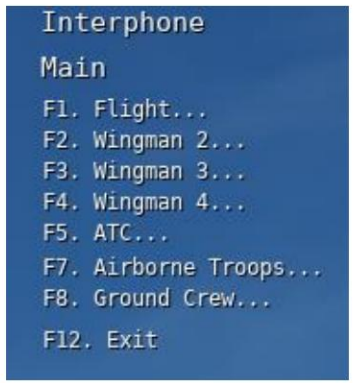


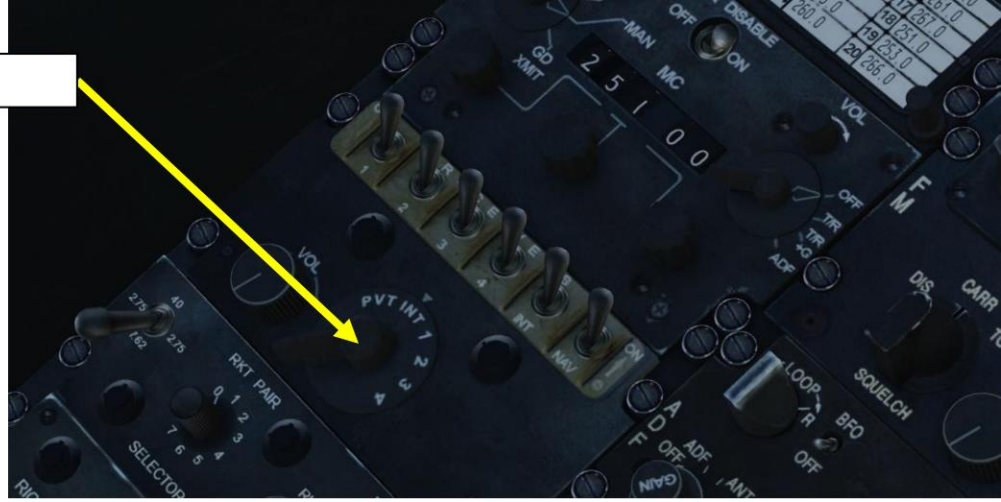
Machine Translated by Google

再武装

DCS で UH-1 を再装備するために地上係員に連絡するには、次の手順を実行する必要があります: a) オーディオ パネルでインターコム モード セレクターを INT (インターコム) に設定します。 b)無線 ICS (インターコム システム) トリガーを押して通信します。 c) 地上係員に連絡します。 「F 8」を備えた地上職員

注: ラジオはバッテリー電源によって電力を供給されます。利用可能であることを確認してください。

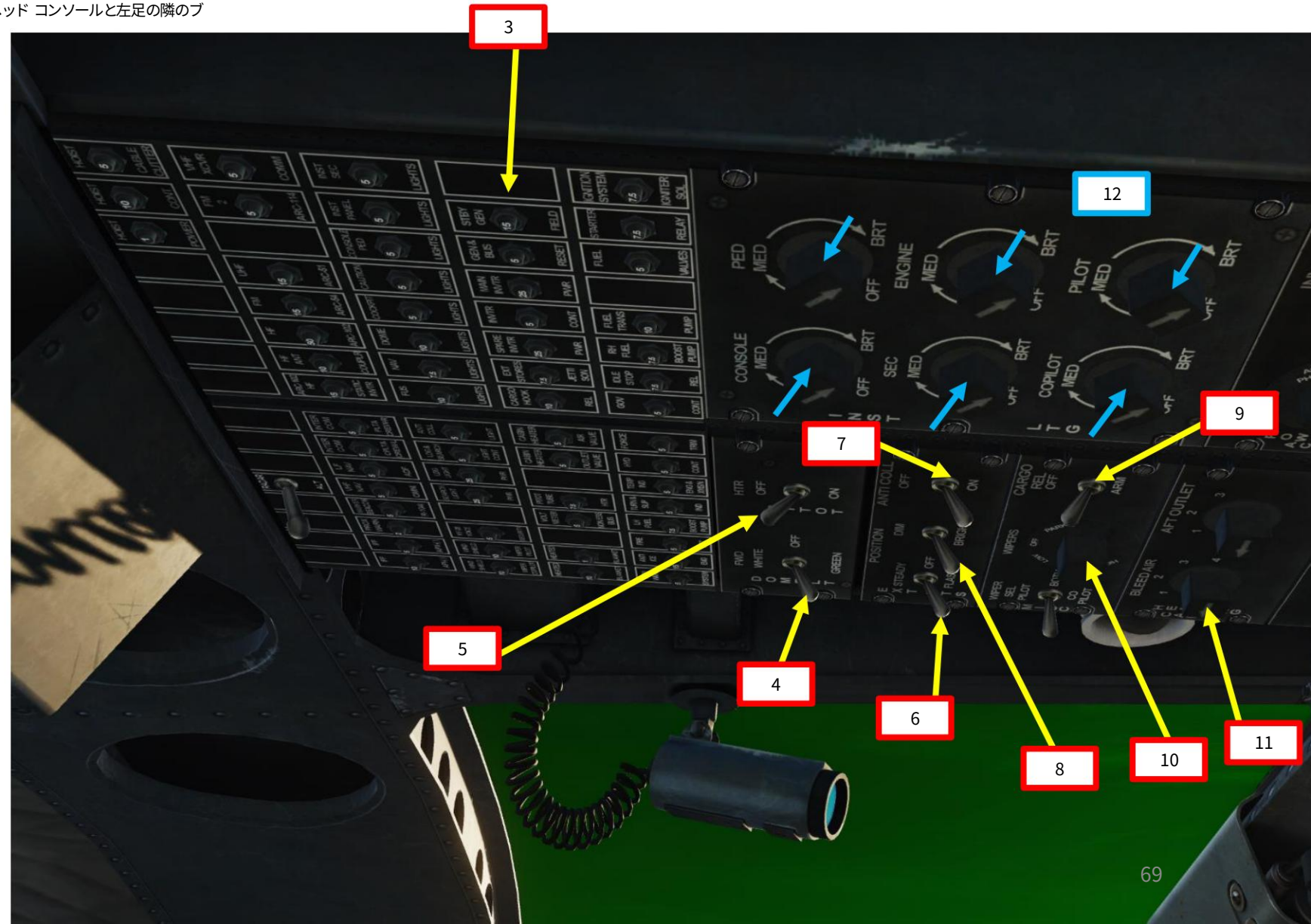




Machine Translated by Google

プレスタートアップ

1. 飛行前チェックの実行 (ミッション、装備、出力設定の定義)
2. 夜間作業の場合は、NVG (暗視ゴーグル) をオンにします (RSHIFT + H)
3. すべての DC 回路ブレーカーを IN に設定します (オーバーヘッド コンソールと左足の隣のブレーカー パネル)。
4. ドームライトを設定 – 必要に応じて
5. ピトーヒートスイッチをオフに設定します
6. 外部ライトをオンに設定します (フラッシュまたはステディ)
   衝突防止ライトの設定 - オンポジショ
7.8. ン ライトの設定 - 必要に応じて カーゴ リリ
9. ースの設定 - オフ (機能しない)
10. ワイパーを設定 – オフ 11.
キャビン暖房を設定 – オフ 12. キャビン
と計器照明を設定 – 必要に応じて



Machine Translated by Google

プレスタートアップ

13. AC 電源セレクターの設定 – AC PHASE

14. インバータースイッチをオフに設定しま

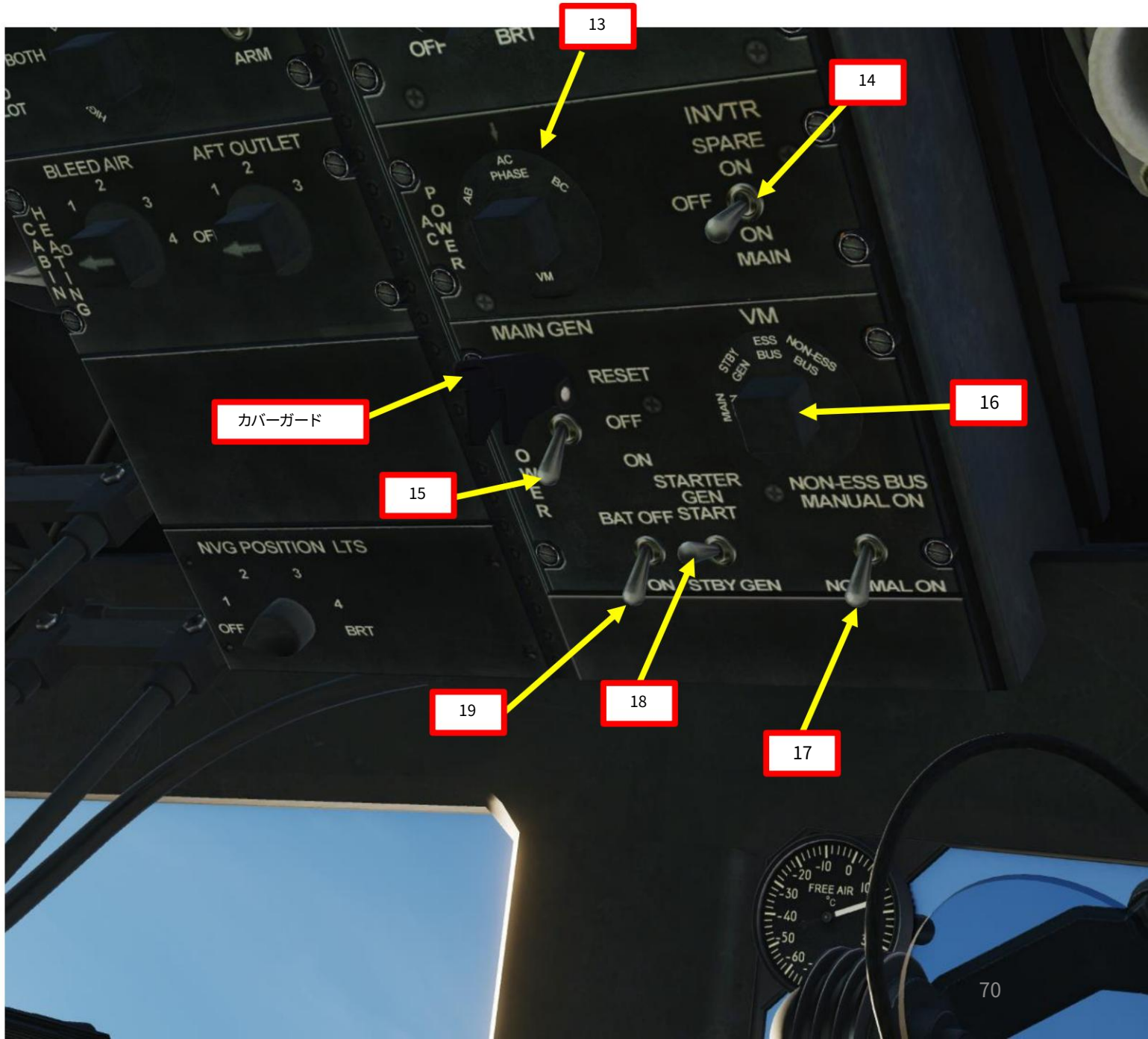
す。 15. DC 電源 MAIN GEN セレクターをオンに設定します (フリップカバー)

16. VM (電圧計) セレクターを設定します – ESS -BUS 17.

NON -ESS BUS (非必須バス) スイッチを設定します – NORMAL ON 18. スターター ジェネレーター スイッチを設定します – GEN START

19. バッテリー スイッチをオンに設定し

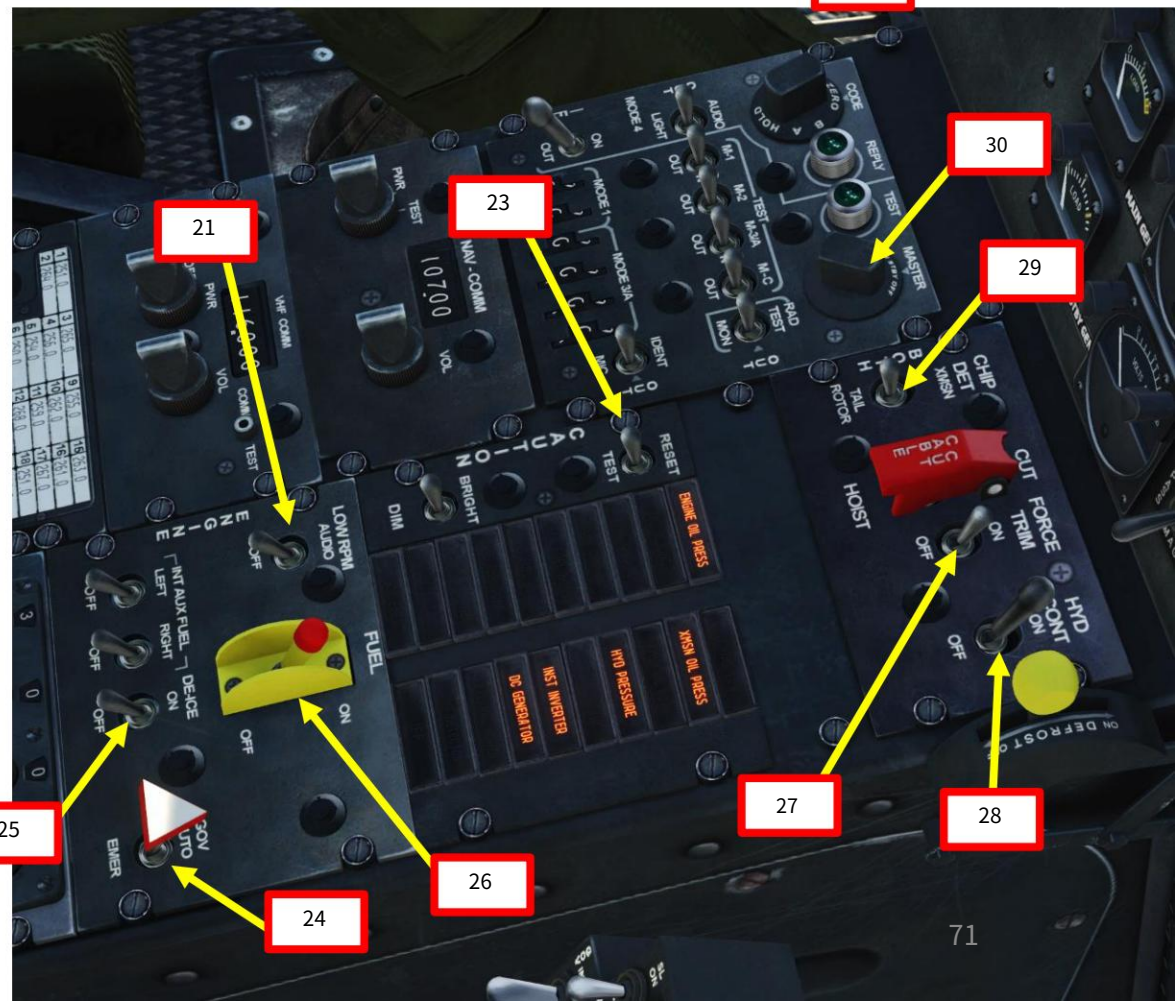
ます。 20. オプション :地上作業員コマンドで GPU (地上電源ユニット) をオンに設定します。

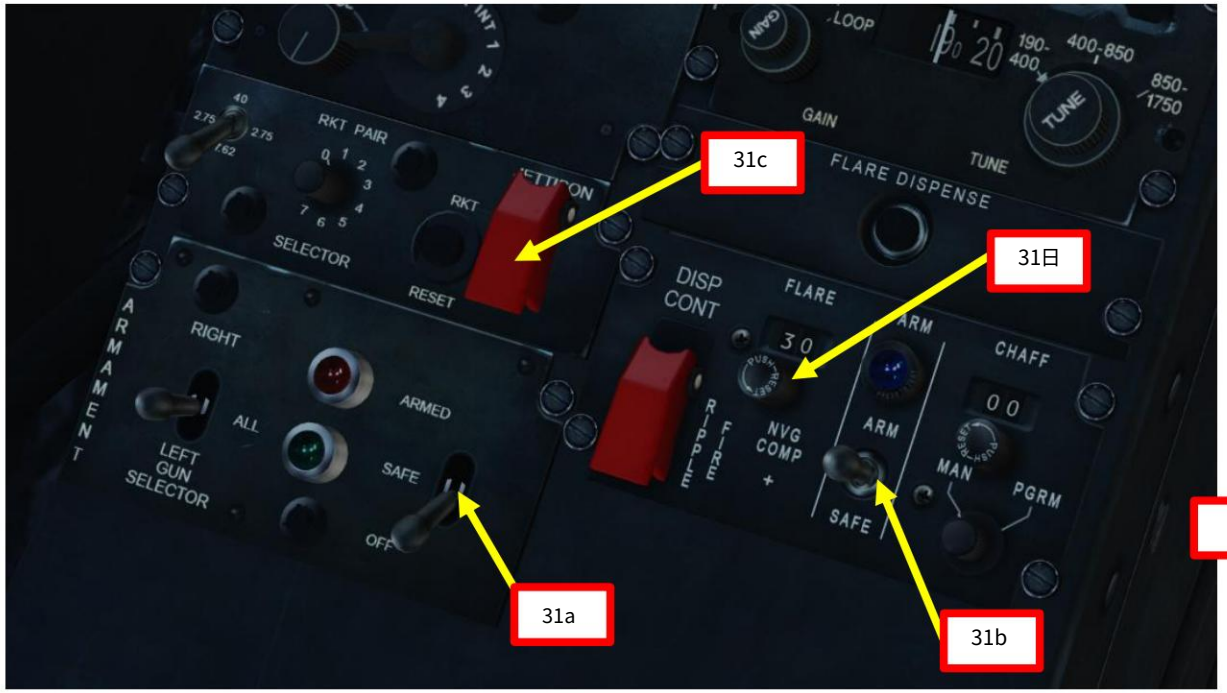


Machine Translated by Google

プレスタートアップ

21. LOW RPM スイッチを OFF/AFT に設定します (これにより、LOW RPM の聴覚キューが抑制されます)
22. 火災警報インジケーターのテストボタンを押し続け、火災警報灯が点灯することを確認します。その後ボタンを放します。
23. 注意/警告灯スイッチを TEST に設定し、RESET に戻します。グレアシールドでは、マスターコーションライトは消えますが、LOW RPM ライトは点灯したままになります。
24. ガバナースイッチの設定 – AUTO (FWD)
25. 除氷スイッチをオフに設定します (AFT)
26. メイン燃料スイッチをオンに設定します (FWD)
27. フォーストリムスイッチをオンに設定します (FWD)
28. HYD CONT (油圧制御) スイッチを ON (FWD) に設定します。
29. チップ検出器スイッチの設定 – 両方 (FWD)
30. IFF (味方または敵の識別) トランスポンダー マスター スイッチの設定 – STBY (右クリック)
31. 武装および対抗措置 (DISP) パネルの確認 a) 武器武装スイッチ - オフ b) c) d)
    フレア/チャフアーミングスイッチ - 安全
    ロケットランチャーの投棄スイッチ – オフおよびカバー付き
    FLARE量を設定する

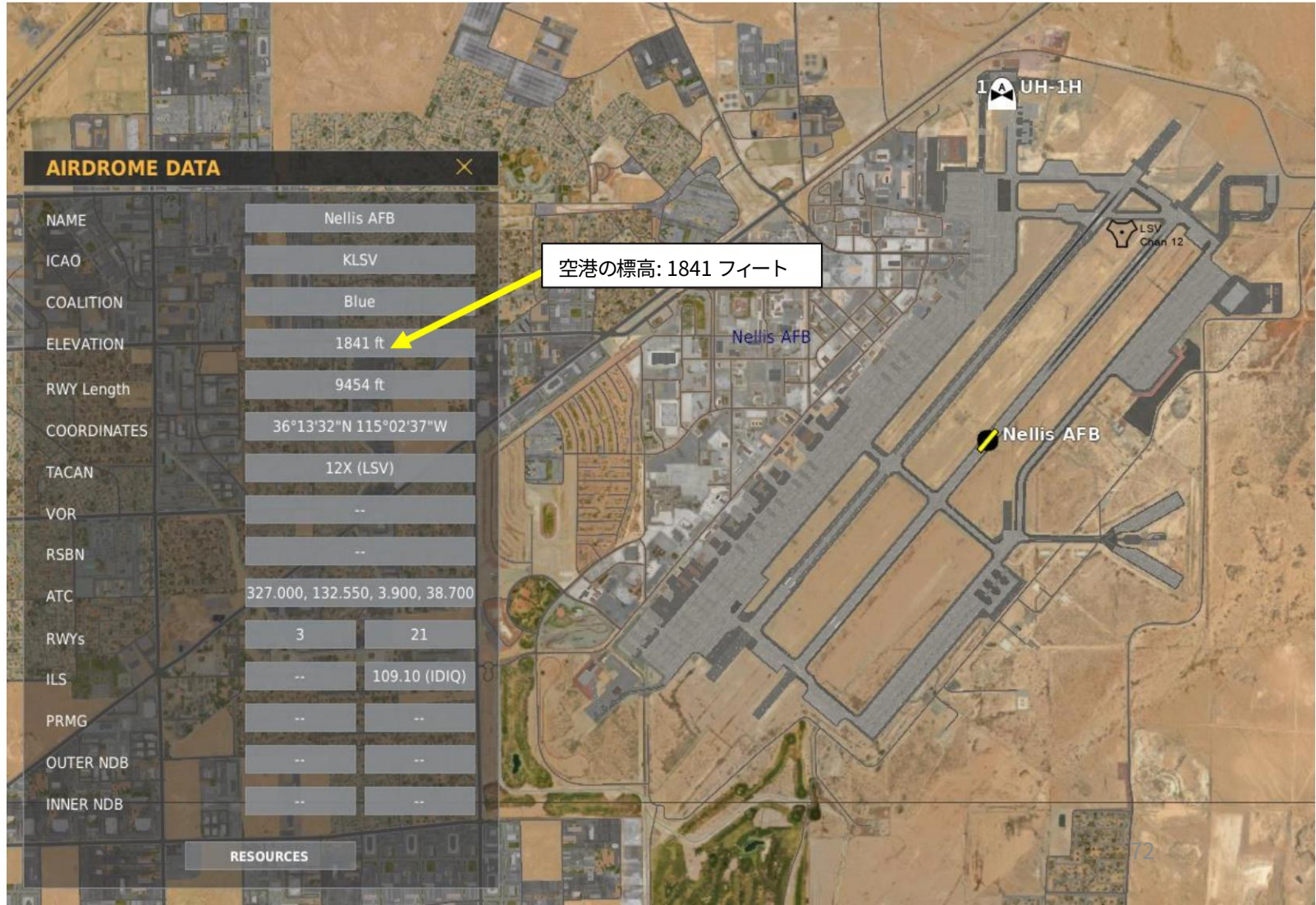




Machine Translated by Google

プレスタートアップ

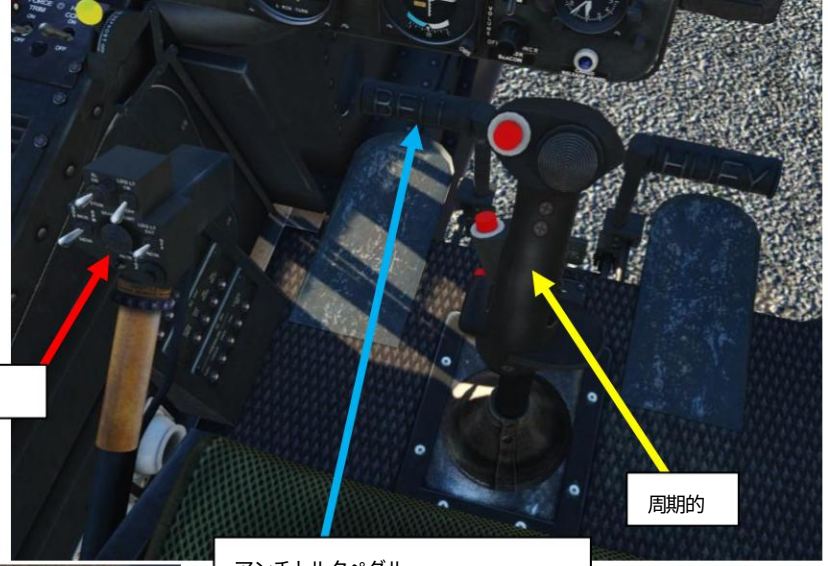
32. 高度計の気圧設定を飛行場の高度 (QNH) に調整します。
詳細については、パート 4 – 飛行前を参照してください。

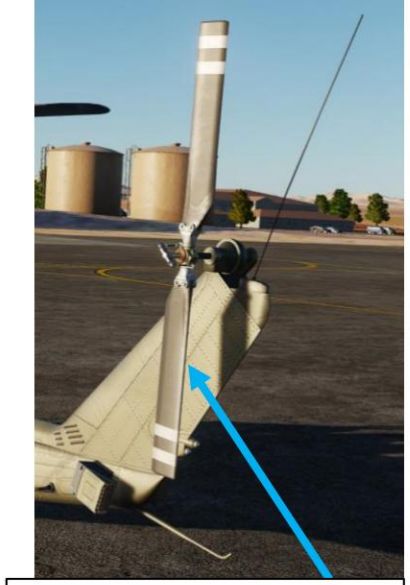


Machine Translated by Google

プレスタートアップ

33. サイクリック、コレクティブ、アンチトルク ペダル入力に対するフライト コントロールの応答を確認します。



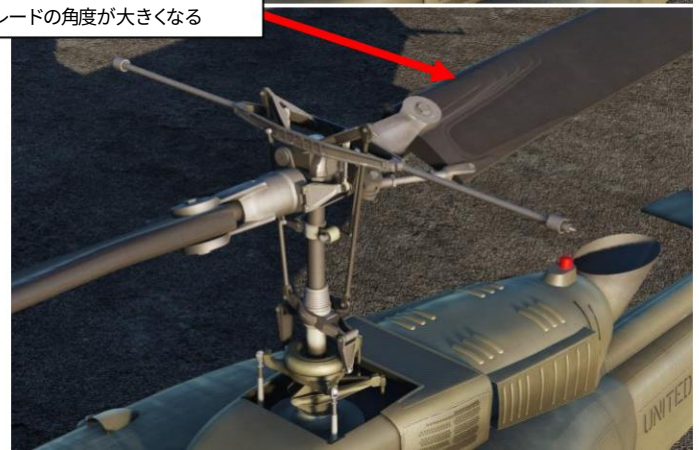


テールローター
アンチトルクペダルが中央に配置

テールローター
アンチトルク ペダル RIGHT

集団完全ダウン
メインローターブレードの角度が減少する

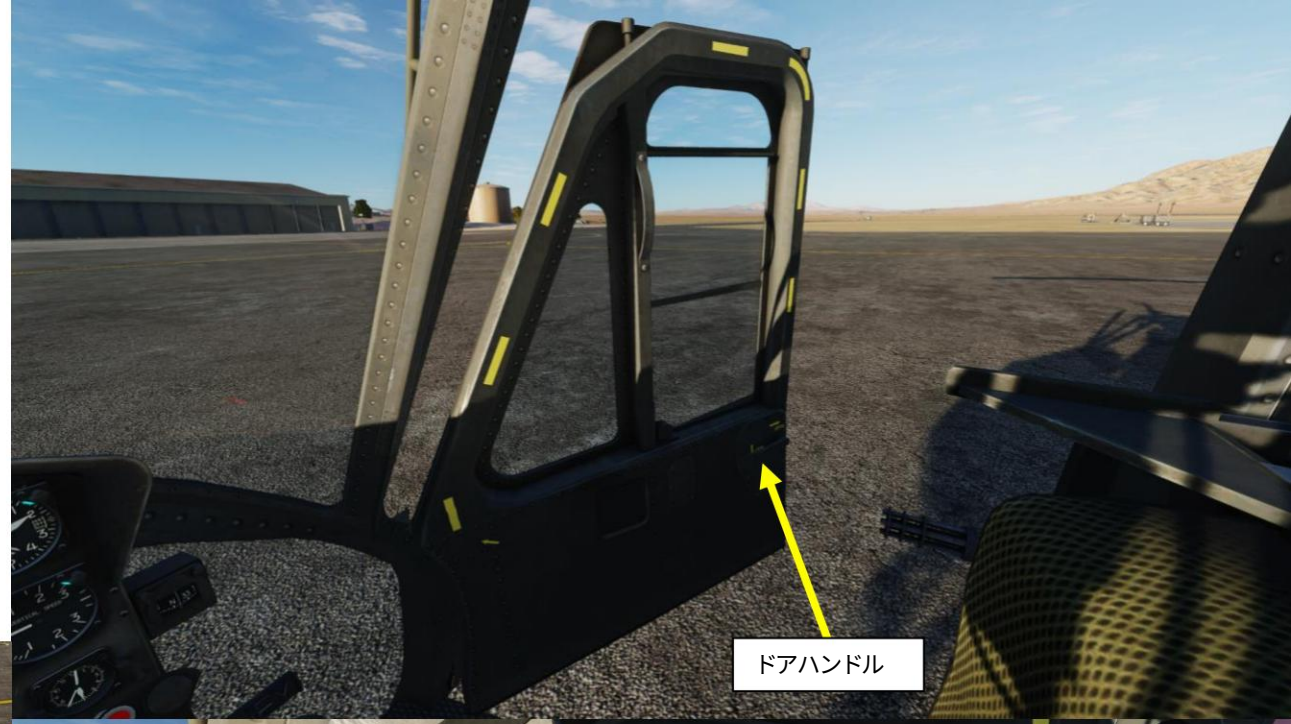
集団フルアップ
メインローターブレードの角度が大きくなる



Machine Translated by Google

プレスタートアップ

34. ドア (RCTRL+C) を閉じ、ローターが取り除かれて固定されていないことを確認してから、
エンジン始動のために周囲に障害物がないことを確認します。



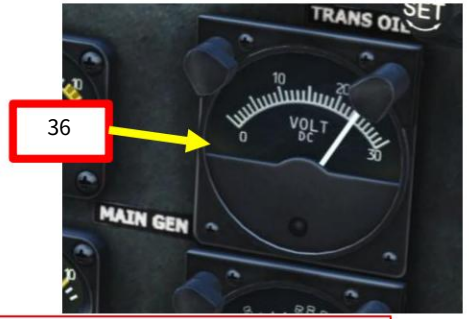
Machine Translated by Google

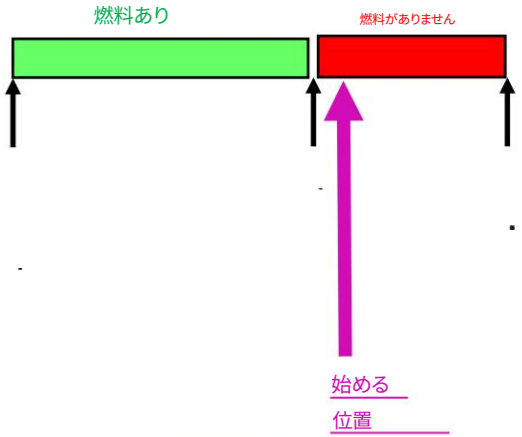
エンジン始動

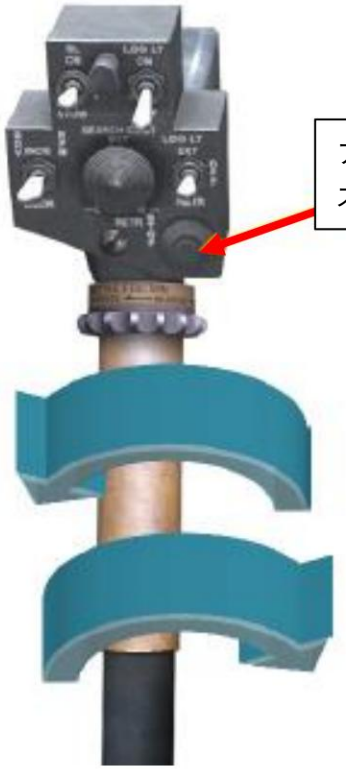
35. スロットルを IDLE -START 位置に設定します a)
「アイドルリリース」スイッチを下に押します。安全ゲートがオフになっているため、エンジンを停止することはできません。
b) 「PAGE UP」を使用してスロットルを全開位置 (左) まで絞ります。
c) 「PAGE DOWN」を使用してスロットルを「START」位置に戻します。 「IDLE RELEASE」スイッチが再びポップアップすると、この位置に到達したことがわかります。

d) 「IDLE RELEASE」スイッチを放す（UP)必要があります。スロットル セーフティ ゲートにより、エンジンの停止が防止されます。

36. DC 電圧計で十分なバッテリー電圧を監視します。 10% N1 速度でクランキングするときに電圧が 14 ボルトを下回っていない限り、24 ボルト未満の電圧が示されたときにバッテリーを始動できます。







FULLY CLOSED : スポーン時のスロットルの位置 (右に完全に回転)。
スロットル軸を使用してそれを動かそうとしても、何も起こりません。ロックされており、燃料を物理的にエンジンに送ることができません。 OFF、つまり 0% の位置のように表示されます。赤いスロットル範囲は、 IDLE RELEASE SWITCH が UP の場合にのみアクセスできます。

IDLE-STOP : IDLE 設定でエンジンを始動するのにちょうど十分な燃料を許可するスロットルの位置。 IDLE ポジション (5 ～ 10%) のように表示されます。

START POSITION : エンジンに燃料があふれないようスターター スイッチを押しながら始動するときのスロットルの位置。

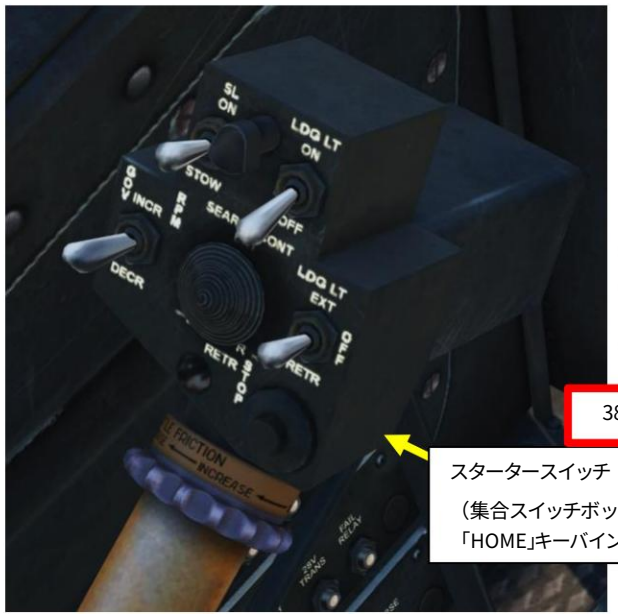
IDLE RELEASE SWITCH : このスイッチは、飛行中にエンジンが停止するのを防ぐ安全バリアです。
IDLE RELEASE を押すと (DOWN)、安全バリアが解除され、スロットルを全閉位置まで下げることができます。
IDLE RELEASE を「解除」(UP)すると、安全バリアがロックされ、スロットルを全閉位置まで回すことができなくなります。

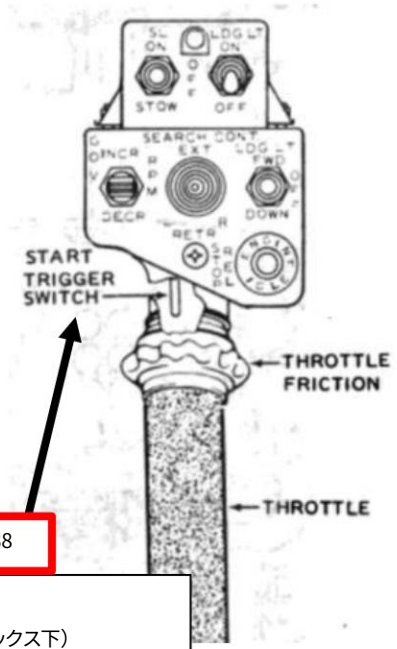
Machine Translated by Google

エンジン始動

37. 下部集合 – フルダウン 38. スタータースイッチ
(デフォルトでは「HOME」キー) を押し続けてスターターを作動させます。
39. N1 (ガスタービン速度) RPM が 15 % に達するまで待ちます。 N1 が 15% に達すると、メイン ローターが回転することを目視で確認します。ローターが回転していない場合は、始動を中止してください。

40. 15 % N1 RPM で、スロットルを IDLE-STOP (START) 位置まで上げます。
41. エンジンが点火します。 EGT (排気ガス温度) を監視して兆候がないか確認します
ホットスタートの。
42. N1 RPM が 40 % に達するまで待ちます。 40 % N1 RPM で、スタート スイッチを放します (1 分以上押し続けないでください)。
43. N1 RPM が 68 ～ 72 % に達するまで待ちます。 70 % N1 RPM で、ゆっくりとスロットルを絞っていきます。
フルオープン。





38

スタータースイッチ
（集合スイッチボックス下）
「HOME」キーバインド

N1 (ガス発生器) 15 %
EGTはライトオフとともに増加します

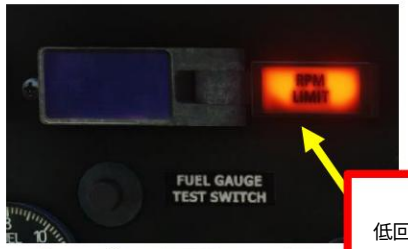
N1 (ガス発生器) 70 %
IDLE時のスロットル

N1 (ガス発生器) 85+ %
スロットル全開

Machine Translated by Google

エンジン始動

44. インバータースイッチを設定 – MAIN ON 45.
スタータージェネレータースイッチを設定 – STBY GEN
46. エンジンパラメータが安定するまで待ってから、エンジンが正しく動作することを確認します。
a) EXH/EGT（排気ガス温度） :400～610°C b)
エンジンオイル温度 :100°C以下 c)
エンジン油圧 : 80 -100 psi d)
トランスミッションオイル温度 :110°C以下e)
トランスミッション油圧 : 40 - 60 psi f)
エンジン回転数 : 6600 RPM
g) LOW RPM 表示灯 – 消灯
47. GPU (地上電源ユニット) を使用している場合は取り外しま
す。 48. 正しい AC 電圧 (112 ～ 118 V) を確認します。
49. 正しい DC 電圧 (27 -28 . 5 V) を確認します。



46g
低回転数

46g

44

45

46c

46b

46f

46e

46日

49

48

46a

Machine Translated by Google

始動後 / エンジン始動

50. オーバーヘッドパネルのレーダー高度計をオンにする

あ　レーダー高度計の電源スイッチをオンにします。 左

い　ノブを回してレーダー高度計をアクティブにします。 右ノブ

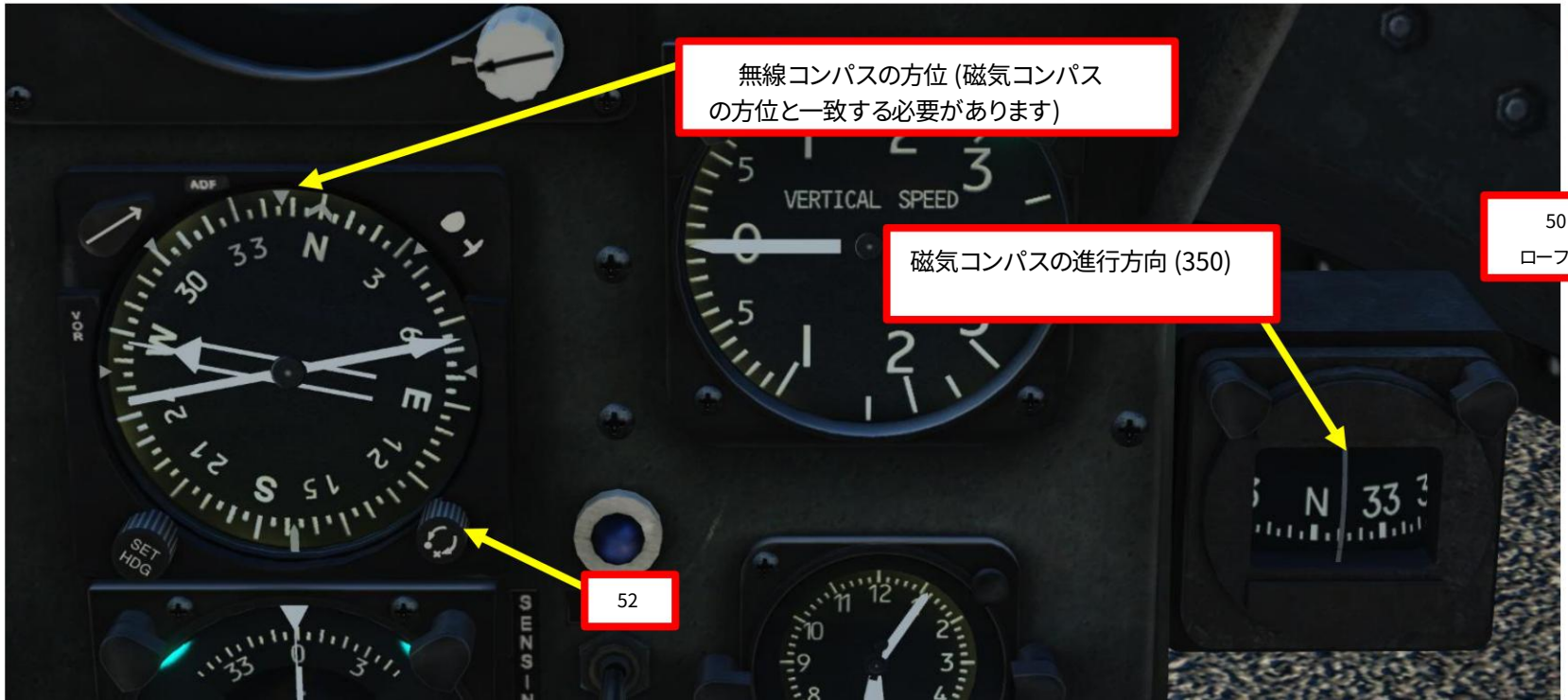
う　のテスト スイッチをクリックします。

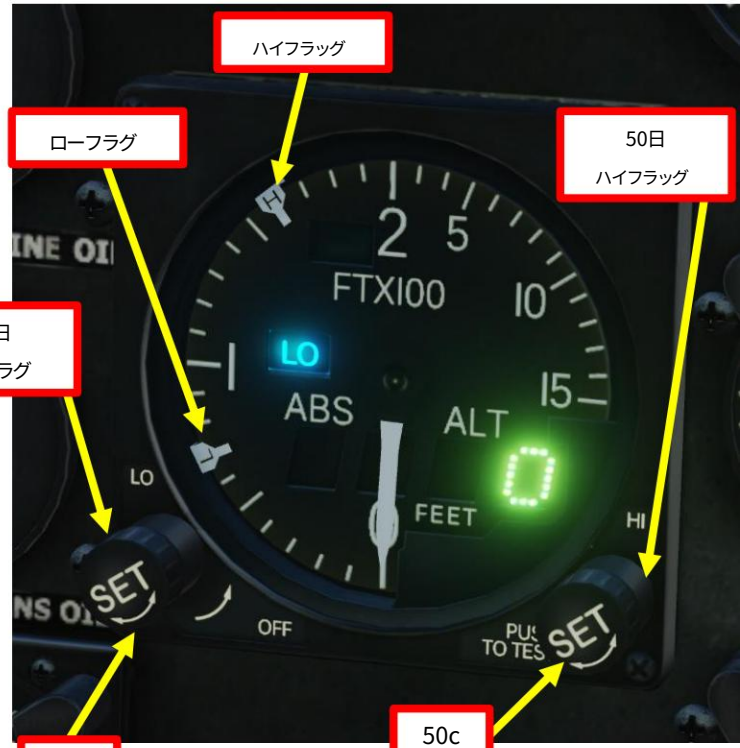
えお）　左右のノブを回して、レーダー高度計の LOW および HIGH 警告をフラグで設定します。

51. ピトーヒートスイッチを設定 – 必要に応じて (0°C以下でオン)

52. ラジオに合わせてコンパス同期ノブを調整します。

コンパスの進行方向と磁気コンパスの進行方向。

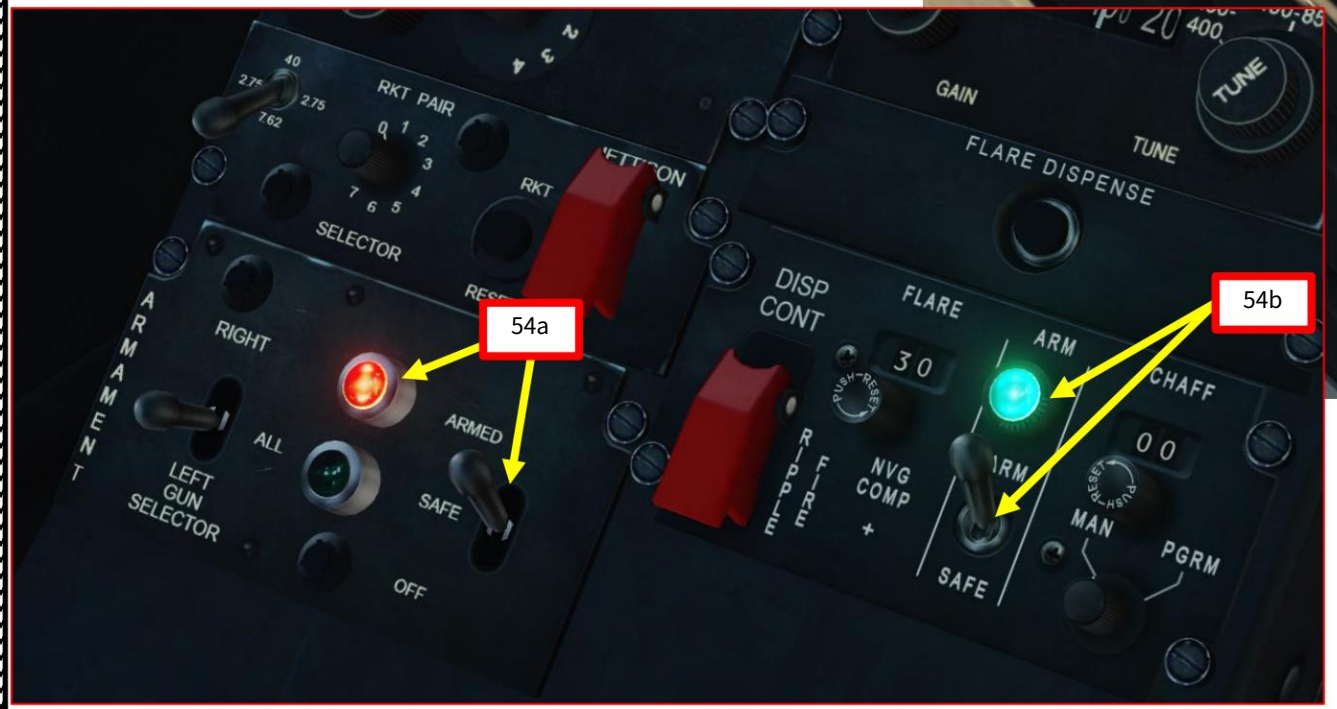


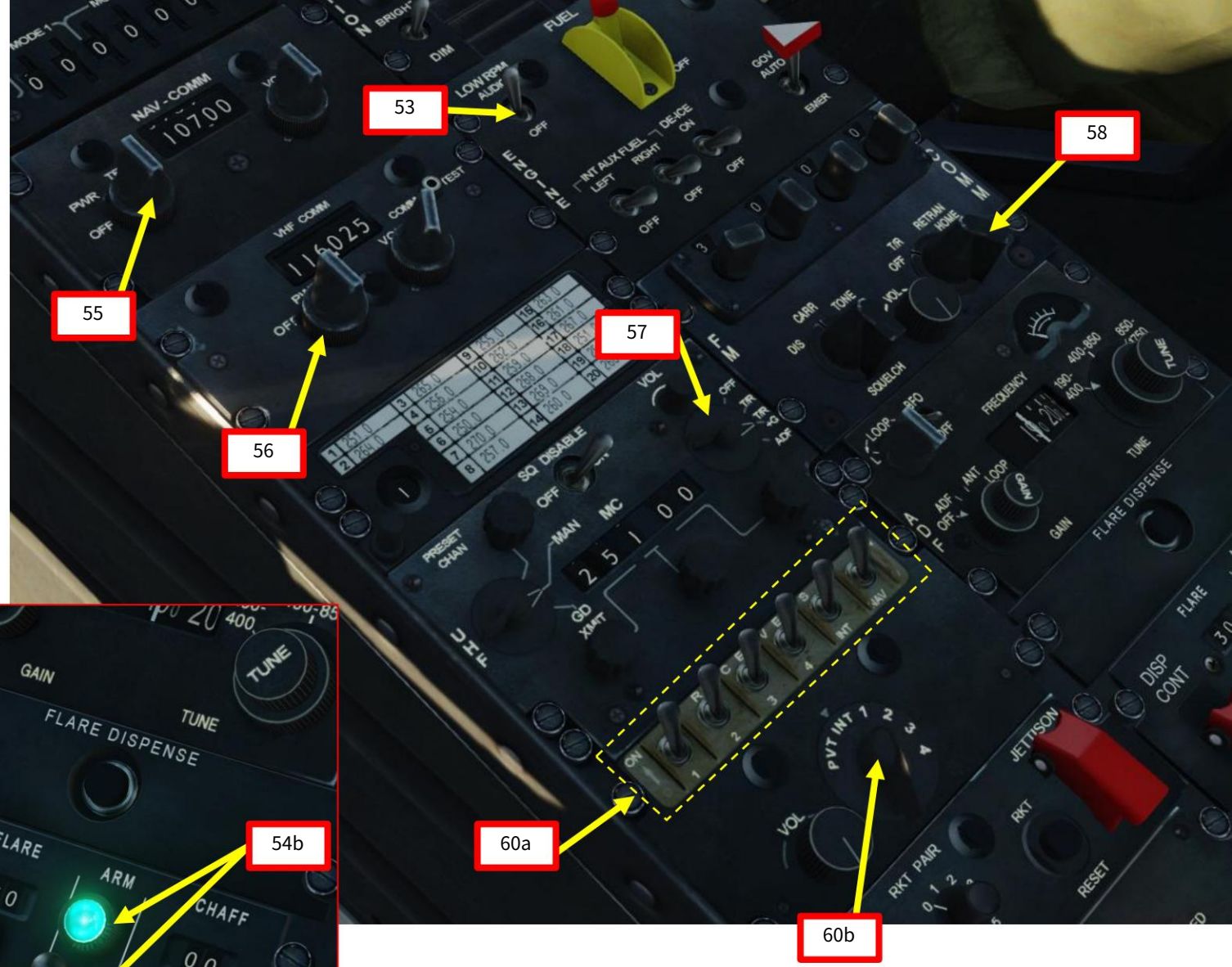


Machine Translated by Google

始動後 / エンジン始動

53. LOW RPM スイッチを設定します – AUDIO/
AFT 54. 武装と対抗手段の準備 (DISP) パネル a) 武器武装スイッチ
– ARMED b)
フレア/チャフ アーミング スイッチ –
ARM 55. NAV 無線モードの設定 – PWR (右クリック)
56. VHF 無線モードの設定 - PWR (右クリック)
57. UHF 無線モードの設定 – T/R+G (送信/受信 + ガード)
58. FM ラジオモードの設定 – T/R (送信/受信)
59. ミッションに必要なすべての無線周波数を設定します。
60. 信号分配パネルについて: a)
すべての受信機スイッチがオン (FWD) であることを確認します。 b)
送信 - インターホン セレクターを INT (インターホン) に設定します。





Machine Translated by Google

始動後 / エンジン始動

61. これで地上走行と離陸の準備が整いました。

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ホバーパワーチェック – それが実際に重要な理由

- 離陸の標準手順では、「5 フィートのホバリングパワーチェック」を行う必要があります。
- 以前に見たように、エンジンの性能は温度、湿度、空気密度/気圧高度 (QNH) に基づいて変化します。
- この例では、まったく同じロードアウト、同じ重量です。高温多湿の環境では、ヘリコプターは地上でホバリングするのに十分な電力を生成できません (低 RPM 警告)。ただし、通常の温度と湿度の条件では問題なくホバリングできます。

- このため、予測したトルク設定を確認するためにホバーパワーチェックを行う必要があります。
- ホバリングパワーのチェックは簡単です。高さ 5 フィートのホバリングを維持し、この姿勢を維持するために必要なトルク値を記録します。この値がホバリング状態を維持するために予測したトルク値よりも大きい場合は、体重が重すぎることを意味します。トルク値が予測された安全範囲内にある場合は、問題ありません。
- パイロットは自分のエンジンの性能を予測する能力によって、安全にホバリングできるかどうか、どの程度の上昇速度で飛行するか、そしてどのように機体を最大限に活用しなければならないかを知ることができます。

脂肪 :45°C
QNH: 29.25 インチ HG
高温、QNH、湿度レベル
最大トルク: 35 PSI

脂肪 :20°C
QNH: 28.30 インチ Hg
通常の温度、QNH、湿度レベル
最大トルク: 40 PSI

Machine Translated by Google

ホバリング方法

1. 左舵を操作して中央を維持し、ドリフトを避けます。

2. サイクリックを使用して真っ直ぐで水平を保ちます (左と後方の入力)。
ホバリングを開始するには、コレクティブを非常に静かに上げます。

3.4 . ホバリングは最初は難しいです。周期的な入力後のヘリコプターの反応を予測できないと、長時間フレンチ カンカンを踊ることになることがよくあります。皿を作るようなものだと考えてください -

回転 :自分自身を平衡状態に置く必要があるため、常に一歩先を考える必要があります。

5. 「FORCE TRIM」ボタン（サイクリックの）を押し続けると、スティックがその「ホバー」位置を記憶します。
トリムの動作は飛行機のトリムとは少し異なることに注意してください。

6. トリムするときは回転翼航空機の反応を予測してください。

Machine Translated by Google

離陸中

注: ヒューイの離陸にはさまざまな方法があります。最善の方法は通常、装備、体重、ミッションによって異なります。

1. すべてのエンジンとトランスミッションのゲージ (圧力と温度) が緑色になっていることを確認します。
2. すべての飛行計器が正しく設定されているかどうかを確認します。
3. 砲手ドアを開きます (LALT + 3 2 、LALT+ 4)、砲手を RETURN FIRE に設定します (LCTRL+ 3) 、LCTRL+ 4) または FIRE AT WILL (押す TIMES LCTRL+ 3 LCTRL+ 4)。い 通常は、FIRE AT WILL (キーを 2 回押す) に設定することをお勧めします。 ずれにしても敵地に送り込まれるだろうと想定してください。
4. ホバリング チェックを実行し、5 フィートのホバリングを維持したら、滑走路にタキシングできます。ただ押すだけ 鼻を少し下げて前に進みます。
5. 並べたら、RPM を 6600 に設定します。
6. 機首をわずかに前方に押して水平速度を上げ始めます。すでにホバー状態にあるため、一括入力は必要ありません。これは通常の離陸であり、最も安全な手順です。最大パフォーマンスの離陸を試みることもできますが、これはローターブレードへの負担が大きくなり、負荷が高すぎる場合や環境条件がそれを許さない場合に悲劇に終わる可能性があります。 空重量で飛行する可能性は非常に低いため、通常の離陸を使用することをお勧めします。後悔するよりは安全を保ったほうが良いでしょう。
7. 通常の離陸 : 加速を続けると、自然に並進揚力がどんどん発生し始めます。 登山。上昇中は対気速度 60 ノットを維持するようにしてください。

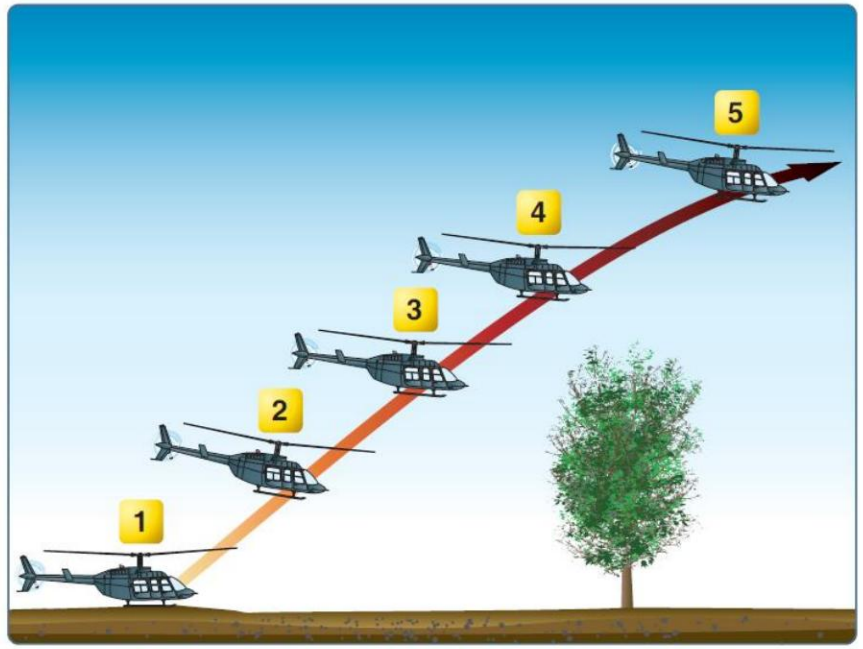


Figure 10-1. *Maximum performance takeoff.*

Figure 9-7. *The helicopter takes several positions during a normal takeoff from hover.*

Figure 10-2. *Running/rolling takeoff.*

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ビジュアルランディング

注: 考えてみると、ヘリコプターは通常、航空機と同じように着陸します。降下速度を維持し、接地点に到達し、サイクリックに戻して速度を落として完全に停止します。アプローチにはさまざまな種類があります。アプローチと着陸の種類は、LZ (着陸帯) の種類と実行するミッションの種類によって異なります。

1) 高度 500 フィートから降下を開始し、滑走路上の基準点に向かって飛行します。ボルテックス リング状態 (ヘリコプタがダウンウォッシュ内で落ち着き、下に吸い込まれていく状態。これは、ETL (有効並進揚力) 未満の前方飛行の飛行プロファイルによって引き起こされ、ヘリコプタの速度は 10 ～ 15 より遅い) に特に注意してください。 kts)、300 フィート/分以上の降下速度、および少なくとも 20% のパワーが適用されます)。 VRS については、パート 9: ヘリコプター飛行の原則で詳しく説明します。
2) 500 ～ 300 フィートでは、集合および周期入力を使用して、300 ～ 500 フィート/分の降下速度で 80 ノットを維持します。 3) 450 ～ 50 フィートでは、集合および周期入力を使用して、300 ～ 500 フィート/分の降下速度で 60 ノットを維持します。 300 ～ 500 フィート/分4) 高度 50 フィートになったら、速度を 30 ノットに下げます。地面効果によって過剰な揚力が生成されているのを感じ始めます。コレクティブを調整して、対気速度を下げながら基準点に向かって真っ直ぐな軌道を維持します。

5) 5 フィートのホバリングで基準点に到達する必要があります。サイクリックを使用して完全に停止し、コレクティブを上げて、物資の喪失による突然の低下を「緩和」します。並進揚力（対気速度の損失によって引き起こされる）。
6) 5 フィートのホバリングで完全に停止したら、ゆっくりとコレクティブを下げて安全に地面に着陸できます。

注: 進入時や着陸時に経験するさまざまな飛行状態に対処できるようにするには、多くの練習が必要です。これが、離陸前にホバーパワーチェックを実行することが非常に役立つ理由です。これは、ホバー状態を習得するのに役立ちます。

Machine Translated by Google

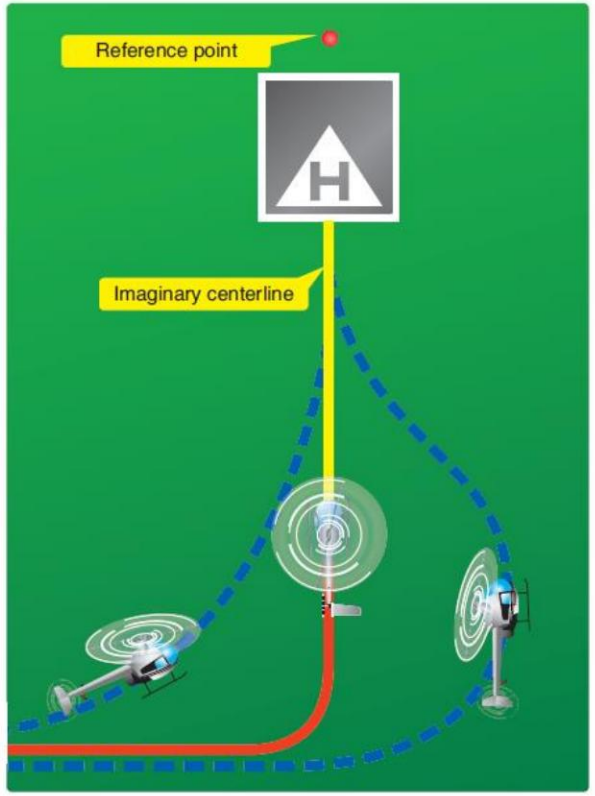


Figure 9-20. *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*

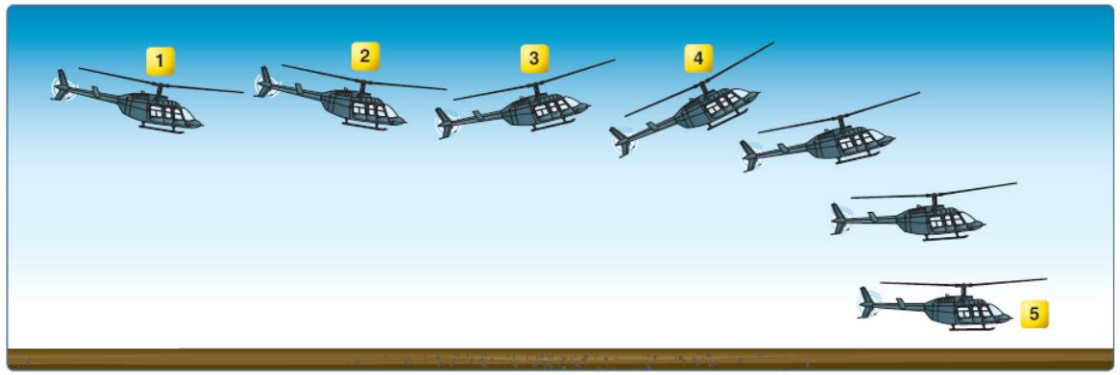


Figure 10-3. *Rapid deceleration or quick stop.*

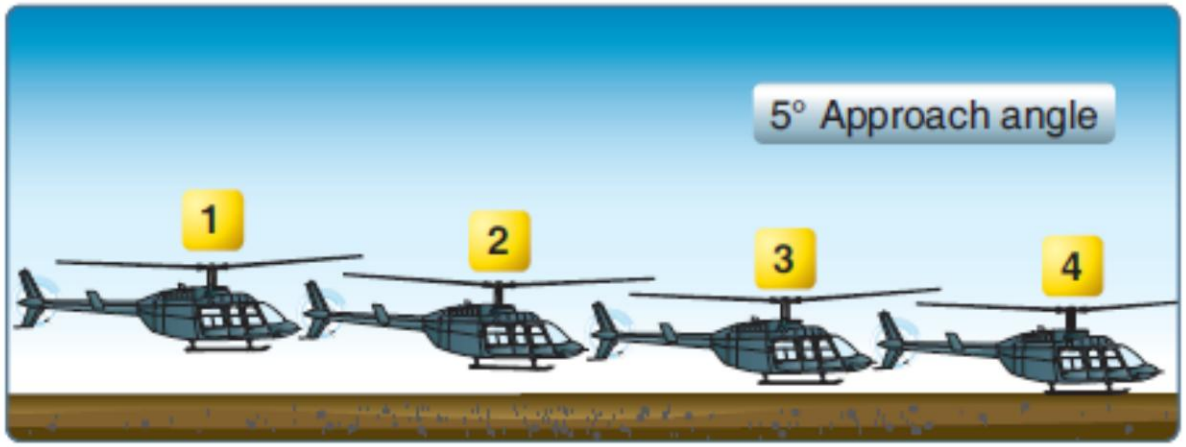


Figure 10-5. *Shallow approach and running landing.*

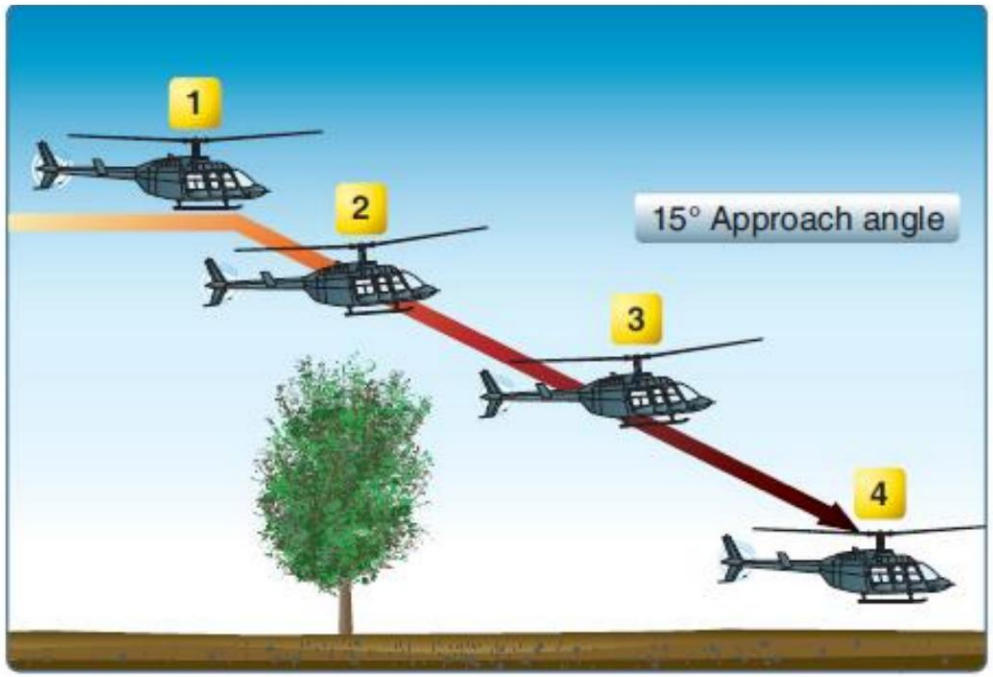


Figure 10-4. *Steep approach to a hover.*

Machine Translated by Google

シャットダウン

1) PAGE -DOWN キーでスロットルを IDLE -STOP に設定し、エンジンを 2 分間スプールダウンさせます。
2) 強制トリム – オン
3) ピトーヒーター – オフ
4) インバーター - オフ、その後スペア
5) AC – チェック 6)
メイン GEN – オフ、DC 電圧計をチェック
7) メイン GEN – オン8)
スターター GEN – START 9)
PAGE -DOWN キーでスロットルを OFF に設定します (集合体の IDLE RELEASE スイッチが押されていることを確認してください)
10) 中央台座スイッチ – オフ (燃料スイッチ、ハイドロ、フォーストリム、武装および対策パネル)
11) オーバーヘッドパネルのスイッチ - オフ (バッテリー、ライト)

Machine Translated by Google

セクション構造

- 発電所
  - ライカミング T53-L-13B パワープラントの紹介
  - エンジン制御 • エンジン表示 • エンジン動作制限 • エンジン燃料制御 • RPM ガバナーおよびドループ補償装置

- 燃料システム

- 油圧系

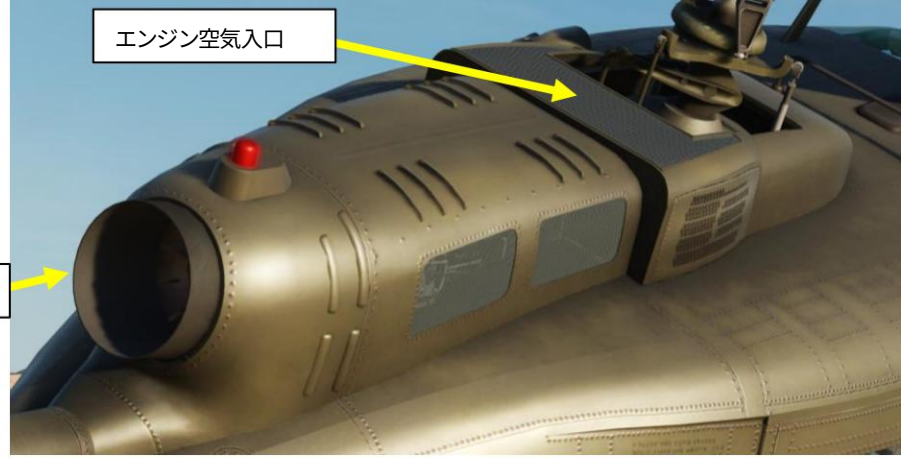
- 電気システム

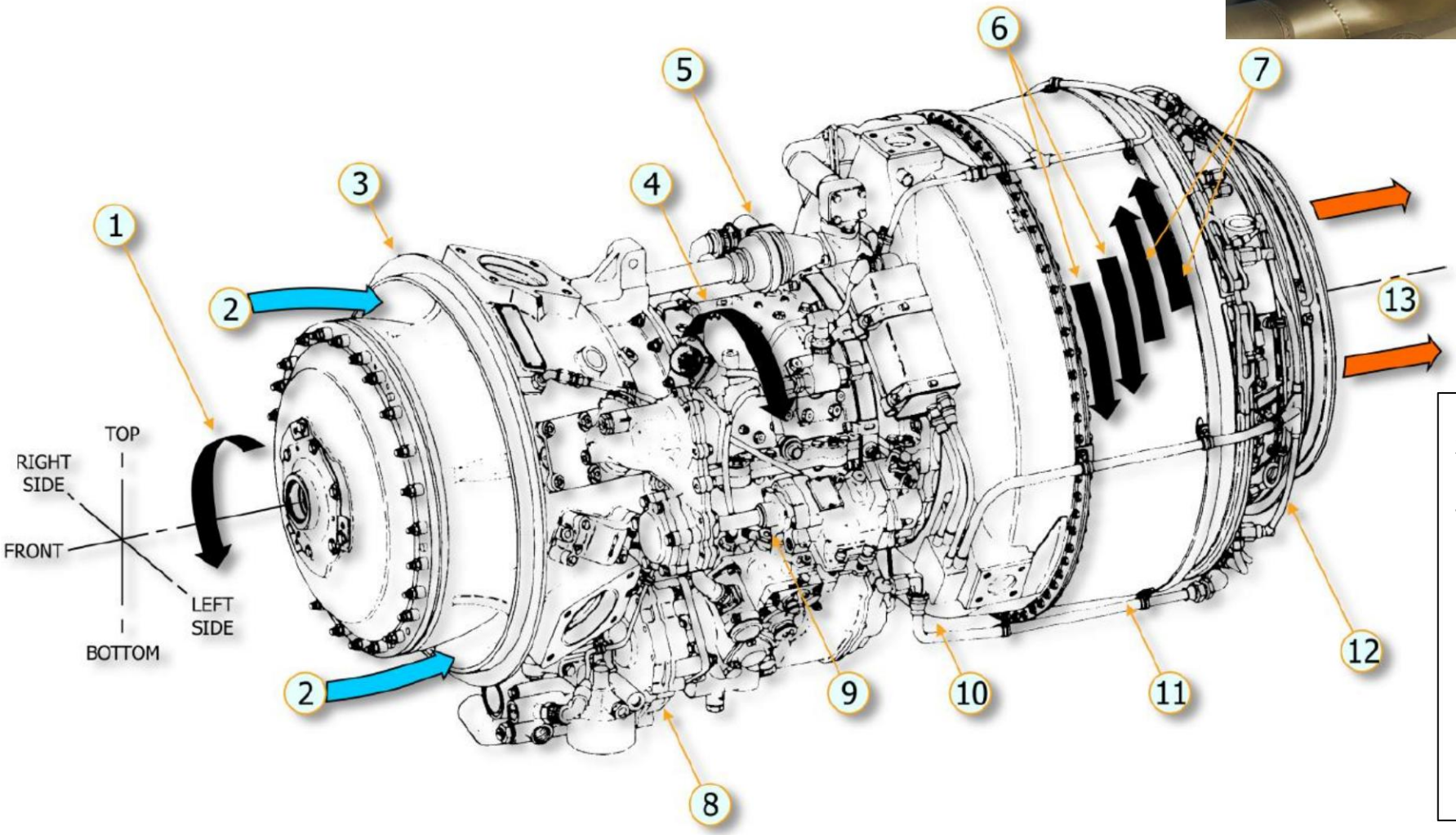
- 火災検知システム

Machine Translated by Google

パワープラント – ライカミング T53-L-13B の紹介

UH-1H の動力システムは、最大出力 1100 kW/1400 hp の単一ライカミング T53-L-13B ターボシャフト エンジンで構成されています。このエンジンは、第二次世界大戦中にユンカース Jumo 004の主任設計者であったアンセルム フランツが率いるチームによって、コネチカット州ストラットフォードのライカミング タービン エンジン部門で設計されました。

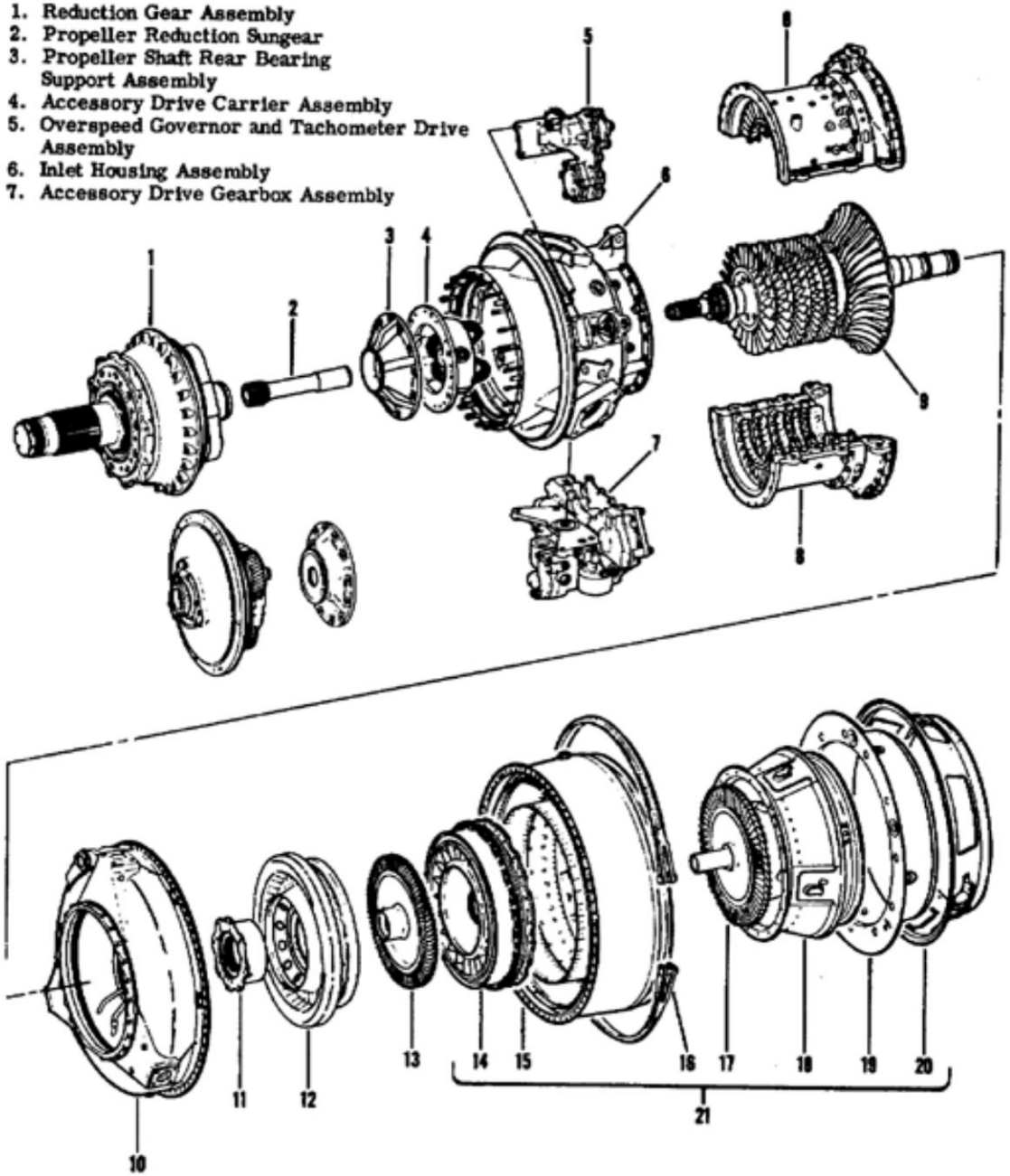




1. 出力ギアシャフトの回転2. 空気入口
3. 空気入口セクション 4. コンプレッサーローターの回転 5. 熱風ソレノイドバルブ 6. ガス発生器タービンローターの回転 7. パワータービンローターの回転 8. アクセサリードライブギアボックス 9.コンプレッサーセクション10. ディフューザー セクション 11. 燃焼 セクション 12. 排気セクション 13. 後方排気

Machine Translated by Google

1. Reduction Gear Assembly
2. Propeller Reduction Sungear
3. Propeller Shaft Rear Bearing Support Assembly
4. Accessory Drive Carrier Assembly
5. Overspeed Governor and Tachometer Drive Assembly
6. Inlet Housing Assembly
7. Accessory Drive Gearbox Assembly

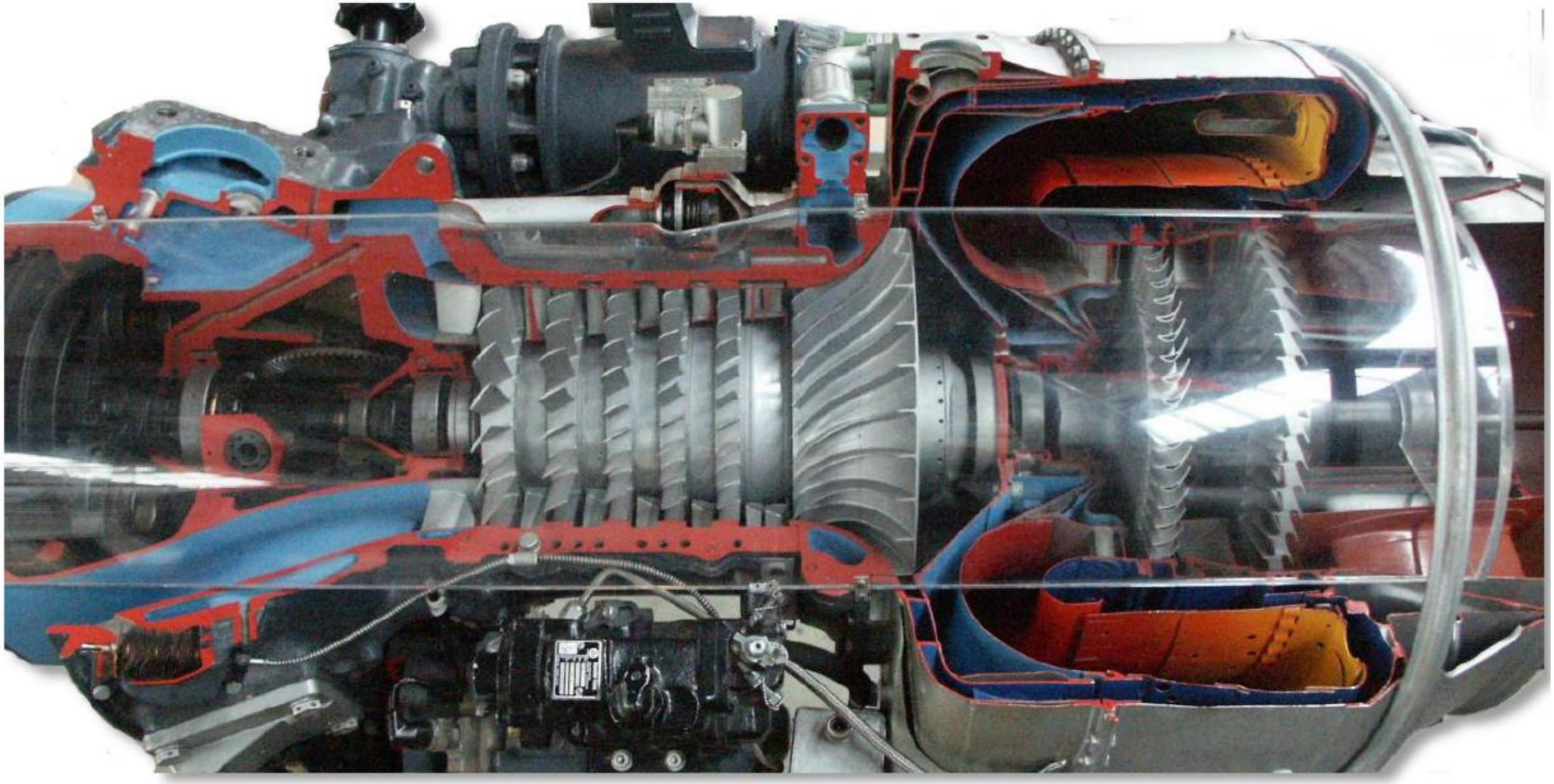


エンジン仕様

Power Rating, shp	1400
Air consumption, lbs/s kg/s	 13 6
Compression Ratio	7,2:1 @ 25,600 rpm
Specific Fuel Consumption, lbs/shp/h kg/shp/h	 0.58 0,263
Burner: reverse flow annular, fuel nozzles	22
Dimensions Engine, inch / mm	
diameter	22.99 / 584
length	47.6 / 1209
Weight lbs / kg	549 / 249
Rated revolutions power turbine, /min	22.000
Rated revolutions driveshaft, /min	6600
Rated Torque Output at full power	1,200 lb/ft @ 6,640 rpm
Peak Torque Output	1,700 lb/ft @ 1,800 rpm
Turbine entry temperature, °C	938
Compressor	
axial	5 stage
centrifugal	1 stage

8. Compressor and Impeller Housing Assemblies
9. Compressor Rotor Assembly
10. Diffuser Housing
11. Rear Bearing Housing
12. First Stage Turbine Nozzle and Flange Assembly
13. First Stage Turbine Rotor
14. Power Turbine Nozzle and Cylinder Assembly
15. Combustion Chamber Assembly
16. V-Band Coupling
17. Second Stage Turbine Rotor Assembly
18. Exhaust Diffuser
19. Fireshield Assembly
20. Support Cone Assembly
21. Combustor Turbine Assembly

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

パワープラント – エンジン制御

エンジンの動作は、パイロットまたは副操縦士のコレクティブ スティックのツイスト グリップ スロットル コントロールを使用して制御されます。

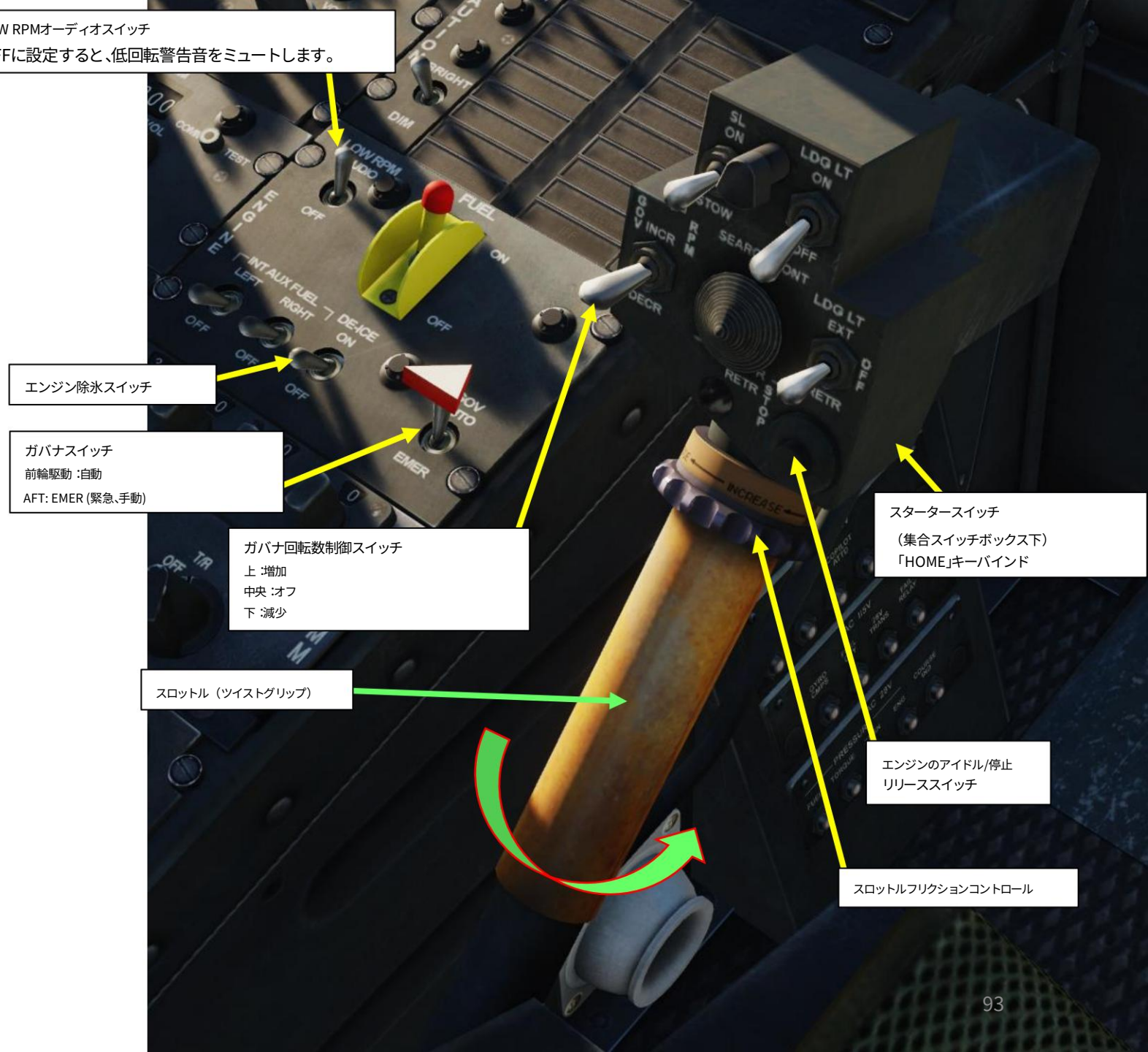
通常の飛行中は、スロットルは全開のままで、エンジン燃料制御ユニット (FCU) システムが燃料流量を自動的に調整して、公称エンジン RPM とメイン ローター RPM を維持します…ただし、ガバナー スイッチが自動 (FWD) のままにされている場合に限ります。

自動燃料制御システムが故障した場合、メインローターを維持するためにツイストグリップスロットルとコレクティブピッチを手動で調整することでエンジン出力設定を制御できます。その場合、ガバナスイッチをEMER RPM （緊急）に設定して燃料を制御します。ツイ縦士 。 ストグリップスロットルで流れます。 EMER 位置では、パイロットまたは副操が手動で回転数を制御できます。 GOV スイッチが EMER 位置にあると自動加速、減速、および過速度制御が提供されないため、コンプレッサーの失速、過速度、過熱、またはエンジンの故障を防ぐために、制御の動作はスムーズでなければなりません。

エンジン除氷システムは、 ENGINE コントロール パネルのDE-ICE スイッチによって作動するブリード エア システムです。 ON 位置では、ブリードエアがエンジン入口から導かれ、保護が行われます。システムがオンのときに発生する電力損失 (ガス発生器の rpm が 3 ～ 5% の間で自動的に増加します)。

DC 電気障害が発生した場合、または DE -ICE ENG回路ブレーカーが切れた場合、除氷は自動的にオンになります。システム電源は DC エッセンシャル バスによって供給され、ANTI-ICE ENG サーキット ブレーカーによって保護されています。

注: このタイプのヘリコプタには氷探知システムが接続されていません。



Machine Translated by Google

パワープラント – エンジンの症状

常に注意しておく必要がある 4 つのエンジンの兆候は次のとおりです。

- N1 (ガスタービン速度) – エンジンの状態と出力設定を監視するために使用されます。
- N2 (フリーパワータービン回転速度) / NR (メインローター速度) – 監視に使用されます。
  ローターの速度超過または速度不足
- トルクメーター– 飛行のさまざまなフェーズの基準出力設定を定義するために使用されます。
- EGT/EXH (排気ガス温度) – エンジンの過熱を防ぐために監視する必要があります。

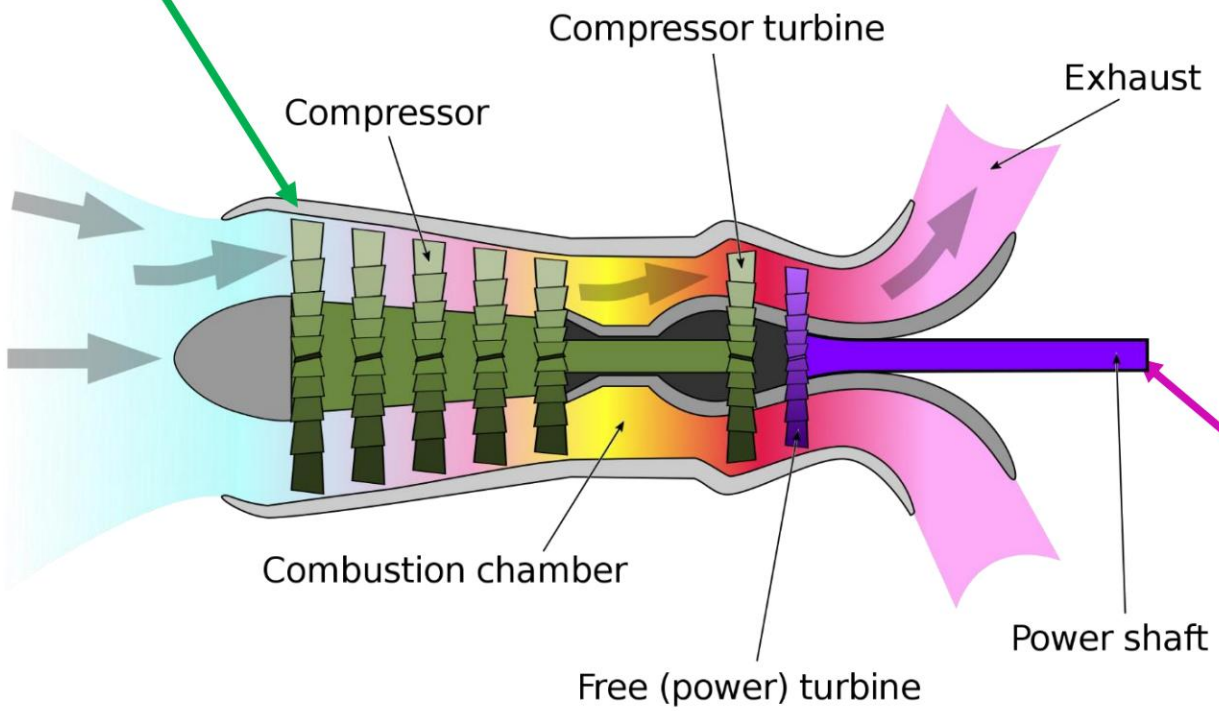
デュアルタコメーター (RPM)
•インナースケール: NR / メインローター RPM (x10 RPM)
•外側スケール: N2 / エンジン RPM (x100 RPM)

トルクメーターインジケーター(psi)

N1 / ガスタービン（メーカー）
タコメーター (% RPM)

排気ガス温度
(EGT/EXH) (°C)

N1 (ガスタービン/コンプレッサーの回転速度 (%RPM))



N2 (フリーパワータービン回転速度 (RPM))、通常は 6600 RPM に設定されます。

なお、パワータービンはメインローターシャフトを駆動するため、通常運転ではN2は相対回転数%で表したメインローター速度(NR)と等しくなります。 NR は絶対 RPM (通常は 324) であることに注意してください。

Machine Translated by Google

パワープラント – エンジンの症状

その他、エンジンオイル、各種トランスミッション・ギアボックスオイル
インジケーターを時々監視して監視する必要があります。

オイル漏れ（すぐに発見できないと致命的な問題となることがよくあります）
伝送性能が低下したり、
致命的な伝送障害）。

回転数警告灯
次の場合に点灯しま
す。 • NR / メインローター RPM > 329 (高) • NR / メ
インローター RPM < 310 (低) • N2 / エンジン RPM
< 6300 (低)

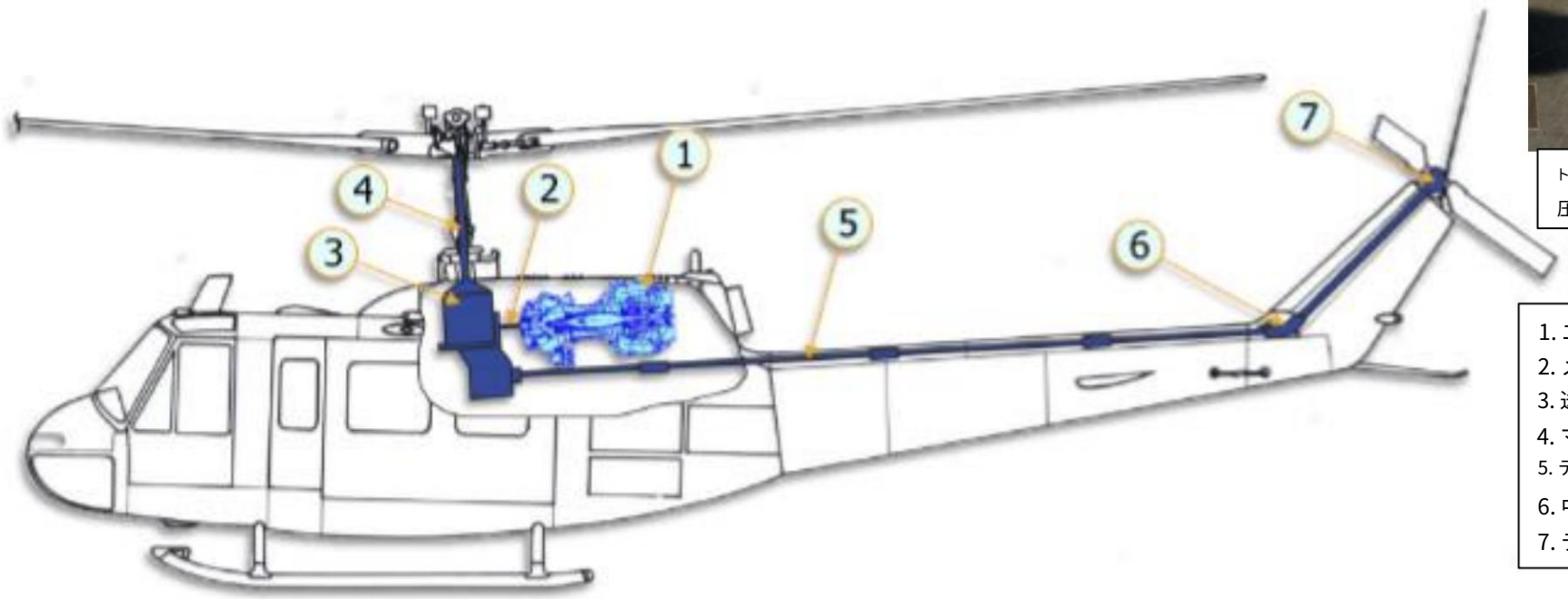
燃圧インジケーター (psi)

エンジンオイル温度（°C）

エンジン油圧インジケーター (psi)

トランスミッションオイル
圧力 (psi)

トランスミッションオイル
温度（°C）



1. エンジン
2. メインドライブシャフト (6600 RPM)
3. 送信
4. マスト (324 RPM)
5. テールローターードライブシャフト
6. 中間ギアボックス (42 度)
7. テールローターギアボックス (90 度、1782 RPM)

Machine Translated by Google

発電所 – エンジン動作の限界

EGT の安全限界をかなりの期間にわたって超えていると、累積的な劣化の影響が生じます。
累積的な劣化の影響が始まってから飛行する時間と EGT 温度によって異なります。
累積的な劣化の影響により、永続的なエンジン性能の低下とその劣化の割合が発生します。
温度と時間によっても異なります。主なポイントは次の 3 つです。

1. 累積的な劣化の影響が始まる前に安全な数値まで低下すると、通常のエンジン性能が回復します。
2. 累積劣化効果開始後に安全な数値まで低下すると、ダメージの蓄積が停止し、
   低下したエンジン性能に戻ります。ただし、蓄積された累積劣化効果は消えません
   どこでも。次回 EGT 制限を超えると、ダメージの蓄積が再び増加し、さらに多くのダメージが発生します。
   パフォーマンスの低下。
3. 累積劣化の影響が限界に達した後も、限界を超えてエンジンを運転すると、
   エンジンの性能がさらに低下し、エンジン火災を引き起こす可能性があります。

排気ガス温度
(EGT/EXH) (°C)

電力設定	EGT制限	状態	効果
最大連続 (緑色の円弧)	400～610°C	EGTは645 °Cです	•パフォーマンスが低下するまで166 秒 (制限値を超えた動作の開始から) (RPM は 5 ～ 10 秒で約 200 低下します) • エンジンが発火するまでの 209 秒（オーバーリミット動作の開始から）
離陸パワー (最大 30 分)	610～625°C 30分後にエンジン火災の危険性あり		
10秒間の電力制限（最大10秒） (エンジンホットスタート)	625～675°C エンジン始動と加速のみ		
5秒間の電力制限（最大5秒） (エンジンホットスタート)	675～760°C エンジン始動と加速のみ	EGTは680 °C	• 83 ～ 88 秒（制限を超えた動作の開始から）パフォーマンスが低下する前に（RPM は 3 ～ 6 秒で約 200 低下します） •エンジンが発火するまでに 90 ～ 95 秒（オーバーリミット動作の開始から）
EGT レッドライン (最大許容 EGT)	760°C 飛行中にこれを超えると、エンジン火災の危険性が高くなります		

結論:飛行中の最大 EGT として 625 °C を使用してください。これを超えると
パラメータにより、エンジン火災、エンジン損傷、またはエンジン焼き付きが発生する可能性があります。

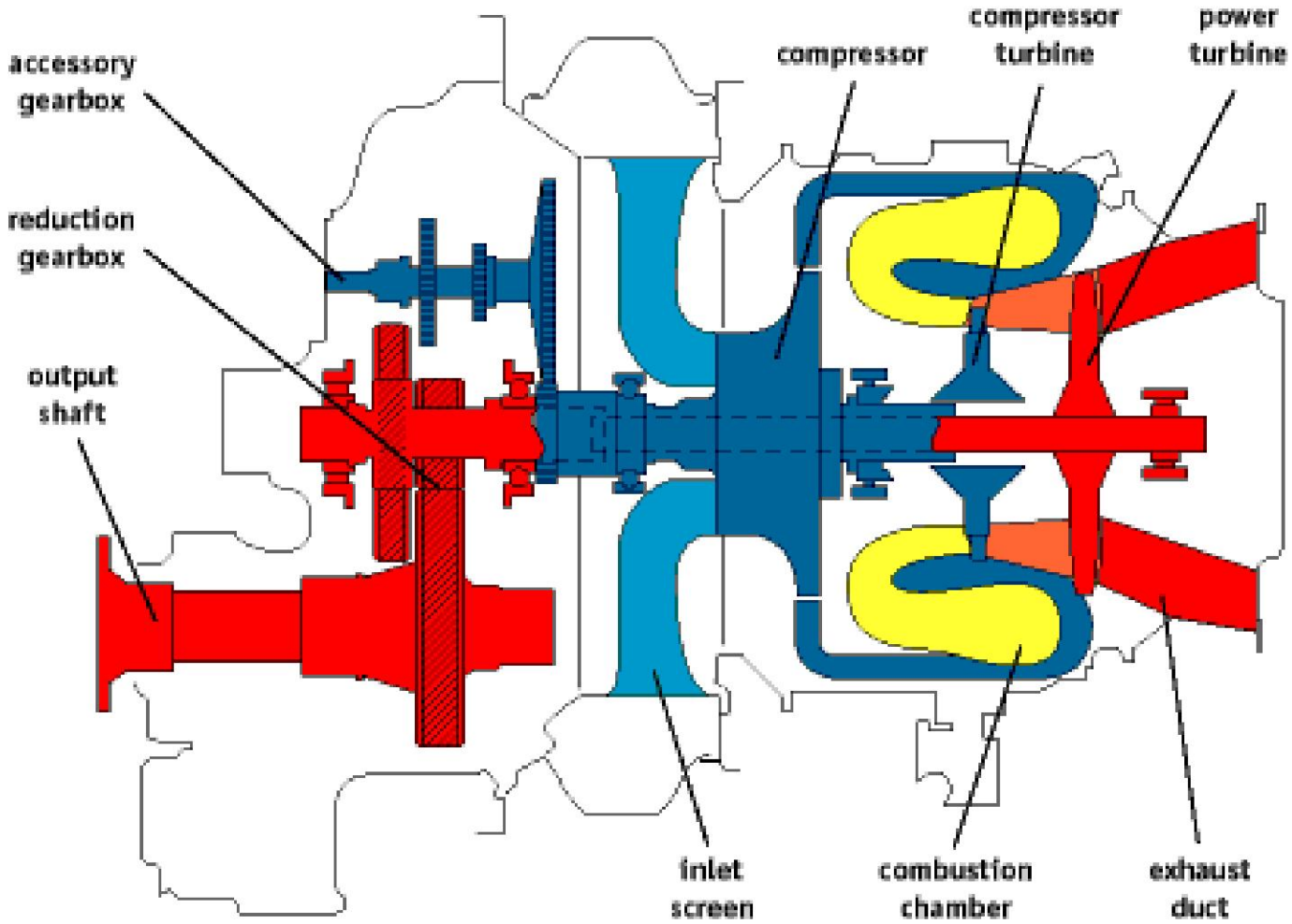
Machine Translated by Google

エンジンを操作する際の推奨事項をいくつか示します。

発電所 – エンジン動作の限界

1. EGT (排気ガス温度) が常に緑色になっていることを確認します。

3. メイン ローターの N2 RPM が緑色で、パワー タービンの RPM ニードルと一致していることを確認します (できれば 324 RPM)。
4. エンジン作動中はスロットルを全開にしてください。
2. エンジンとパワータービンの N2 RPM ニードルが緑色 (できれば 6600 RPM) になっていることを確認します。
5. トルクメーターは 50 psi を超えてはなりません。



Machine Translated by Google

パワープラント – エンジン燃料制御

燃料制御アセンブリはエンジンに取り付けられています。それは、計量セクション、コンピュータセクション、およびオーバースピードガバナーで構成されます。

コンピュータセクション

FCU のコンピュータ (燃料制御ユニット) は、N 1 (ガス タービン速度) RPM、吸入空気の温度と圧力、およびスロットル位置に合わせて主燃料計量バルブ (FMV) の開度をバイアスすることにより、主燃料供給量を決定します。また、コンプレッサーのエアブリードの動作と可変インレットガイドの動作も制御します。

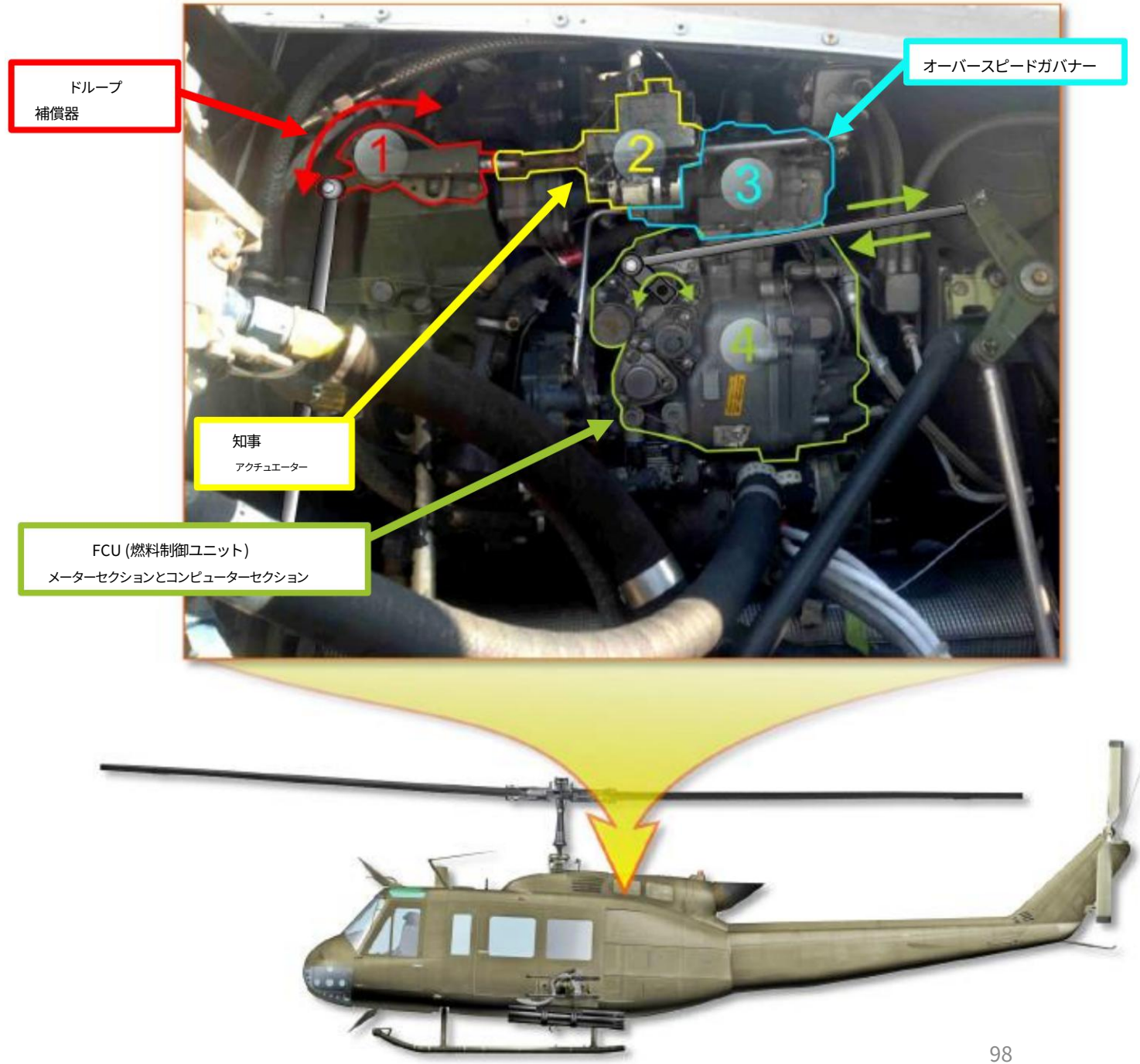
ベーン。

計量セクション

絞り弁部はN1回転数に比例した速度で駆動されます。メイン燃料計量バルブを介してエンジンに燃料をポンプで送ります。または、メイン システムが故障した場合は、ツイスト グリップ スロットルによって直接配置されている緊急燃料計量バルブを介してください。

オーバースピードガバナー

オーバースピードガバナは、N 2 速度に比例した速度で駆動されます。メイン燃料計量バルブの開度をバイアスして、選択された N 2 (フリーパワータービン / エンジン速度) RPM を一定に維持します。



Machine Translated by Google

パワープラント – RPM ガバナおよびドループ補償器

ガバナ回転数スイッチ

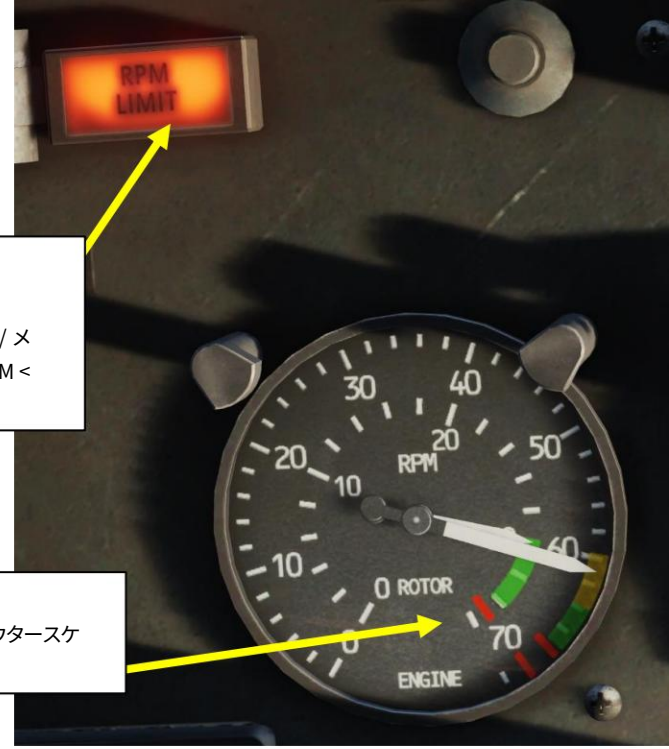
パイロットおよび副操縦士の GOV RPM INCR/DECR スイッチは、コレクティブ ピッチ コントロール レバーの端に取り付けられたスイッチ ボックスに取り付けられています。

スイッチは 3 ポジションのモーメンタリ タイプで、INCR (上) 位置に保持するとパワー タービン (N 2) 速度が増加し、DECR (下) 位置に保持するとパワー タービン (N 2) 速度が減少します。

ドループ補償器

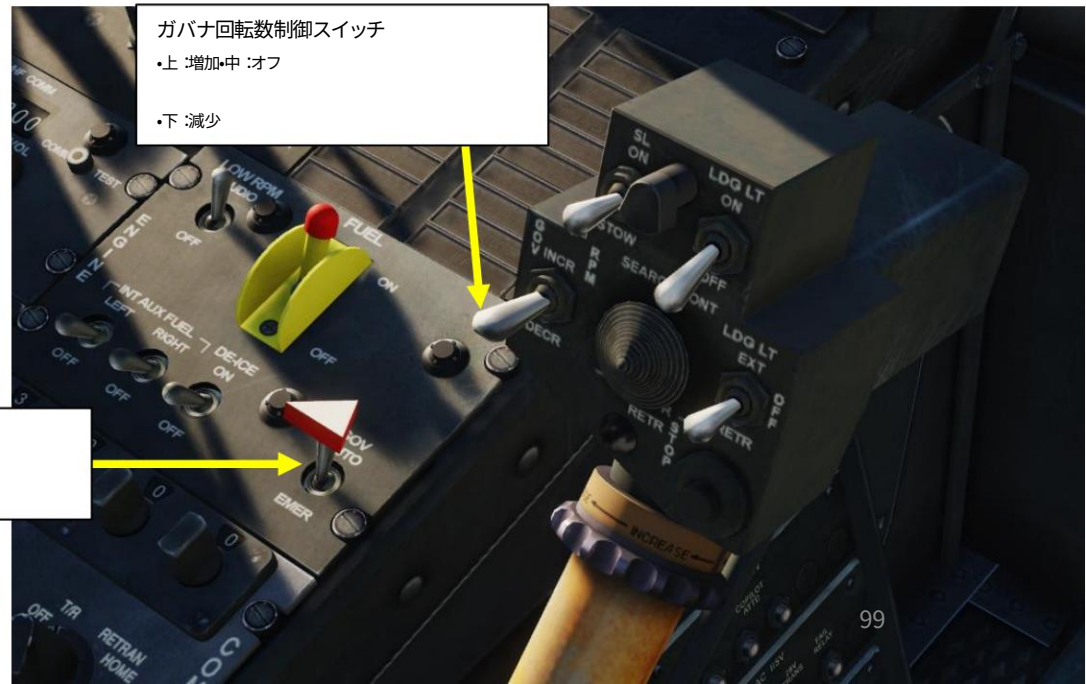
ドループ補償器は、パイロットによる出力要求の増加に応じてエンジン回転数 (N 2) を維持します。

コンペンセータは、コレクティブ スティックと N 2 ガバナの速度セレクター レバーの間の直接的な機械的リンクです。乗組員制御は提供されていないか、必要ありません。適切に装備されている場合、補償器は N2 rpm を 6600 rpm に維持します。ドループは、無負荷状態から出力が増加するときのエンジン回転数 (N 2) の速度変化として定義されます。これはガバナシステムに組み込まれた固有の特性です。この特性がないと、エンジン出力が増加するにつれて不安定性が生じ、その結果、N 1 速度のオーバーシュートや、新しい出力条件を満たすのに必要な値のハンチングが発生します。



回転数警告灯
次の場合に点灯しま
す。 • NR / メインローター RPM > 329 (高) • NR / メインローター RPM < 310 (低) • N2 / エンジン RPM < 6300 (低)

デュアルタコメーター (RPM) •インナースケール: NR / メインローター RPM (x10 RPM) •アウタースケール: N2 / エンジン RPM (x100 RPM)



ガバナ回転数制御スイッチ
•上 :増加•中 :オフ

•下 :減少

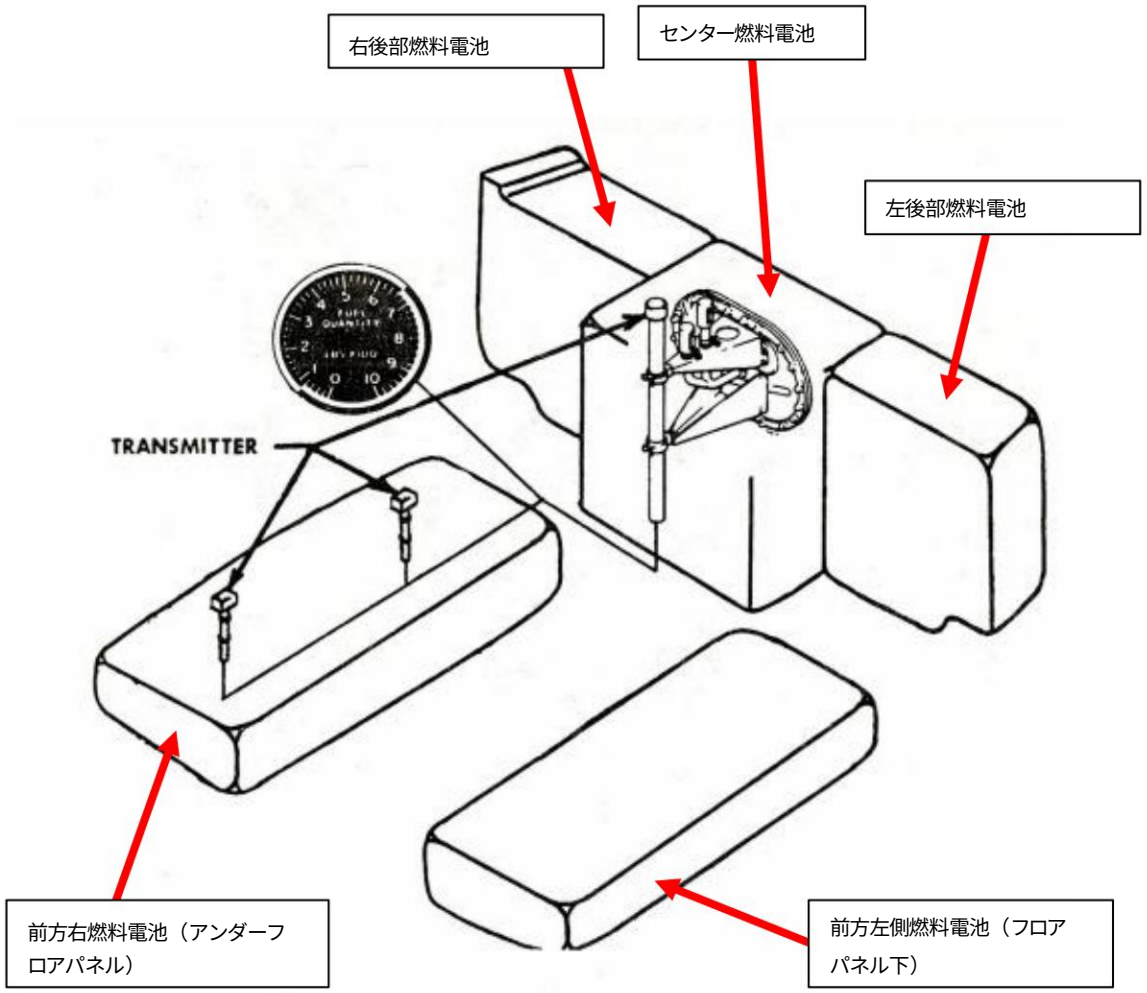
ガバナスイッチ
• FWD :自動• AFT：
EMER（緊急、手動）

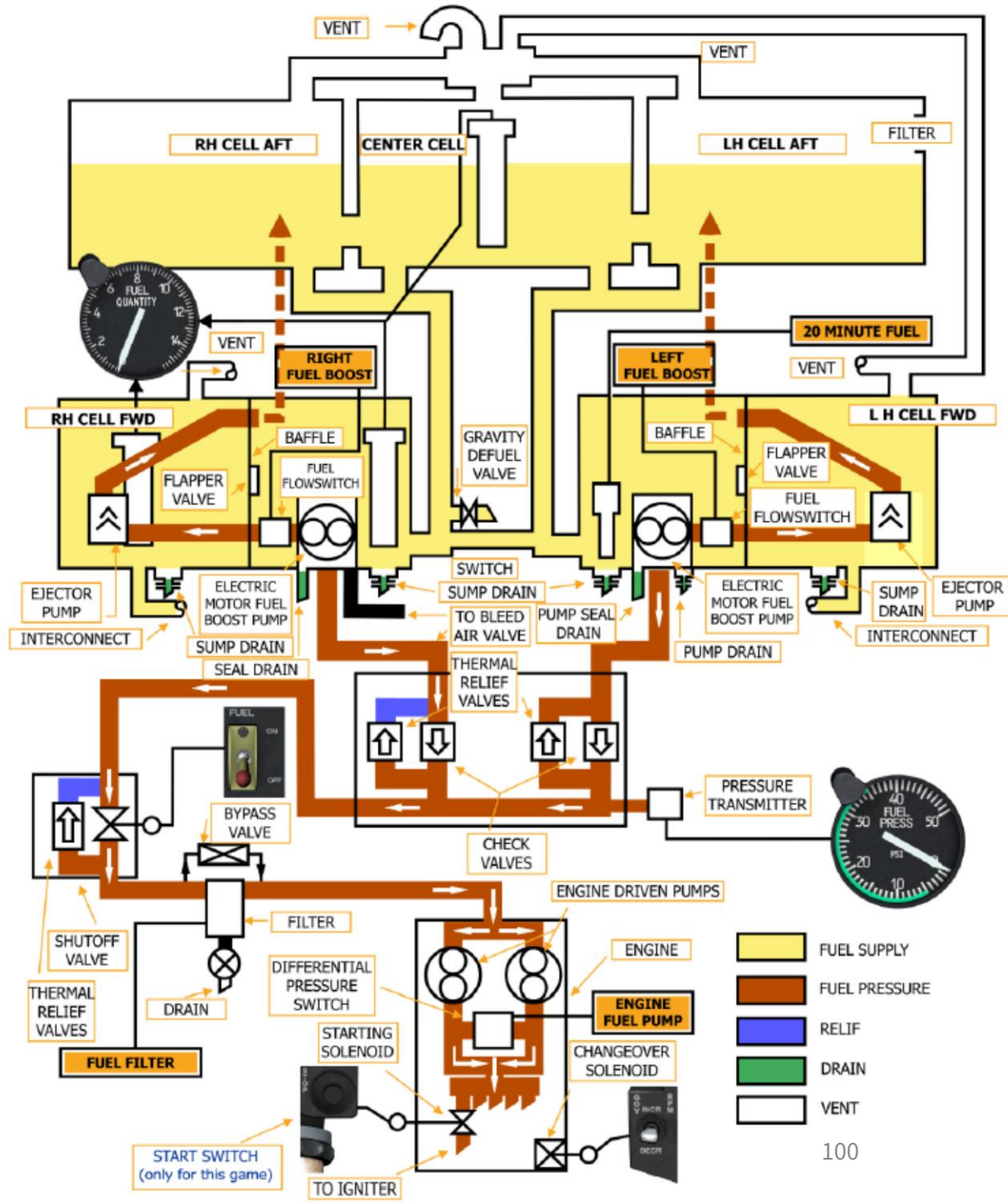
Machine Translated by Google

燃料システム

燃料システムは相互接続された 5 つのセルで構成され、すべてヘリコプターの右側にある 1 つの取り付け具から充填され、燃料の総容量は 1391 ポンドです。

補助燃料装置キットを取り付けるための完全な準備が整っており、補助燃料タンクはヘリコプターの貨物客室内にあります。ただし利用できません。





Machine Translated by Google

燃料システム

MAIN FUEL ON/OFF スイッチは台座に取り付けられた ENGINE パネルにあります。スイッチはバネ仕掛けのトグル ヘッドによって偶発的な操作から保護されており、スイッチを動かす前にこのトグル ヘッドを引き上げる必要があります。スイッチがオンの位置にある場合、燃料バルブが開き、電動ブースト ポンプが通電され、燃料がエンジンに流れます。スイッチがオフの位置にある場合、燃料バルブが閉じ、電動ブースト ポンプの電源がオフになります。

燃料量インジケーターは、インストルメントパネルの上部中央領域にあります。この機器はトランジスタ化された電気受信機です。

燃料の量をポンド単位で継続的に示します。
インジケーターは 3 つの燃料送信機に接続されています
燃料電池に搭載されています。 2 つは右前方セルに、1 つは中央後部セルに取り付けられます。
ポンド単位の燃料量を得るには、インジケーターの読み取り値に 100 を掛けます。

Machine Translated by Google

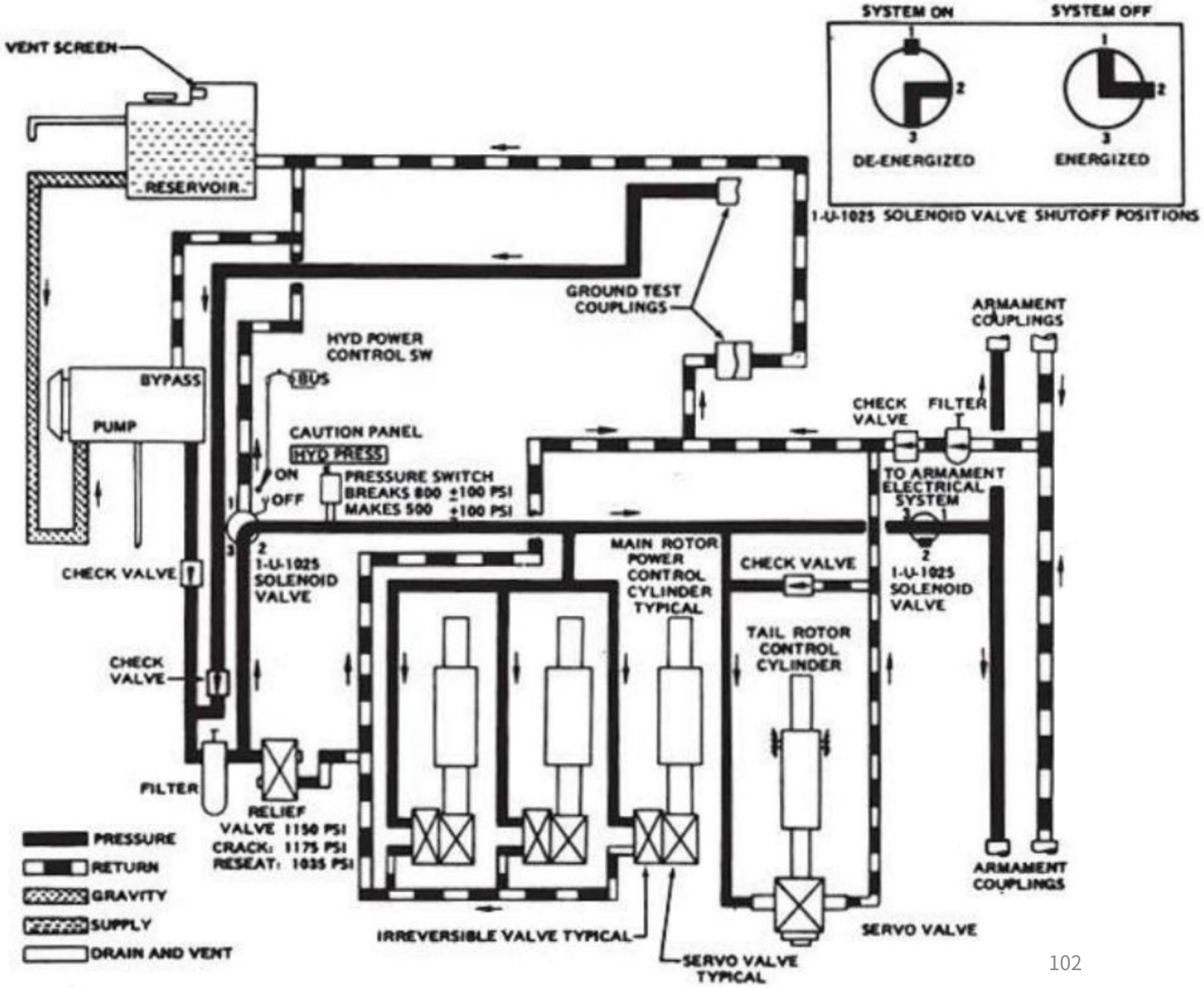
油圧系

トランスミッションに取り付けられ、トランスミッションによって駆動される油圧ポンプは、油圧サーボに圧力を供給します。油圧サーボは、ヘリコプター飛行制御システムの機械的リンケージに接続されています。制御装置を任意の方向に動かすと、適切なシステムのバルブが開いて油圧が加わり、シリンダが作動します。これにより、制御装置の動作に必要な力と負荷が軽減されます。

油圧制御スイッチはその他のパネルにあります。スイッチはHYD CONT ON/OFFと表示された 2 ポジション トグル タイプです。

スイッチがONのとき、サーボシステムに圧力が供給されます。スイッチがオフの位置にある場合、電磁弁は閉じられ、システムに圧力は供給されません。スイッチはフェールセーフタイプです。スイッチをオフにするには電力が必要です。

油圧制御
(HYD CONT)スイッチ

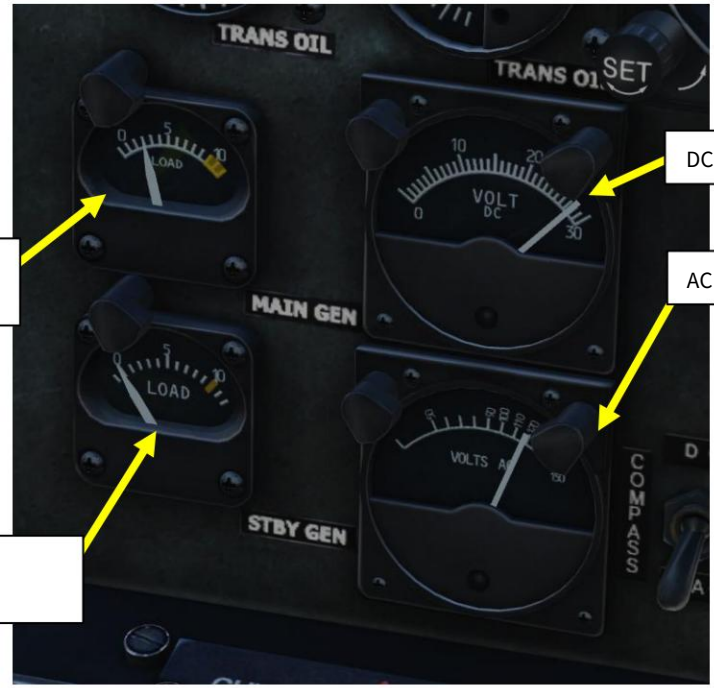


Machine Translated by Google

電気システム

直流 (DC) 電源システムは、ヘリコプターの胴体構造内に接地された発電機の負のリード線を備えた単導体システムです。メインジェネレーターの電圧は、平均周囲温度に応じて 27 ～ 28.5 の間で変化します。発電機に障害が発生した場合、不要なバスは自動的に電源を切られます。パイロットは、DC POWER コントロール パネルの NON-ESS BUS スイッチを MANUAL ON に設定することで、自動アクションを無効にすることができます。

交流 (AC) は 2 つのインバータによって供給されます。これらのインバータはエッセンシャル バスから電力を受け取り、AC POWER コントロール パネルから制御されます。メインまたは予備のインバータのいずれかが、配電システムに必要な 115 VAC を供給します。また、インバータは 115 VAC を 28 ボルト AC 変圧器に供給し、変圧器は必要な機器に 28 VAC を供給します。インバータの回路保護は、 MAIN INVTR PWR および SPARE INVTR PWR 回路ブレーカーによって提供されます。



メインジェネレーター
ロードメーター (%)

予備発電機
ロードメーター (%)

DC 電圧計 (ボルト)

AC 電圧計 (ボルト)

交流電圧計切替スイッチ
AC 電圧計が監視する電圧を選択します。 • AB/AC/BC (115 VAC の相)

ACインバータースイッチ
• OFF: スペア & メイン インバータ オフ• MAIN ON: メイン インバータに通電• SPARE ON: 予備インバータに通電 (メイン インバータの場合) 失敗)

直流電圧計切替スイッチ
DC ボルトゲージが監視する電圧を選択します。 •バッテリー•メインジェネレーター
•スタンバイ発電機•エッセンシャルバス
•不要不急のバス

DC 電源主発電機スイッチ
リセット/オフ/オン

バッテリースイッチ•
ON: バッテリーが電力を供給し、発電機によって充電されることを許可します。 • OFF: バッテリーをシステムから分離します。

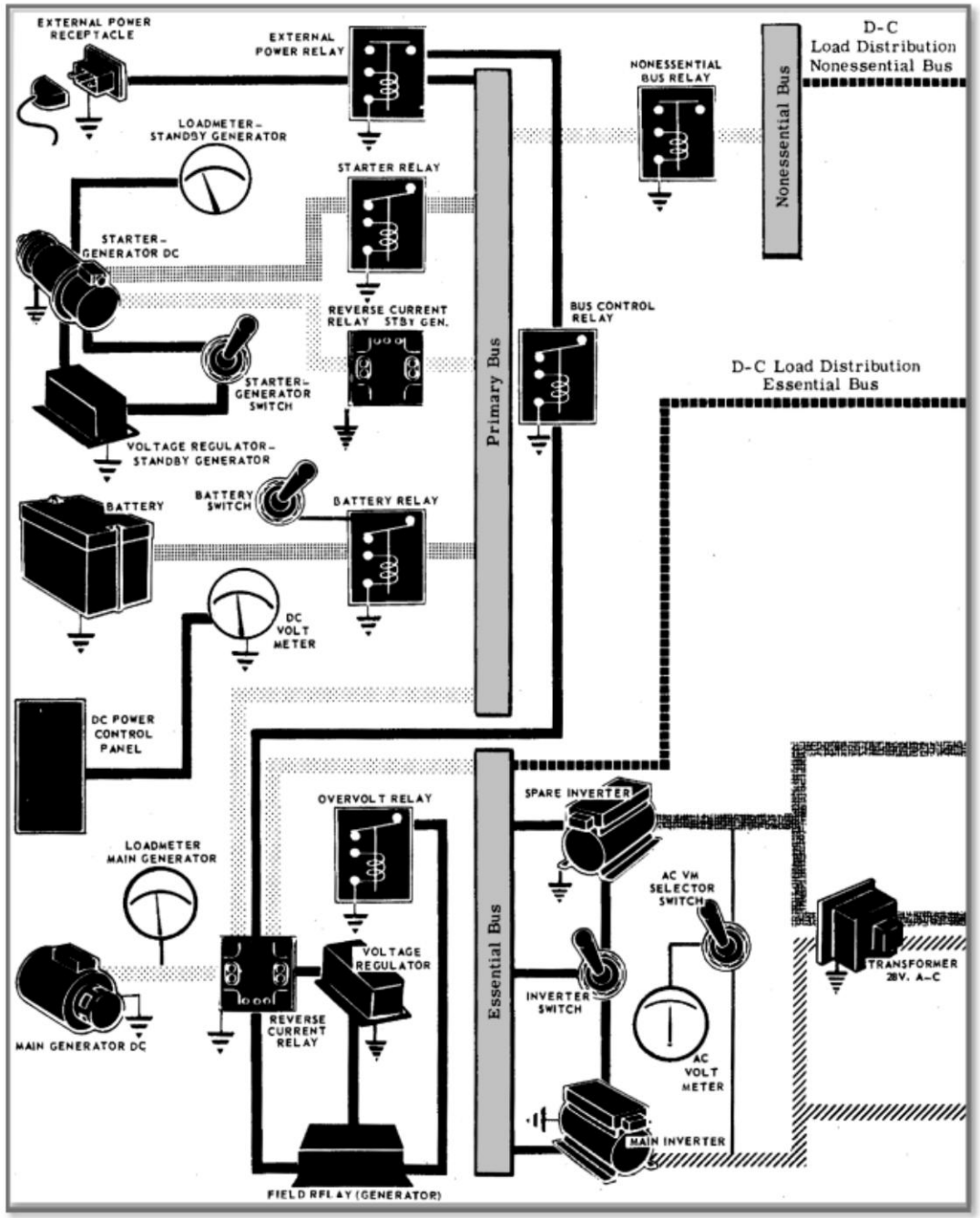
スターター ジェネレーター スイッチ•
START: スターター ジェネレーターがスターターとして機能します。 •
STBY GEN: スターター ジェネレーターがジェネレーターとして機能します。

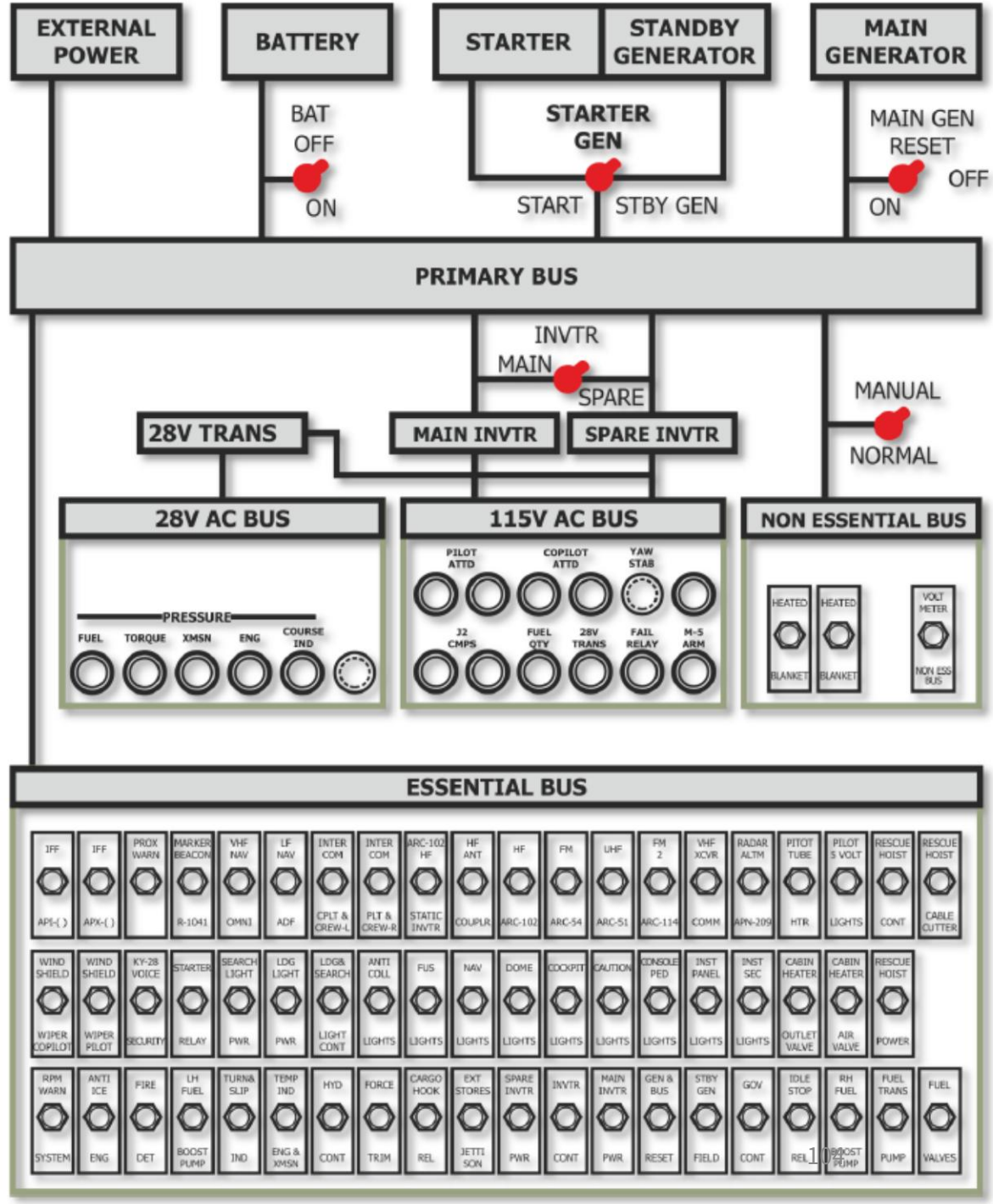
非必須バス スイッチ•通常オン: 非必須バスはメイン ジェネレーターから電力を受け取ります。

手動オン: 重要ではないバスに電力が供給されます。スタンバイ発電機から (メイン発電機はオフライン)

Machine Translated by Google

電気システム





Machine Translated by Google

DC および AC 配電図

28 VOLT DC ESSENTIAL BUS

- Generator & Bus Reset
- Main Inverter Power
- Inverter Control
- Spare Inverter Power
- Starter Relay
- Ignition System & Ignition Solenoid
- Fuel & Oil Valves
- Left Fuel Boost Pump
- Right Fuel Boost Pump & Transfer Pump
- Idle Stop Release
- Governor Control
- Cargo Hook Release
- Fire Detection
- Windshield Wiper
- Engine Anti-Ice
- Utility Lights
- Dome Lights
- Force Trim
- Hydraulic Control
- Instrument Section Lights
- Turn & Slip Indicator

- Instrument Panel Lights
- Temperature Indicator - Engine & Transmission
- Console & Pedestal Lights
- Navigation Lights
- Caution Lights
- Anti-Collision Light
- Landing Light Power
- Search Light Power
- Landing & Search Light Control
- VHF Receiver AN/ARC-134
- VHF Transmitter AN/ARC-134
- UHF Transceiver AN/ARC-51BX
- FM Transceiver AN/ARC-131
- Intercom C-1611/AIC
- J-2 Compass
- Bleed Air
- Heater Control
- Heater Power
- Radio Compass Receiver AN/ARN-83
- Omni Receiver AN/ARN-82
- Marker Beacon Receiver R-1963/ARN
- Marker Beacon Receiver R-1963/ARN

115 VOLT AC SPARE INVERTER

- AC Failure Relay
- Fuel Quantity Indicator & Tank Unit
- Attitude Indicator - Pilot
- Attitude Indicator - Copilot
- J-2 Compass

28 VOLT AC

- Course Indicator
- Torque Pressure Instruments
- Transmission Oil Pressure Transmitter & Indicator
- Engine Oil Pressure Transmitter & Indicator

115 VOLT AC MAIN INVERTER

- AC Failure Relay
- Fuel Quantity Indicator & Tank Unit
- Attitude Indicator - Pilot
- Attitude Indicator - Copilot
- J-2 Compass

28 VOLT DC NON ESSENTIAL BUS

- Non Essential Bus Voltmeter
- Heated Blankets

Machine Translated by Google

火災検知システム

飛行中に FIRE 警告灯が点灯したり火災が観察された場合、エンジンは 1 つしかないため、できることはあまりありません。ヒューイには消火システムがないので、できる限り早く着陸して安全な場所まで必死に逃げるしかありません。

火災感知器テストスイッチ

エンジン火災警報
インジケーターライト

Machine Translated by Google

ヒューイには、DCS の中で最も興味深い空力モデルの 1 つが搭載されています。ヘリコプターがなぜそのように動作するのかを理解するために、いくつかの空力概念を見ていきます。心配しないでください。短く簡単に説明します。以下の原則は、ヒューイのパイロットとして価値のある飛行をしたい場合に理解しなければならないことです。

Machine Translated by Google

飛行制御

飛行制御システムは油圧補助のポジティブメカニカルタイプで、従来のヘリコプター制御装置によって作動します。パイロットと副操縦士の両方に完全な制御が提供されます。
このシステムには次のものが含まれます。

•サイクリック システム: • サイクリック (スティック) を任意の方向に動かすと、メイン ローターの回転面の変化の結果、ヘリコプターの対応する動きが生成されます。

•一括制御システム:
• レバーの動きの量によって、メイン ローターによって発生する迎角と揚力が決まり、ヘリコプターの上昇または下降が決まります。レバーが完全に下がった位置にあるとき、メイン ローターは最小ピッチになります。レバーが完全に上がった位置にあるとき、メインローターは最大ピッチになります。

•テール ローター システム: •
テール ローター制御システムは、パイロット/副操縦士のアンチトルク ペダルによって操作されます。ペダルを踏むとテールローターブレードのピッチが変化し、方向制御が行われます。

•フォーストリムシステム:
• フォースセンタリングデバイスがサイクリックコントロールと方向ペダルコントロールに組み込まれています。このデバイスは、サイクリック コントロール スティックとアンチ トルク ペダルに力の勾配または「感触」を与えます。サイクリック スティック グリップのフォース トリム押しボタン スイッチを押し続けるか、フォース トリム スイッチを右に動かすと、これらの力をゼロに減らすことができます。オフ。

•同期エレベーター:
• エレベーターは、制御チューブと機械的リンケージによって前後サイクリック システムに接続されています。サイクリック操縦桿を前後に動かすと、同期したエレベーターの姿勢が変化します。重心 (CG) 領域でのコントロール性が向上します。

•スタビライザー バー:
• スタビライザー バーのジャイロ効果と慣性効果により、ローター回転制御システム、つまりローターに減衰力が生成されます。ヘリコプタ/マストの角度変位が発生すると、バーはトリム面に留まる傾向があります。バーの回転面がマストに対して垂直な位置に戻ろうとする速度は、油圧ダンパーによって制御されます。ダンパーを調整することにより、確実な動的安定性を達成することができ、パイロットはヘリコプターを完全に応答的に制御することができます。

Machine Translated by Google

力: トルク、並進および垂直揚力

一言で言えば…

ホバリングでは、揚力ベクトルが上を向いているため、垂直揚力のみが生成される可能性が高くなります。ただし、機首を押し下げて水平方向の速度を上げると、速度が上がるにつれてより多くの揚力が発生することに気づくでしょう。これは「並進揚力」と呼ばれます。加速するとブレードの揚力効率が大幅に向上します。

また、ホバリング中になぜ左ペダルを踏む必要があるのか疑問に思うかもしれません。これは単に、メイン ローター ブレードのヨー軸での回転によって生成されるトルクに対抗するためです。プロペラ機では、トルクにより、離陸時に真っすぐに保つためにペダルを踏む必要があります。同じ原理がヘリコプターにも当てはまりますが、軸が異なります。

変換傾向は、テール ローターの推力とメイン ローターのトルクの組み合わせであるヘリコプターの右横方向の動きです。翻訳傾向は左サイクリックで対抗されます。

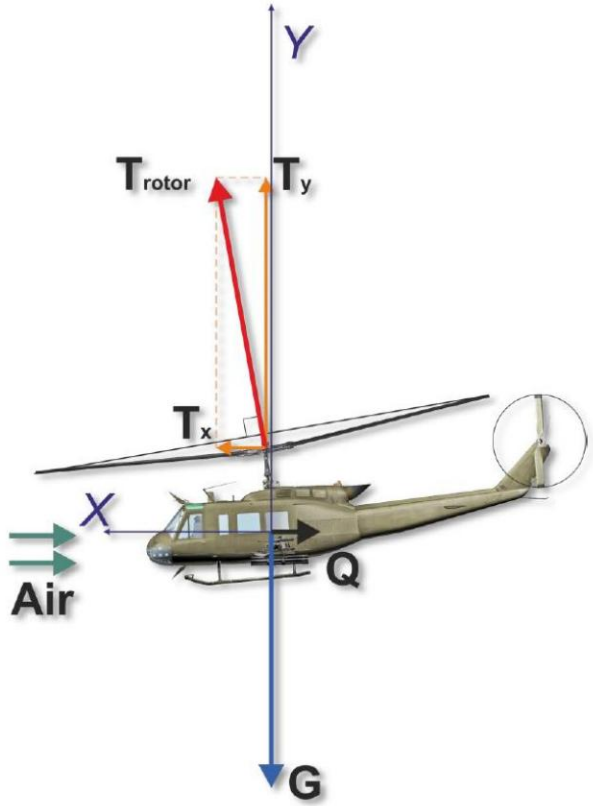
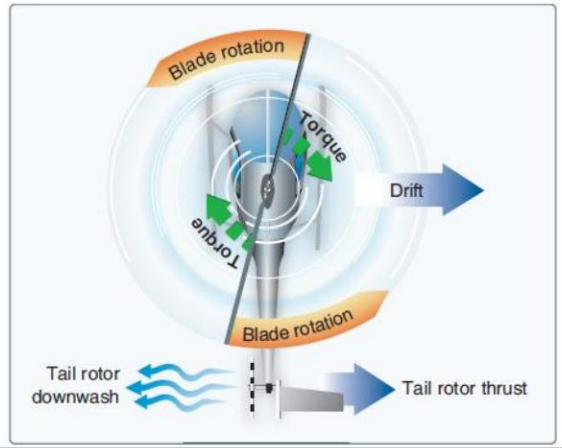
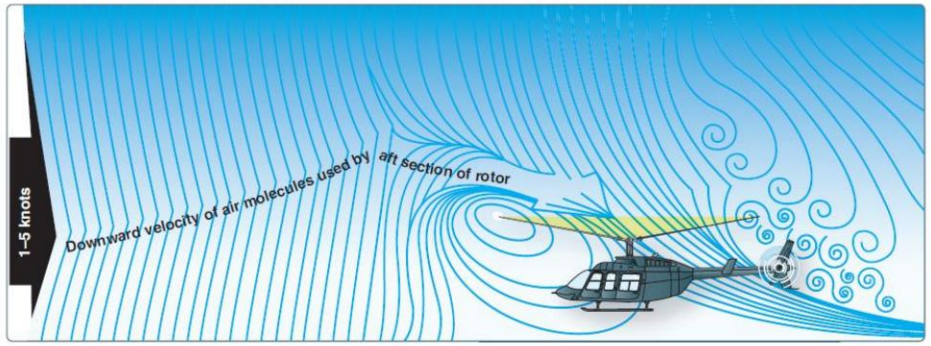


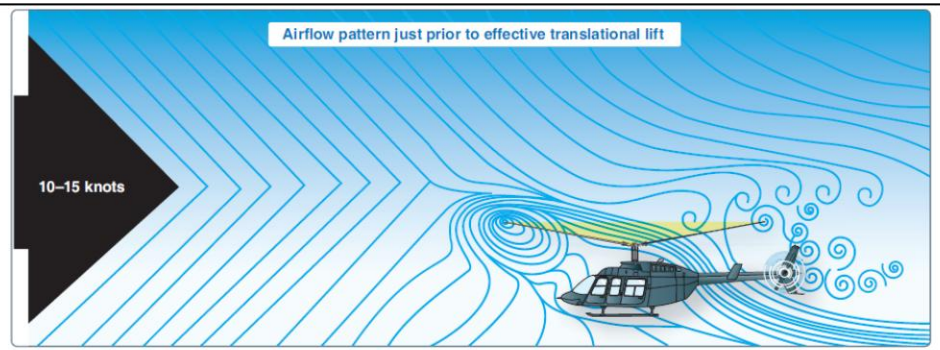
Figure 3.1. Forces Acting on a Helicopter



テールローターは、トルクと反対の方向に推力を生成するように設計されています。テール ローターによって生成される推力は、ヘリコプターを横方向に動かすのに十分です。



前進対気速度 1 ～ 5 ノットの気流パターン。風下渦がどのように消散し始め、ローター システムの後部を通る誘導された下流の流れがより水平になっているかに注目してください。



10～15ノットの気流パターン。このように対気速度が増加すると、気流はより水平になり続けます。
ダウンウォッシュパターンの先端はオーバーランされつつあり、ヘリコプターの機首の下にかなり戻ってきています。

Machine Translated by Google

ジャイロスコープの歳差運動

一言で言えば…

ヘリコプターの回転するメインローターはジャイロスコープのように機能します。私たちが「ジャイロ歳差運動」と呼ぶものは、回転する物体に力が加えられたときに生じる結果として生じる作用または偏向です。この動作は、回転ブレードのように、力が加えられた点から回転方向に 90 度発生します。

では、これは何を意味するのでしょうか。また、なぜこのようなつまらないことを気にする必要があるのでしょうか?これは、ノーズを下げたい場合は、サイクリックを前方に押すことを意味します。実際に起こっていることは、下の写真に示すように、パイロット制御入力が「後で」機械的に 90 度オフセットされることです。

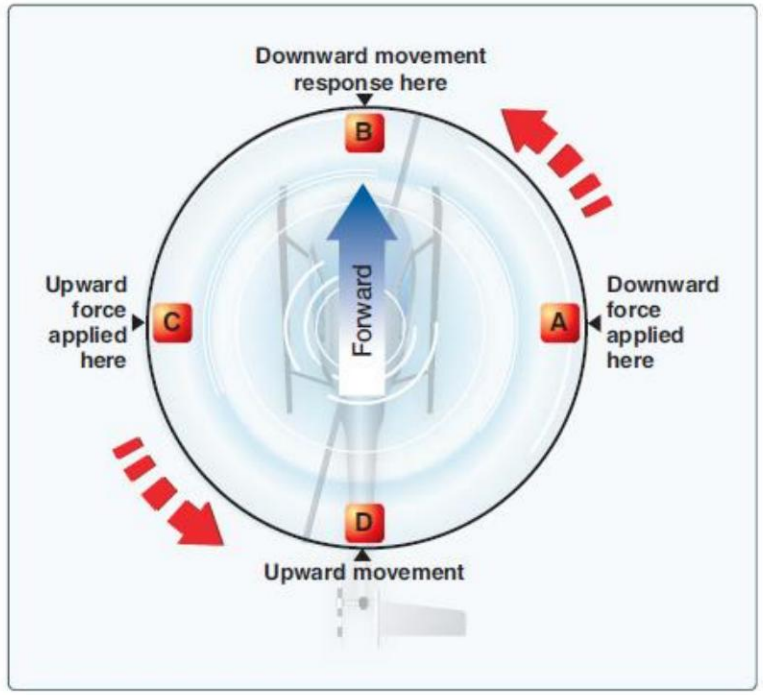


Figure 2-28. *Gyroscopic precession.*

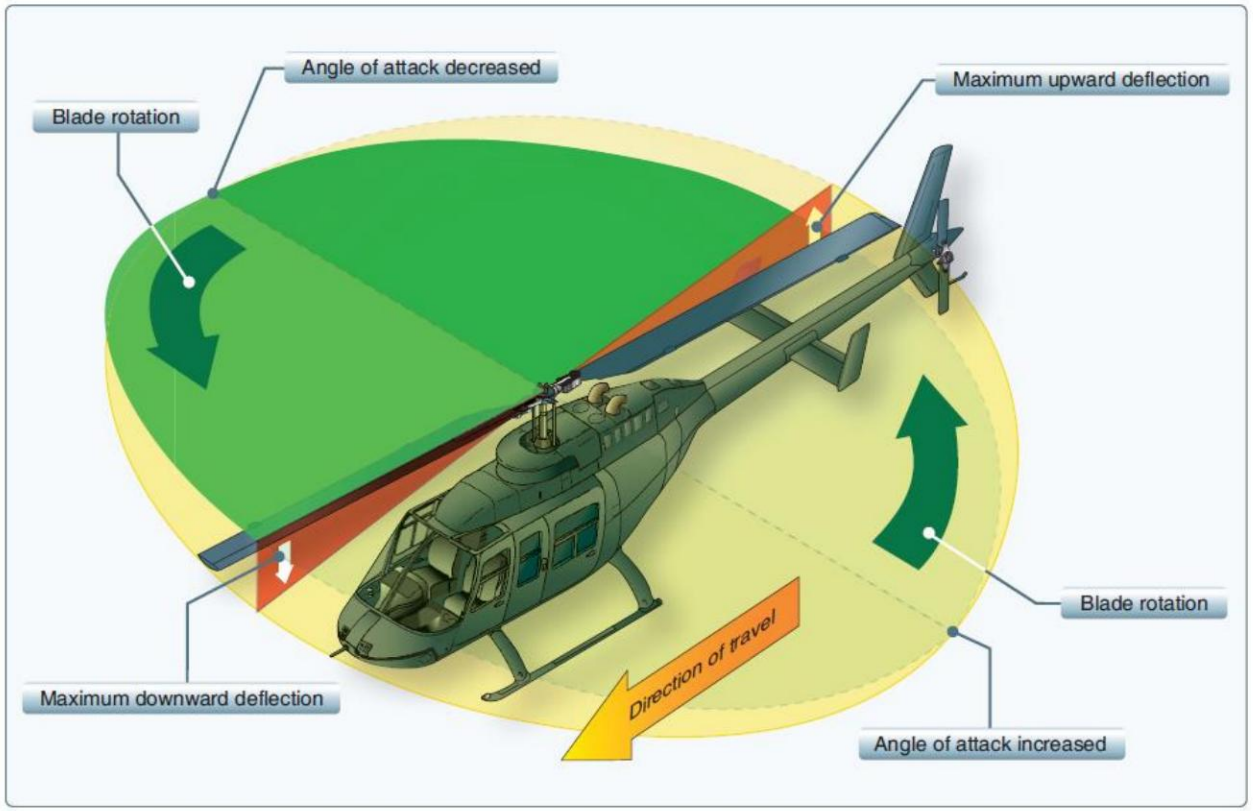


Figure 2-29. *As each blade passes the 90° position on the left in a counterclockwise main rotor blade rotation, the maximum increase in angle of incidence occurs. As each blade passes the 90° position to the right, the maximum decrease in angle of incidence occurs. Maximum deflection takes place 90° later—maximum upward deflection at the rear and maximum downward deflection at the front—and the tip-path plane tips forward.*

Machine Translated by Google

後退するブレード失速と揚力の不均衡

前進飛行では、メインローターディスクを通る相対的な空気の流れが前進側と後退側で異なります。ヘリコプタの前進速度により、前進側の相対気流は高くなりますが、後退側の相対気流は低くなります。この揚力の非対称性は、前進速度が増加するにつれて増加します。ローターディスク全体に同じ量の揚力を生成するために、前進するブレードは上方に羽ばたき、後退するブレードは下方に羽ばたきます。これにより、前進ブレードでは AOA が減少し、揚力が減少し、後退ブレードでは AOA が増加し、揚力が増加します。

前進速度が増加すると、ある時点で後退ブレードの低いブレード速度と高い AOA が失速と揚力の損失を引き起こします。
ブレードの後退失速は、ヘリコプターの超過速度 (VNE) を制限する主な要因であり、その発達は低周波振動、機首のピッチアップ、および後退ブレードの方向へのロールによって感じられます。重い重量、低いローター回転数、高密度高度、乱気流および/または急な急旋回はすべて、高い前方対気速度で後退するブレードの失速を引き起こします。高度が上がると、所定の対気速度で揚力を維持するためにより高いブレード角度が必要になります。

したがって、後退ブレード失速は、高度で前方対気速度が低い場合に発生します。ほとんどのメーカーは、高度に応じて VNE が減少することを示すチャートやグラフを公開しています。

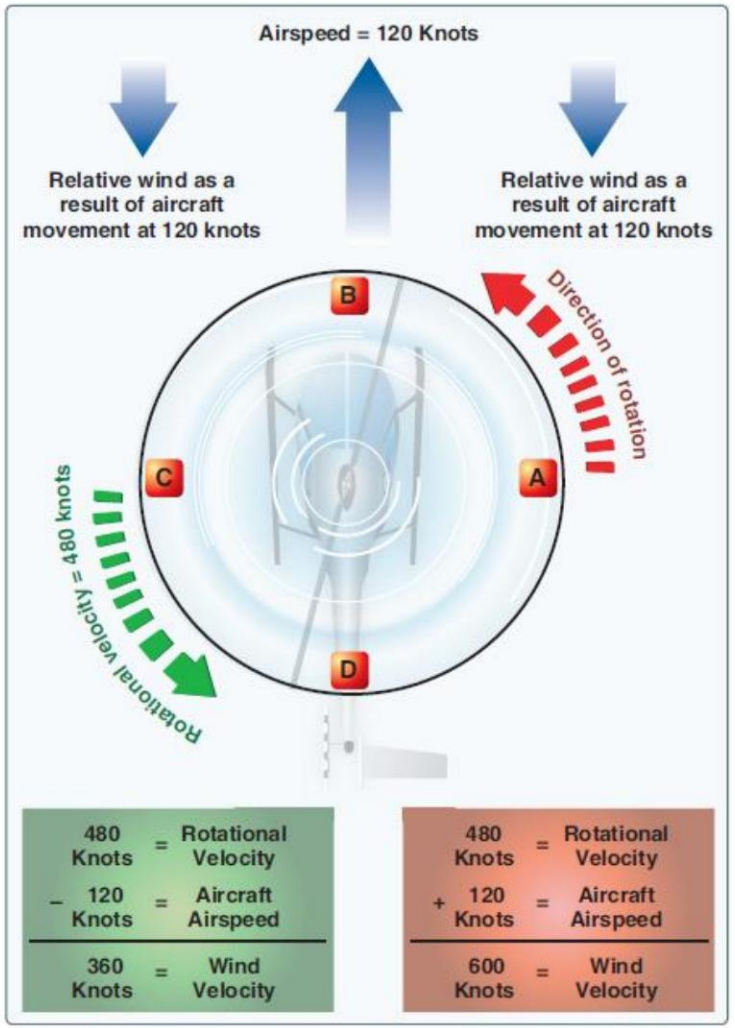


Figure 2-33. *Airflow in forward flight.*

一言で言えば…

サイクリックスティックを中心に置いたときに、ヘリコプターがなぜ真っすぐにならないのか疑問に思ったことはありますか?スティックを常に左側、自分に向けて保持する必要がある理由は、ローター ブレードによって生成される揚力がブレードのどこでも均等ではないためです。したがって、リフトプロファイルは対称ではありません。 「リフトの非対称性」は、この現象を別の派手な言い方で表現したものにすぎません。

「後退ブレード失速」は、ヘリコプターの最大前進対気速度を制限する主な要因です。固定翼航空機の翼の失速が低速飛行範囲を制限するのと同じように、ローターブレードの失速はヘリコプターの高速の可能性を制限します。

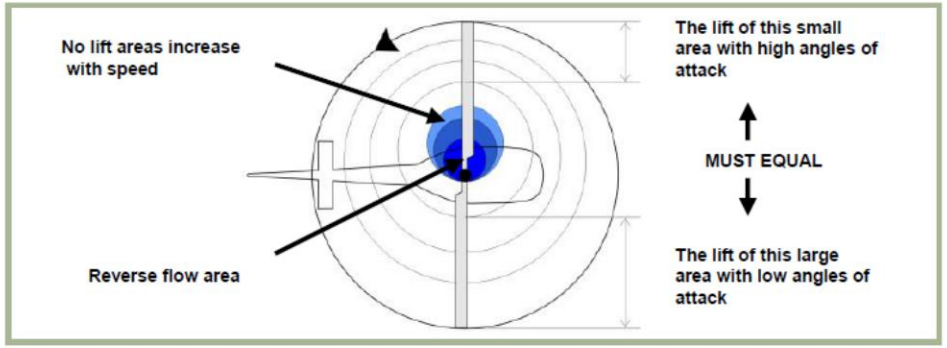


Figure 3.8. Normal Cruise Lift Pattern

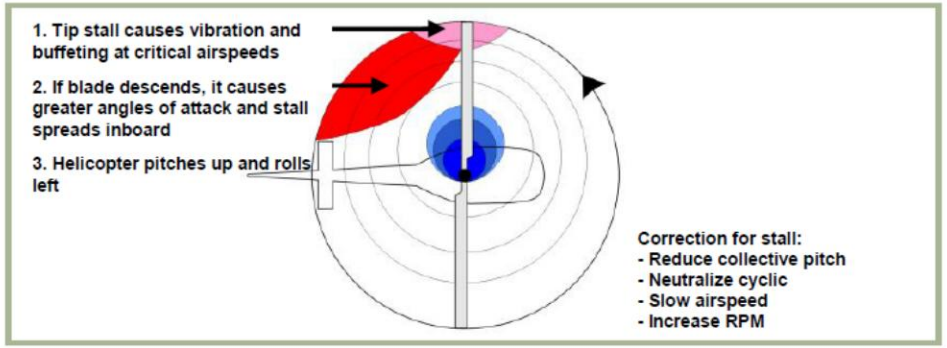


Figure 3.9. Lift Pattern at Critical Airspeed

Machine Translated by Google

OGE VS IGE: 地面効果を理解する

地面効果とは、地面近くでの空気の流れの干渉によって引き起こされるローター システムの効率の向上です。空気の圧力または密度が増加し、空気の下降速度が減少するように作用します。地面効果により、相対的な風がより水平になり、揚力ベクトルがより垂直になり、誘導抗力が減少します。

これらの条件により、ローター システムの効率が向上します。滑らかな硬い表面上でホバリングすると、最大の地面効果が得られます。背の高い草、木、茂み、起伏の多い地形、水などの表面上でホバリングすると、最大の地面効果が減少します。ローターの効率は、ほとんどのヘリコプターの場合、地面効果によってローター直径の約 1 つ分の高さ (地面からローター ディスクまでの距離で測定) まで増加します。
誘導流速が減少するため、AOA が増加します。これには、ブレードのピッチ角を小さくし、誘導抵抗を低減する必要があります。これにより、IGE をホバリングするために必要な電力が削減されます。

ヘリコプターを地面近くに配置する利点は、IGE 高度を超えると失われます。これをOGE (Out of Ground Effect) と呼びます。

一言で言えば…

地面効果は、地面近くを飛行しているときに追加の揚力を与えるものです。たとえば、ホバリングは、高高度では地面の影響が無効になるため、トルクの点で地面の近くに維持するのがはるかに簡単です。

地面効果は、NOE (芝刈り機ですら足を踏み入れる勇気のない昼寝) を飛行する必要があるミッションでは特に重要です。

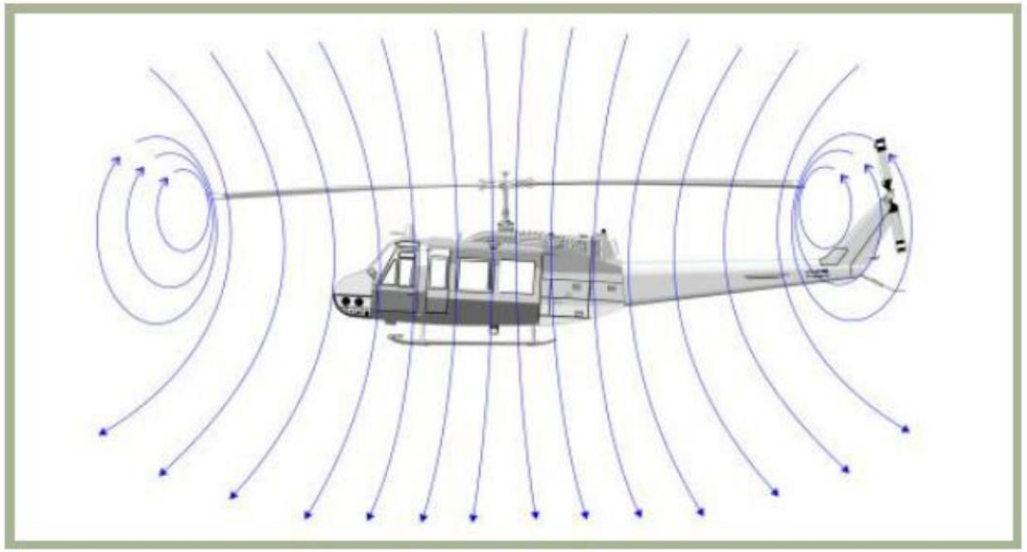


Figure 3.13. Airflow When Out of Ground Effect

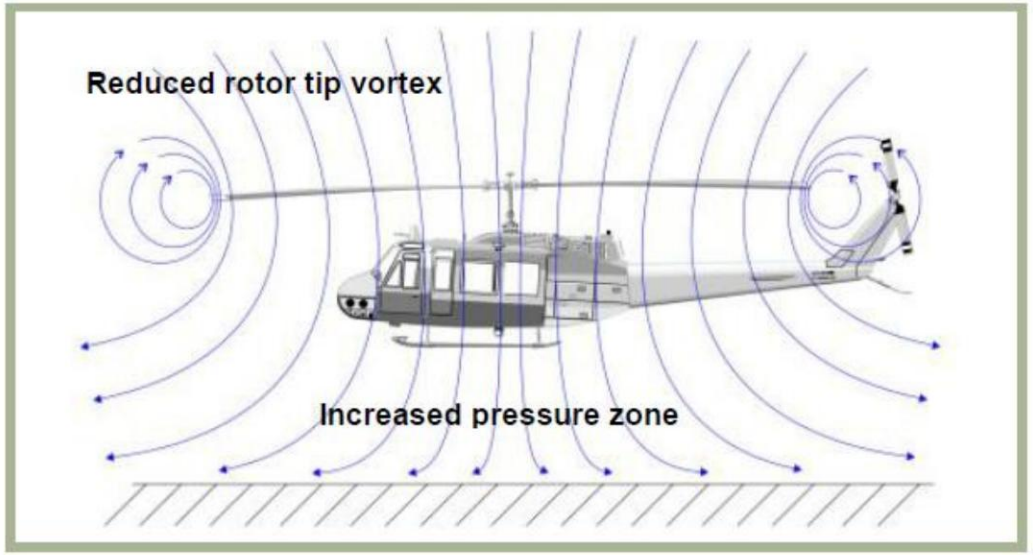


Figure 3.14. Airflow When In Ground Effect

Machine Translated by Google

ボルテックスリング状態 (VRS)

渦リング状態は、ヘリコプターが最大出力の 20% を加えて垂直降下し、上昇性能がほとんどまたはまったくない空力状態を表します。 「パワーで安定する」という用語は、ヘリコプターがエンジンの全出力を加えても安定し続けるという事実に由来しています。

通常の地表効果外 (OGE) ホバリングでは、ヘリコプターはメイン ローターを通して大量の空気を下に推進することによって静止したままにすることができます。空気の一部はブレードの先端近くで再循環され、ローター システムの底部から丸まって、上部からローターに入る空気と再び合流します。この現象はすべての翼形部に共通であり、翼端渦として知られています。翼端の渦は抗力を発生させ、翼形部の効率を低下させます。先端渦が小さい限り、その影響はローター効率のわずかな損失だけです。しかし、ヘリコプタが垂直に降下し始めると、ヘリコプタ自体のダウンウォッシュに落ち着き、先端渦が大幅に拡大します。この渦輪状態では、エンジンによって発生した動力のほとんどは、ローターの周りで空気をドーナツ状に循環させるのに無駄に消費されます。

Figure 11-5. *Vortex ring state.*

完全に発達した渦リング状態は、ヘリコプターが命令されていないピッチとロールの振動を経験し、集団的権限がほとんどまたはまったくなく、発達を許可すると毎分 6,000 フィート (fpm) に近づく可能性のある降下速度に達する不安定な状態によって特徴付けられます。

なぜ気にする必要があるのでしょうか？

新しいパイロットが抱える最大の問題の 1 つは、VRS とは何なのか、何をするのか、なぜそれが起こるのか、そしてそれに対抗する方法を理解していないことです。簡単に言えば、対気速度が約 10 ～ 15 ノット (VRS が通常発生する速度) の場合、揚力が突然失われ、岩のように落下します。 VRS は、降下速度が 500 フィート/分以上の状況でも発生します。多くの場合、VRS は、自分自身のローター ブレードによって生成された乱気流の中に閉じ込められたときに発生します。これは (残念なことに) 飛行の最も重要な部分、つまり着陸時に発生することがよくあります。

ああ、もう注意を引きましたか ?良い。ピーター パイロットが経験する最大の問題の 1 つは、ヘリコプターを着陸させることです。現実世界でも、VRS による突然の揚力損失を正しく予測できなかったために、いわゆる「ハードランディング」をしてしまうパイロットがたくさんいます。ハードランディングとは、垂直速度が速すぎて地面に衝突し、スキッドや場合によっては他の構造コンポーネントに構造的な損傷を引き起こすことです。ヘリコプターは全損ではありませんが、大規模な検査と修理が必要となり、時間と費用がかかり、操縦者の主な収入源の 1 つを一時的に失います。

対気速度と降下率に注意を払えば、VRS に対抗するのは簡単です。 VRS に入ると、集団を育てても (本能的に誰かが行うことです)、良くても何も起こらず、最悪の場合状況を悪化させます。降下速度を減らすには、乱れた空気の柱から抜け出す必要があります。 VRS に対抗するには、機首を下に (または任意の方向に) 向けて速度を上げ、これらの厄介な渦から逃れます。

注: 多くのパイロットは VRS を機体の慣性と混同しています。あまりにも早く入ってきて、コレクティブを上げるのが遅すぎると、クラッシュすることが予想されます。

Machine Translated by Google

マストバンピング

マストの衝突は一般に、パイロットがサイクリックを制御しすぎて負の G 状況を引き起こした結果ですが、負の G は、激しい乱気流やコレクティブの急激な降下など、パイロットによる入力なしの他の要因によっても引き起こされる可能性があります。これは、揺れるローターを備えた 2 枚ブレードのヘリコプターに適用される条件です。マストバンピングは、ヘリコプターのメインローターハブ（ヘッド）がメインローターマストと接触することによって起こります。ヘッドは文字通りマストに「ぶつかり」、損傷したり折れたりする可能性があります。これが起こるためには、ディスクの過度の羽ばたきが発生する必要がありますが、ヘリコプターが設計された許容範囲内で飛行している場合、これは不可能です。

原因:

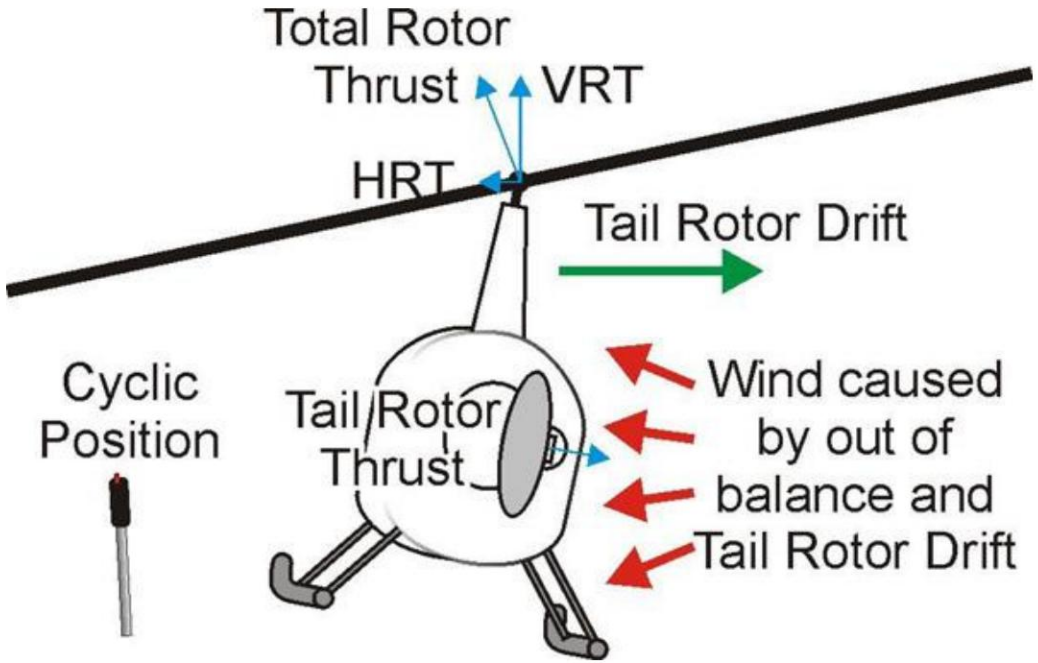
過剰な羽ばたきは次のような結果である可能性があり
ます。 • 飛行により負の G または低 G 状況が発生します。これは操縦によるものである可能性があります。
乱気流またはそれに類するもの
• サイクリックに、特に前後方向に突然、突然、大きな変化が加えられた場合
方向
• 集団の突然の予期せぬ低下（または落下） • 強い突風（特にホバリングまたは着陸に伴う
上昇気流）
崖縁）
• 最大許容限度を超えた過剰な横方向飛行• ヘリコプターの設計限界を超えた過度の傾
斜地への着陸

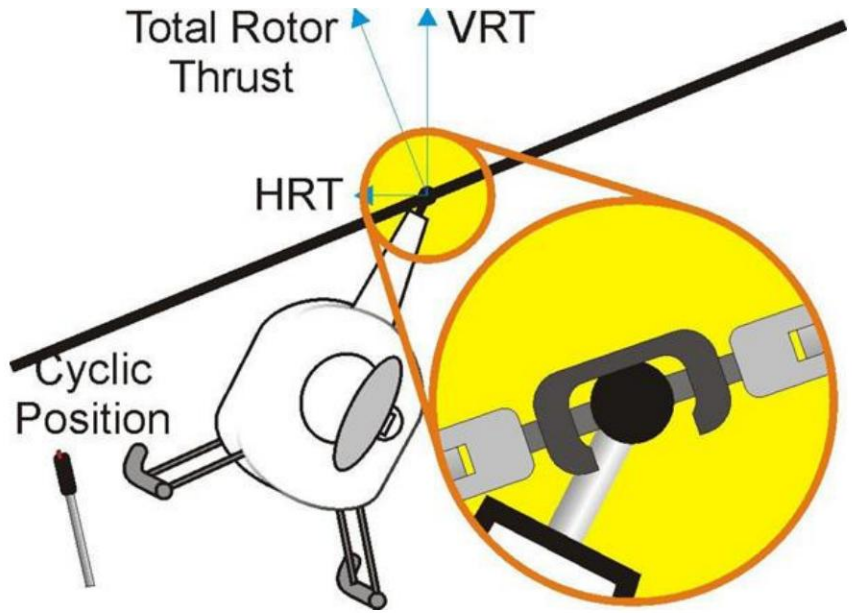
是正措置:

予防が最善のルールです。意図的に急激な制御入力を使用して、2 枚ブレードのヘリコプタ システムで負の G 状況が発生しないようにしてください。何らかの理由で負の G を経験した場合、明白な解決策は、ローター ディスクをリロードして正の G を経験することです。これは、後方サイクリックを使用して G 力を増加させ、右サイクリックを使用してロール上昇に従うことで実行できます。総ローター推力を増加させ、

- G 力を増加させるために集合的に作用します。 • G 力が回復したら、真っすぐな水平飛行に回復でき
- ます。

マストバンピングに関する素晴らしいビデオ: https://youtu.be/_QkOpH2e6tM





Machine Translated by Google

自動回転

オートローテーションとは、エンジンがローター システムから切り離され、ローター ブレードがローターを通過する上向きの空気の流れによってのみ駆動される飛行状態です。エンジンが原因かも知れません
故障またはエンジンの故障、テールローターの故障、またはテールローターの効果の突然の喪失。

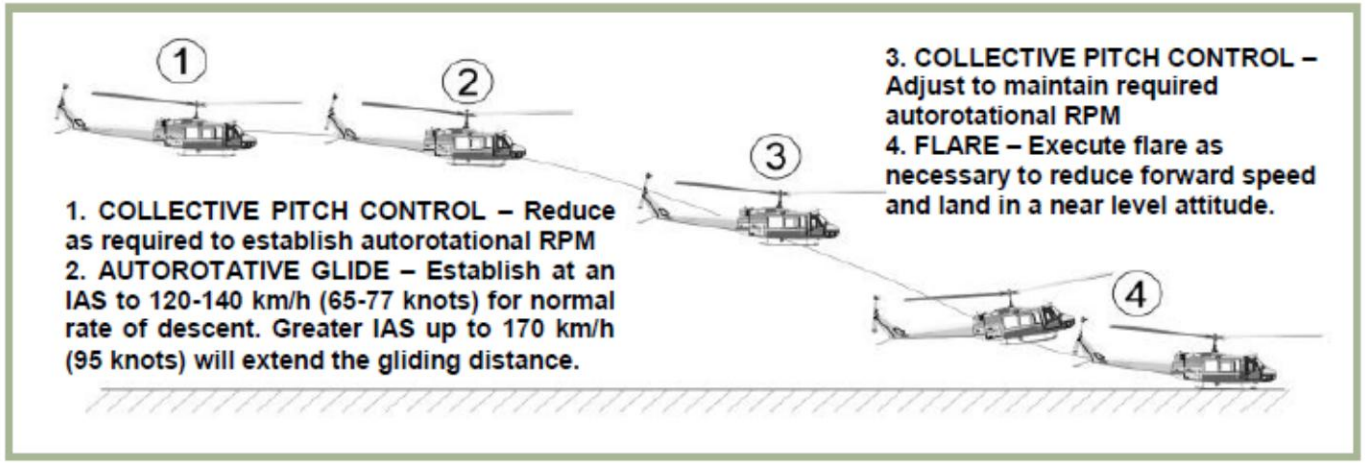


Figure 3.16. Approach to Landing, Power Off

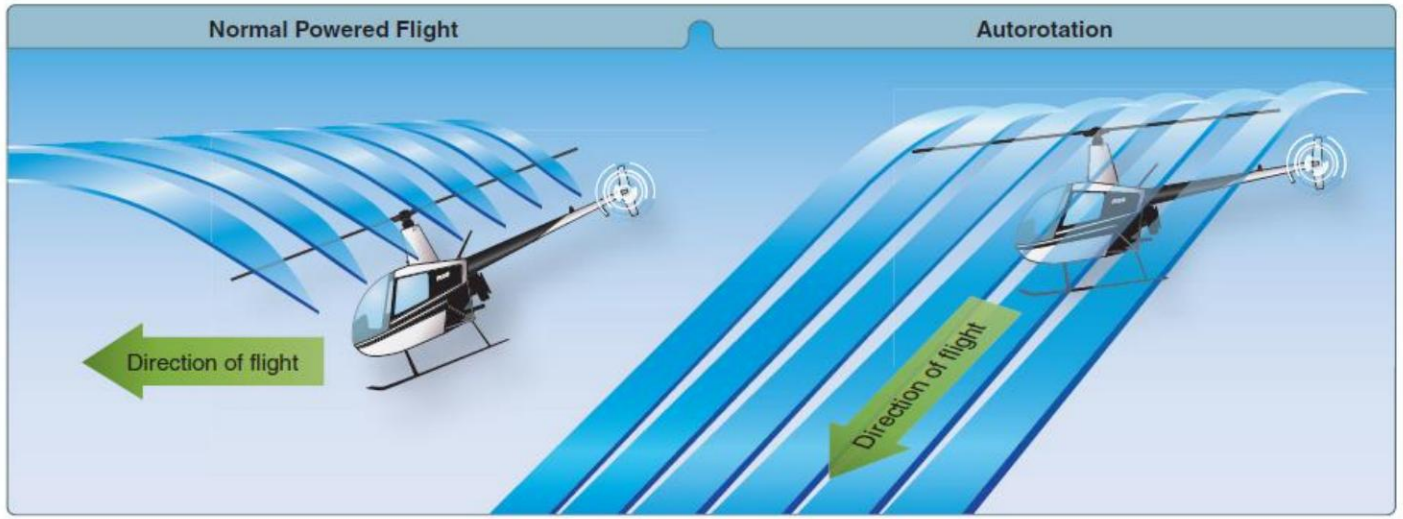


Figure 11-1. *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

Machine Translated by Google

自動ローテーション – 是正措置

自動回転をシミュレートする必要があるのはなぜですか?

現実世界には「再出現」ボタンはありません。人生は不完全です。さまざまな理由でエンジンのパワーを失う可能性が常にあります。 DCS の世界では、危険な (自殺のような) ミッションに送られる可能性が高くなります。ミルクランのことは忘れてください。戦闘着陸、近接ガンシップ支援、CSAR... 発砲される可能性が非常に高くなります。空中にたくさんのゴミが飛んでいると、何かに興奮することは間違いありません。このため、自動回転状態に入った場合は、何を行うかを理解しておく必要があります。

自動回転をシミュレートする方法

スロットルを IDLE まで下げると自動回転をシミュレートできます (IDLE 位置になるまで PAGE DOWN を押し続けます)。自動回転に対処できるように自分自身を訓練すれば、あなたの飛行がどれほど良くなるかに驚かれるでしょう。

自動回転回復の例:

1) 最初に着陸するのに適した場所を見つけ、高度 1,500 フィート以上にいることを確認します。
2) スロットルをアイドルストップ (ページダウン) まで下げることで、エンジンの出力損失をシミュレートします。
3) TRIM RESET スイッチを押します。
4) すぐに GOV (ガバナ) スイッチを EMERGENCY に設定します。これにより、パイロットはスロットルでエンジン回転数を手動で制御できるようになります (AUTO は、フル状態の間、エンジン回転数を自動的に制御します)。
オープン位置）。
5) 右舵を使ってスリップ ボールの中心を合わせ、コレクティブを下げ、突然の RPM 損失を補うためにサイクリックを引き上げます。パワー タービンが 6600 RPM (緑色) に達していることを確認します。
6) 80 ノットで一定の降下になるようにサイクリックを調整します。 7)
6600 RPM と 80 ノットの対気速度を維持します。次の 3 つの回復モードから選択できるようになりました。

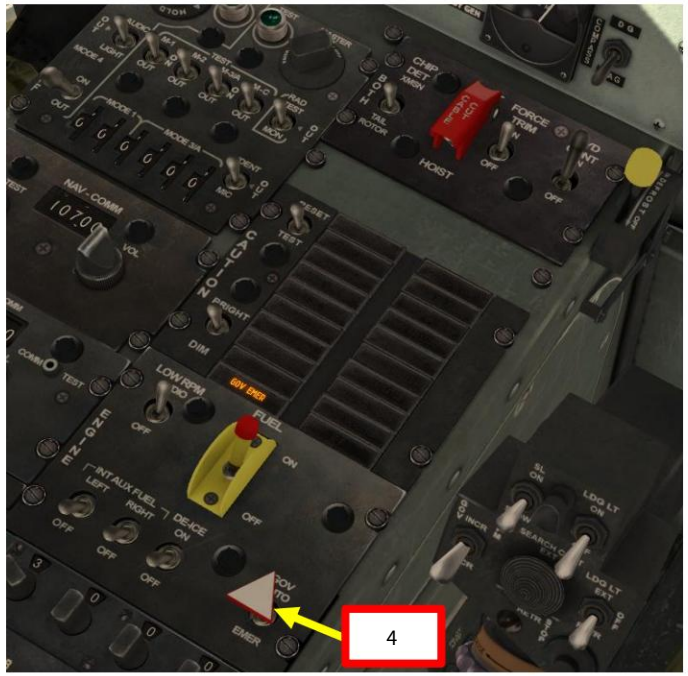
8.1) リカバリーモード # 1: パワーリカバリー(スロットルアップ、上昇、飛行再開) a) ステップ 7) の条件が順守され、十分な高度
(400 フィート以上) になったら、スロットルを全開まで上げ、コレクティブレベルを上げます。再び登山を始めることに。 b) GOV EMERGENCY スイッチを Auto に設定します。

8.2) 回復モード # 2: 電源を入れて終了(スロットルアップ、降下を継続し、着陸) a) ステップ 7) の条件が満たされたら、降下を継続
し、スロットルを全開まで上げます。 6600 RPM を維持するようにコレクティブを調整します。 b) 対地高度 100 フィートで、後方サイクリックを適用して水平にし、減速します。降
下速度は約 500 フィート/分である必要があります。 c) 対地高度 15 フィートでフレアを開始し、速すぎず、遅すぎず、着地を和らげるために
コレクティブを上げます。
8.3) リカバリモード # 3: タッチダウン(電源なし、降下を継続して着陸) a) ステップ 7) の条件が守られたら、降下
を継続し、スロットルに触れないでください。 b) 対地高度 100 フィートで、後方サイクリックを適用して水平にし、減
速します。降下速度は約 500 フィート/分である必要があります。 c) 対地高度 15 フィートでフレアを開始し、速すぎず、遅すぎず、着地を和ら
げるためにコレクティブを上げます。

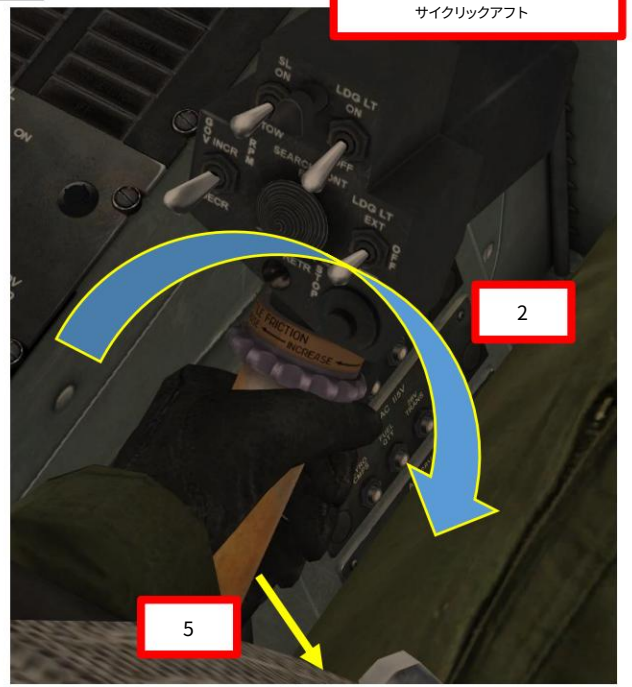
これは、現実のヘリコプターパイロットであるフリアによるタッチダウン自動回転回復のビデオデモンストレーションです。エンジンの出力損失は別の方法でシミュレートされますが、回復の概念は次のとおりです。
同じ。
リンク: https://www.youtube.com/watch?v=u6UufhO2A9k

Machine Translated by Google

自動ローテーション – 是正措置



スロットルアイドル
集団ダウン
サイクリックアフト



による回転数の低下
エンジンの動力損失

Machine Translated by Google

航空機仕様表

A. AIRCRAFT	UNIT	UH-1H
B. NORMAL CREW	per acft	2
C. OPERATIONAL CHARACTERISTICS		
(1) Max allowable gross	lbs / kg	9.500 / 4.309
(2) Basic weight	lbs / kg	5.914 / 2.683
(3) Useful load	lbs / kg	4.368 / 1.981
(4) Payload/Normal mission	lbs / kg	2.900 / 1.315
(5) Fuel capacity internal	lbs/gal // kg/l	1.358/204 // 616/770
(6) Fuel consumption rate	lbs/gal/h // kg/l/h	550/84 // 250/318
(7) Normal cruise speed	kts / km/h	90–120 / 160–220
(8) Endurance at cruise (Plus 30 min reserve)	hrs+min	2+15
(9) Grade of fuel	octane	JP 4/5
D. PASSENGER CAPACITY		
(1) Troops seats	ea	11
(2) Total capacity with crew	ea	13
(3) Litters and ambulatory	ea	13
E. EXTERNAL CARGO		
(1) Maximum recommended	lbs / kg	4.000 / 1.814
(2) Rescue hoist capacity	lbs / kg	300 / 136

Machine Translated by Google

いくつかの経験則

a) 1 PSI トルクは、重量持ち上げ能力約 200 ポンドに相当します。

b) 高度が 1000 フィート増加するごとに、約 3/4 PSI のトルクが失われます。

c) OAT の温度が 3 °C上昇するごとに、約 1 ～ 1.5 PSI のトルクが失われます。

d) IGE ホバリングと比較して、OGE ホバリングには約 5 PSI 多くのトルクが必要です。

e) トルクの PSI あたり、時速約 17.5 ポンドが通常の巡航出力の燃料消費量です。

f) 静電圧が 21 VDC 以下の場合は、バッテリー始動を試みないでください。

g) 所定の出力において、OGE と IGE のホバリング能力には約 1000 ポンドの荷重差があります。

h) オーツ麦の温度が約 15 度下がると、次のことが起こります。

- 自動回転数が約 1 回転（10 rpm）低下します。
- 飛行アイドルは約 1 – 1.5 % N1 減少する可能性があります
- ビープ音の範囲は両端で低くなります。 • RPM 警告ボックスの設定は変更される可能性があります。 • DC 電圧はわずかに変更されます。 • 使用可能な N1 の最大値は変更されます。 • ブリード バンドの範囲は変更される可能性があります。

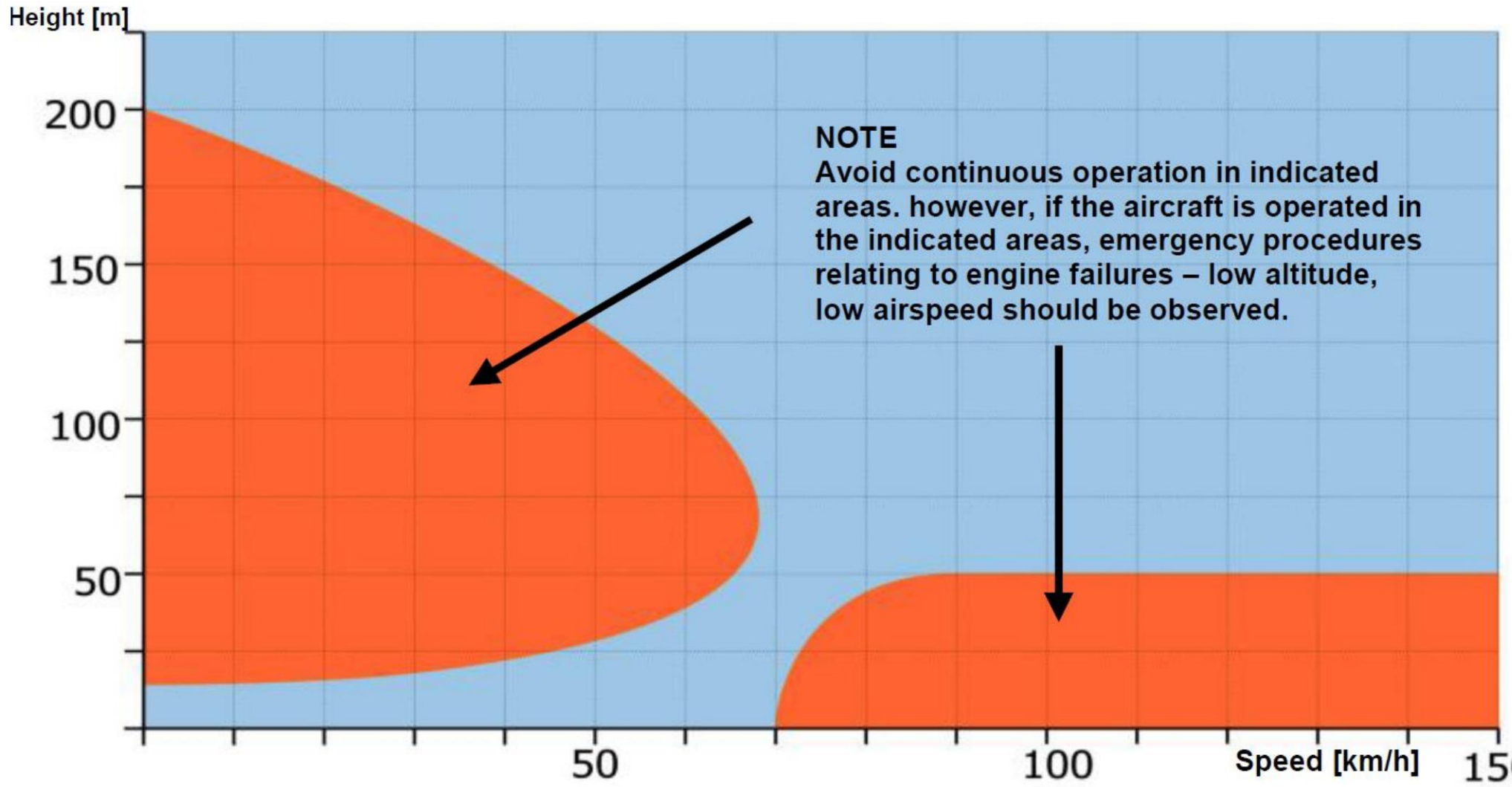
強風の状況では、ヘリコプターの右側を内側にして着陸します。
低い風で羽ばたくブレードをテールブームから遠ざける
ローターの回転数。

Machine Translated by Google

飛行範囲: 身長 VS 速度 & 「デッドマンズ カーブ」

すべてのヘリコプターには、これと同様の対気速度と高度のグラフが記載された操作マニュアルが搭載されています。このグラフの影付きの領域は避ける必要があります。これは、「デッドマンズカーブ」や「回避カーブ」と呼ばれることがよくあります。これらの地域では、エンジン故障時に安全に着陸するための適切な操縦を行うことはできません。

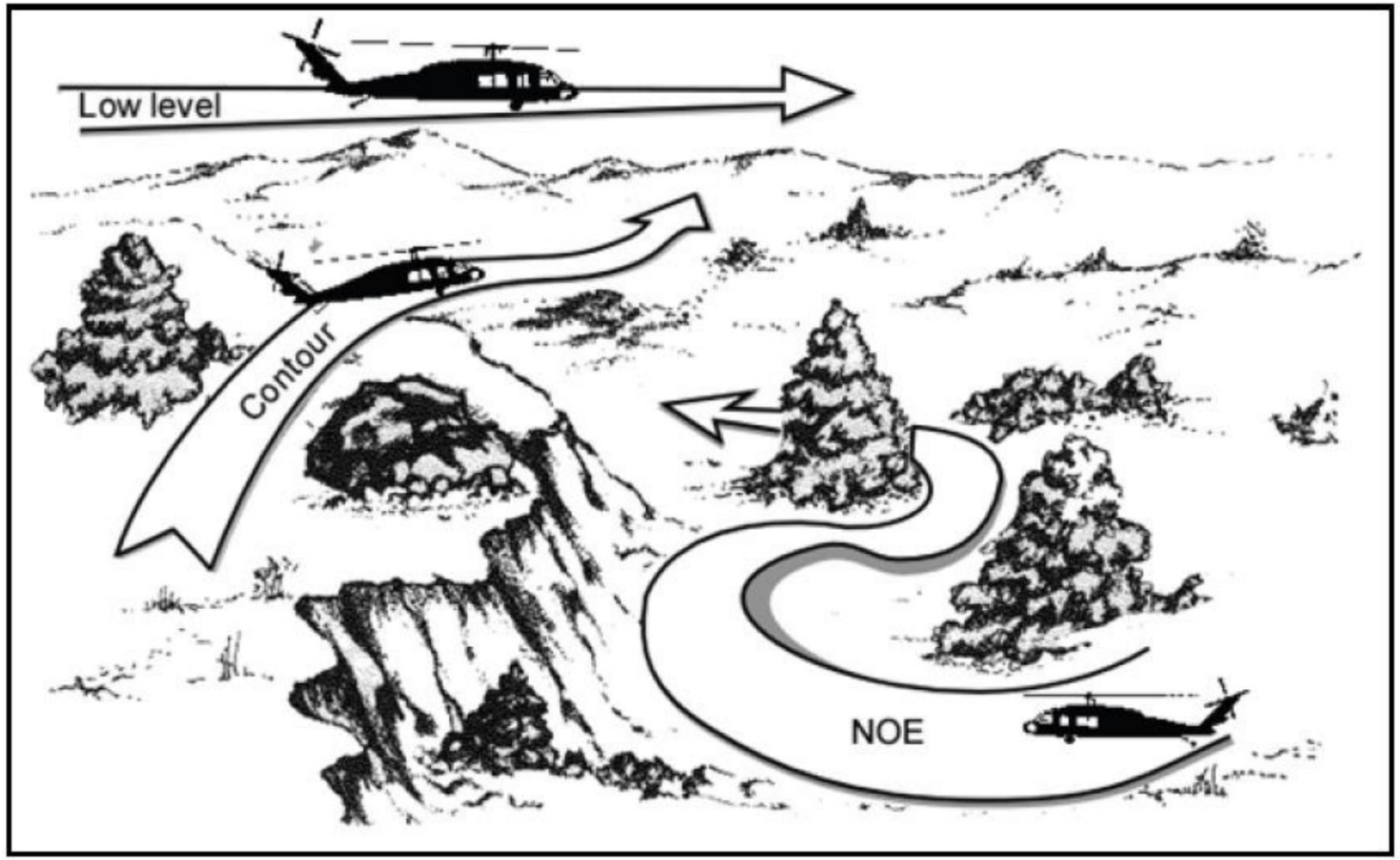
推奨速度:巡航時は 90 ノット、登山時は 70 ノット



Machine Translated by Google

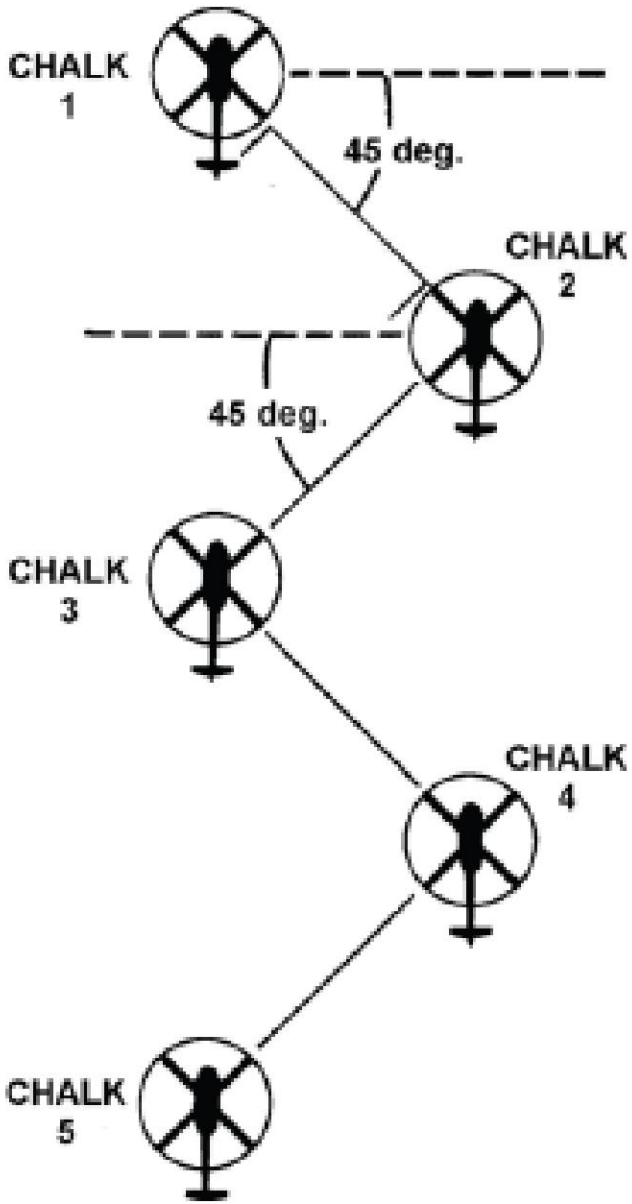
フライトモード

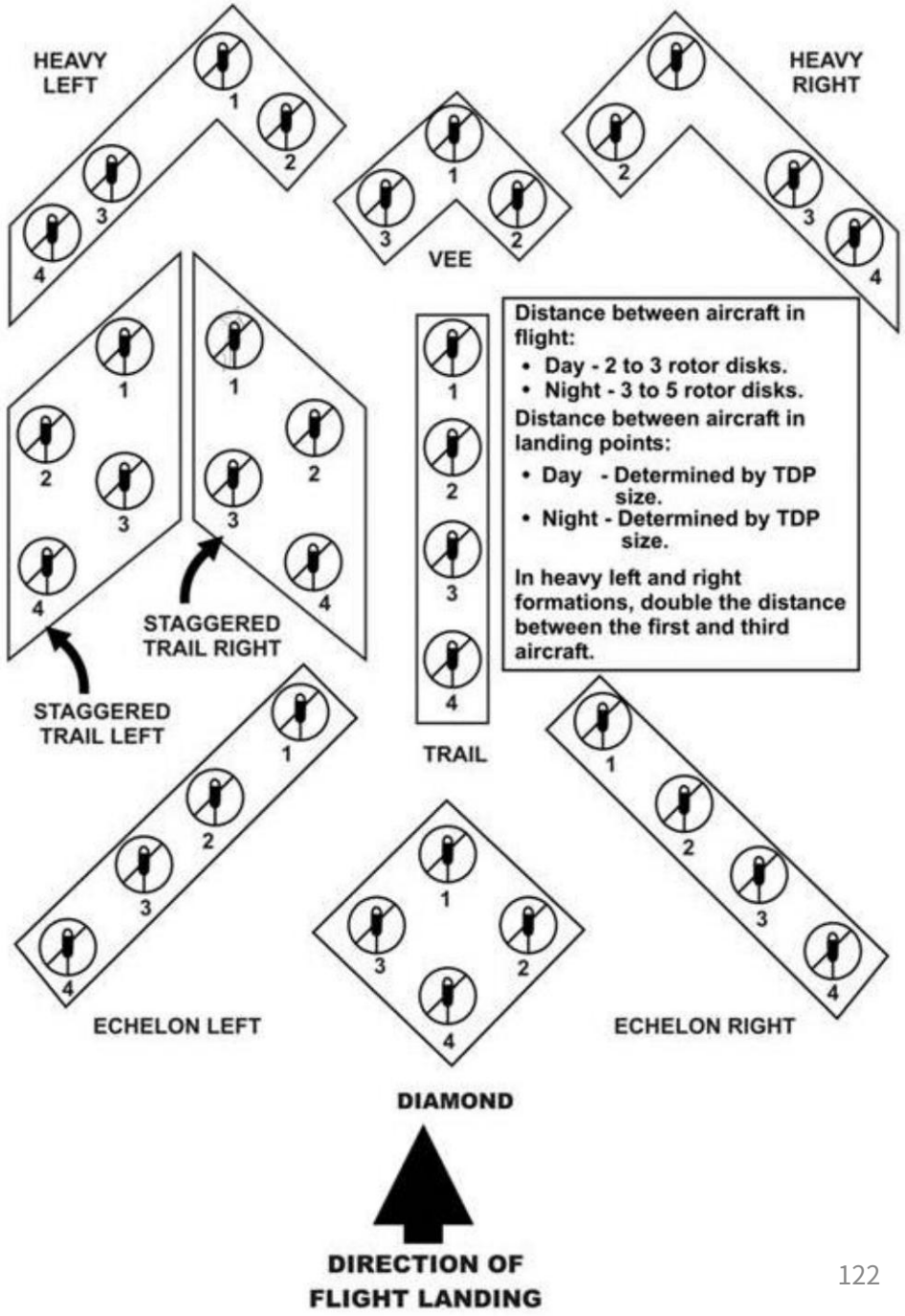
ミッション計画は、ヘリコプターの操縦において重要な部分です。空中機動作戦では、多くの場合、指定された LZ (着陸帯) に部隊を降下させる必要があります。この着陸帯に到達するための飛行経路は次のようになります。
できるだけ安全に。ヒューイは速く飛ぶことも高く飛ぶこともできないため、探知を避け、地形を利用して接近を隠すために、できるだけ地面に近いルートが最も安全なルートとなります。
「NOE」はパイロットが「地球の昼寝」と呼ぶもので、脅威の高い環境で行われる超低空飛行モードです。 NOE 飛行により、敵のレーダーに対する探知と脆弱性が最小限に抑えられます。



Machine Translated by Google

フォーメーション

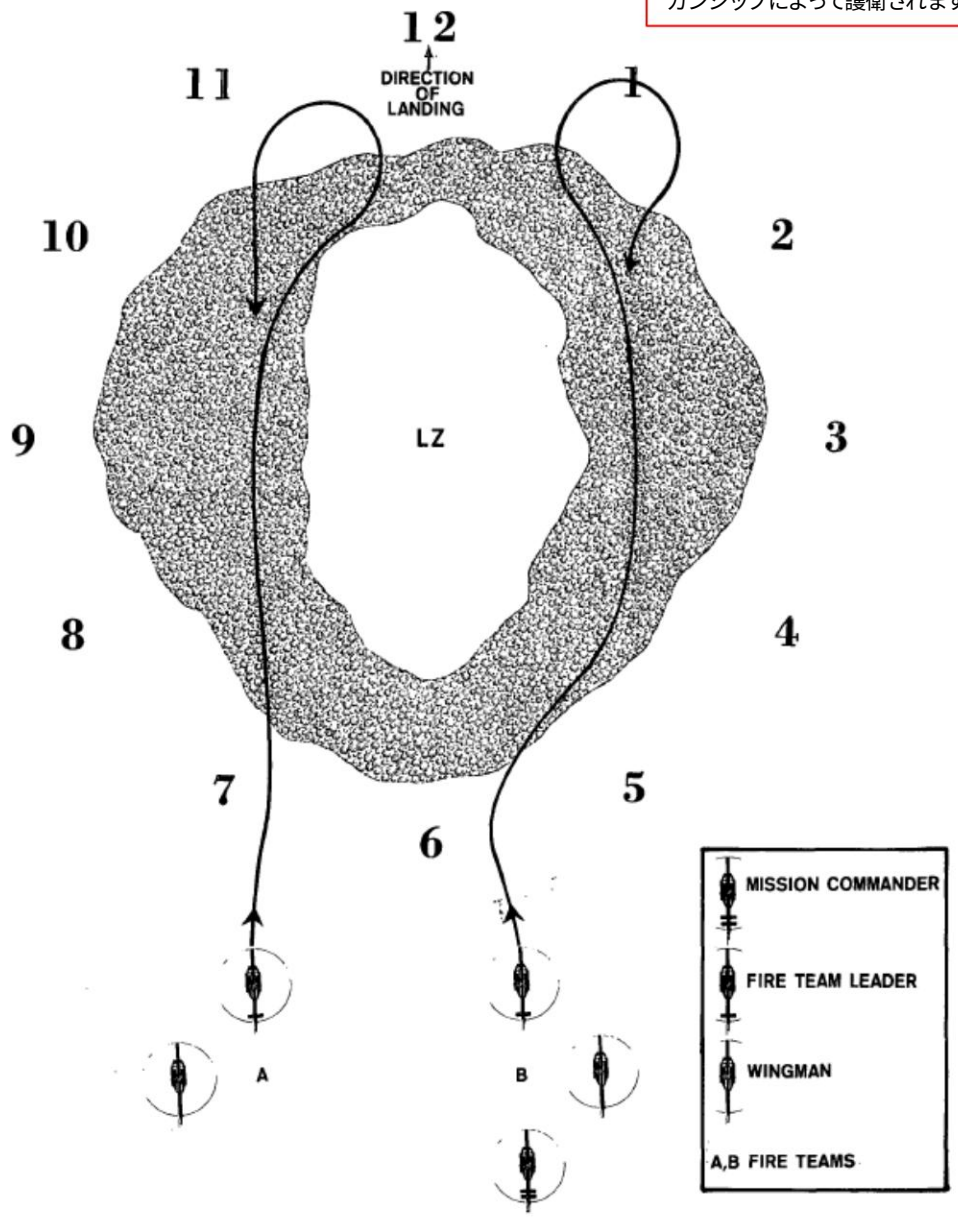




Machine Translated by Google

軍隊の配置

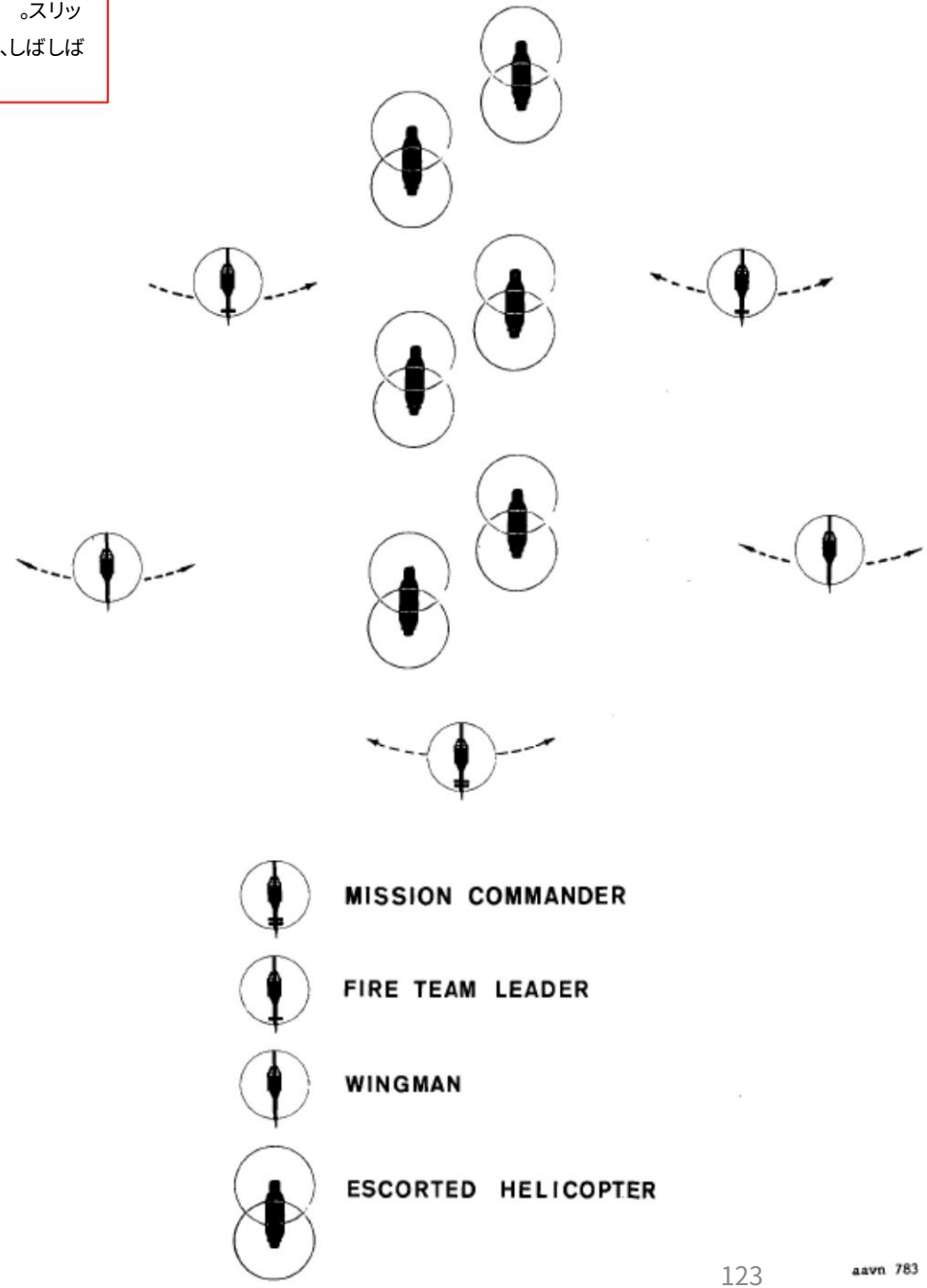
輸送ヘリコプターは「スリック」と呼ばれます。スリック船は軍隊を輸送しており、重武装ではないため、しばしばガンシップによって護衛されます。



FIRE TEAM A IS RESPONSIBLE FOR LZ COVERAGE FROM 7 TO 1 O'CLOCK.
FIRE TEAM B IS RESPONSIBLE FOR LZ COVERAGE FROM 6 TO 2 O'CLOCK.

aavn 784

Figure 26. Double orbit of the landing zone.



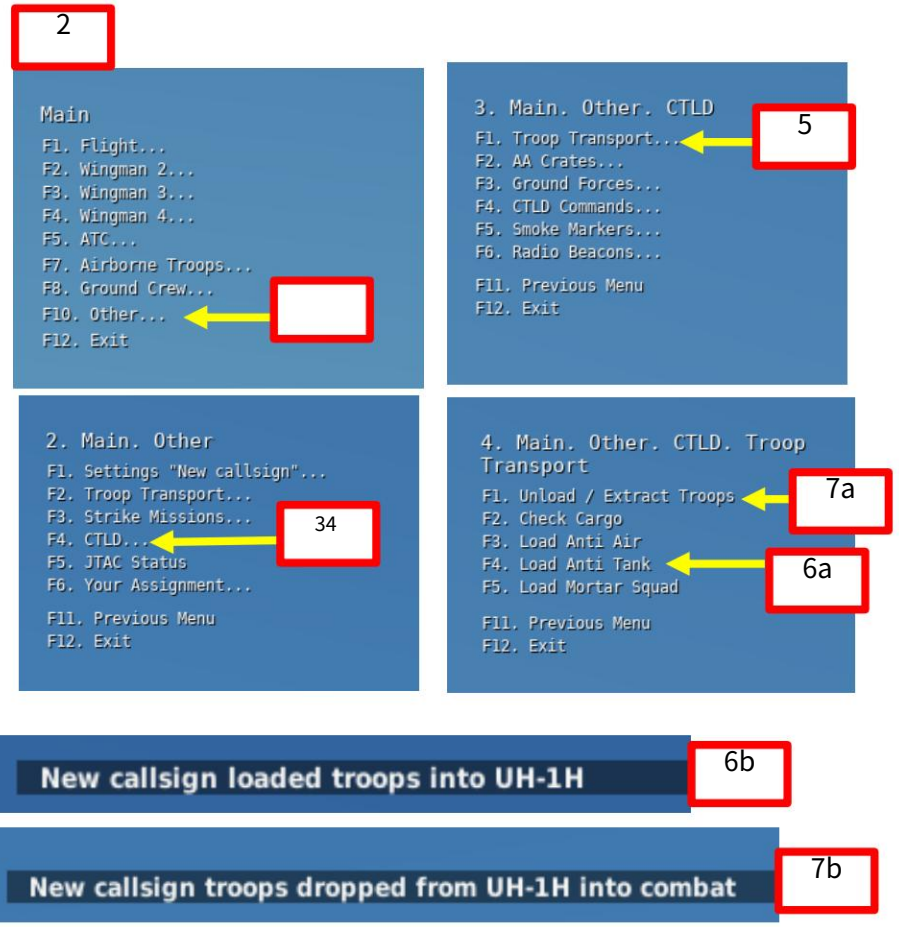
aavn 783

Figure 25. Escort formation at tree-top level or nap-of-the-earth.

Machine Translated by Google

部隊の積み込みと降下方法 (CTLD スクリプト)

1) 地上部隊の隣に着陸する
2) 「\」を押してメインメニューを開きます
3) 「F10」を押して「その他」を選択します
4) 「F3」を押してCTLDを選択します
5) 「F1」を押して部隊輸送を選択します
6) 「F3」、「F4」、「F5」、「F6」のいずれかを押して、ロードしたい部隊を選択します。
7) 軍隊を降ろす/抽出するには、手順 2) ～ 5) を繰り返し、「F1」を押します。



Machine Translated by Google

スリング荷重

あ　貨物箱の隣に土地を置く

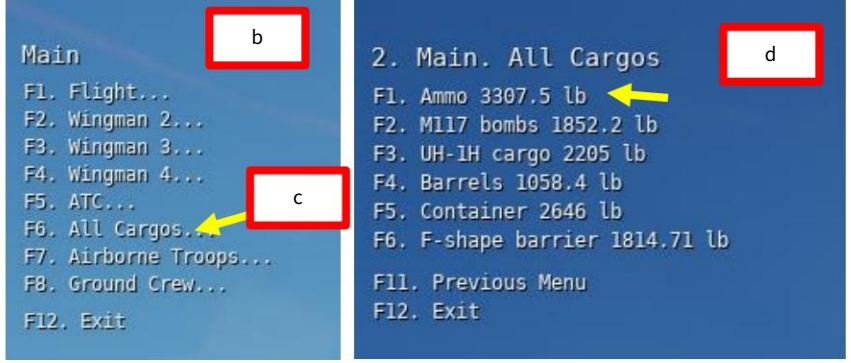
い　「\」を押してメインメニューを開きます

う　「F 6 指定さ」すべての貨物を選択するには

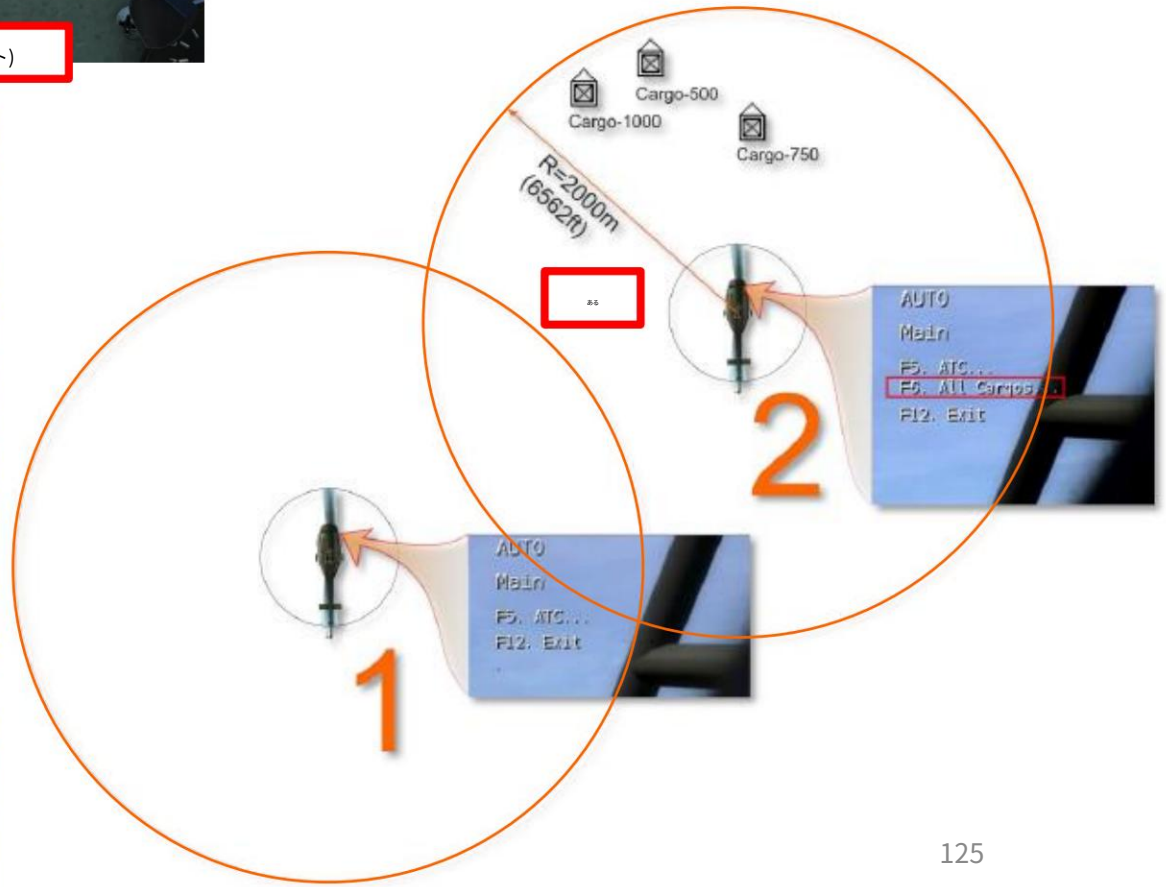
えお)　れたキーを押して、ピッキングする貨物を選択します。

その位置は赤い煙によって識別されます。

e)　ターゲットの約 10 フィート上にホバリングします。副操縦士が修正を行います (つまり、「前方、左方」)。レーダー高度計を高度の基準として使用します。



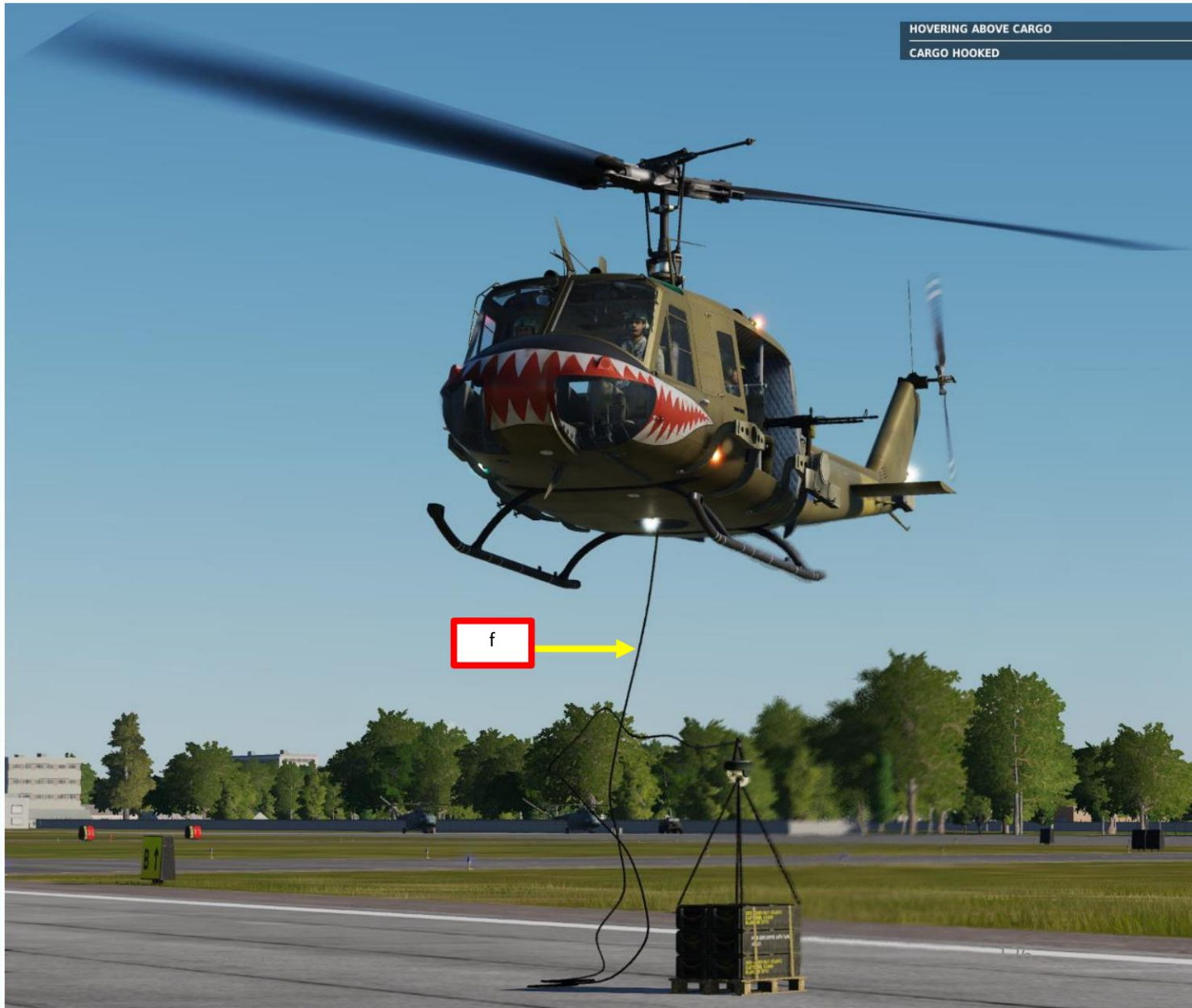
貨物選択メニューの表示は貨物までの距離によって異なります



Machine Translated by Google

スリング荷重

f)　外部貨物フックキー バインド (RCtrl+Rshift+L)を押して、地上作業員に貨物をホイスト ケーブルに取り付けるように要求します。 g) 副操縦士が「テンションをかけてください」と言ったら、コレクティブを上げて高度を上げ、ホイスト ケーブルに張力を加えます。そうすれば、スリングの荷重を持って飛び去ることができます。



Machine Translated by Google

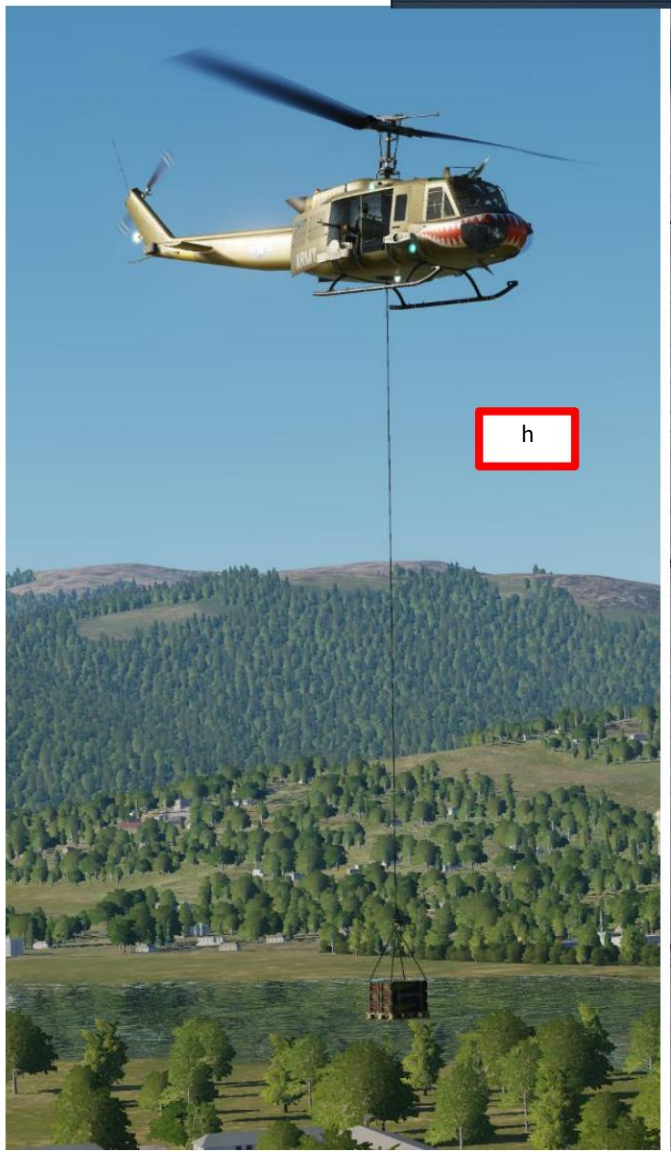
スリング荷重

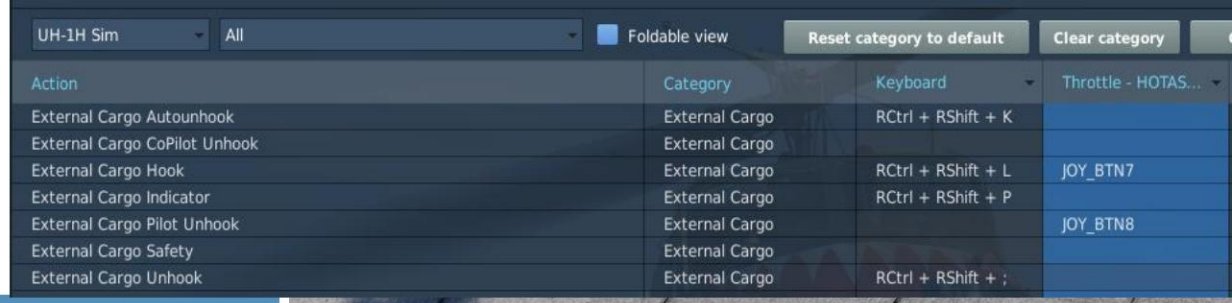
h) 飛行するときは、貨物が受ける振り子効果に注意してください。激しく回転するとホイストケーブルが切れてしまいますので注意してください。

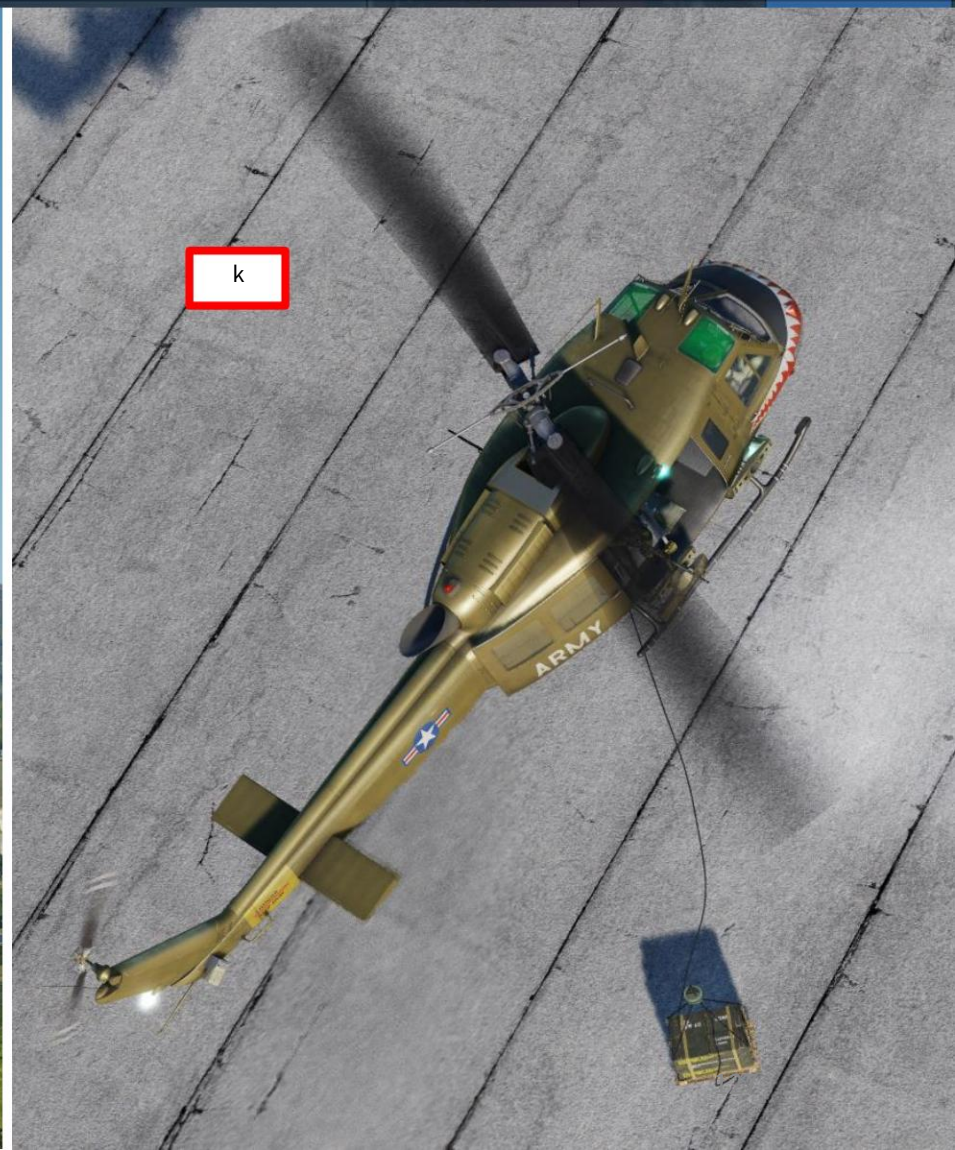
私) 貨物をドロップするには、ドロップゾーン（DZ）の上にホバリングを維持してください

j) カーゴリリーススイッチをARMに設定

k) コレクティブで、外部カーゴ パイロット アンフックキー (RCtrl+Rshift+;) を押してカーゴを取り外し、カーゴを取り外します。







Machine Translated by Google

武装の概要

ヒューイは以下の武器を装備できます。

- M-134 フロンタル ミニガン x 2 (合計 5400 発、7.62 mm)、パイロット (XM60 リフレックス固定照準器) または副操縦士 (フレキシブル照準器) の両方が使用可能

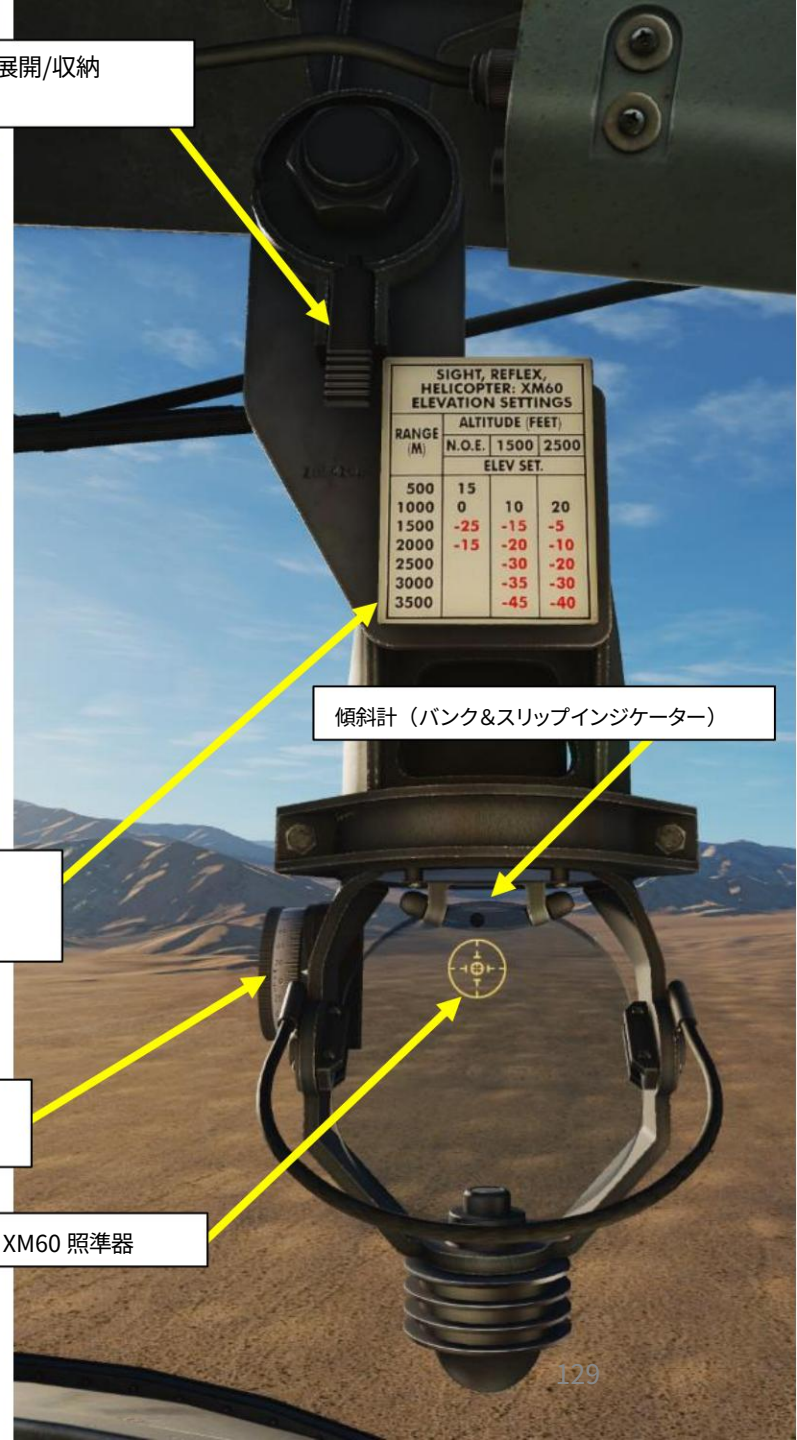
- サイドドアガン×2
  - M-134 ミニガン (2 x 3200 発、7.62 mm) • M-60D マシンガン (2 x 750 発、7.62 mm)

- 2 x FFAR (折りたたみフィン空中ロケット) ポッド
  - M158 ロケット (ポッドあたり 7 個、2.75 インチ) • M159 ロケット (ポッドあたり 19 個、2.75 インチ)

Machine Translated by Google

XM60 リフレックス (固定) サイト

XM60 リフレックスサイトは固定されており、
正面ミニガンとロケットに使用されます。

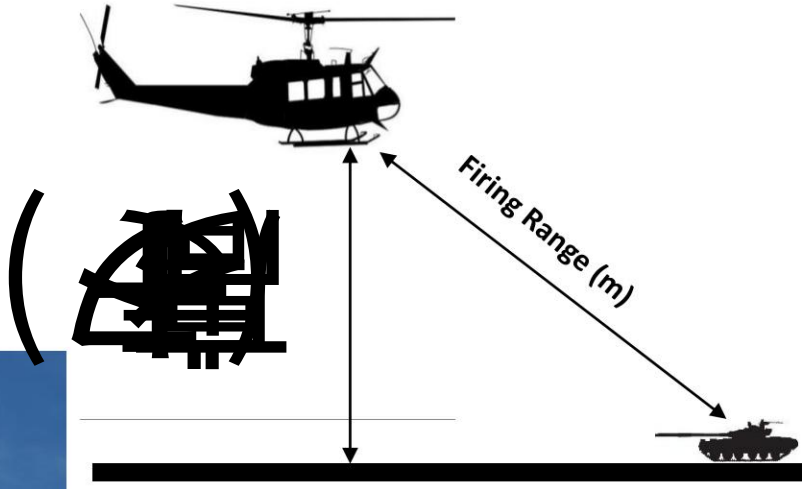


Machine Translated by Google

XM60 リフレックス (固定) サイト

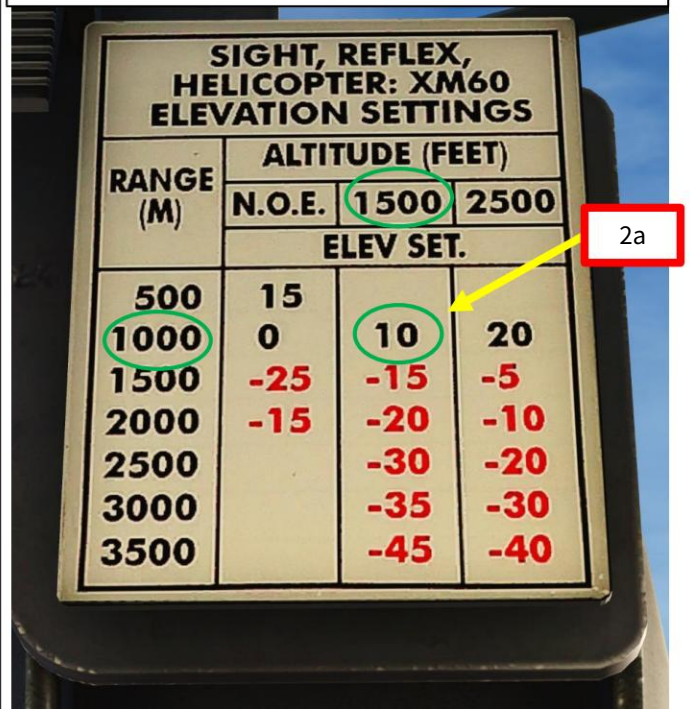
視覚を効果的に使用するには、考慮すべき 3 つの重要な側面があります。

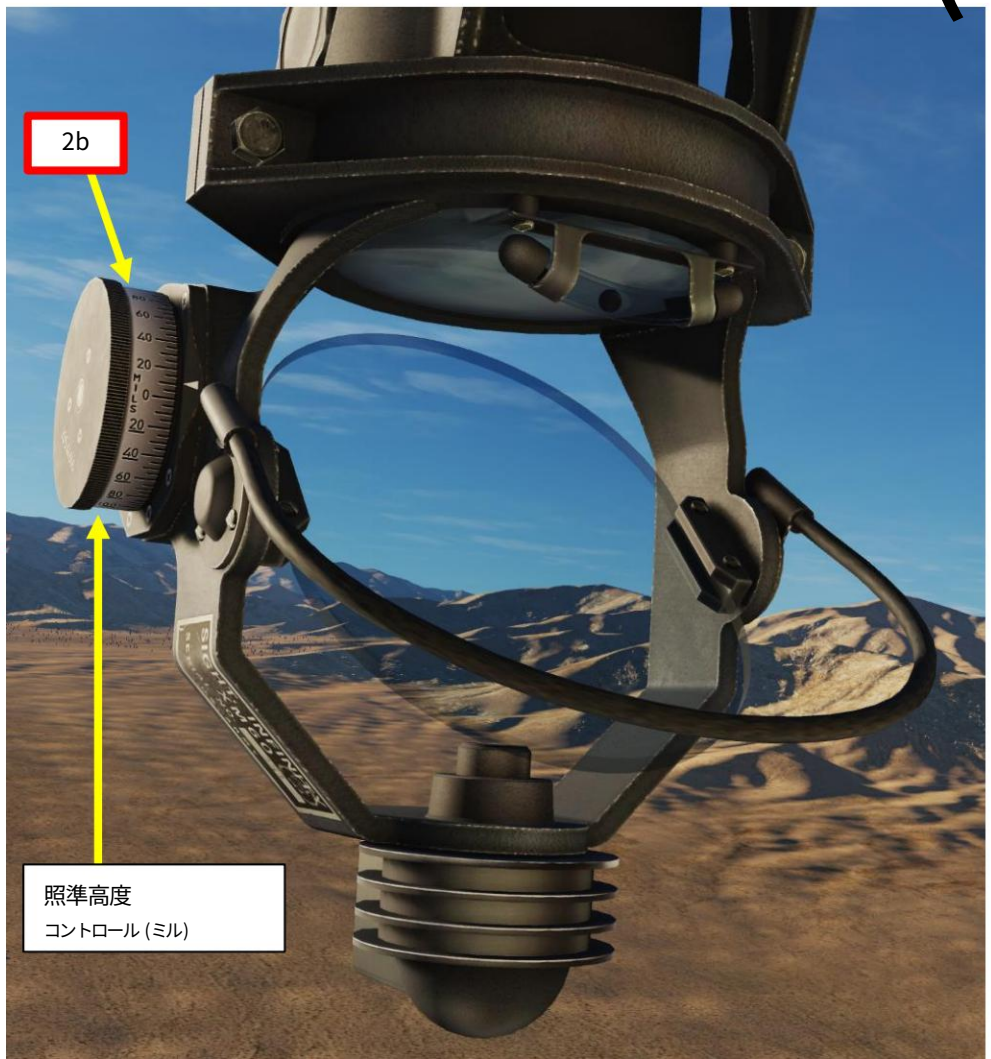
1. 武器に使用する射程距離 (つまり 1500 メートル) を決定します。
2. ELEVATION SETTINGS テーブルに基づいて照準器の俯角を設定します。
   射撃範囲/距離 (傾斜射程) および高度の関数。
3. 目標のサイズを計算します (T-72 戦車は、1500 メートルの範囲の固定照準器上で長さ 7 メートル、幅約 5 ミル (ミリラジアン) です)。



N の照準器高度設定プラカードテーブル。お。
E. (地球の昼寝、非常に低い高度)、高度 1500 フィートおよび 2500 フィート。

例: 高度 1500 フィート、傾斜範囲 1000 メートルの場合、照準高度は +10 ミルに設定する必要があります。





Machine Translated by Google

XM60 リフレックス (固定) サイト

さて…ターゲットが射撃範囲内にいつ入ったかをどうやって知ることができるでしょうか?通常、最初に射撃範囲/距離 (例として 1500 メートル) を選択し、次に固定照準器をターゲットに置き、目的の射撃の「ミル」(ミリラジアン、角度) 単位の基準マークに適合するまで接近します。距離 。

例として、長さ 7 メートルの T-72 戦車を考えてみましょう。

三角法には「直角三角形では、角度の正接 (tan)は反対側の長さを隣り合う辺の長さで割った値である」という法則があります。角度が非常に小さい場合は、簡略化することができます。

計算は省略しますが、結論は次のとおりです。

$$\frac{}{2} = \text{アークタン}\left(\frac{}{/2}\right)$$

小さな角度の場合、 $\text{アークタン}\left(\frac{}{/2}\right)$ $\frac{}{/2}$

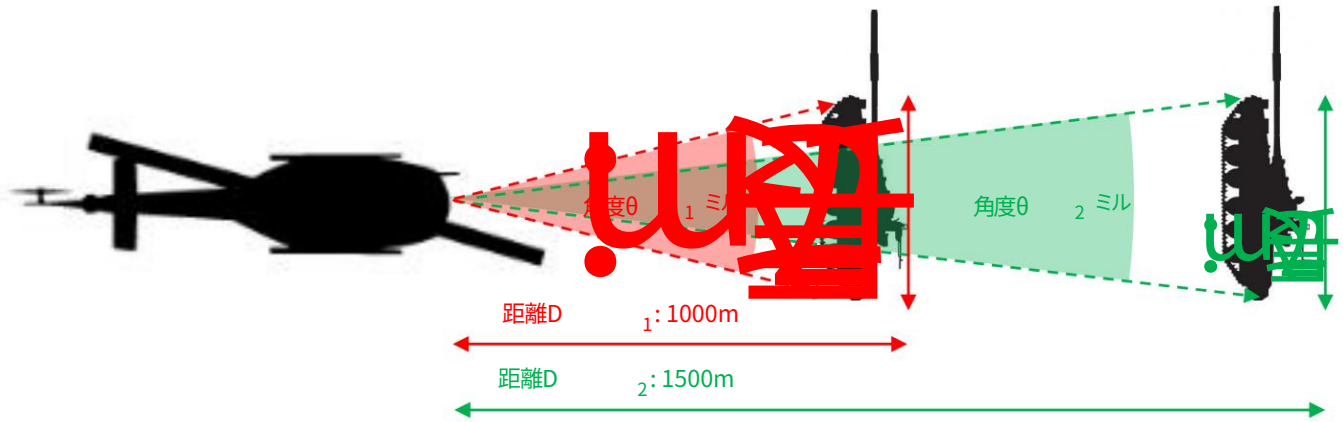
したがって: = —

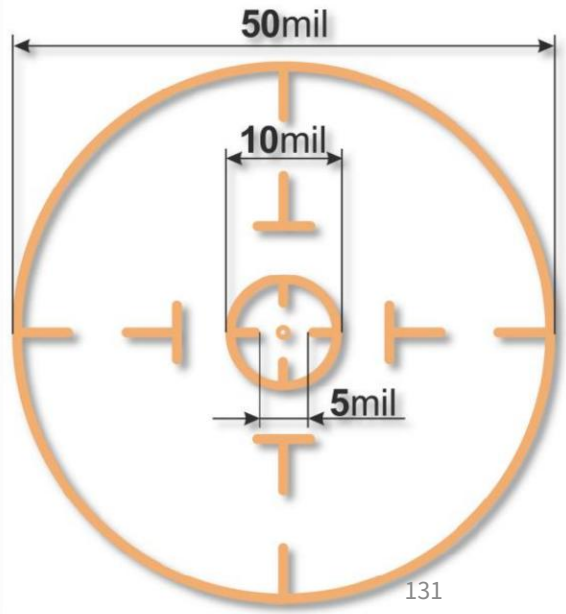
長さLのターゲットの場合 $_1$ = 距離 D で 7 m $_1$ 1000メートル：

$$_1 = \frac{_1}{_1} = \frac{7}{1000} = 0.007 = 7 \quad (\qquad)$$

長さLのターゲットの場合 $_2$ = 距離 D で 7 m $_2$ 1500メートル：

$$_2 = \frac{_2}{_2} = \frac{7}{1500} = 0.0047 \approx 5 \quad (\qquad)$$

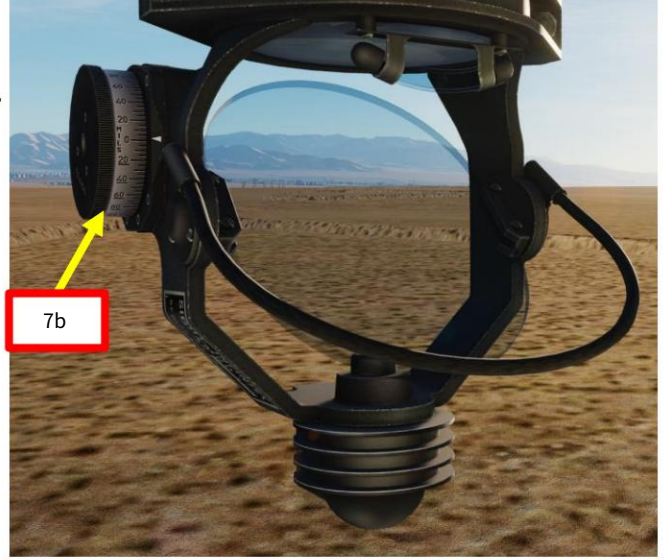


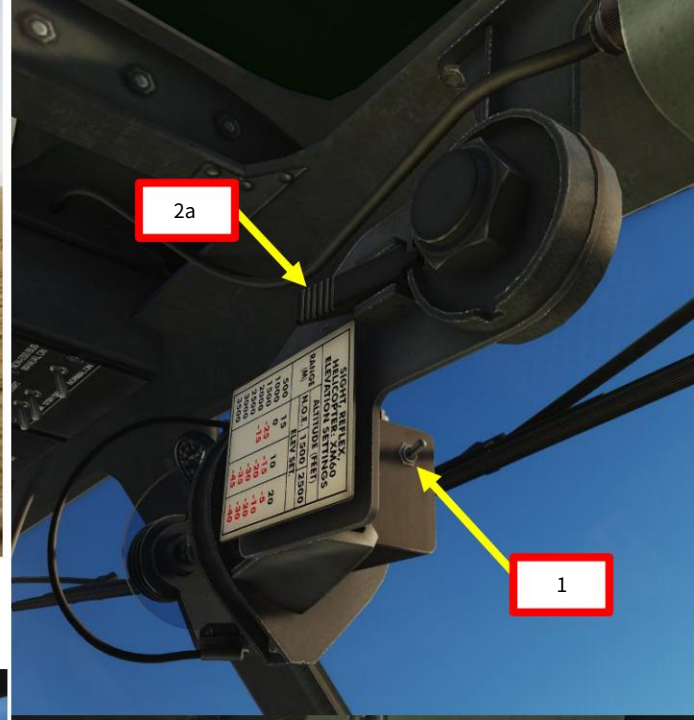


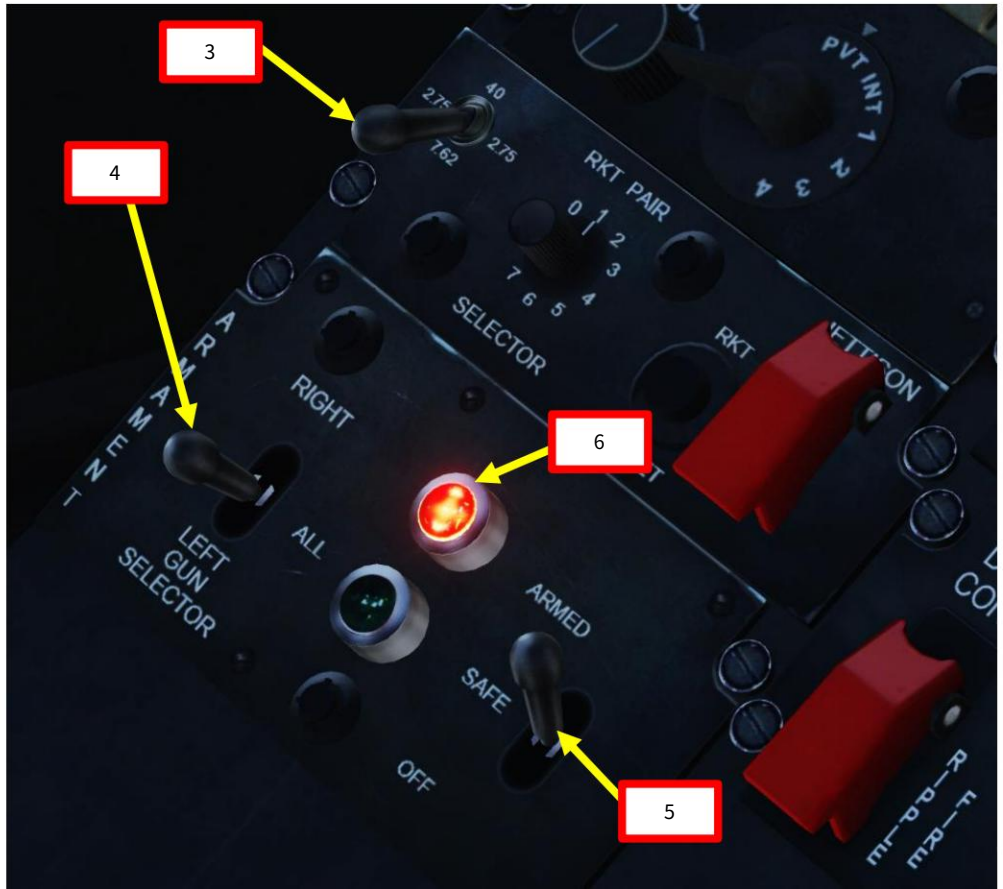
Machine Translated by Google

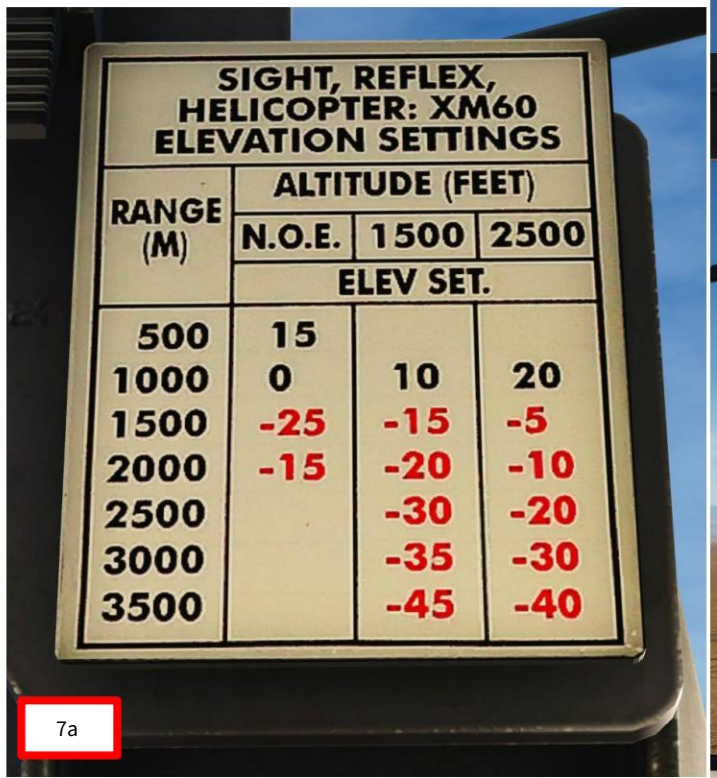
フロントミニガン (XM60 リフレックス固定照準器)

1. 照準器の電源スイッチをクリックします。
2. 照準器のハンドルをクリックして、XM60 固定照準器を展開します。 武器セレクターを (7 .62 mm 銃) に設定します。「7.62」
3. 4. 必要に応じて、右/左ガンセレクターを設定します。 両方の銃を同時に使用するには、スイッチを ALL に設定することをお勧めします。
5. 武器アーミングスイッチの設定 – FWD (ARMED)
6. 武器アーミングライトが赤色 (ARMED) になっていることを確認します。
7. 必要に応じて照準器の仰角を調整します (XM60 Flex Sight チュートリアルを参照)。







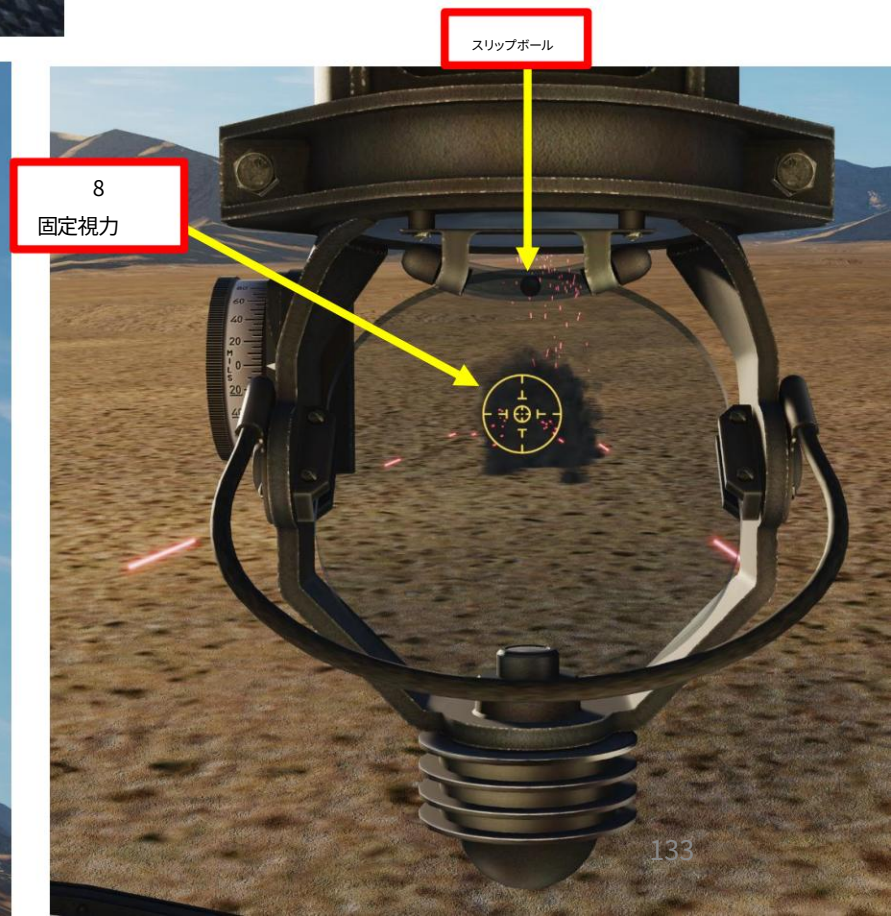


Machine Translated by Google

フロントミニガン (XM60 リフレックス固定照準器)

8. 固定照準器をターゲット上に置き、アンチトルク ペダルを使用してスリップ ボールを中心に置きます。
9. 射程内に入ったら、武器発射ボタン (スペースバー) を押してミニガンを発射します。

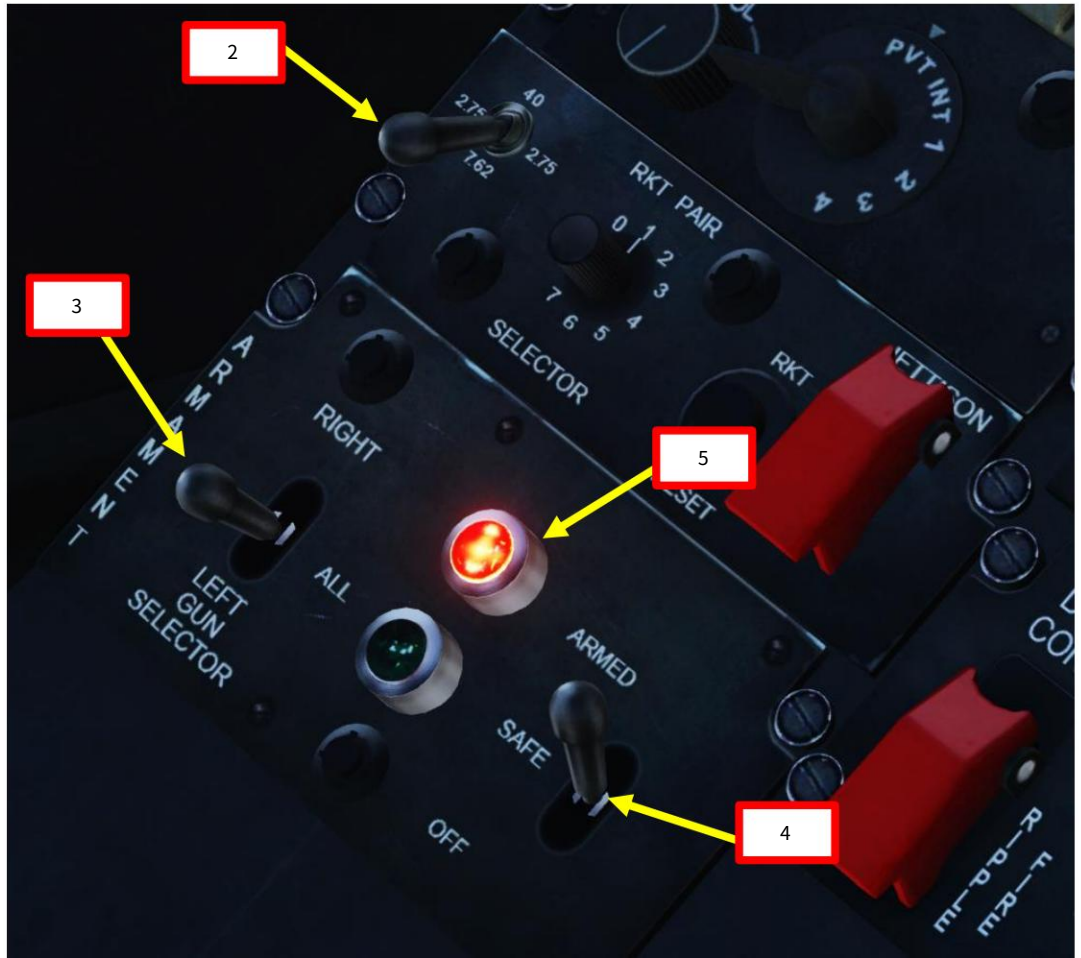
• 注意: 副操縦士のフレキシブルサイトが収納されていない場合、パイロットは正面ミニガンを使用できません。副操縦士による銃の制御はパイロットの制御よりも優先されます。



Machine Translated by Google

フロントミニガン (フレキシブルサイト)

1. (DCS バージョン 2.5 より古い場合) SPECIAL オプション パネルで「TRACKIR AIMING」オプションにチェックを入れることを忘れないでください。
   武器セレクターを (7 .62 mm 砲) に設定します。「2」
2.3. 必要に応じて、右/左ガンセレクターを設定します。 両方の銃を同時に使用するには、スイッチを ALL に設定することをお勧めします。
4. 武器アーミングスイッチの設定 – FWD (ARMED)
5. 武器アーミングライトが赤色 (ARMED) になっていることを確認します。
   希望の AI オートパイロット モードを選択します。
6.7 . を押して副操縦士（オペレーター)を選択します 「2」。



副操縦士（オペレーター)の制御

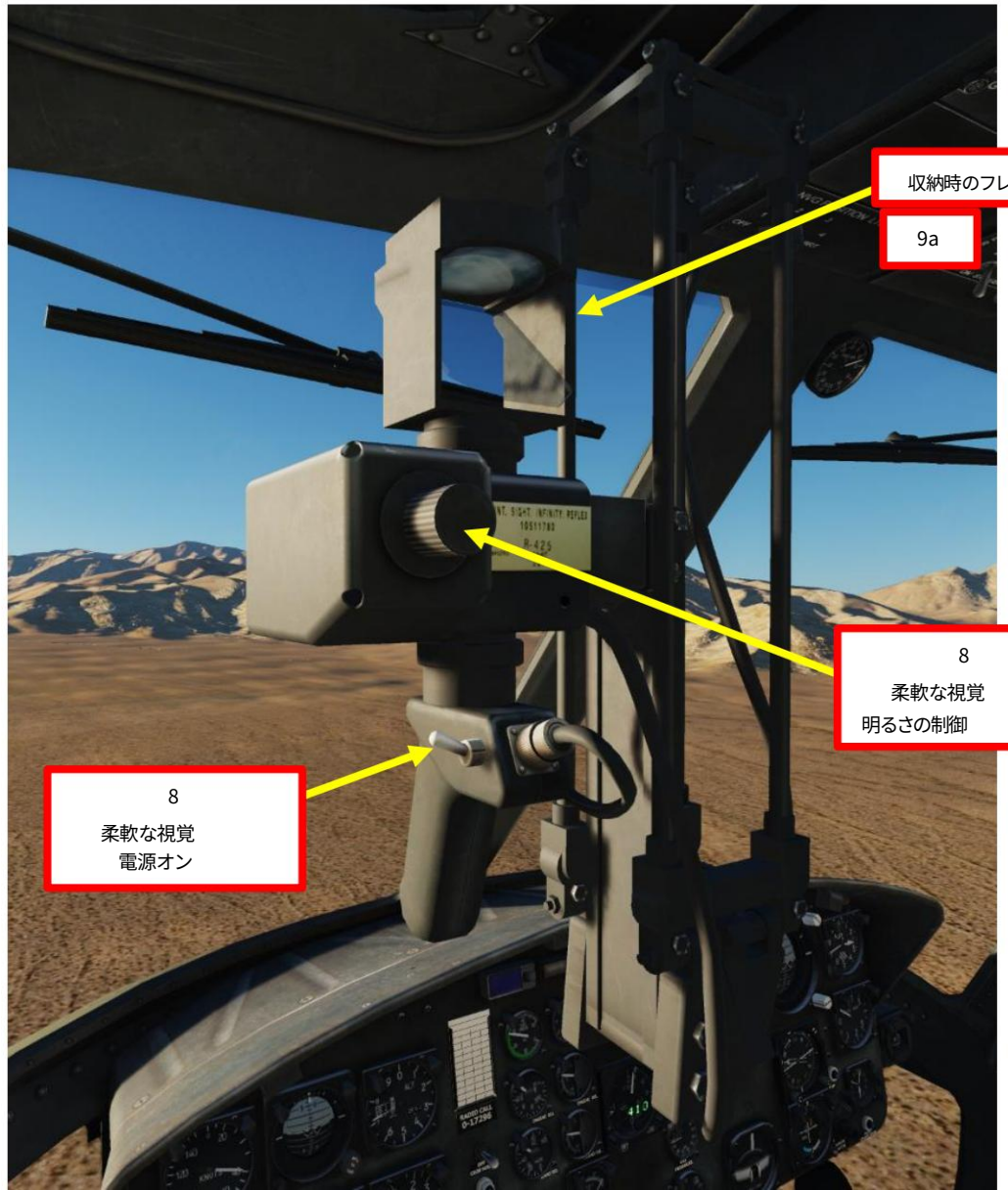
副操縦士のポジションに就く: 2

AI ROE を設定 (交戦規則): L_CTRL+2
AI 発射バーストの長さを設定: L_SHIFT+2
オートパイロットのオン/オフ: LWIN+A
オートパイロット姿勢保持モード: LALT+LSHIFT+A
オートパイロットレベル飛行モード: LCTRL+A
オートパイロット軌道モード: LALT+A
武器のヒントを表示: LCTRL+LSHIFT+H
フレキシブルサイトオン/オフ: M
マウスカーソルクリックモードのオン/オフ: LALT+C
ズーム: マウスホイール

Machine Translated by Google

フロントミニガン (フレキシブルサイト)

8. 照準器が収納されている間に、フレキシブル スイッチを上に回して明るさを調整します。
9. 「M」を押してフレキシブルサイトを展開します。



Machine Translated by Google

フロントミニガン (フレキシブルサイト)

10. デフォルトでは、ミニガンは trackIR で見ている場所を狙います。 マウスで照準を合わせたい場合 (推奨)、trackIR を一時停止するだけでマウスが引き継ぎます。

11. マウスを使ってフレキシブル サイトを動かすと (実際には手で行います)、正面のミニガンが旋回してフレキシブル サイトのレティクルに狙いを定めます。

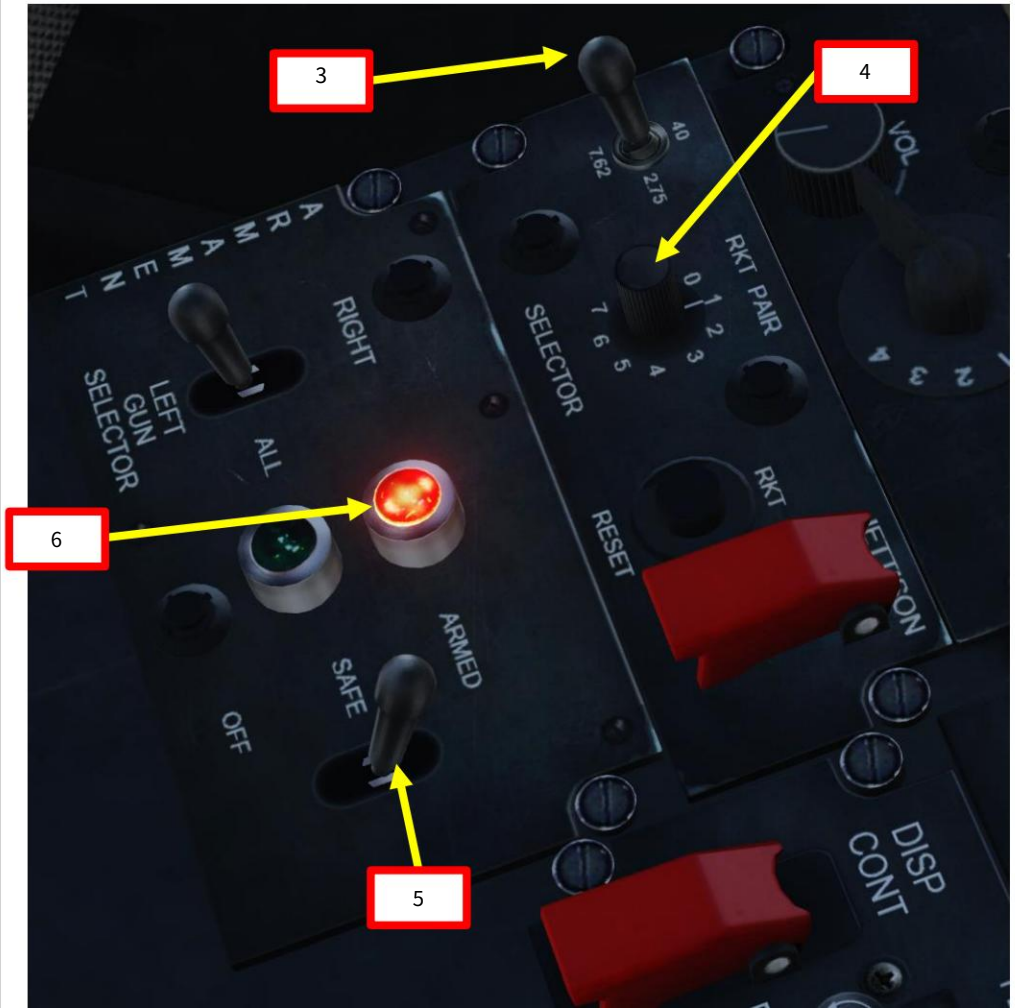
12. フレキシブルサイトをターゲット上に置きます。
13. 射程内に入ったら、武器発射ボタン (スペースバー) を押してミニガンを発射します。マウスホイールをスクロールしてズームイン/ズームアウトします。

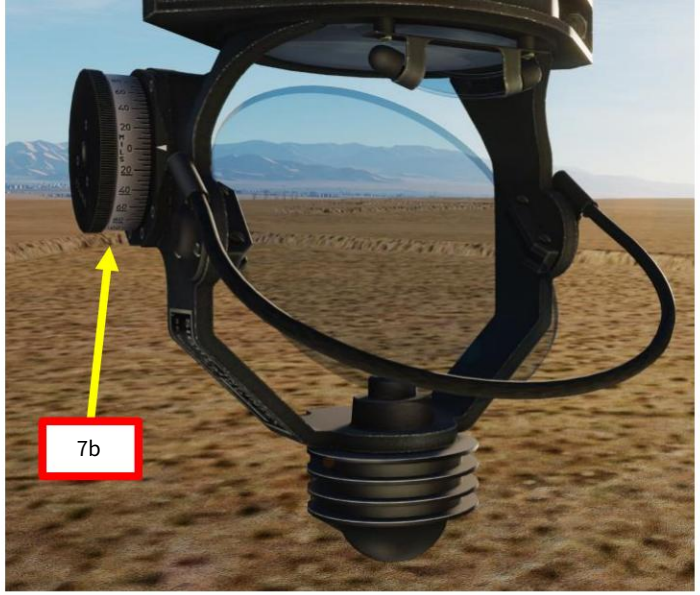
• 注意: 副操縦士のフレキシブルサイトが収納されていない間、パイロットは正面ミニガンを使用できません。副操縦士による銃の制御はパイロットの制御よりも優先されます。

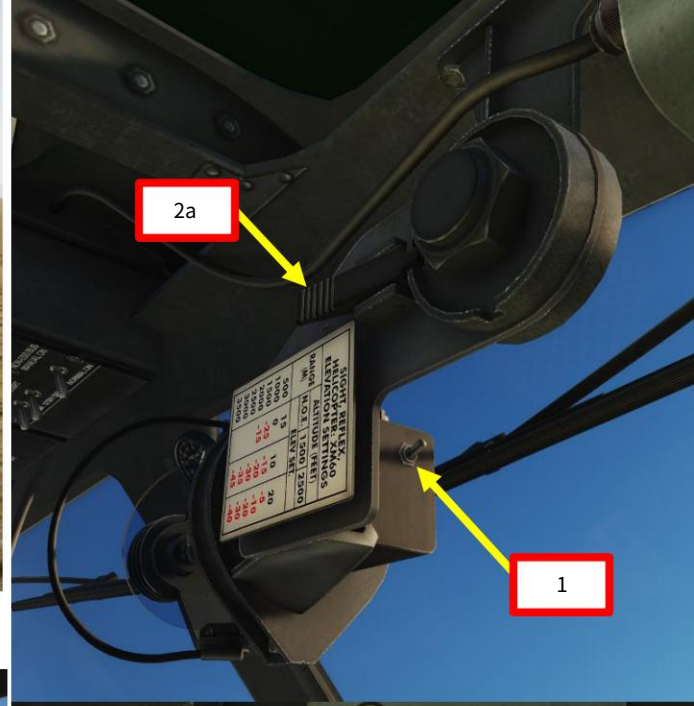
Machine Translated by Google

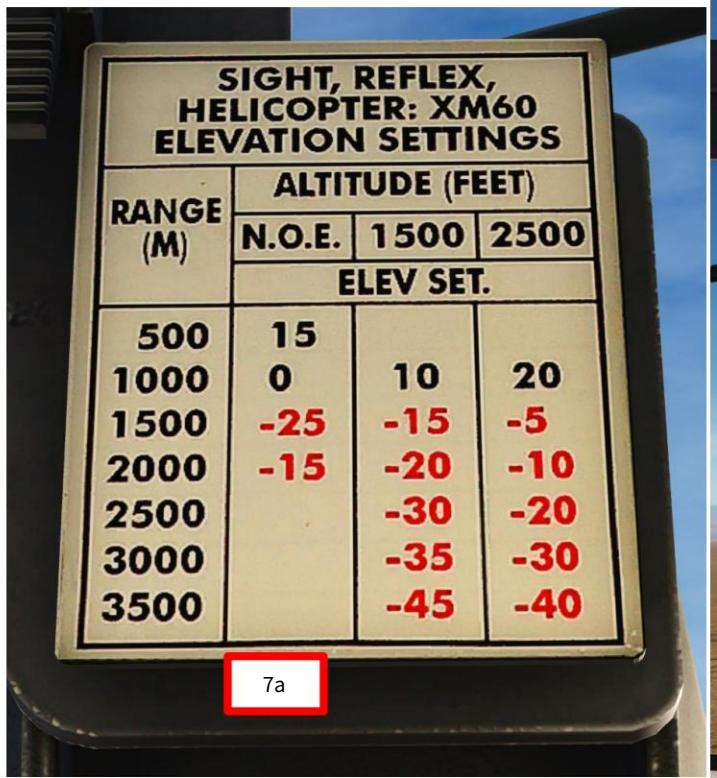
ロケッツ

1. 照準器の電源スイッチをクリックします。
2. 照準器のハンドルをクリックして、XM60 固定照準器を展開します。 武器セレクターを設定して、ロケット ペ 「2.75」（2 .75 インチロケット弾）
3. 4. ア セレクターを斉射ごとに発射するロケットの希望の量に設定します。 Weapon Arming Switch 私は「1」です。柔軟性が高まるからです。 Set
5. – FWD (ARMED) を選択することをお勧めします。
6. 武器アーミングライトが赤色 (ARMED) になっていることを確認します。
7. 必要に応じて照準器の仰角を調整します (XM60 Flex Sight チュートリアルを参照)。







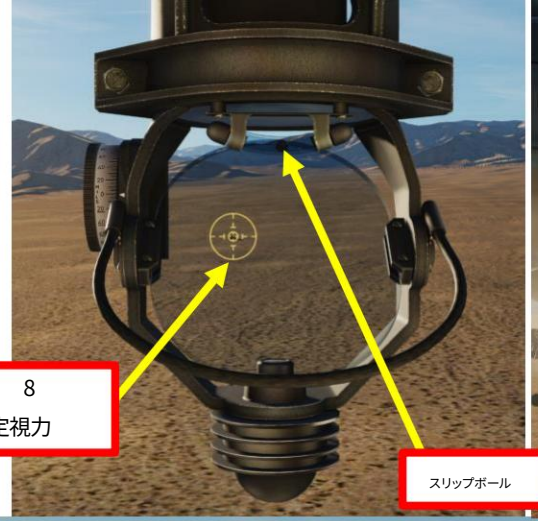


Machine Translated by Google

ロケッツ

8. 固定照準器をターゲット上に置き、アンチトルク ペダルを使用してスリップ ボールを中心に置きます。
9. 射程内に入ったら、武器発射ボタン (スペースバー) を押してロケットを発射します。一度に 2 つのロケットを送信することに注意してください (ポッドごとに 1 つ)。

ロケットの種類•
MK5 高性能対戦車弾頭• MK61 不活性弾頭練習用
ロケット • M151 対人破砕弾頭 • M156 白リン煙
弾頭 • M274 訓練用発煙マーカー • M257 パラシュート遅延
照明フレア



Machine Translated by Google

サイドドアガンナーの使用

1. (DCS バージョン 2.5 より古い場合) SPECIALオプション パネルで「TRACKIR AIMING」オプションにチェックを入れることを忘れないでください。
2. 希望の AI オートパイロット モードを選択します。
3. 「LWIN+H 」を押すと、CREW STATUSウィンドウ（AIパネル）を切り替えることができます。
4. 希望の砲手を選択します (を押します) 「3」 また 「4」) 。
5. デフォルトでは、銃は trackIR で見た場所に従います。 マウスで照準を合わせたい場合(推奨)、 「RSHIFT+T」を押します(TrackIR 照準の ON/OFF バインディング)。その後、マウスが引き継ぎます。
6. WEAPON RELEASE ボタン (バインド: スペースバー) またはマウスの左ボタン を使用して発射します。マウスホイールをスクロールしてズームします。

右ガンナーコントロール

右の砲手の位置を取る: 3
AI ROE を設定 (交戦規則): L_CTRL+4
AI 発射バーストの長さを設定: L_SHIFT+4
右ガンナードアの開閉: L_ALT+4
オートパイロットのオン/オフ: LWIN+A
オートパイロット姿勢保持モード: LALT+LSHIFT+A
オートパイロットレベル飛行モード: LCTRL+A
オートパイロット軌道モード: LALT+A
武器のヒントを表示: LCTRL+LSHIFT+H
マウスカーソルクリックモードのオン/オフ: LALT+C
ズーム: マウスホイール

左ガンナーコントロール

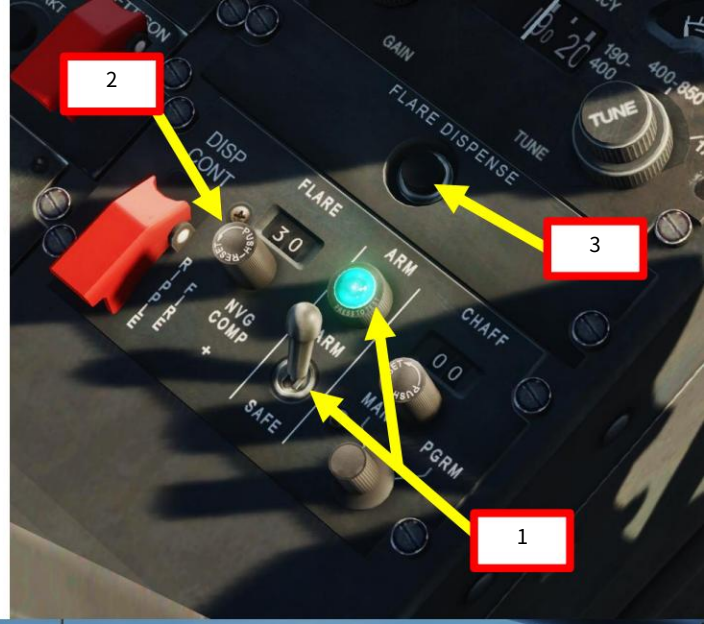
左の砲手の位置を取る: 3
AI ROE を設定 (交戦規則): L_CTRL+3
AI 発射バーストの長さを設定: L_SHIFT+3
右ガンナードアの開閉: L_ALT+3
オートパイロットのオン/オフ: LWIN+A
オートパイロット姿勢保持モード: LALT+LSHIFT+A
オートパイロットレベル飛行モード: LCTRL+A
オートパイロット軌道モード: LALT+A
武器のヒントを表示: LCTRL+LSHIFT+H
マウスカーソルクリックモードのオン/オフ: LALT+C
ズーム: マウスホイール

Machine Translated by Google

フレアの展開

1. アームフレアディスペンサー (「ARM」ライトが青色) 2.
   FLARE カウンターノブを手動で回して、30 フレア (ディスペンサー 1 台あたり) に設定します。テールブームには 2 つのディスペンサーが装備されており、フレアをポップするたびに 1 つのフレアが同時に展開されるため、合計 60 個のフレアがあります)
3. 「フレアディスペンス」ボタンを押して、一対のフレアを発射します。

注: DCS でシミュレートされたバージョンの Huey で使用できるチャフはありません。

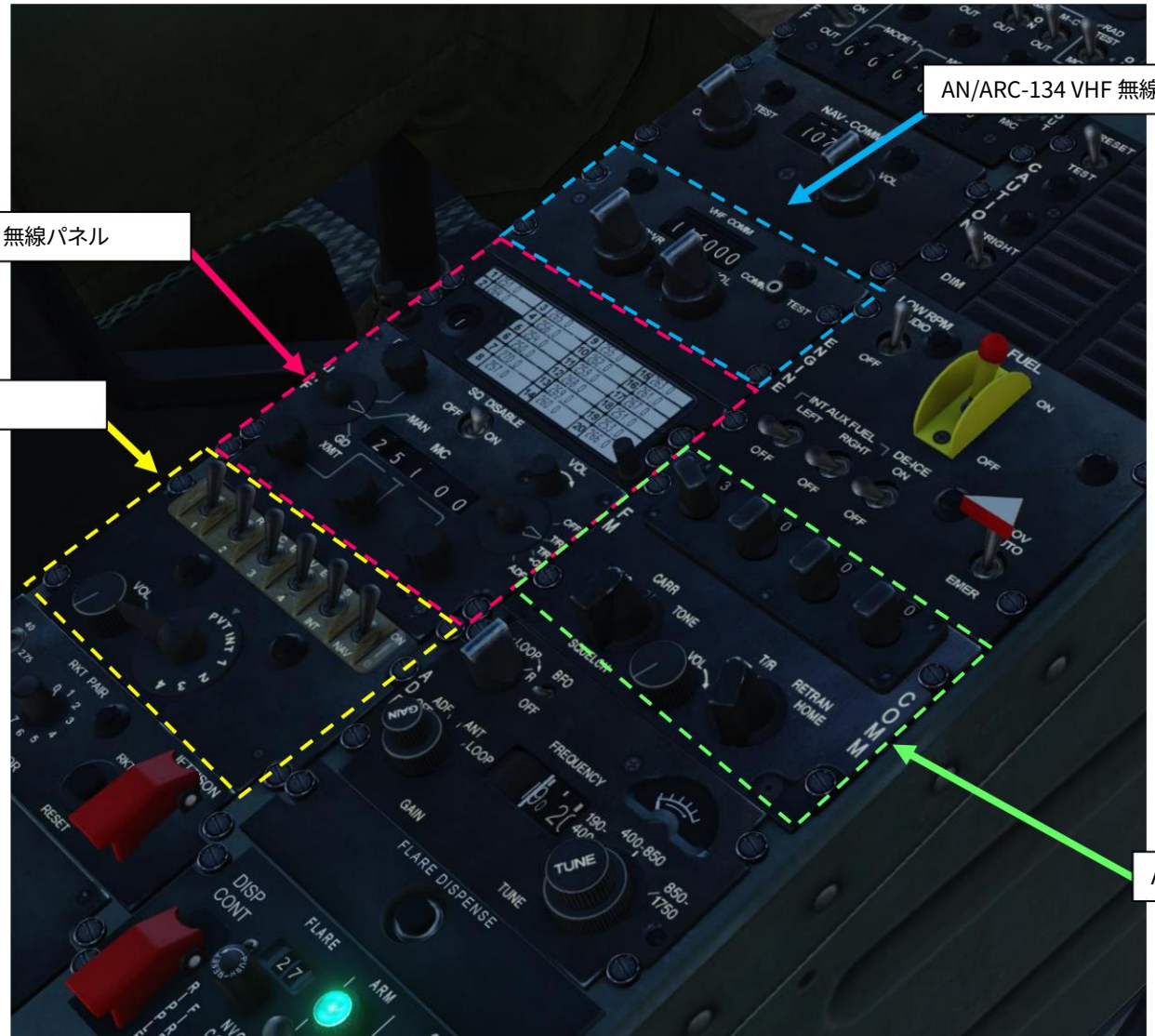


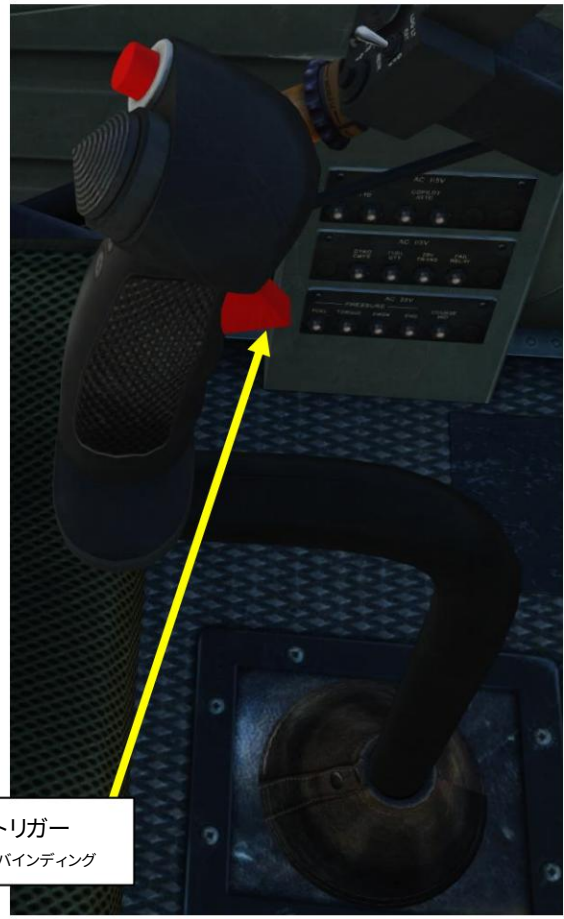
M -130 フレア ディスペンサーディ
スペンサーあたり 30 個のフ
レア注: ディスペンサーが 2 つあるため、ヒューイは
合計で最大 60 個のフレアを搭載できます。

Machine Translated by Google

無線システムの概要

中央コンソールには 3 つの無線があります。 • UHF
AN/ARC-51BX 無線セットは、空対空の一次通信に使用されます。
• VHF AN/ARC-134 無線セットは、空対空代替通信 (およびタワー) に使用されます。
• FM AN/ARC-131 無線セットは、乗組員間の機内通信に使用されます。
• C-1611/ARC 信号分配パネルを使用すると、通信する無線セットを選択できます。
DCS では乗組員と通信する必要がないため、ほとんどの場合、ARC-51BX UHF 無線機のみを使用します。





Machine Translated by Google

インターコムシステム (ICS)

インターコム システムにより、乗組員全員が互いに通信できるようになります。信号分配パネルは、各ヘッドセット マイク、通信受信機と送信機、航法受信機、乗組員間の相互通信、および通信および航法受信機を単独または組み合わせて監視するために、各ヘッドセット マイクに、またはそこから適用される音声信号の分配を増幅および制御します。さらに、C-1611/AIC パネルにより、オペレータは 4 つの送受信機を制御できます。専用インターホン回線も完備しております。 HOT MIC スイッチは医療係員ステーションの C-1611/AIC コントロール パネルに装備されており、どの位置でもトランスミット インターホン セレクターとのハンズフリー相互通信が可能です。最大 4 台の C 1611/AIC ユニットを取り付けることができます。操縦士と副操縦士用に各1台、乗務員の乗務員室に2台設置されます。 4 台の C-1611/AIC ユニットはすべて、乗組員にインターホン操作を提供し、すべての通信および航行機器に完全な送受信機能を提供するように配線されています。

インターホンを使用するには 2 つの方法がありま
す。 1.送信インターホン セレクタースイッチがPVT (プライベート) 位置にある場合、同様に PVT が選択されているヘリコプター内のステーションにホット ライン (外部スイッチは使用されません) が提供されます。 。
2.送信インターホン セレクタースイッチがINT (インターホン) 位置にある場合、インターホンで通信するにはサイクリック(RALT+\)の無線トリガーを押す必要があります。

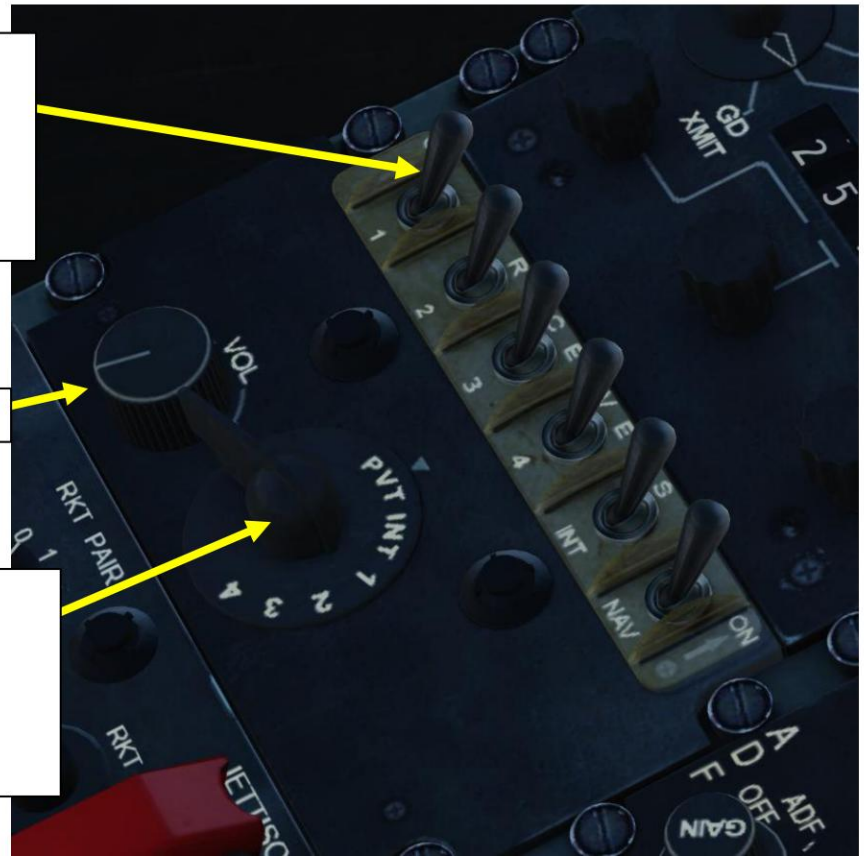
注: ラジオで着信送信を聞くには、ラジオ受信機スイッチがオン(FWD) に設定されていることを確認してください。

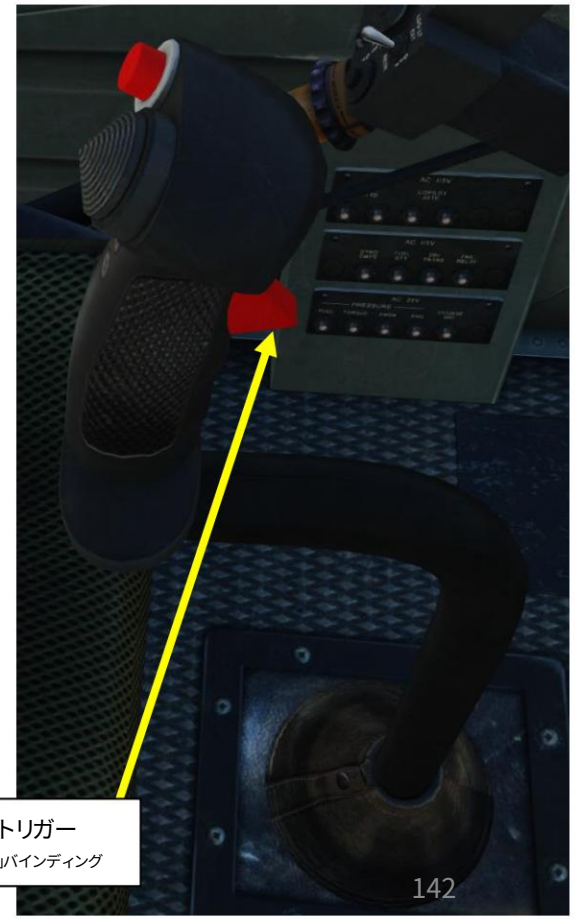
ラジオ受信機スイッチ (FWD = ON)
- 1: VHF FM受信機
- 2: UHF レシーバー
- 3: VHF AM レシーバー• 4: #2
FM / HF レシーバー• INT: インター
ホンレシーバー• NAV: ラジオナビゲー
ションレシーバー

レシーバーボリュームコントロールノブ

送信インターホン切替スイッチ• PVT :ホットライン（専用）
• INT :インターホン• 1 :VHF FMトラ
ンスミッター

• 2: UHF 送信機
• 3: VHF AM トランスミッター• 4: #2
FM / HF トランスミッター





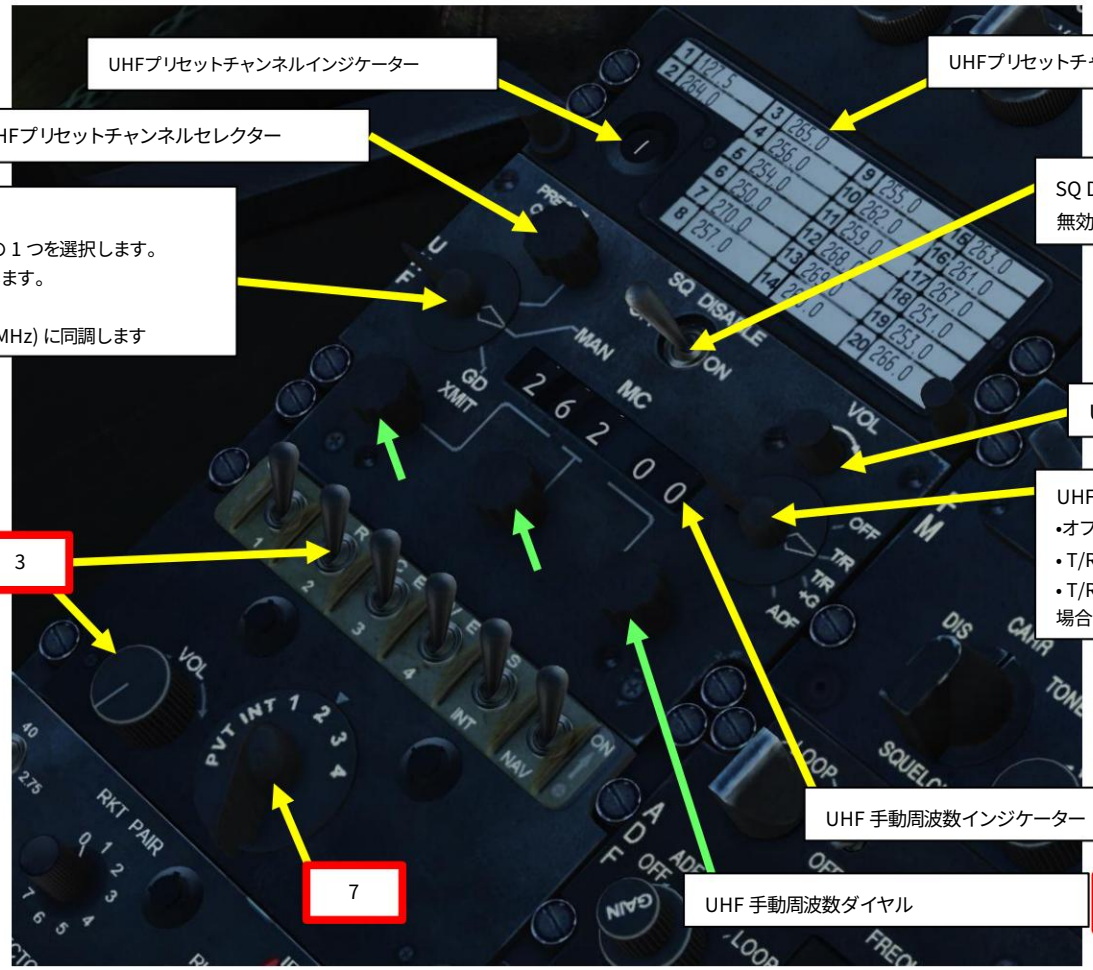
ラジオトリガー
「RALT+\」バインディング

Machine Translated by Google

AN/ARC-51BX UHF ラジオ – 手動周波数チュートリアル

AN/ARC-51BX UHF 無線セットは、UHF (225.0 ～ 399.9 MHz)帯域で双方向通信を提供します。 UHF 無線で送信するには:

1. UHF 機能選択スイッチ – T/R または T/R+G (必要に応じて) を設定します。
2. UHF モード切り替えスイッチを設定します – MAN (手動)
3. ラジオ受信機 No. 2 スイッチをオン (FWD) に設定します。必要に応じて音量を調整します。
4. 手動周波数ノブを使用して手動無線周波数を設定します。
5. SQ DISABLE（スケルチディスエーブル)スイッチをOFFに設定します。
   - DCS バージョン 2.5 では、スイッチのロジックが逆になっています (バグ)。
6. 必要に応じて音量を調整します
7. 送信インターホンセレクタースイッチを 2 番の位置に設定します。
8. サイクリック (RALT+\) でラジオ トリガーを押して送信します。

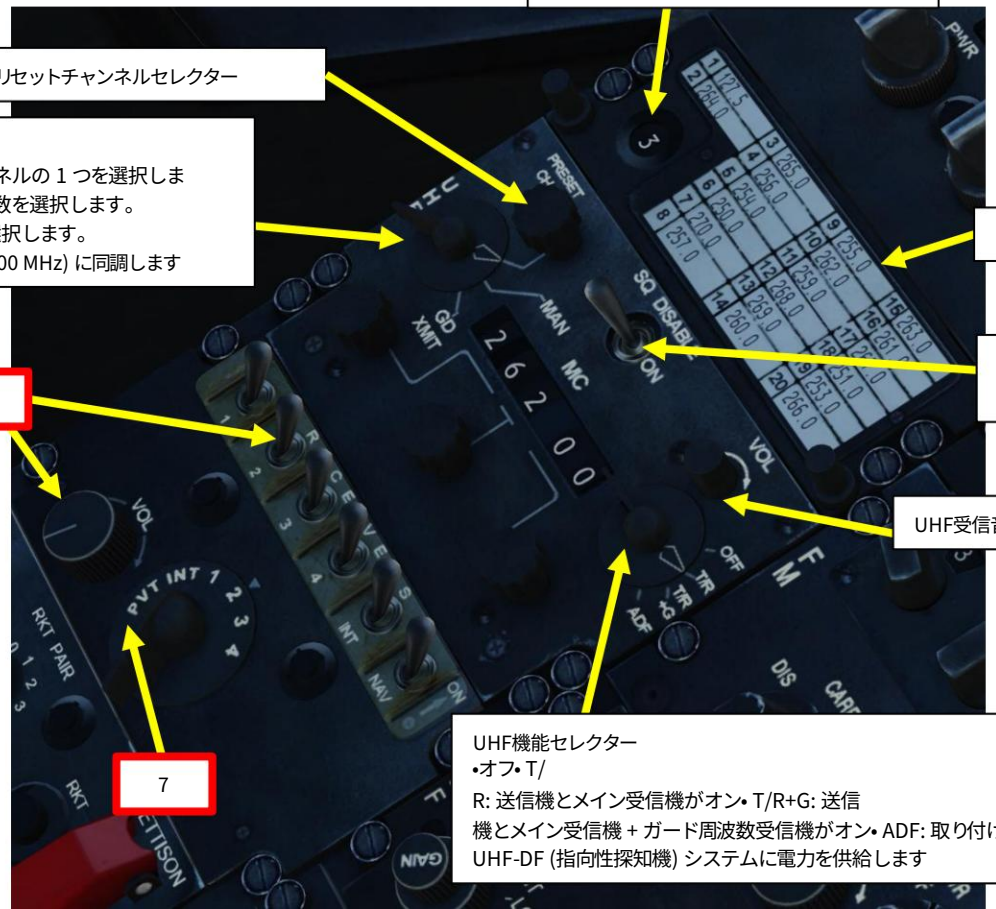


Machine Translated by Google

AN/ARC -51BX UHF ラジオ – プリセット周波数チュートリアル

AN/ARC -51BX UHF 無線セットは、UHF (225.0 ～ 399.9 MHz)帯域で双方向通信を提供します。 UHF 無線で送信するには:

1. UHF 機能選択スイッチ – T/R または T/R+G (必要に応じて) を設定します。
2. UHF モード切り替えスイッチを設定します – PRESET CHAN
3. ラジオ受信機 No. 2 スイッチをオン (FWD) に設定します。必要に応じて音量を調整します。
4. プリセット チャネル セレクターを使用して、プリセット無線周波数を設定します。プリセットチャンネルに関連付けられた周波数がリストされます
   UHFのプラカードに。
5. SQ DISABLE（スケルチディスエーブル)スイッチをOFFに設定します。
   • DCS バージョン 2.5 では、スイッチのロジックが逆になっています (バグ)。
6. 必要に応じて音量を調整します
7. 送信 - インターホン セレクター スイッチ – 2 番の位置を設定します。
8. サイクリック (RALT+\) でラジオ トリガーを押して送信します。



UHFプリセットチャンネルインジケーター

4 UHFプリセットチャンネルセレクター

UHF モード セレクター•
PRESET: 20 のプリセット チャンネルの 1 つを選択しま す。 • MAN: 手動で入力した周波数を選択します。
• GD XMIT: 送受信機を自動的に選択します。
ガードチャンネル周波数 (243.00 MHz) に同調します

2

UHFプリセットチャンネルプラカード

SQ DISABLE（スケルチ）
無効) スイッチ

5

3

UHF受信音量

6

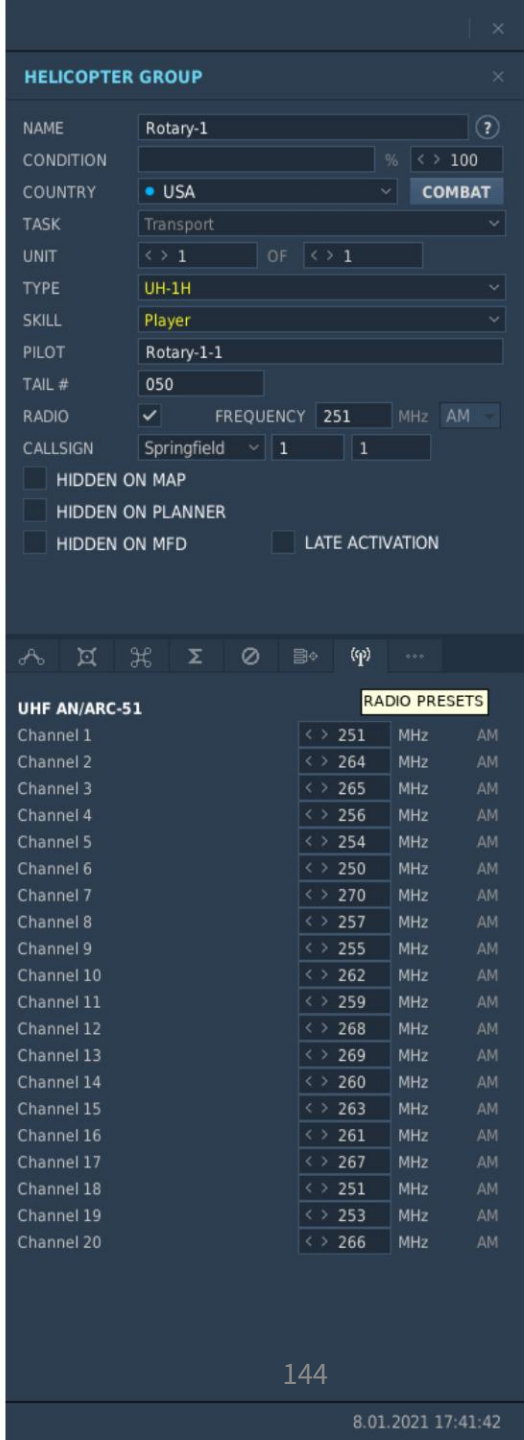
7

UHF機能セレクター
•オフ• T/
R: 送信機とメイン受信機がオン• T/R+G: 送信
機とメイン受信機 + ガード周波数受信機がオン• ADF: 取り付けられている場合、
UHF-DF (指向性探知機) システムに電力を供給します

1

8

ラジオトリガー
「RALT+ \」バインディング



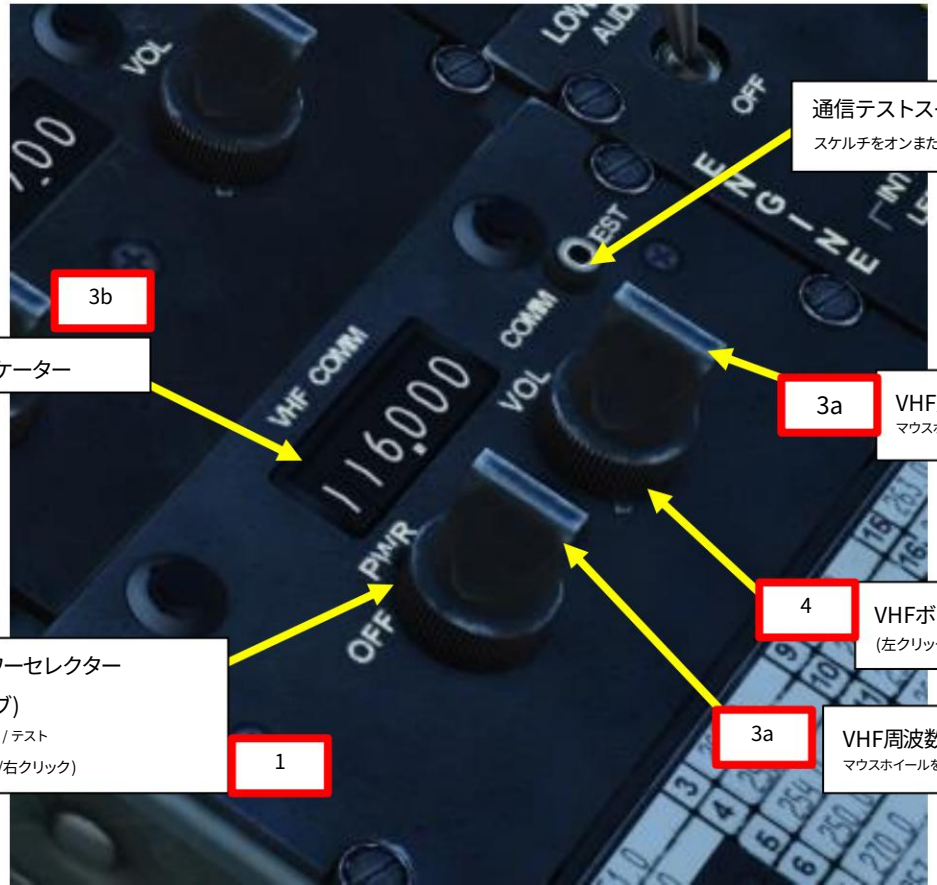
Machine Translated by Google

AN/ARC-134 VHF ラジオ チュートリアル

AN/ARC-134 VHF ラジオ セットは、VHF 範囲(116.000 ～ 149.975 MHz) で音声通信を提供します。
VHF 無線で送信するには: 1. VHF

パワー セレクター スイッチを PWR に設定します (右クリックして位置を切り替えます)。
2. ラジオ受信機 No. 3 スイッチをオン (FWD) に設定します。必要に応じて音量を調整します。
3. 周波数ノブを使用して無線周波数を設定します (マウスホイールをスクロール)
4. 必要に応じて音量を調整します。 5.
送信インターホンセレクタースイッチを 3 番の位置に設定します。 6. サイクリッ
ク (RALT+\) のラジオトリガーを押して送信します。

6
ラジオトリガー
「RALT+\」バインディング



通信テストスイッチ
スケルチをオンまたはオフにします

3b
VHF周波数インジケーター

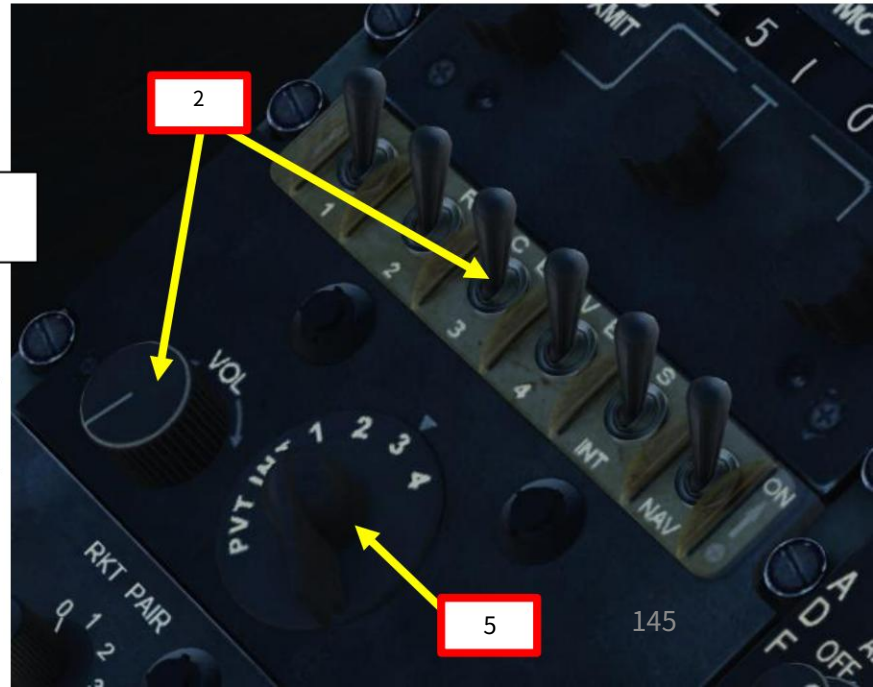
3a
VHF周波数セレクター（内側のノブ）
マウスホイールをスクロールする

4
VHFボリュームセレクター（外側ノブ）
(左クリック/右クリック)

3a
VHF周波数セレクター（内側のノブ）
マウスホイールをスクロールする

VHFパワーセレクター
(外側ノブ)
オフ / パワー / テスト
(左クリック/右クリック)

1



2

5

Machine Translated by Google

AN/ARC-131 FMラジオチュートリアル

AN/ARC -131 FM ラジオ セットは、 30.00 ～ 75.95 MHz の周波数範囲で音声通信を提供します。通信モードでもホーミングホームでも使用でき、送信機を備えた地上の部隊を追跡できます。

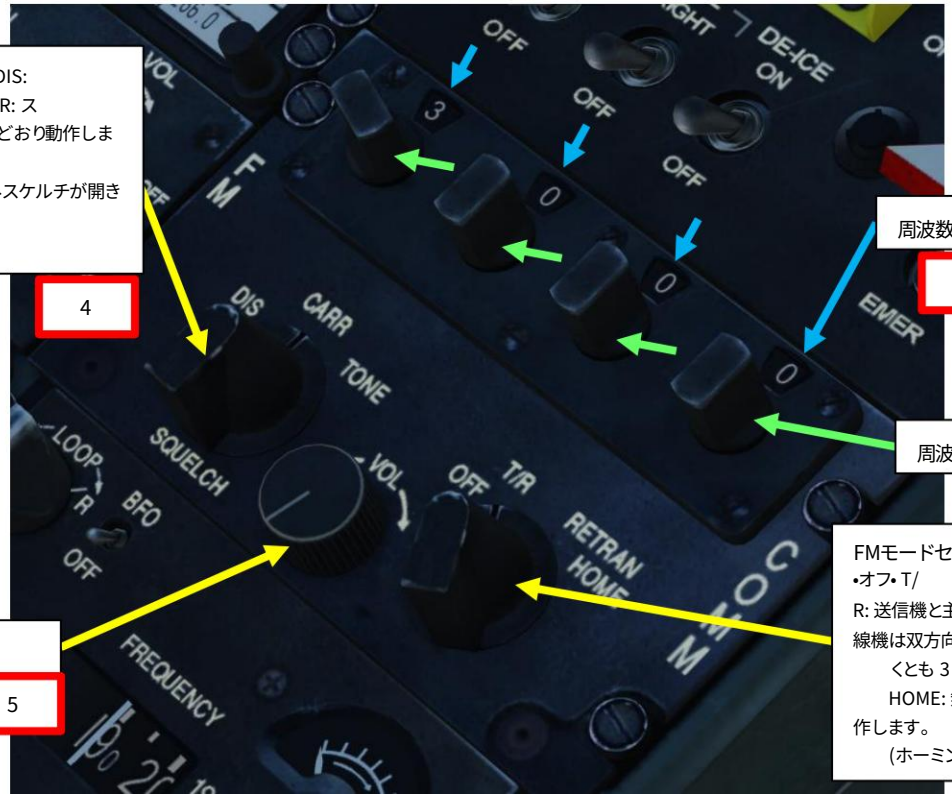
FM ラジオで送信するには:

1. FM モード制御スイッチ – T/R (送信/受信) を設定します。
2. ラジオ受信機 No. 1 スイッチをオン (FWD) に設定します。必要に応じて音量を調整します。
3. 周波数選択ダイヤルを使用して無線周波数を設定します。
4. FM スケルチ コントロール セレクターを CARR (キャリア) に設定します。
5. 必要に応じて音量を調整します
6. 送信 - インターホンセレクタースイッチ – 1 番の位置を設定します。
7. サイクリック (RALT+\) でラジオ トリガーを押して送信します。

7 ラジオトリガー
「RALT+ \」バインディング

FM スケルチ コントロール セレクター• DIS: スケルチ回路は無効になります。 • CARR: スケルチ回路は、搬送波の存在下でも通常どおり動作します。 • TONE: 選択された信号 (150 cps トーン変調を含む信号) でのみスケルチが開きます (スケルチが解除されます)。

4

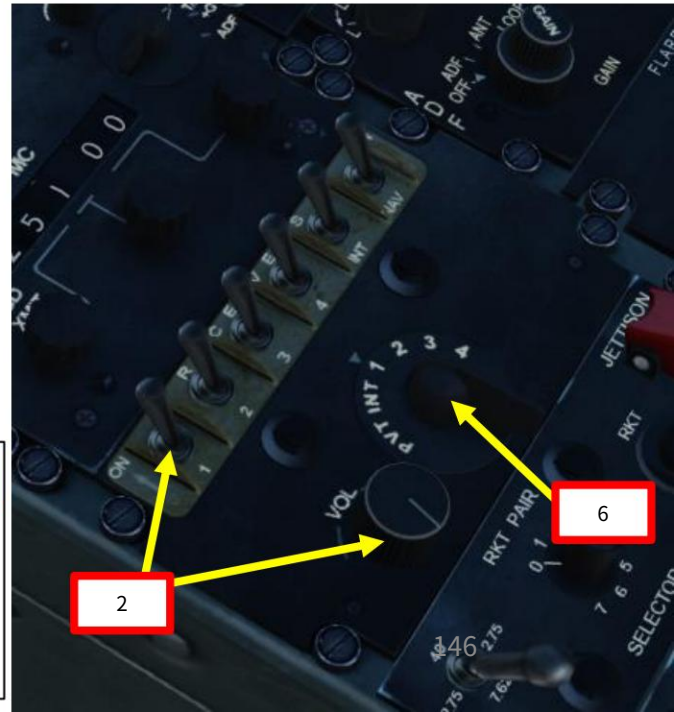


周波数インジケーター
3b

周波数選択ダイヤル
3a

FMボリュームコントロールノブ
5

FMモードセレクター
•オフ• T/
R: 送信機と主受信機がオン• RETRAN (再送信): 無線機は双方向中継局として動作します。 (2 台の無線機は少なくとも 3 MHz 離して設置する必要があります) • HOME: 無線機はホーミング機能として動作します。
(ホーミングアンテナとインジケーターが必要です)
1



2

6

Machine Translated by Google

無線周波数 – 飛行場

位置	周波数
アナパ バ	121.0
トゥミ 131.0	
ベスラン 141.0	
ゲレンジーク 126.0	
ぐだうた 130.0	
コブレチ 133.0	
クタイシ 134.0	
クラスノダール センター 122.0	
クラスノダール パシコフスキー 128.0	
クリムスク 124.0	
マイコップ 125.0	
ミネラルニエ ヴォーディ 135.0	
モズドク 137.0	
ナリチク 136.0	
ノヴォロシースク セナ	123.0
キ 132.0	
ソチ 127.0	
ソガンラグ 139.0	
スフミ 129.0	
トブリシ 138.0	
ヴァツィアーニ 140.0	

Machine Translated by Google

ADF、NDB、VOR、ILS について

ナビゲーションは広範囲にわたるテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAA マニュアルの第 15 章を確認してください。
リンク: http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

- 「NDB」は、無指向性ビーコンと呼ばれるものです。特定の周波数の電波を長距離に送信します。これらの波形は ADF (自動方向探知機）。 NDB は通常、無線ナビゲーションに使用されます。

- 「VOR」は、VHF 全方向範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波は VOR 受信機によって読み取られます。 VORシステム、NDB と同様に、無線ナビゲーションに使用できます。

- NDB と VOR は、船の誘導に灯台が使用されていたのと同じように使用されます。このようにして、空の通路と気道が作られ、ますます混雑する空を制御できるようになります。

- ILS (計器着陸システム) を使用すると、視界が悪い状況でも航空機が滑走路に到達できるようになります (VOR または NDB が装備されている場合)。

- UH-1H ヒューイは、以下の機器を使用して航行できます。 • AN/ARC-131 FM ラジオ セット (FM-COMM パネル):乗組員と通信したり、船上のユニットによって放送されている FM 信号を追跡したりできます。 HOMING モードを使用して地上に移動すると、ADF (自動方向探知機) と同じように機能し、CSAR (戦闘捜索救助) ミッションに非常に役立ちます。

- AN/ARN-83 ADF 無線セット (ADF パネル):マップ全体に点在する NDB (無指向性ビーコン) を追跡できます。 ADF は従うべき方向を示しますが、範囲は示しません。

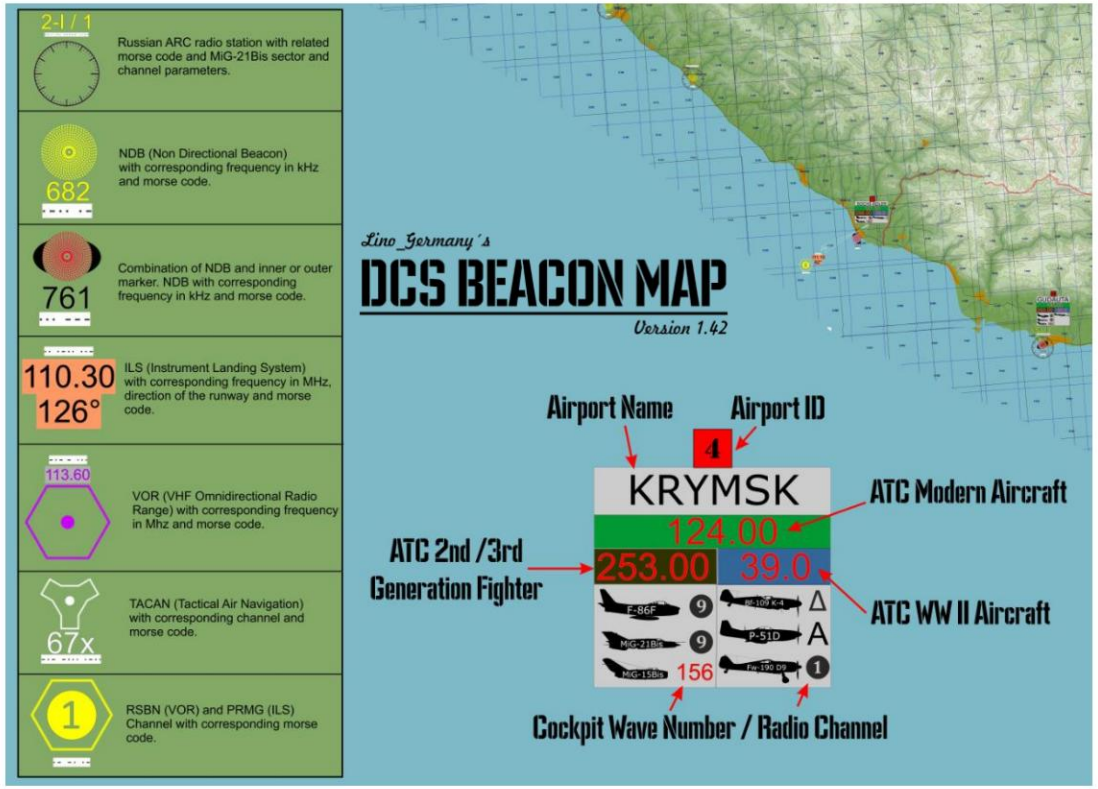
- AN/ARN-82 VHF ナビゲーション セット (NAV-COMM パネル): ILS (計器着陸システム) 進入のために飛行場で使用される VOR 信号を追跡できます。

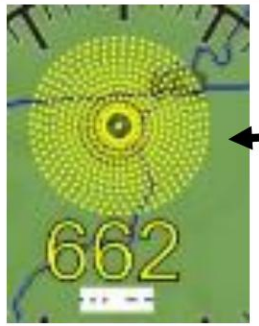
周波数範囲	
FM-COMM AN/ARC-131 FMラジオ	30.00MHz 75.95MHz
ADF AN/ARN-83 ADF 無線機	190kHz 1750kHz
VHF NAV-COMM AN/ARN-82 VHF	108.0MHz 126.95MHz

Machine Translated by Google

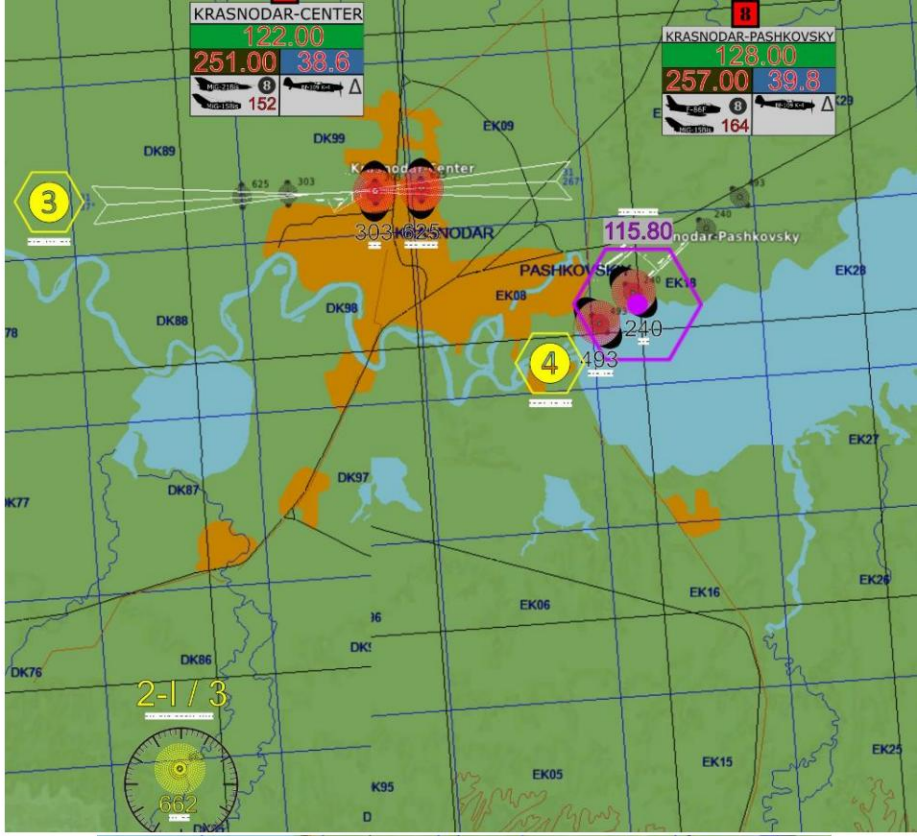
NDB、VOR、ILS ステーション – それらを見つける方法は?

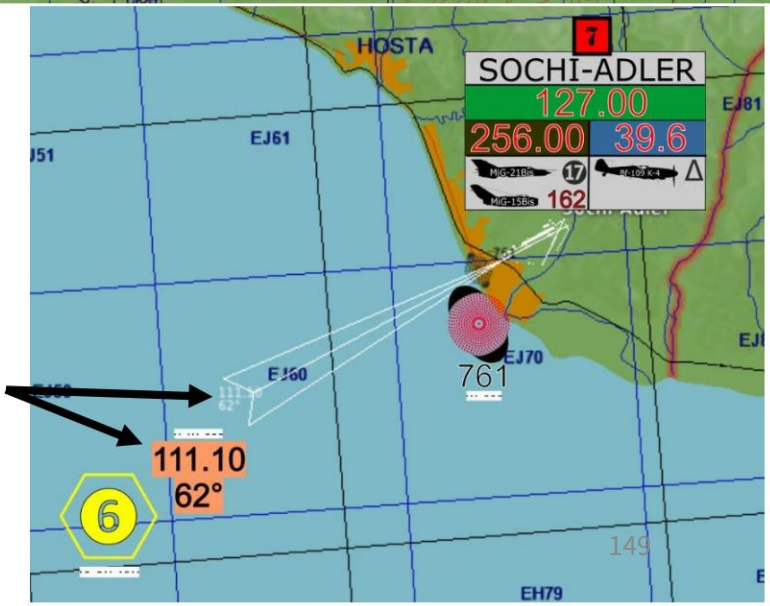
Lino_Germany は、世界中に点在するすべての NDB ステーションと VOR/ILS ステーションを含む素晴らしいHD マップを作成しました。
地図。これを使用して、設定する必要がある NDB および VOR チャネル周波数を確認します。
リンク: https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ&authuser=0





NDB





ILS/VOR

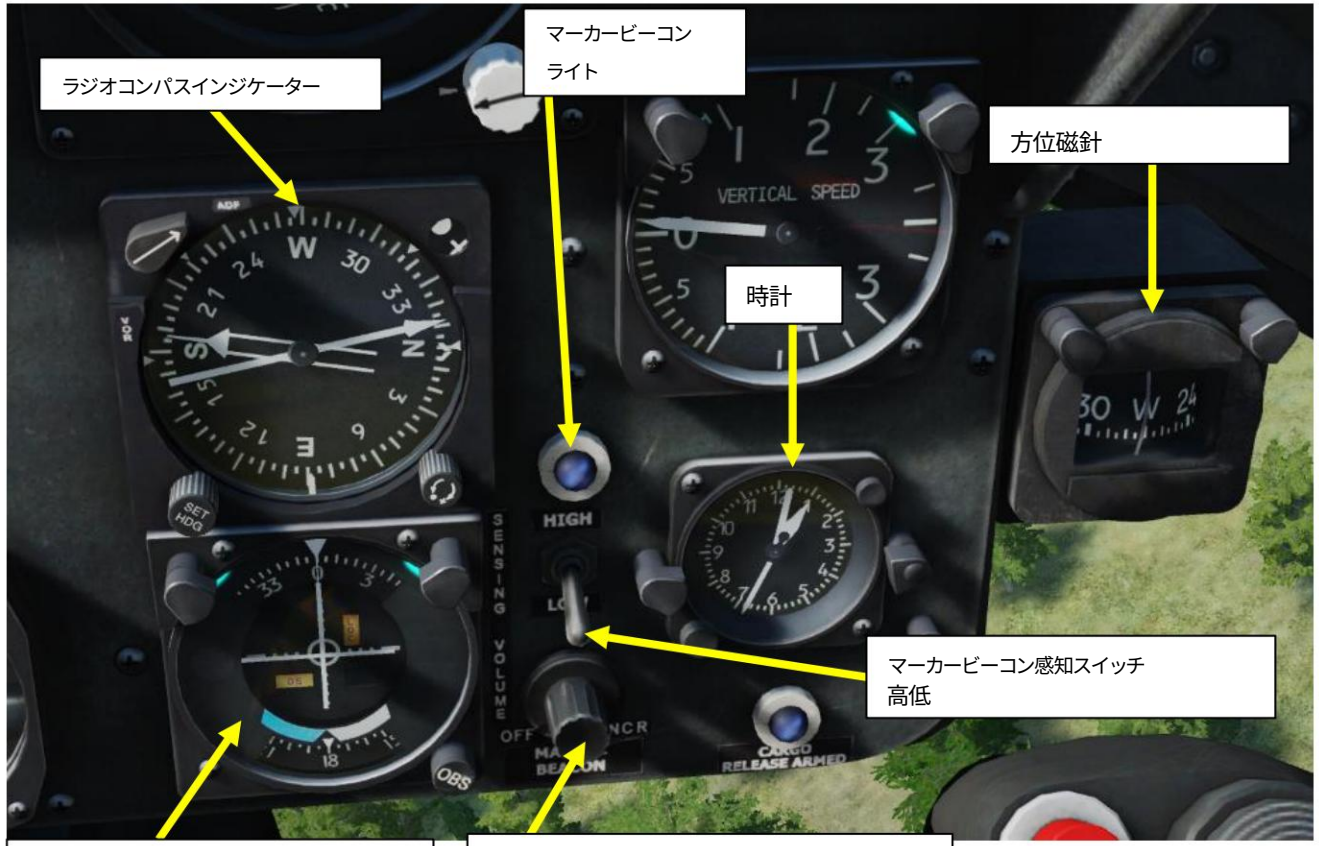
ADF と FM のデモ: https://www.youtube.com/watch?v=SNT0A2Pgxh8
VOR/ILS デモ: https://www.youtube.com/watch?v=SkpvrbqeFDk

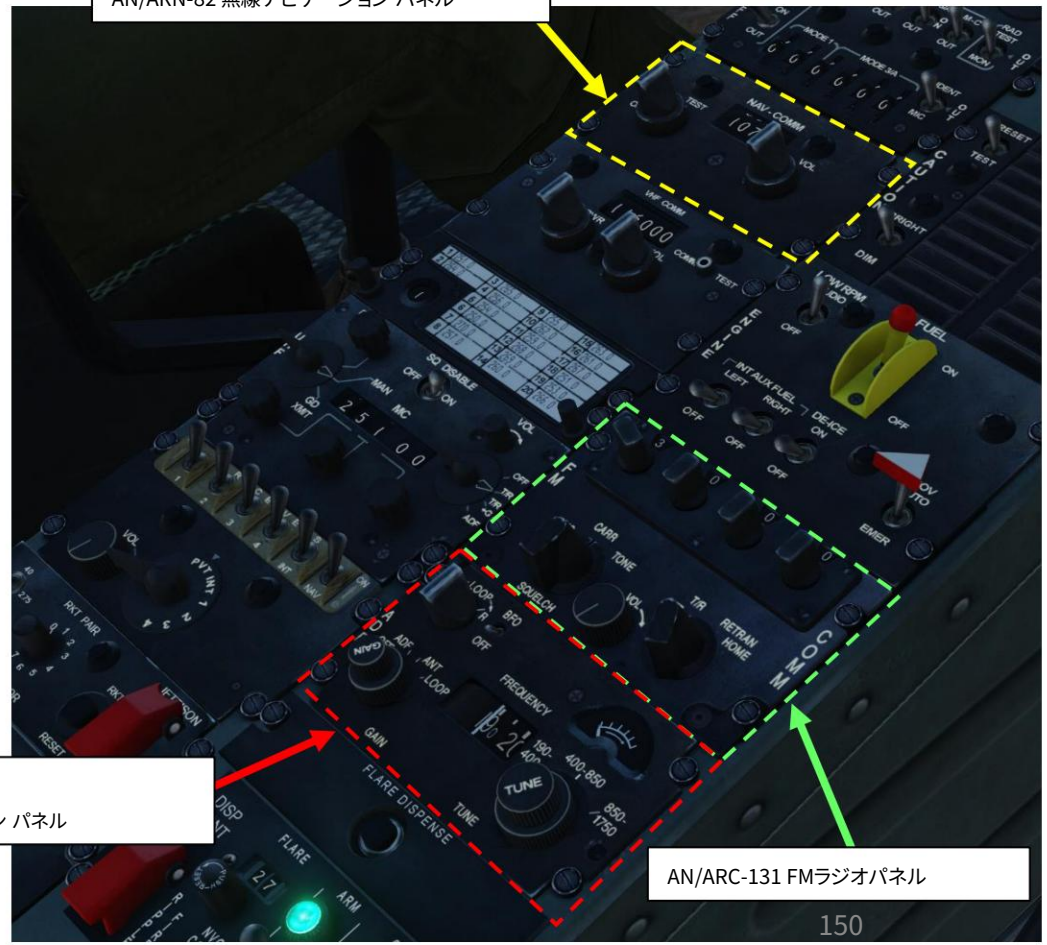
Machine Translated by Google

ナビゲーション装置

ラジオコンパス インジケーターは、主要なナビゲーション計器として使用されます。磁気コンパスはスタンバイ機器として (または無線コンパスを再調整するために) 使用されます。

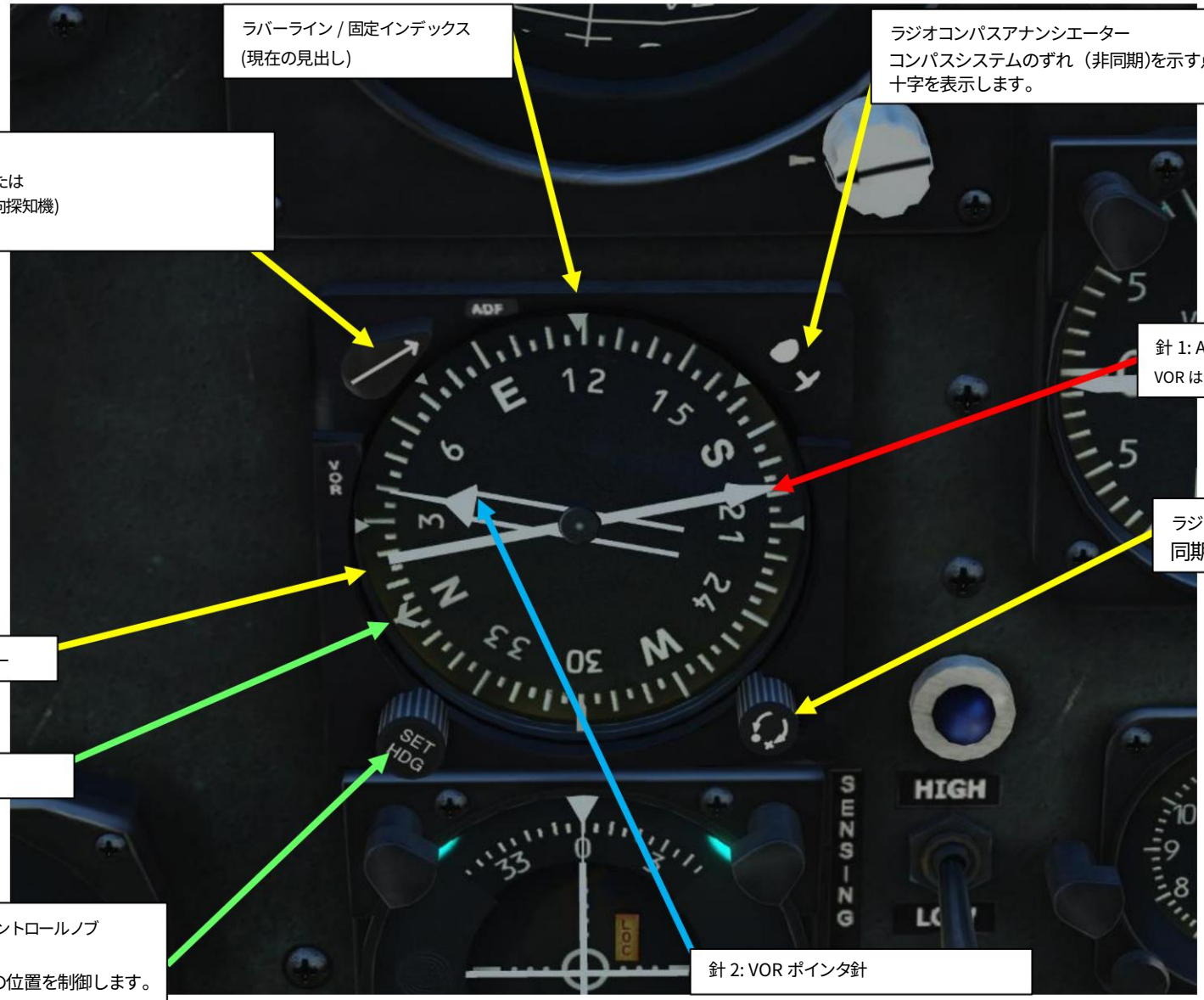
ナビゲーション レシーバー セットは、108.0 ～ 126.95 MHz の受信を提供します。これにより、108.0 ～ 117.95 MHz の VHF 全方向範囲 (VOR) の受信が可能になります。ローカライザー 108.0 ～ 112.0 MHz の間で受信されます。 VOR と Localizer はどちらもインターホン システムを通じて聴覚的に受信されます。 VOR はコースインジケーターと方位インジケーターの 2 番ポインターとローカライザーは、コース逸脱インジケーター (CDI) の垂直針によって視覚的に表示されます。





Machine Translated by Google

ナビゲーション装置



ラバーライン / 固定インデックス
(現在の見出し)

ラジオコンパスアナンシエーター
コンパスシステムのずれ（非同期)を示す点または
十字を表示します。

ADF/VORセレクター
VHF 全方向レンジ ビーコン (VOR) または
NDB/ADF (無指向性ビーコン/自動方向探知機)
針 1 のソースとして。

針 1: ADF/NDB ポインタ針 (または
VOR は VOR に設定された ADF/VOR セレクターです)

ラジオコンパス
同期ノブ

ラジオコンパスインジケーター

見出し選択のバグ

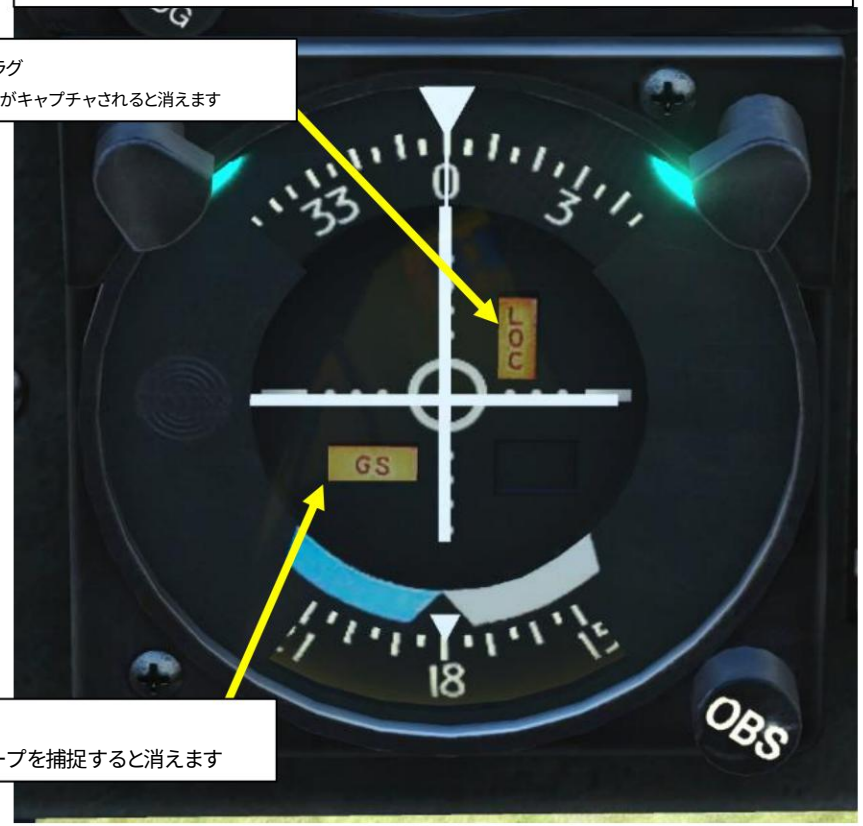
ヘディングセレクトコントロールノブ
（SET HDG）
「見出し選択」バグの位置を制御します。

針 2: VOR ポインタ針

Machine Translated by Google

ナビゲーション装置

CDI (コース逸脱インジケーター)



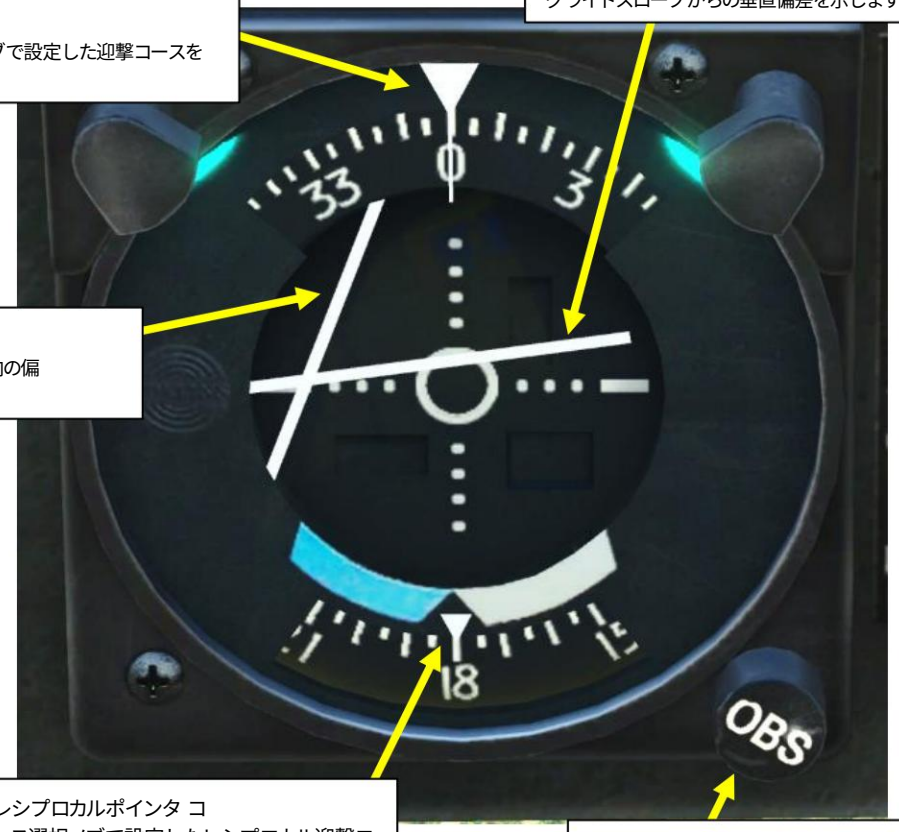
オフロックフラグ
ローカライザーがキャプチャされると消えます

GSフラグOFF
グライドスロープを捕捉すると消えます

コースポインター
コースセレクターノブで設定した迎撃コースを表示します。

水平ポインタ
グライドスロープからの垂直偏差を示します

垂直ポインタ
ローカライザー半径からの横方向の偏差を示します



レシプロカルポインタ コース選択ノブで設定したレシプロカル迎撃コースを表示します。
この例では、迎撃コース 0 度の逆数は 180 度です。

コースセレクターノブ選択した VOR の傍受コースを設定します。

Machine Translated by Google

ナビゲーション – 磁気偏差

コンパスの針が指す方向を磁北といいます。一般に、これは北磁極 (またはその他の一貫した場所) の方向と正確には一致しません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地磁気に合わせて調整されます。

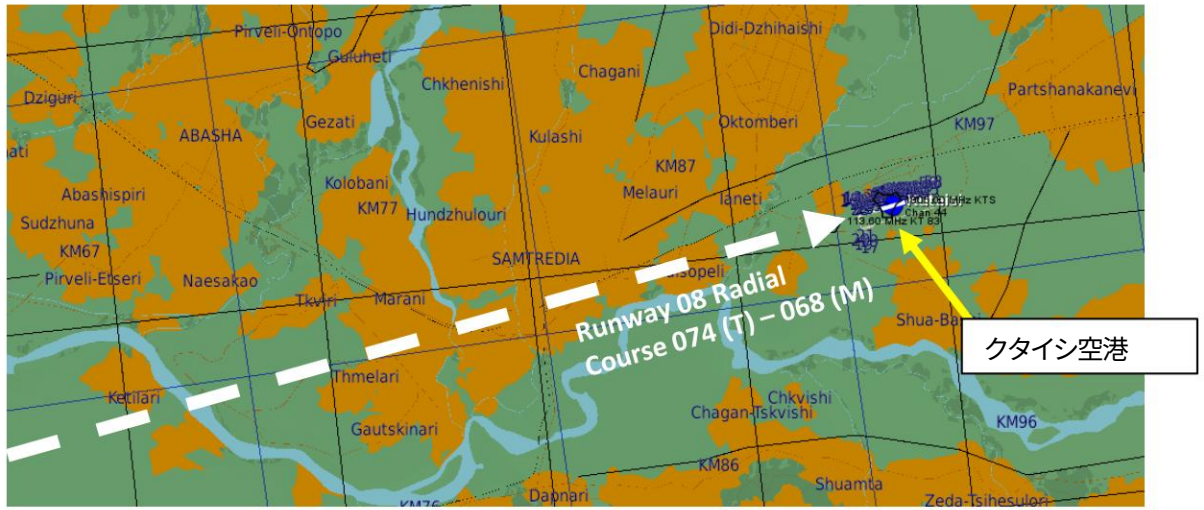
磁北と真北の間の局所的な角度の差は磁気偏角と呼ばれます。ほとんどの地図座標系は真北に基づいており、地図の凡例には磁気偏角がよく示されているため、コンパスが示す北から真北の方向を判断できます。

DCS では、磁北極の磁偏角を考慮して滑走路へのコースを「調整」する必要があるのはこのためです(これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に適切です)。

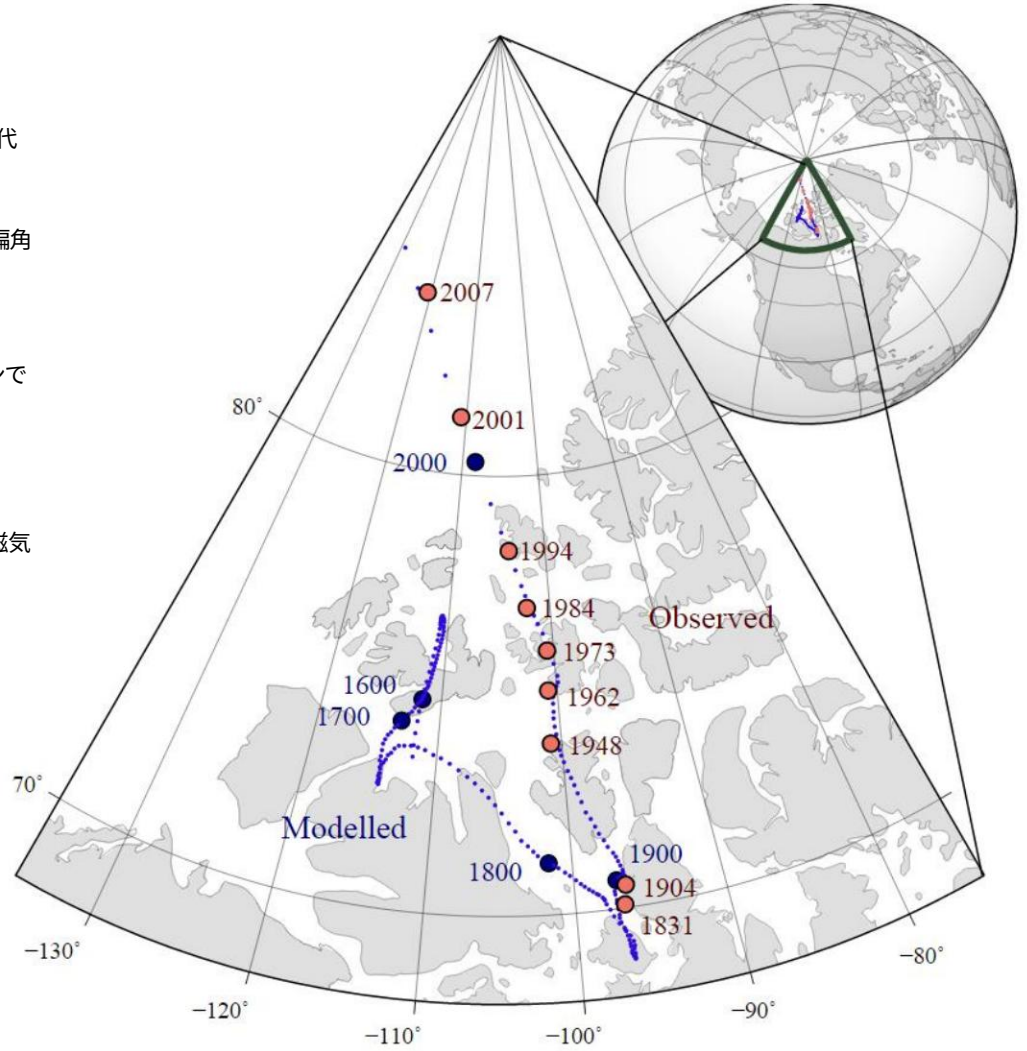
真の機首方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

たとえば、クタイシの F10 地図で読み取られた滑走路方位が 074 (真方位) である場合、磁気コンパスの針路への入力は、074 から磁気偏差 (+6 度) を減算した値、つまり 068 である必要があります。ラジオコンパスで068(M)のコースを入力する必要があります。

磁気偏角: •コーカサス
(東) では +6.4 度•ネバダでは +14.2 度。
(東) •ペルシャ湾 (東) +1.3 度•ノルマンディー
(西) -5 度•イギリス海峡 (西) +0.2 度•シリア (東)
+5.2 度



クタイシ空港

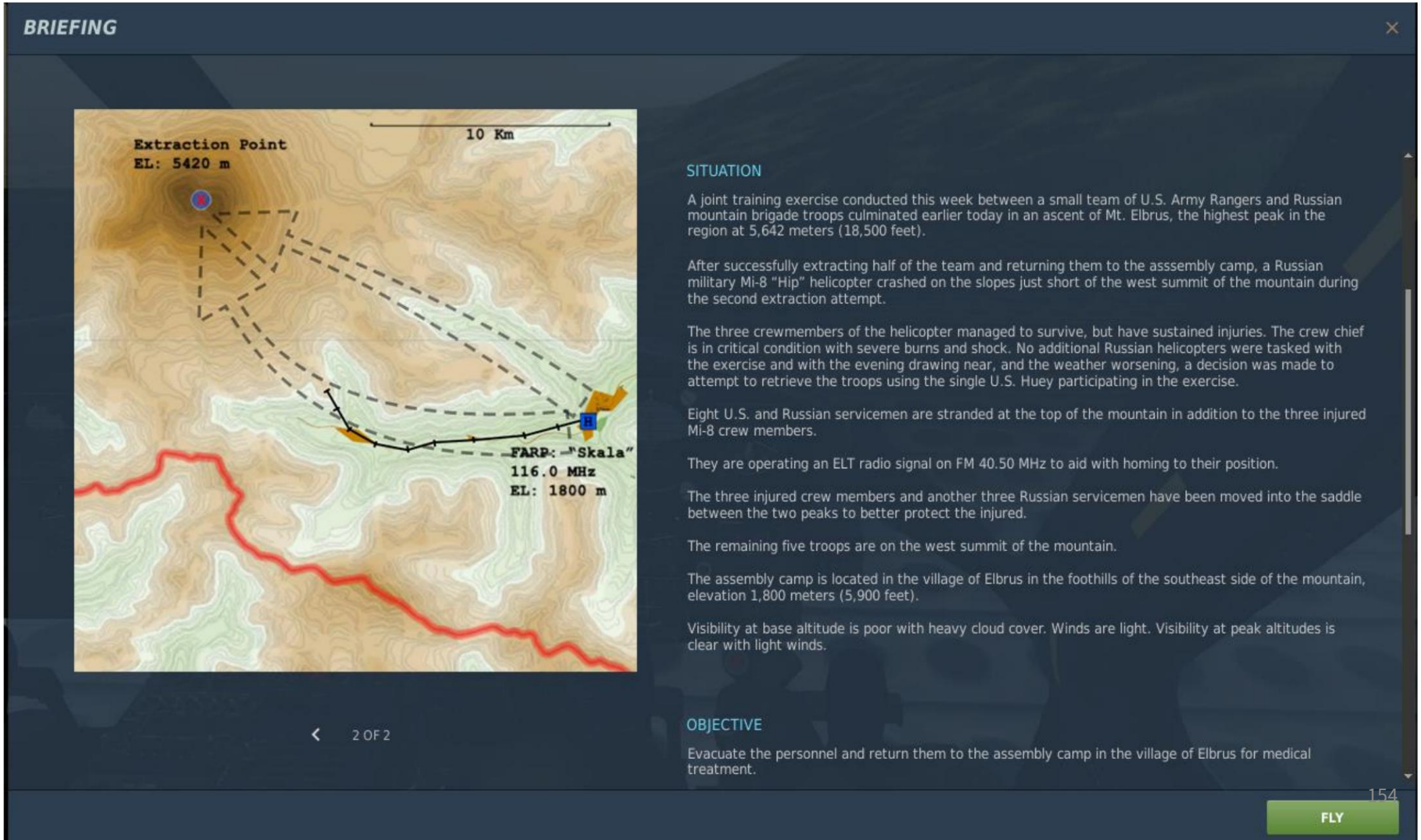


カナダ北極を横切る地球の北磁極の動き、1831 ～ 2007 年。

Machine Translated by Google

FM ラジオホーミングナビゲーションの例

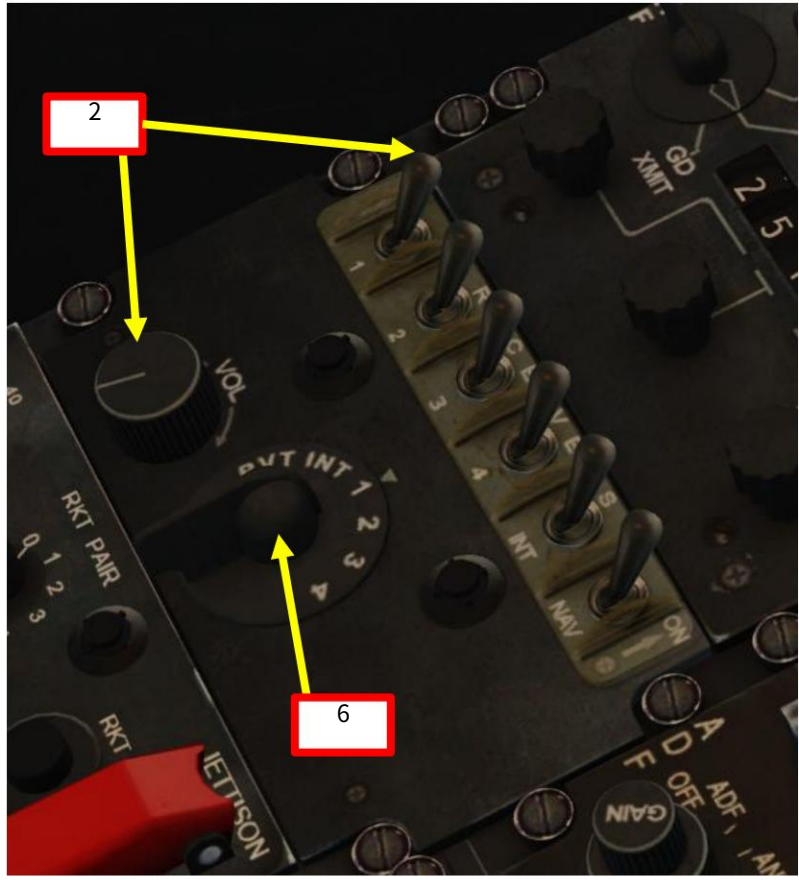
例として、エルブルス山への救助任務を取り上げます。試してみてください。とても楽しいですし、救助ミッションを飛行するのは本当に気持ちいいです! Mi-8乗組員が墜落した山脈とその ELT (緊急探知送信機) が 40.50 MHz FM 周波数で緊急信号の放送を開始しました。

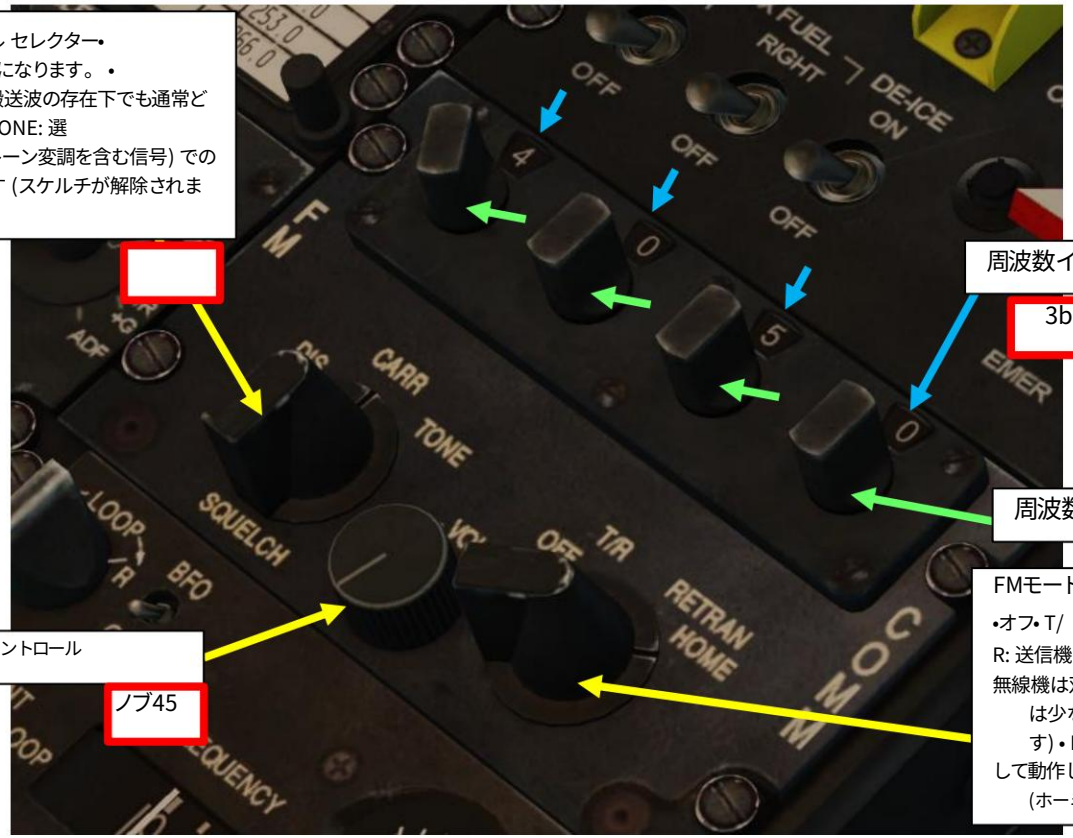


Machine Translated by Google

FM ラジオホーミングナビゲーションの例

1. FM モード制御スイッチ – HOME (ホーミング) を設定します。
2. ラジオ受信機 No. 1 スイッチをオン (FWD) に設定します。必要に応じて音量を調整します。
3. 周波数選択ダイヤルを使用して無線周波数を設定します。周波数を40.50MHzに設定します。
4. FM スケルチ コントロール セレクターを CARR (キャリア) または TONE に設定します。キャリアスケルチは自動選択されます
   HOME ポジションの内部接点配置による。
5. 必要に応じて音量を調整します
6. この手順は必須ではありませんが、送信 - インターホン セレクター スイッチを 1 番の位置に設定することをお
   勧めします。これは、FM 周波数で通信したい場合に備えてです。





FM スケルチ コントロール セレクター•
DIS: スケルチ回路は無効になります。 •
CARR: スケルチ回路は、搬送波の存在下でも通常どおり動作します。 • TONE: 選択された信号 (150 cps トーン変調を含む信号) でのみスケルチが開きます (スケルチが解除されます)。

周波数インジケーター

3b

周波数選択ダイヤル

3a

FMモードセレクター

1

•オフ• T/
R: 送信機と主受信機がオン• RETRAN (再送信):
無線機は双方向中継局として動作します。 (2 台の無線機は少なくとも 3 MHz 離して設置する必要があります) • HOME: 無線機はホーミング機能として動作します。
(ホーミングアンテナとインジケーターが必要です)

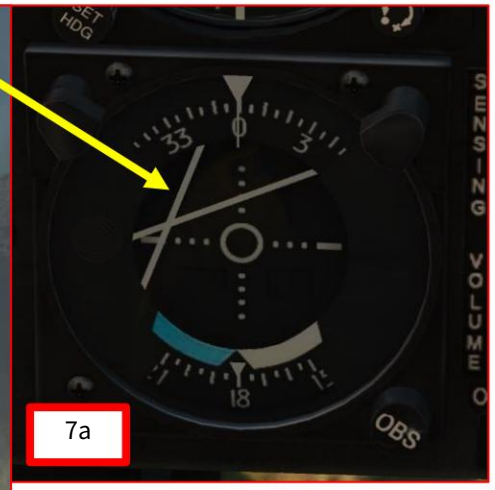
FMボリュームコントロール

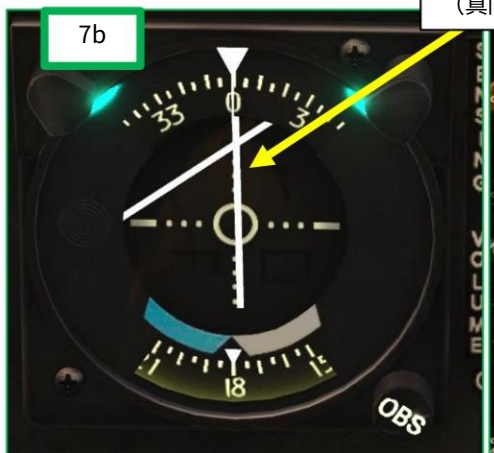
ノブ45

Machine Translated by Google

FM ラジオホーミングナビゲーションの例

7. ホーミングコース偏差インジケーター (CDI) の左右垂直ポインターがインジケーター スケールの中心に位置する方向に向かって、ヘリコプターをホーミング ステーションに向かって飛行させます。ヘリコプタがホーミング ステーションから離れないようにするために、機首方位をわずかに変更し、コース逸脱インジケータの垂直ポインタが旋回方向と反対の方向に偏向することに注意してください。





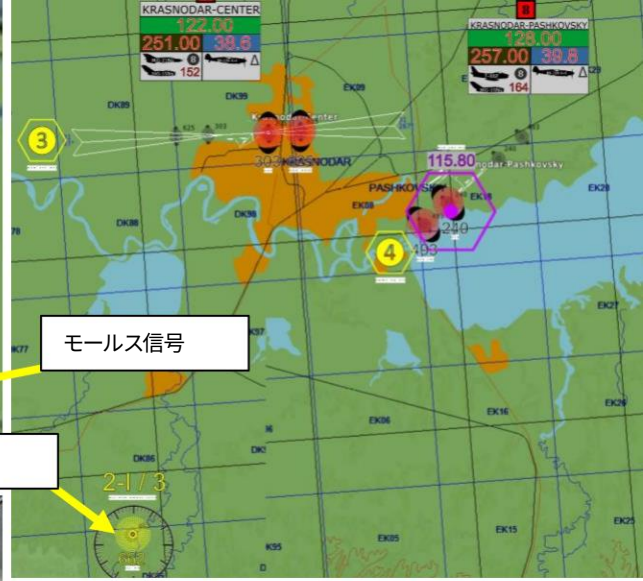
Machine Translated by Google

ADF (自動方向探知機) ナビゲーションの例

Lino_Germany の地図を参照すると、NDB の場所と頻度を見つけることができます。この例では、NDB (無指向性ビーコン) 662 (ADF 周波数 = 662 kHz) を使用します。

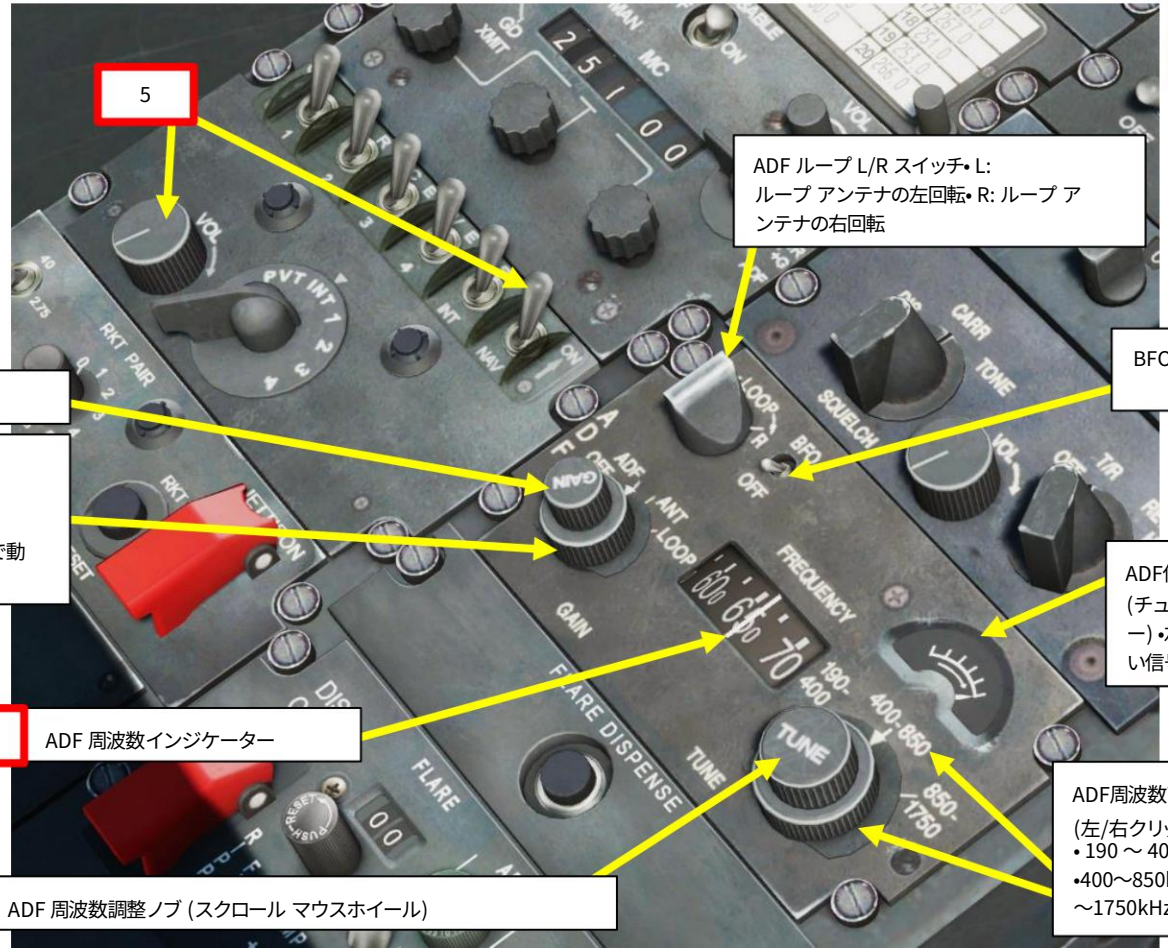
1. ADF モード セレクターを右クリックして、「ADF」(自動方向ファインダー) に設定します。
2. 周波数チューナーを右クリックして、適切な帯域範囲 (この場合は 400 ～ 850 kHz) を選択します。
3. 周波数チューナーでマウスホイールをスクロールし、周波数を 662 kHz に設定します。
4. 信号強度をチェックして、いつ信号を受信しているかを確認します。非常に敏感なので注意してください。あなたはできる
   聞こえている信号とNDB に関連付けられたモールス信号をクロスチェックして、適切な周波数を使用しているかどうかを確認します。

5. ラジオ受信機の NAV スイッチをオン (FWD) に設定します。必要に応じて音量を調整します。



モールス信号

NDB (無指向性ビーコン)



5

ADF ループ L/R スイッチ• L: ループ アンテナの左回転• R: ループ アンテナの右回転

BFO（ビート周波数オシレーター)スイッチ•ON/OFF

ADF ゲイン コントロール ノブ (スクロール マウスホイール)

ADF モード セレクター (左/右クリック) •オフ• ADF: 自動方向探知• ANT: 受信機はセンス アンテナで動作します• LOOP: 受信機はループ アンテナで動作します

1

ADF信号強度インジケーター (チューニングメーター) •左: 弱い信号•右: 強い信号

4

3b

ADF 周波数インジケーター

ADF周波数帯域セレクター (左/右クリック)
• 190 ～ 400 kHz
•400～850kHz•850～1750kHz

2

3a

ADF 周波数調整ノブ (スクロール マウスホイール)

Machine Translated by Google

ADF (自動方向探知機) ナビゲーションの例

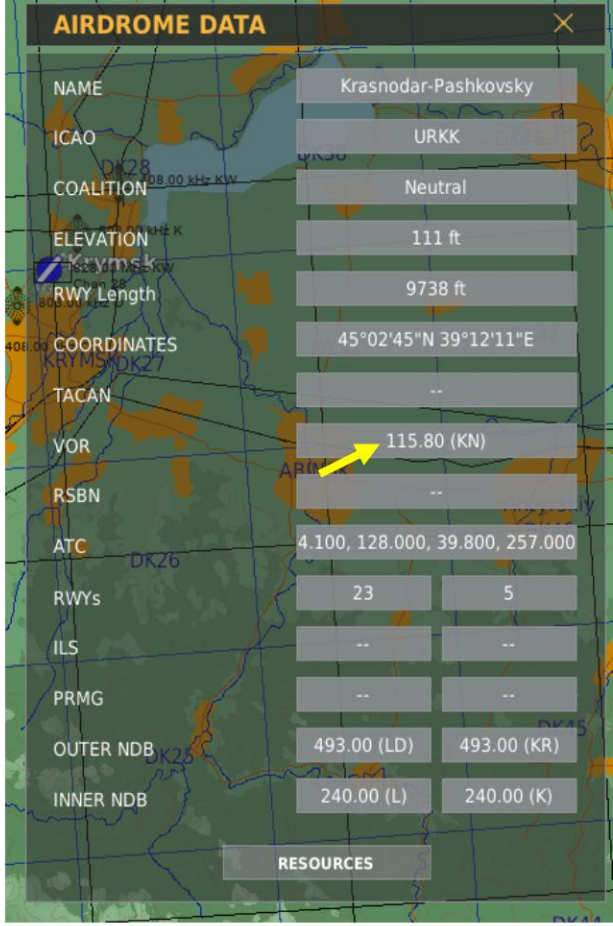
6. ラジオコンパスの VOR/ADF セレクターを ADF に設定します。
7. ラジオ コンパス インジケーターを参照し、針 1 の尖った端をたどって信号が発信されている場所を見つけます。
8. 信号に向かって飛行します。針 1 が現在の方向と一致したらコース上にあります。ラジオコンパスに向かって進みます。

Machine Translated by Google

VOR (VHF 全方向範囲) ナビゲーションの例

VOR を使用すると横方向のガイドのみが提供されますが、ILS ではローカライザー (横方向コンポーネント) に基づいて横方向と縦方向の両方のガイドが提供されます。
およびグライドスロープ（垂直成分）。例として、クラスノダール パシコフスキー空港近くの VOR 局「KN」を使用します。相談することで
Lino_Germany の地図では、VOR 局の位置、モールス信号、周波数を見つけることができます。

この例では、半径 000 度の磁気 (真方位 006 度) に対して 115.80 MHz の VOR 周波数を使用します。

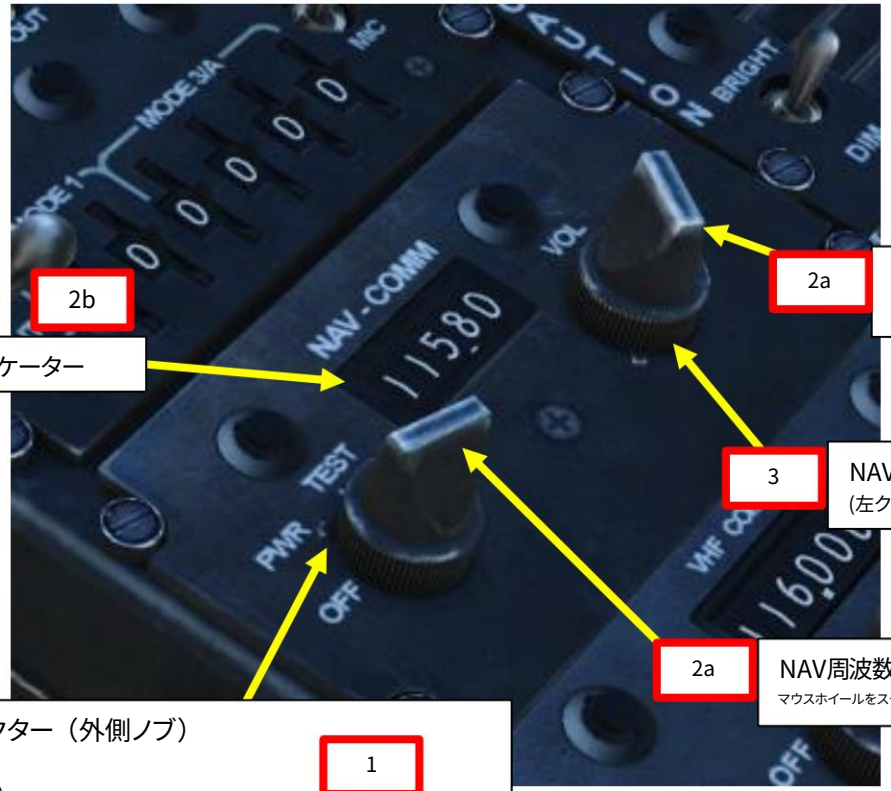


Machine Translated by Google

VOR (VHF 全方向範囲) ナビゲーションの例

1. NAV -COMM 無線を PWR に設定します (右クリック)。
2. 両方の周波数チューナーでマウスホイールをスクロールし、周波数を 108.90 MHz に設定します。聞こえている信号と ILS に関連付けられたモールス信号をクロスチェックすることで、適切な周波数を使用しているかどうかを確認できます。

3. 必要に応じて、NAV ラジオの音量を調整します。
4. ラジオコンパスの VOR/ADF セレクターを VOR に設定します。
5. コース偏差調整ノブをラジアルインターセプトヘディング 000 (磁気ヘディング) に設定します。
6. コース逸脱インジケーター (CDI) を参照して、信号の発信元を見つけます。



2b
NAV周波数インジケーター

2a
NAV周波数セレクター（内側のノブ）
マウスホイールをスクロールする

3
NAVボリュームセレクター（外側ノブ）
(左クリック/右クリック)

2a
NAV周波数セレクター（内側のノブ）
マウスホイールをスクロールする

NAVパワーセレクター（外側ノブ）
オフ / パワー / テスト
(左クリック/右クリック)

1

無線機と R -1963/ARN マーカー ビーコン/グライドスロープ レシーバーの主電源をオンまたはオフにします。テスト位置でのコース逸脱インジケーターとマーカー ビーコン インジケーター ランプの精度が可能になります。

4

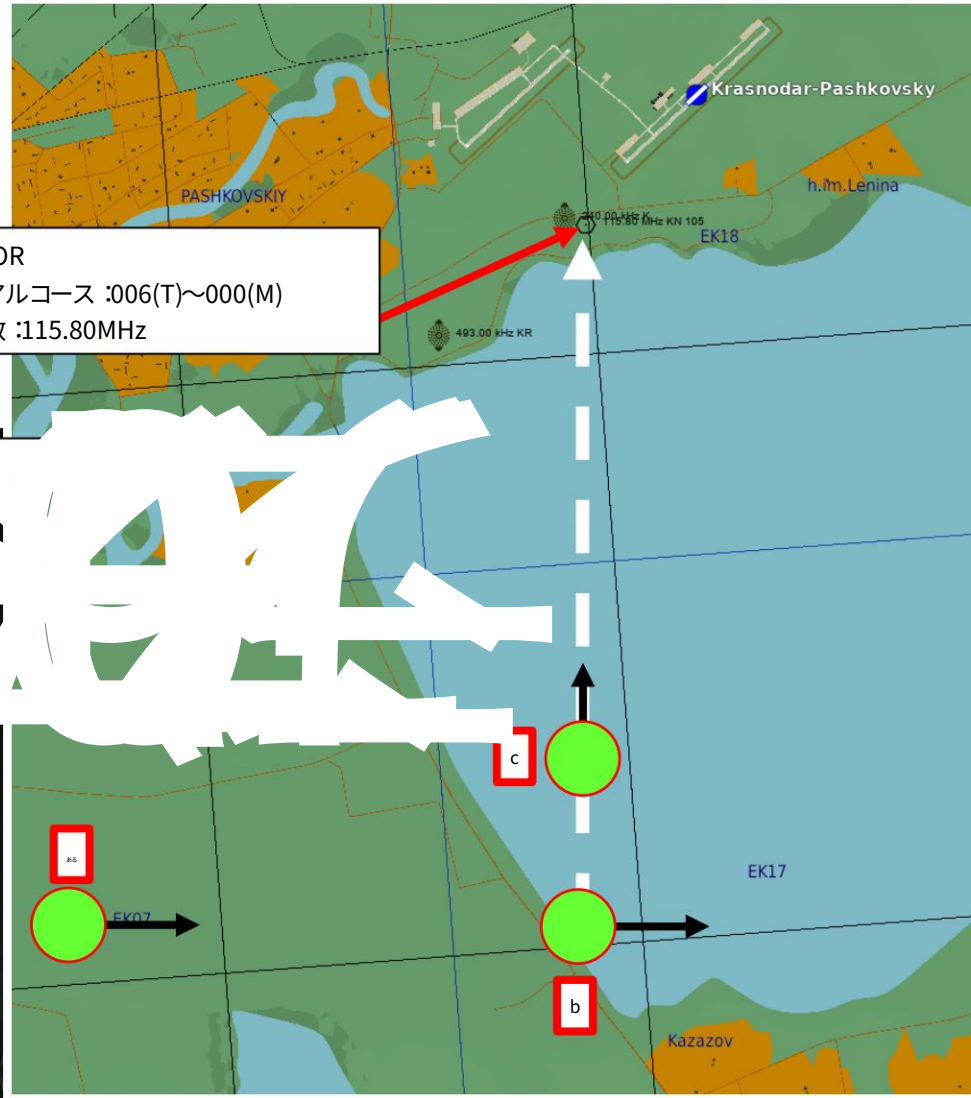
5b

5a

Machine Translated by Google

VOR (VHF 全方向範囲) ナビゲーションの例

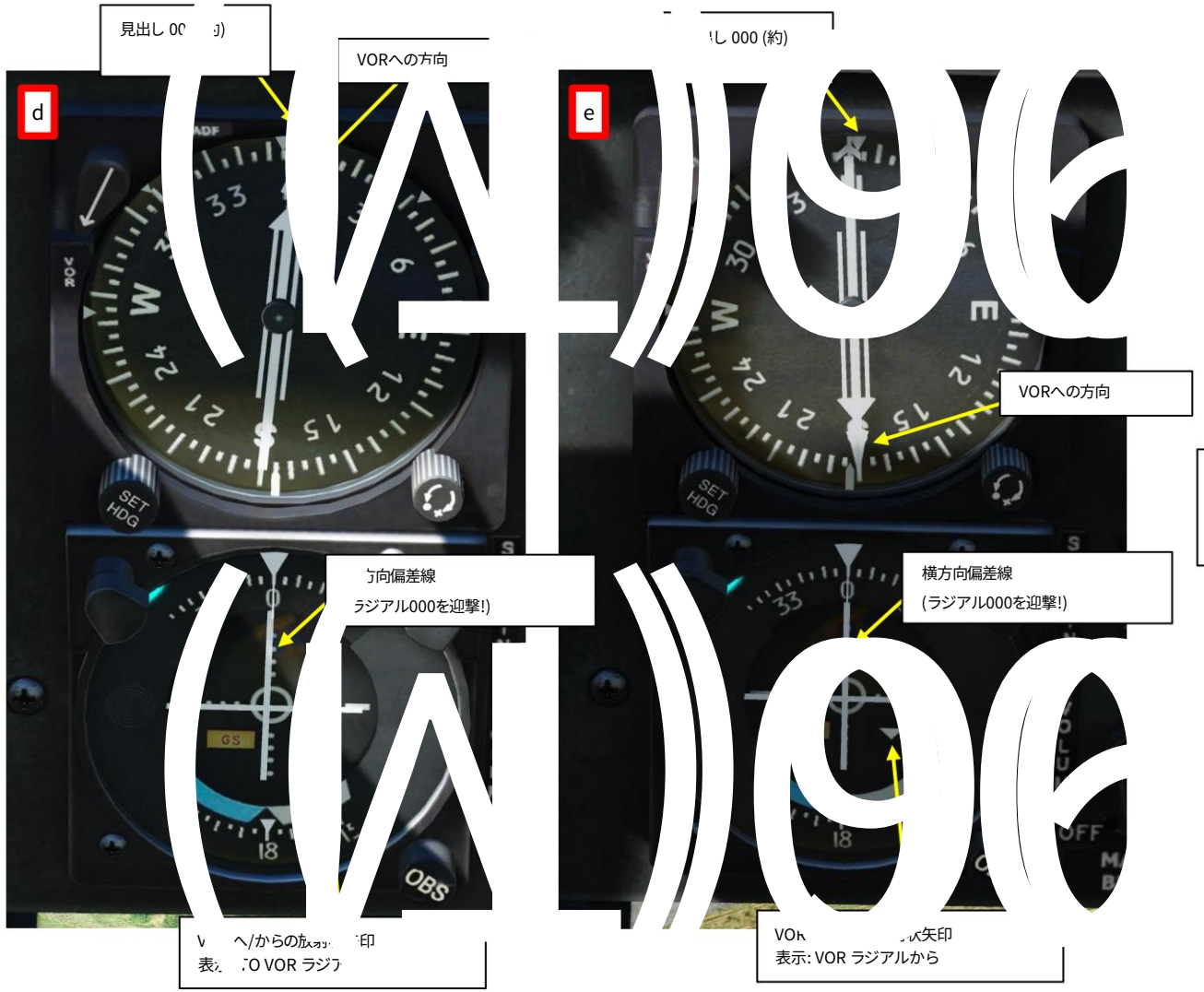
7. CDI の垂直バーまでヘリコプターを操縦します (コース逸脱)
インジケータ) は垂直中心線に沿って並んでいます。これにより、
インターセプトしようとしているラジアル。
8. ラジアルがインターセプトされたら、横方向偏差ラインが揃うはずです。
CDI 中心線に対して垂直に。



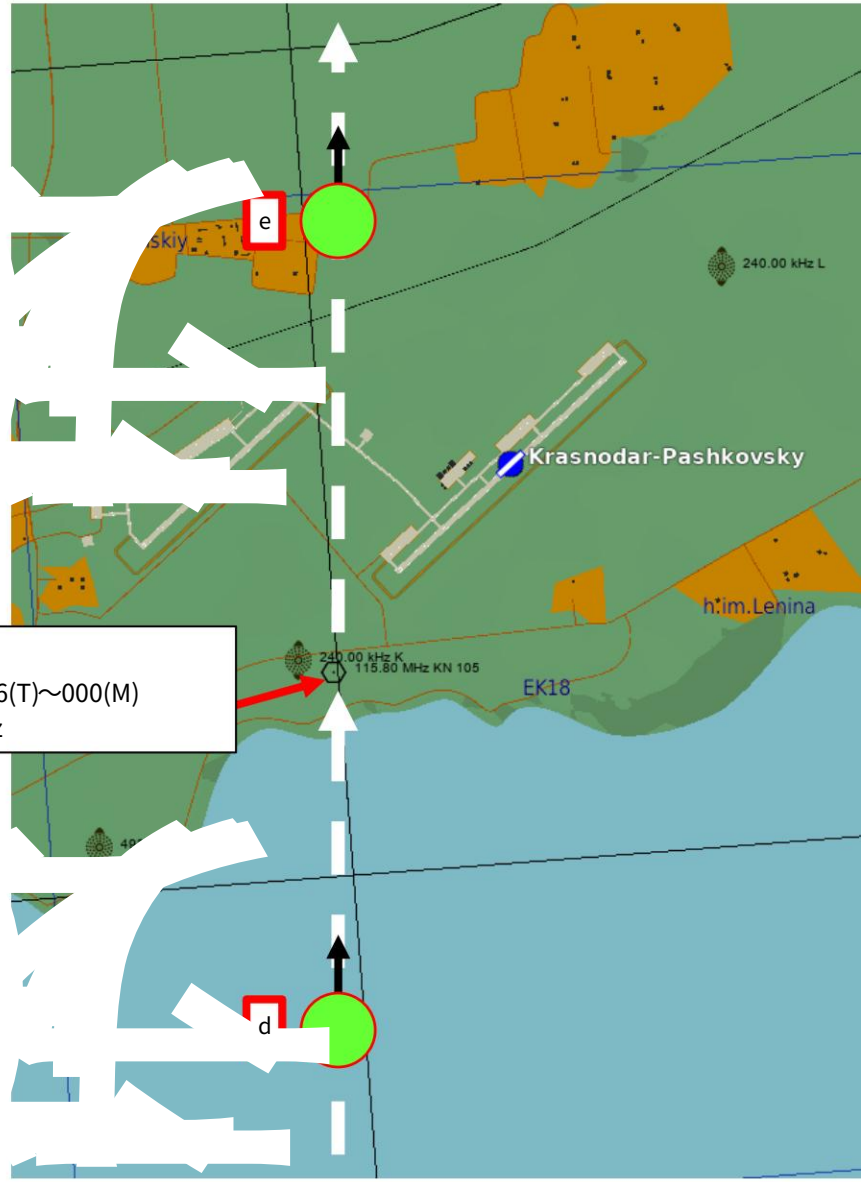
Machine Translated by Google

VOR (VHF 全方向範囲) ナビゲーションの例

9. VOR ステーションの上を飛行すると、TO/FROM インジケーターが FROM に切り替わります。



KN VOR
ラジアルコース :006(T)～000(M)
周波数 :115.80MHz



Machine Translated by Google

ILS アプローチの例

ILS (Instrument Landing System) は、あなたを導くために存在します。
アプローチ中に。

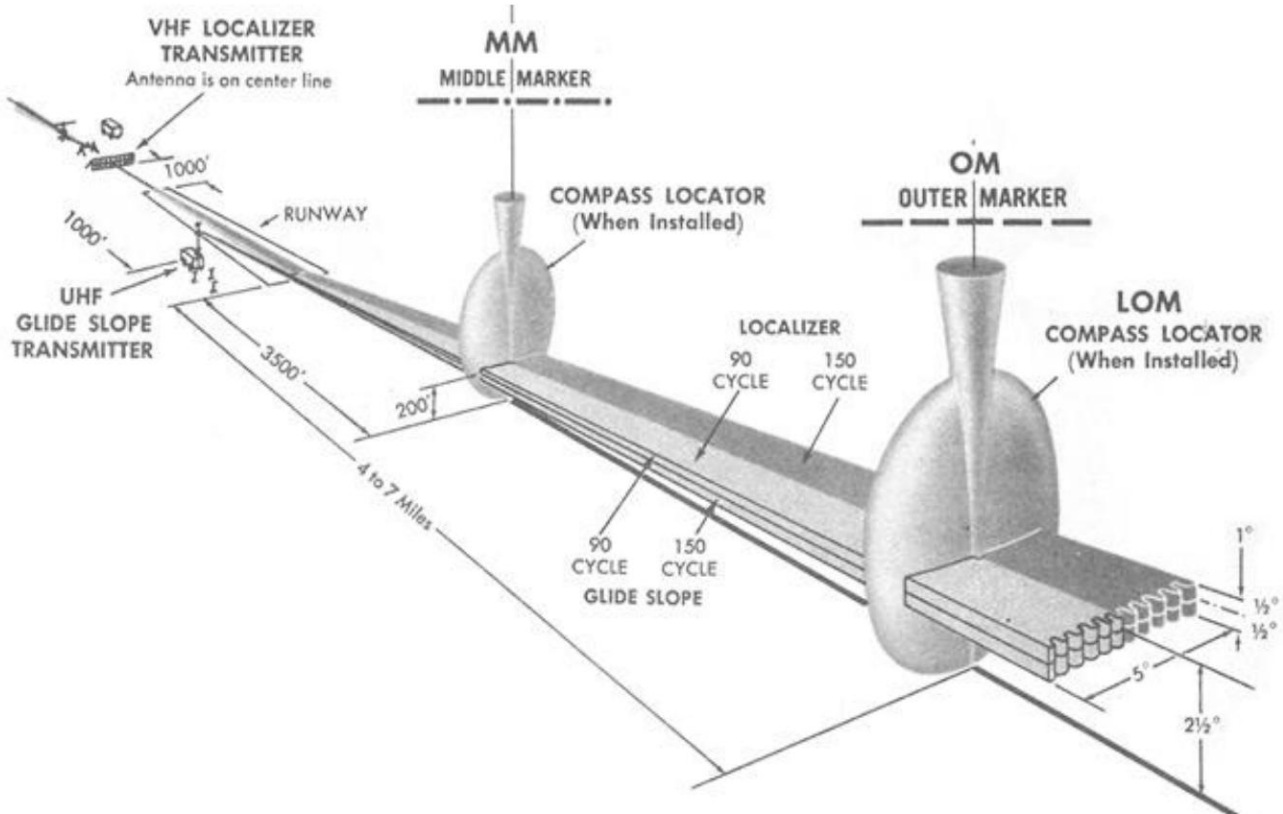
ローカライザーは通常、アンテナのアレイであり、
滑走路の中心に対する横方向の基準を与えます。

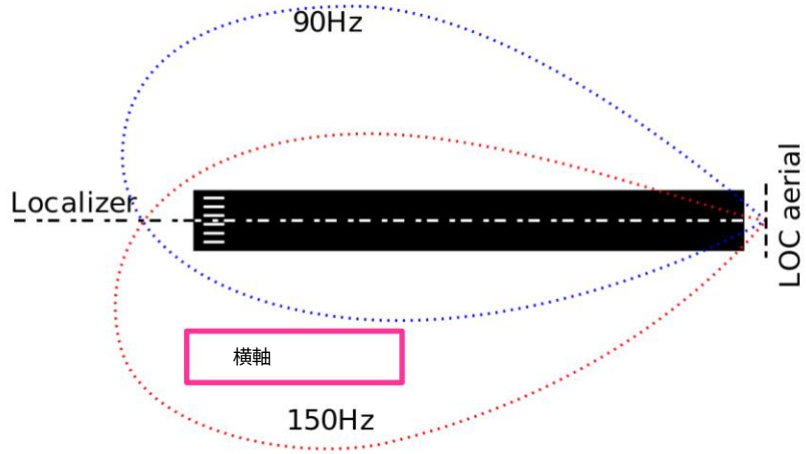
グライド スロープ ステーションは、
衝突しないために必要な降下速度
くすぶっている火の玉の中の滑走路。

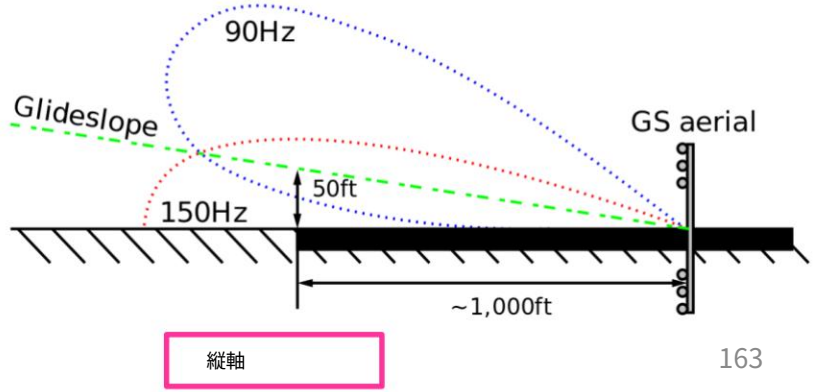
ハノーバーのローカライザー アレイ ステーション

ハノーバーのグライド スロープ駅

ILS の素晴らしい説明ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=KVtEfDcNMO8





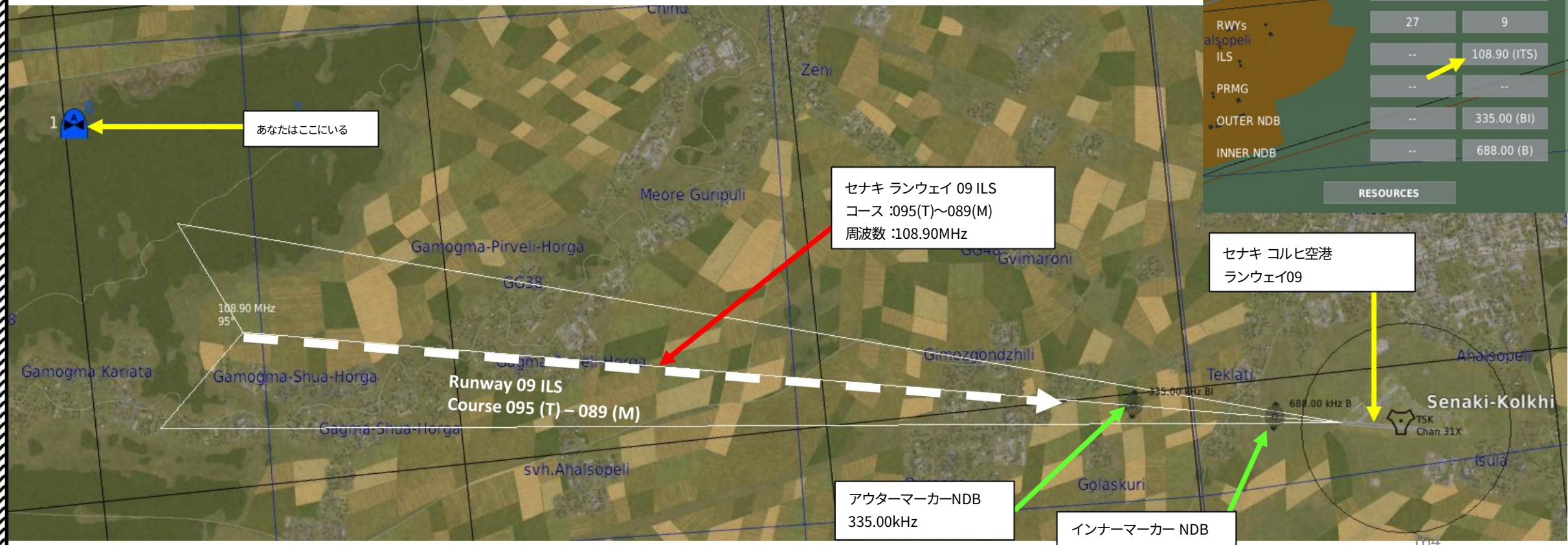


Machine Translated by Google

ILS アプローチの例

NAV-COMM 無線は、VOR アプローチと ILS アプローチの両方に使用できます。 VOR は横方向のガイドのみを提供しますが、ILS は横方向と横方向の両方のガイドを提供します。
ローカライザー (横方向成分) とグライド スロープ (縦方向成分) に基づく垂直方向のガイダンス。例として、ILS ビーコンを次の場所で使用します。
セナキ=コルヒ。 Lino_Germany の地図を参照すると、ILS ステーションの位置、滑走路の方位、モールス信号、周波数を見つけることができます。

この例では、磁気089度（真方位095度)の滑走路方位に対して108.90MHzのILS周波数を使用します。

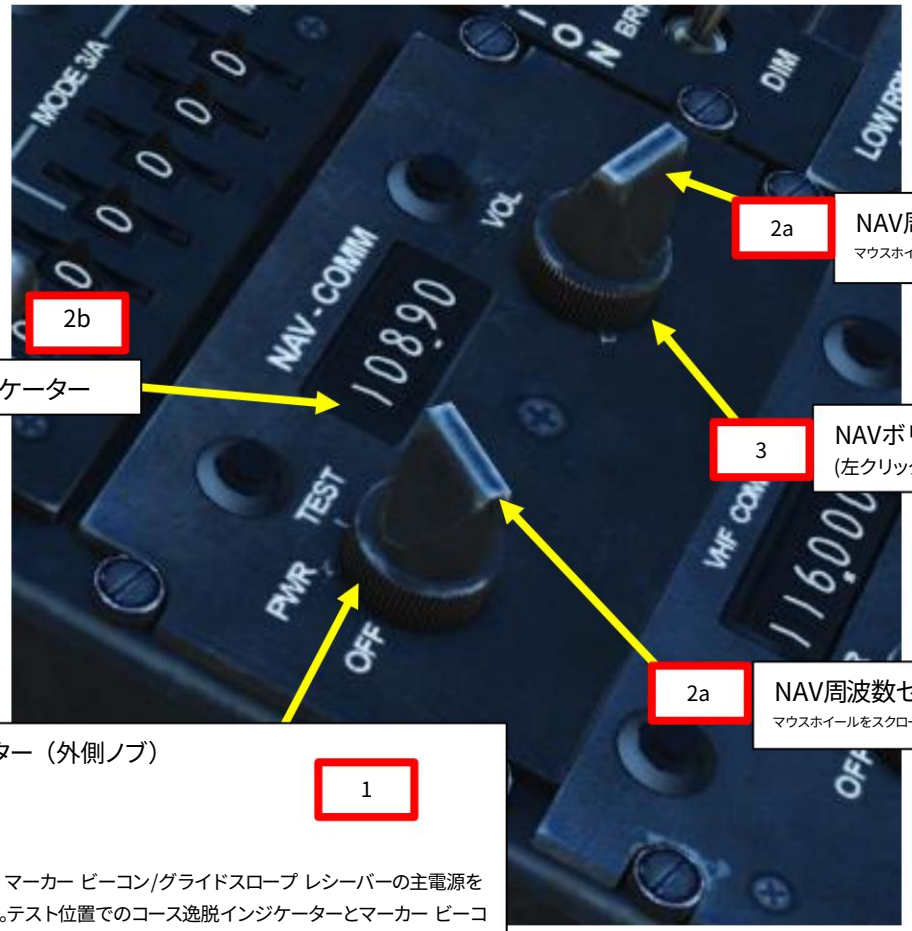


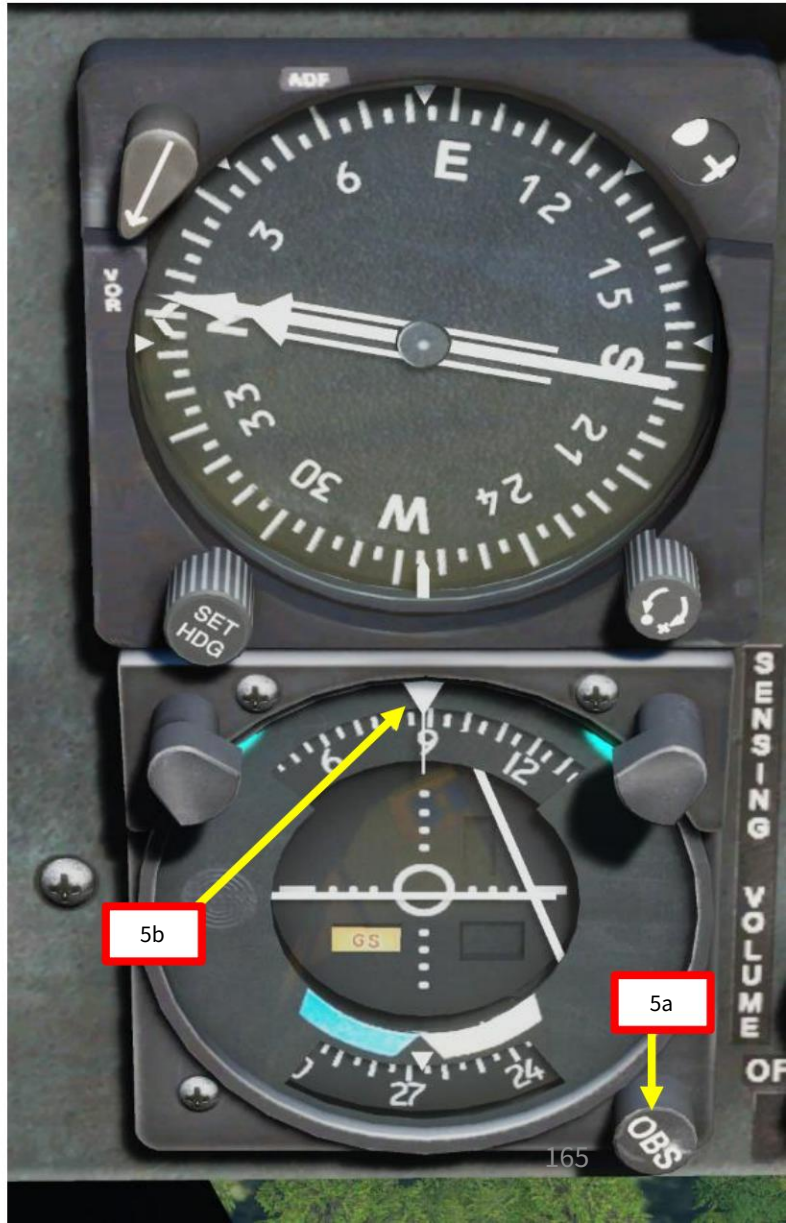
Machine Translated by Google

ILS アプローチの例

1. NAV -COMM 無線を PWR に設定します (右クリック)。
2. 両方の周波数チューナーでマウスホイールをスクロールし、周波数を 108.90 MHz に設定します。聞こえている信号と ILS に関連付けられたモールス信号をクロスチェックすることで、適切な周波数を使用しているかどうかを確認できます。

3. 必要に応じて、NAV ラジオの音量を調整します。
4. マーカー感度スイッチを HIGH に切り替えます。
5. コース偏差調整ノブを滑走路方位 089 (磁気方位) に設定します。
6. コース逸脱インジケーター (CDI) を参照して、信号の発信元を見つけます。

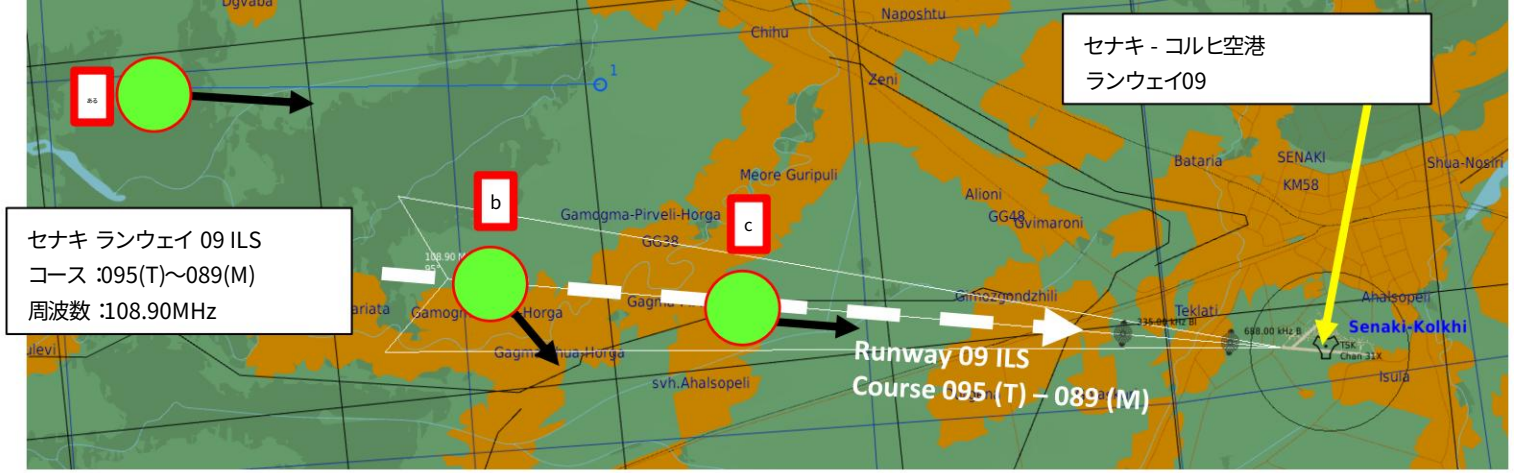




Machine Translated by Google

ILS アプローチの例

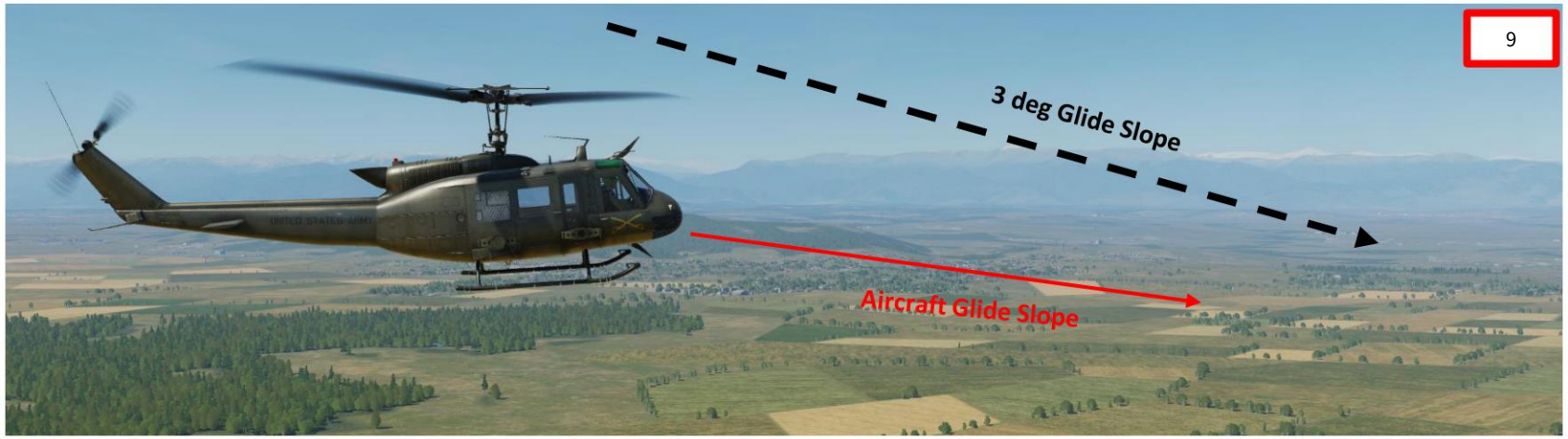
7. CDI の垂直バーまでヘリコプターを操縦します (コース偏差インジケータ) は垂直中心線と並んでいます。
   これにより、滑走路のローカライザーに合わせて調整できます。
8. ローカライザーがキャプチャされると、横方向偏差ラインが次のようになります。
   CDI の中心線と垂直に並んでいます。

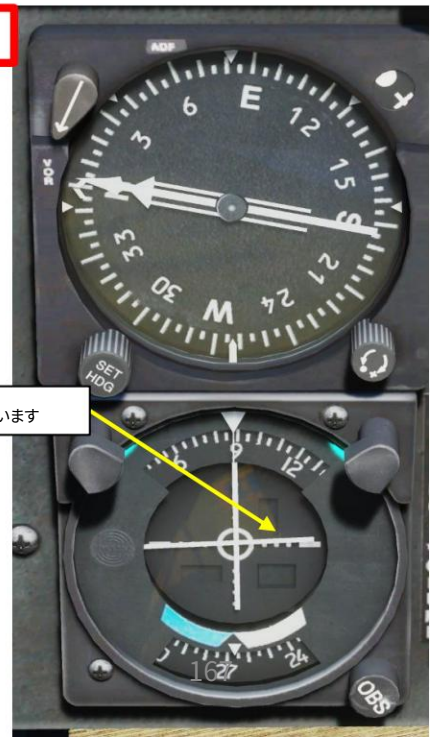


Machine Translated by Google

ILS アプローチの例

9. CDI (コース逸脱インジケーター) の水平バーがコースと揃うまでヘリコプターを飛行させます。
   水平中心線。これにより、標準的な ILS アプローチで 3 度のグライド スロープを捉えることができます。
10. グライド スロープを取得したら、垂直偏差ラインが CDI と水平に揃うはずです。
   中心線。

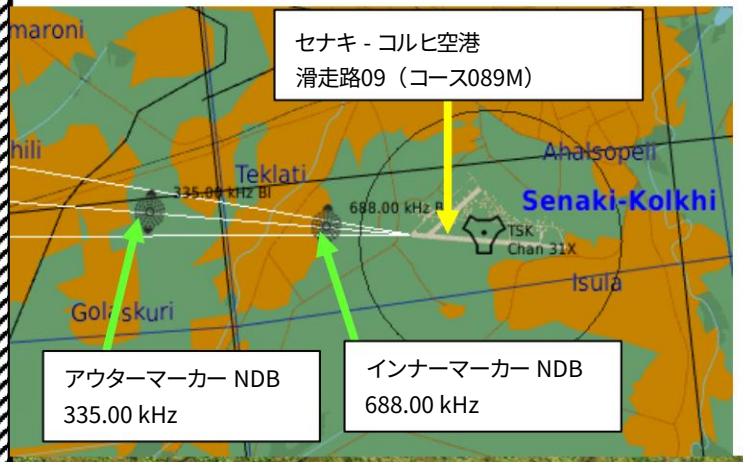


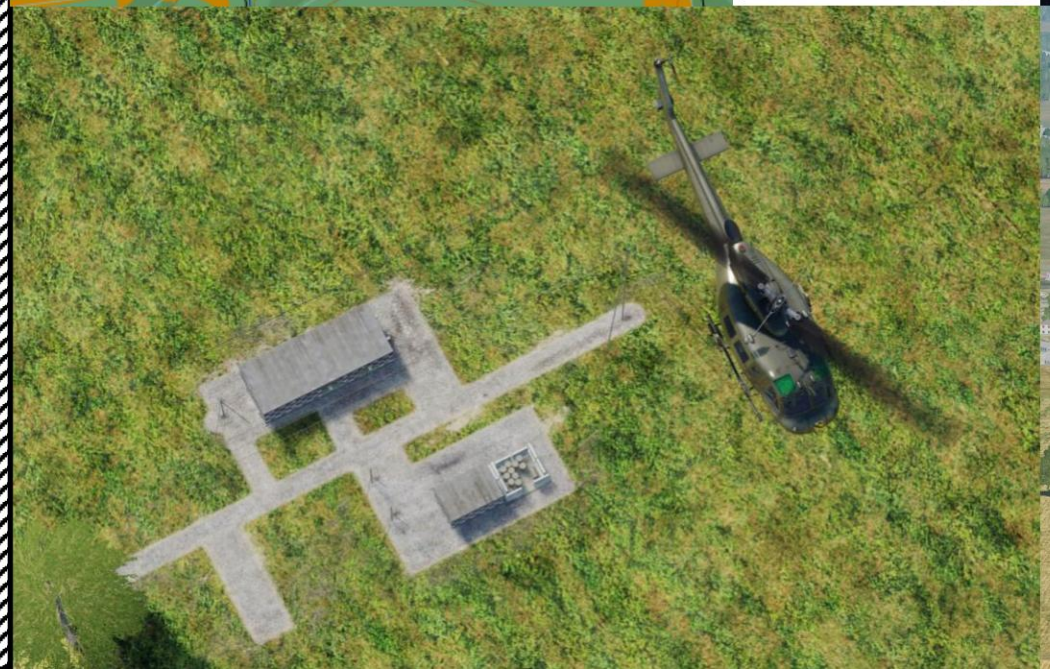


Machine Translated by Google

ILS アプローチの例

11. 滑走路に並んでから出発
    グライドスロープ、合図に従って滑走路へ。
12. 外側マーカーと内側マーカー (NDB、または無指向性ビーコン) の上空を飛ぶと、マーカー
    ライトが点灯し、音声による警告が行われます。



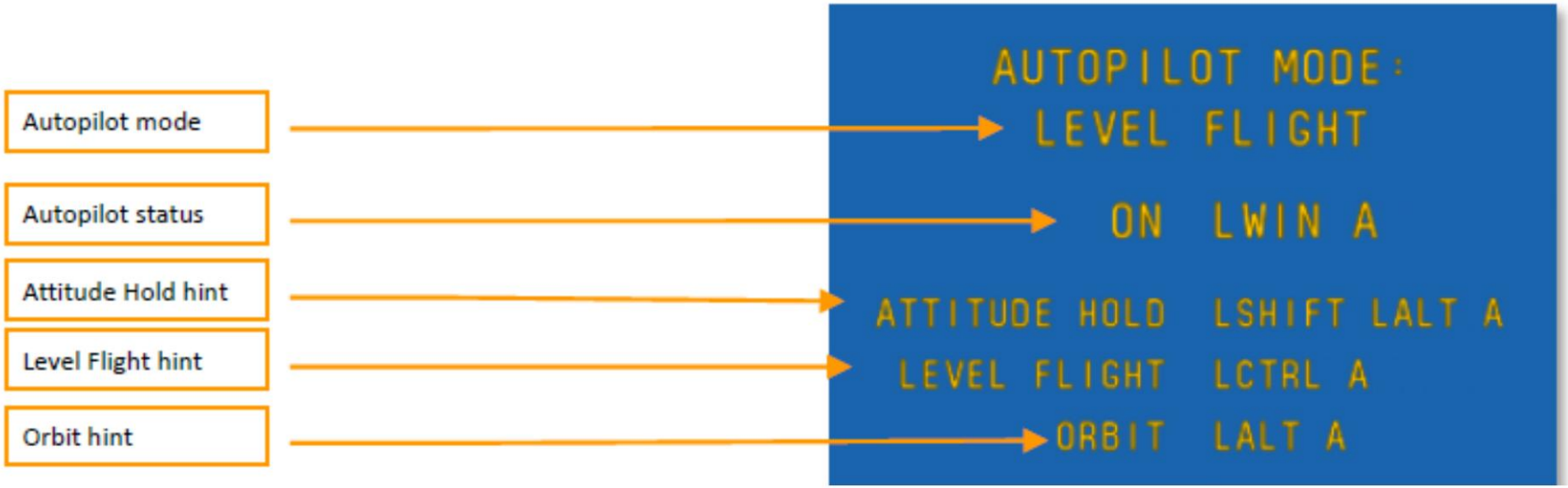


Machine Translated by Google

AI オートパイロットの制御

ヒューイの場合、自動操縦は本当の自動操縦ではありません。 Belsimtek は、副操縦士、左砲手、または右砲手に切り替えたときに、AI パイロットが制御を引き継ぐことを許可しただけです。

AI オペレーター/左/右 ROE 反復 (LCTRL+ 2/3/4)	副操縦士、左右の砲手の交戦規則を反復 ホールドファイア / リターンファイア / フリーファイア (自由に)
AIオペレーター/左/右バーストスイッチ(LSHIFT+2/3/4)	副操縦士、左右の砲手のバースト長を反復射撃する ショートバースト / ロングバースト
オートパイロット	AI オートパイロットをオン/オフにします (LWIN+A)
オートパイロット姿勢保持/水平飛行/軌道	AI オートパイロット モードを選択します (LALT+LSHIFT+A/LCTRL+A/LALT+A)
武器のヒントのオン/オフ	武器インターフェースの切り替え (LCTRL+LSHIFT+H))

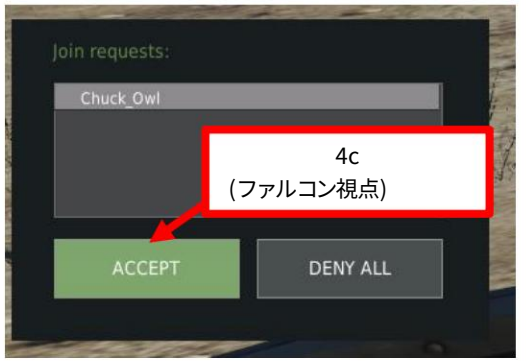


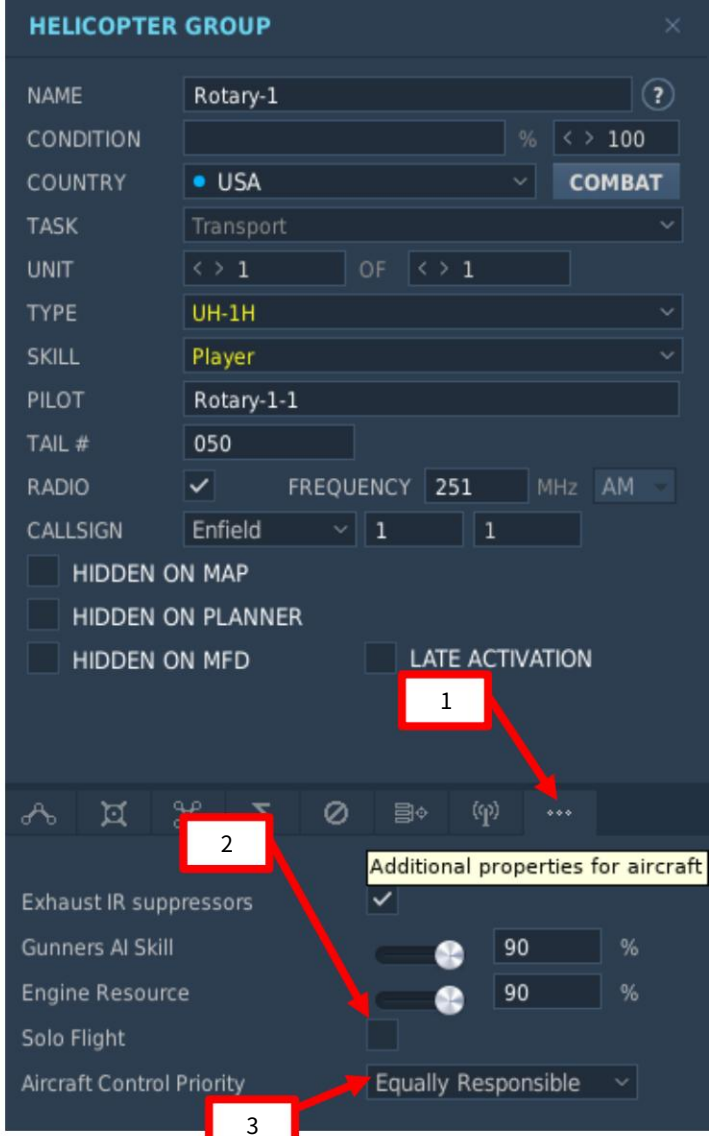
Machine Translated by Google

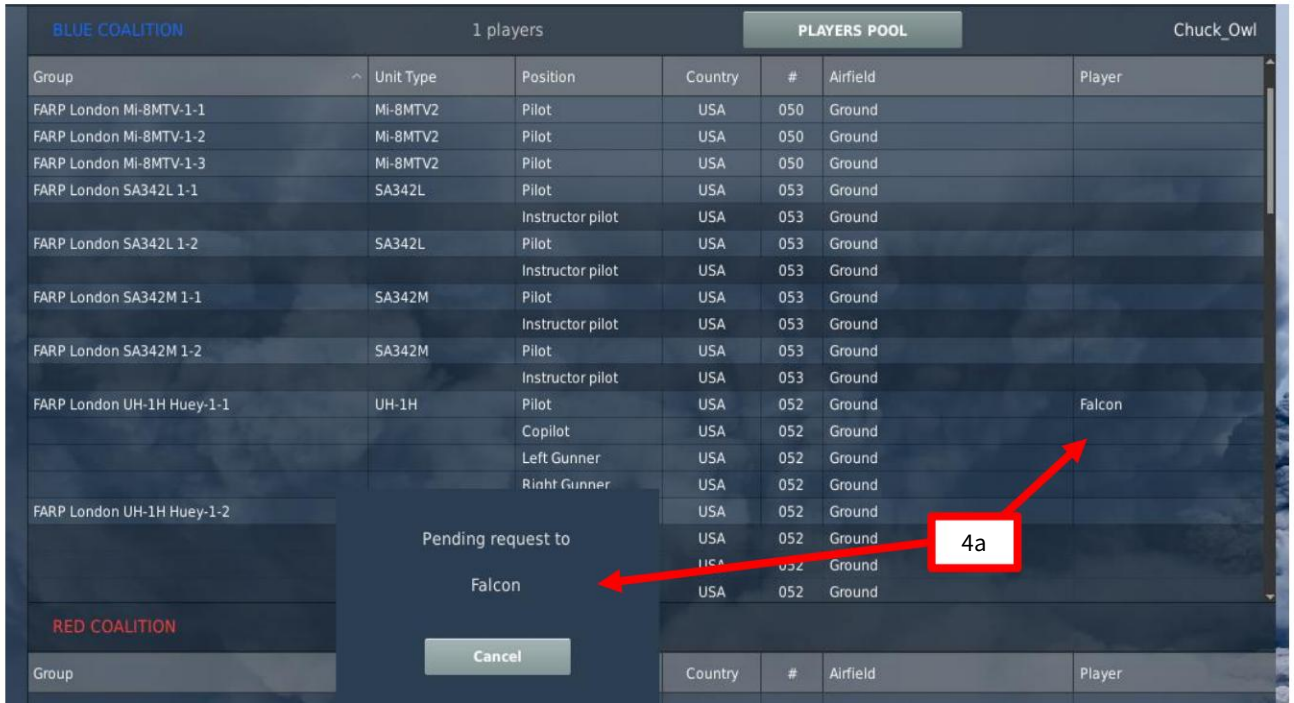
マルチクルー

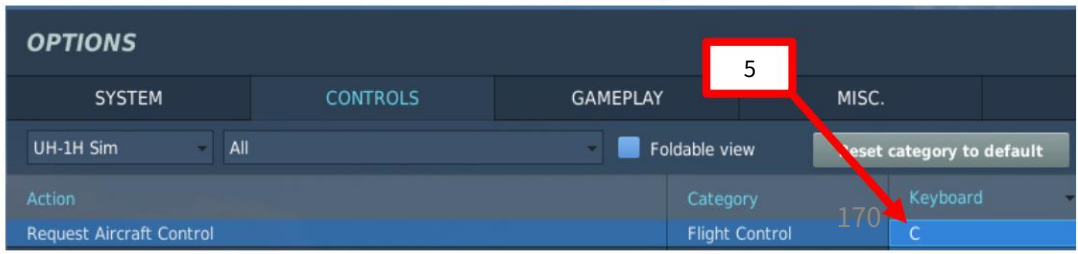
ヒューイはマルチプレイヤーで 2 人のプレイヤーが操縦できます。さらに 2 人のプレイヤーを砲手として連れて行くこともできます。ただし、ミッション エディターに移動して、ヒューイが次の方法で設定されていることを確認する必要があります。

1. UH - 1 ユニットを選択し、「航空機の追加プロパティ」メニューに移動します。 2. 「単独飛行」オプションがチェックされていないことを確認します。 3. 「航空機制御の優先順位」を「同等の責任」に設定します。
4. マルチプレイヤーでいずれかの座席でスポーンすると、パイロットは他の座席を制御できるようにするリクエストを受け取ります。
5. スポーンされたら、「Request Aircraft Control」バインディング (「C」キー) を押して航空機を制御できます。制御を奪う他の乗組員は、 を受け入れる必要があります。









Machine Translated by Google

マルチクルー

注：「LWIN+H」を押すと、他のプレイヤーを画面に表示できます。
乗組員。

• 自分のポジションの横に PLAYER が表示されます。 •
他のプレイヤーのポジションの横に NET が表示されます

Machine Translated by Google

Abort--terminate a preplanned aircraft maneuver.
Affirmative--yes.
Bandit--an identified enemy aircraft.
Braking--announcement made by the crew member who intends to apply brake pressure.
Break--immediate action command to perform an emergency maneuver to deviate from the present ground track; will be followed by the word "right," "left," "up," or "down."
Call out--command by the pilot on the controls for a specified procedure to be read from the checklist by the other crew member.
Cease fire--command to stop firing but continue to track.
Clear--no obstacle present to impede aircraft movement along the intended ground track. Will be preceded by the word "nose," "tail," or "aircraft" and followed by the direction; for example, "left," "right," "slide left," or "slide right." Also indicates that ground personnel are authorized to approach the aircraft.
Come up/down--command to change altitude up or down; normally used to control masking and unmasking operations.
Contact--establish communication with... (followed by the name of the element).
Controls--refers to aircraft flight controls.
Drifting--an alert of the unintentional or undirected movement of the aircraft; will be followed by the word "right," "left," "backward," or "forward."
Egress--command to make an emergency exit from the aircraft; will be repeated three times in a row.
Execute--initiate an action.
Expect--anticipate further instructions or guidance.
Firing--announcement that a specific weapon is to be fired.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases

Fly heading--command to fly an assigned compass heading. (This term generally used in low-level or contour flight operations.)
Go ahead--proceed with your message.
Go AJ--directive to activate antijam communications.
Go plain--directive to discontinue secure operations.
Go secure--directive to activate secure communications.
Go red--directive to discontinue secure operations.
Hold--command to maintain present position.
Hover--horizontal movement of aircraft perpendicular to its heading; will be followed by the word "left" or "right."
Inside--primary focus of attention is inside the cockpit for longer than two to three seconds.
Jettison--command for the emergency or unexpected release of an external load or stores; when followed by the word "door," will indicate the requirement to perform emergency door removal.
Maintain--command to continue or keep the same.
Mask/unmask--to conceal aircraft by using available terrain features and to position the aircraft above terrain features.
Mickey--a Have Quick time-synchronized signal.
Monitor--command to maintain constant watch or observation.
Move aft--command to hover aft, followed by distance in feet.
Move forward-- command to hover forward, followed by distance in feet.
Negative--incorrect or permission not granted.
Negative contact--unable to establish communication with. . . (followed by name of element).
No joy--target, traffic, or obstruction not positively seen or identified.
Now--indicates that an immediate action is required.
Outside--primary focus of attention is outside the aircraft.
Put me up--command to place the P* radio transmit selector switch to a designated position; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels (1, 2, 3). Tells the other crew member to place a frequency in a specific radio.
Release--command for the planned or expected release of an external load.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

Report--command to notify.
Roger--message received and understood.
Say again--repeat your transmission.
Slide--intentional horizontal movement of an aircraft perpendicular to it's heading; will be followed by the word "right" or "left."
Slow down--command to reduce ground speed.
Speed up--command to increase ground speed.
Stand by--wait; duties of a higher priority are being performed and request cannot be complied with at this time.
Stop--command to go no further; halt present action.
Strobe--indicates that the aircraft AN/APR-39 has detected a radar threat; will be followed by a clock direction.
Tally--target, traffic, or obstruction positively seen or identified; will be followed by a repeat of the word "target," "traffic," or "observation" and the clock position.
Target--an alert that a ground threat has been spotted.
Traffic--refers to friendly aircraft that present a potential hazard to the current route of flight; will be followed by an approximate clock position and the distance from your aircraft with a reference to altitude (high or low).
Transfer of controls--positive three-way transfer of the flight controls between the rated crew members; for example, "I have the controls," "You have the controls," and "I have the controls."
Troops on/out--command to have troops enter or exit the aircraft.
Turn--command to deviate from present ground track; will be followed by words "right" or "left," specific heading in degrees, a bearing ("Turn right 30 degrees"), or instructions to follow a well-defined contour ("Follow the draw at 2 o'clock").
Unable--indicates the inability to comply with a specific instruction or request.
Up on--indicates primary radio selected; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels ("Up on 1, up on 3").
Weapons hot/cold/off--weapon switches are in the ARMED, SAFE, or OFF position.
Wilco--I have received your message, I understand, and I will comply.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

Machine Translated by Google

その他の興味深いリソースと役に立つもの

DCSヒューイマニュアル
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3VkREci05UnVnd1U&authuser=0

Machine Translated by Google

その他の興味深いリソースと役に立つもの

LINO_GERMANY のナビゲーションマップ
http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/588673/

FAA ヘリコプター飛行ハンドブックhttp://
www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/

FAA マニュアル第 15 章: ナビゲーションhttp://
www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20 -%20Chapter%2015.pdf

チキンホーク – ロバート•メイソン私の意
見では、これはヘリコプターのパイロットに関する (最高ではないにしても) 最高の本の 1 つです。ロバート•メイソンの文章はスリリングで、ベトナム戦争、ヘリコプター、ヒューイのパイロットになる危険性に興味のある読者にとって必読の書です。

TO THE LIMIT: AN AIR CAV HUEY PILOT IN VIETNAM – TOM A. JOHNSONこれは、ベ
トナム戦争中のヒューイ パイロットの体験について書かれた私のお気に入りの本の 1 つです。強くお勧めします。

自動回転チュートリアルhttps://
www.youtube.com/watch?v=u6UufhO2A9k

空軍ヘリコプター - UH-1 戦術作戦 (1970) https://www.youtube.com/
watch?v=gNJ1 -RUIVuQ

BUNYAP の YouTube チャンネル – ヒューイ テスト飛行シリーズ
https://www.youtube.com/watch?v=S2KQQSxVK9w&list=PLoiMNu5jyFzQyf1DMZ4y4lkGGbD0buiOV

DSLYECXI による DCS でのヒューイの飛行と着陸https://
www.youtube.com/watch?v=hZYMkG63cJU

マスト バンピング (安っぽい音楽付き!) https://
www.youtube.com/watch?v=nm8iV_uiBsI

Machine Translated by Google

ホバーパワーが必要です

平地 – 穏やかな風

324 ローター / 6600 エンジン RPM

EXAMPLE

WANTED

TORQUE REQUIRED TO HOVER

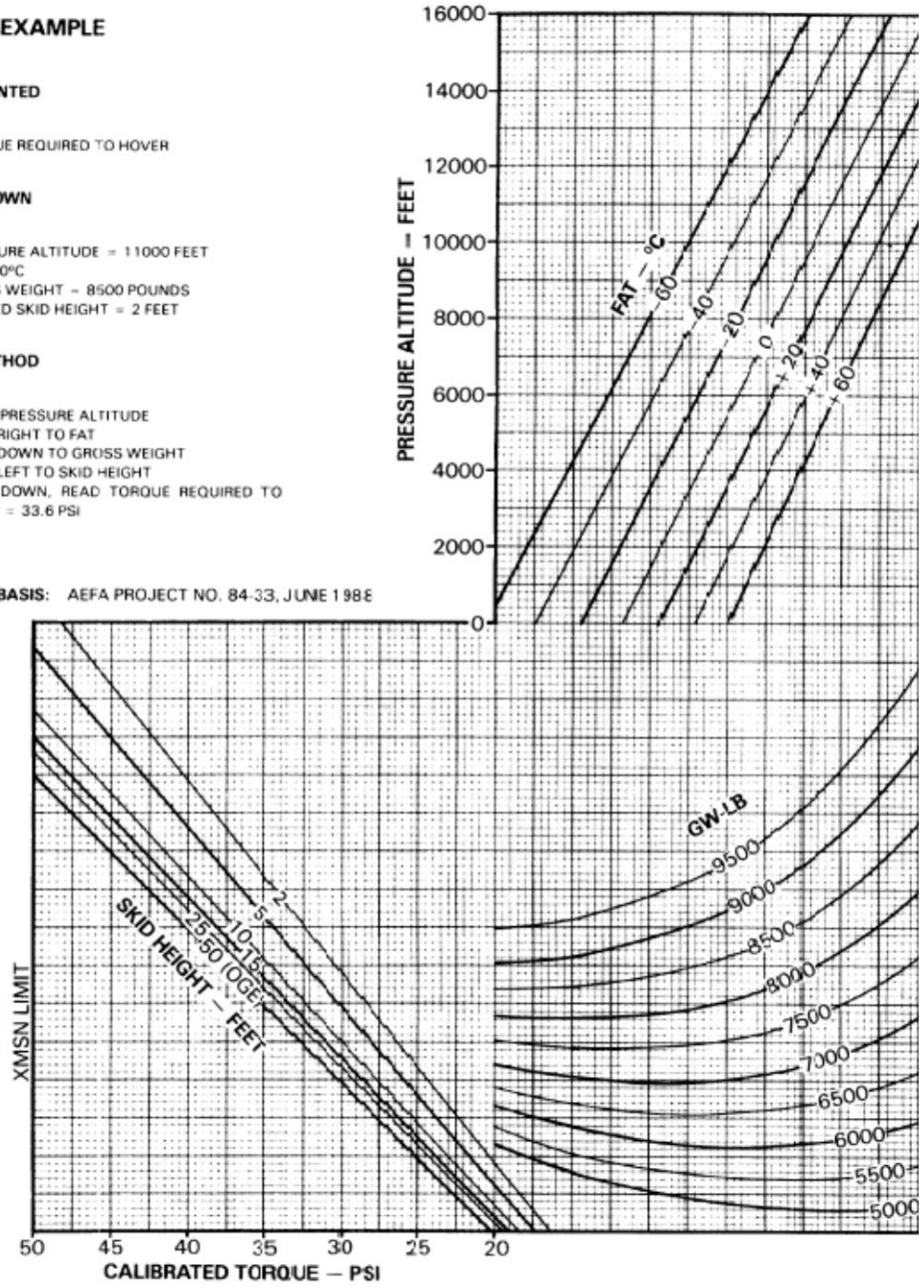
KNOWN

PRESSURE ALTITUDE = 11000 FEET
FAT = 0°C
GROSS WEIGHT = 8500 POUNDS
DESIRED SKID HEIGHT = 2 FEET

METHOD

ENTER PRESSURE ALTITUDE
MOVE RIGHT TO FAT
MOVE DOWN TO GROSS WEIGHT
MOVE LEFT TO SKID HEIGHT
MOVE DOWN, READ TORQUE REQUIRED TO HOVER = 33.6 PSI

DATA BASIS: AEFA PROJECT NO. 84-33, JUNE 1988



EXAMPLE

WANTED

GROSS WEIGHT TO HOVER

KNOWN

PRESSURE ALTITUDE = 12000 FEET
FAT = 10°C
SKID HEIGHT = 2 FEET

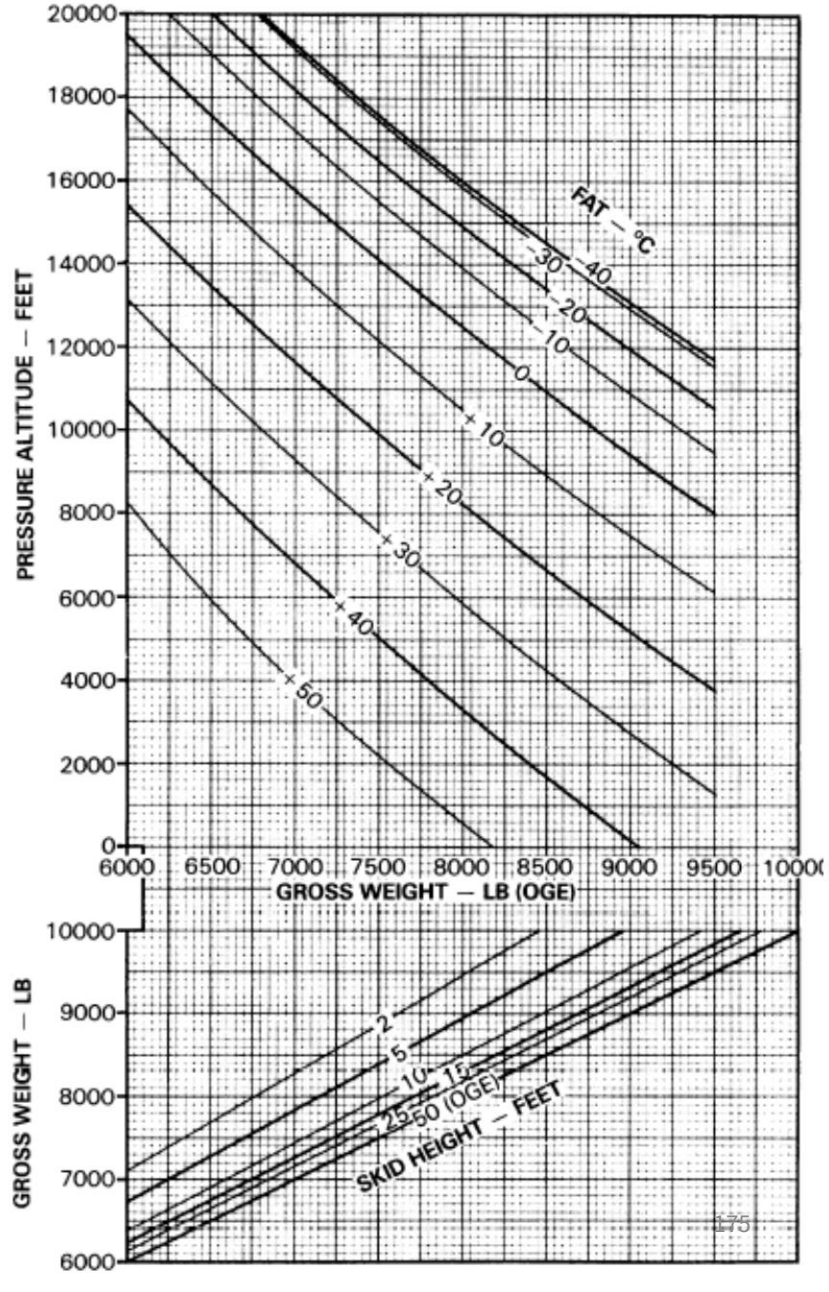
METHOD

ENTER PRESSURE ALTITUDE
MOVE RIGHT TO FAT
MOVE DOWN TO SKID HEIGHT
MOVE LEFT, READ GROSS WEIGHT TO HOVER = 8900 POUNDS

ホバー天井

利用可能な最大トルク (30 分間の動作)

324 ローター / 6600 エンジン RPM



Machine Translated by Google

利用可能な最大トルク (30 分間の動作)

324 ローター / 6600 エンジン RPM

EXAMPLE

WANTED

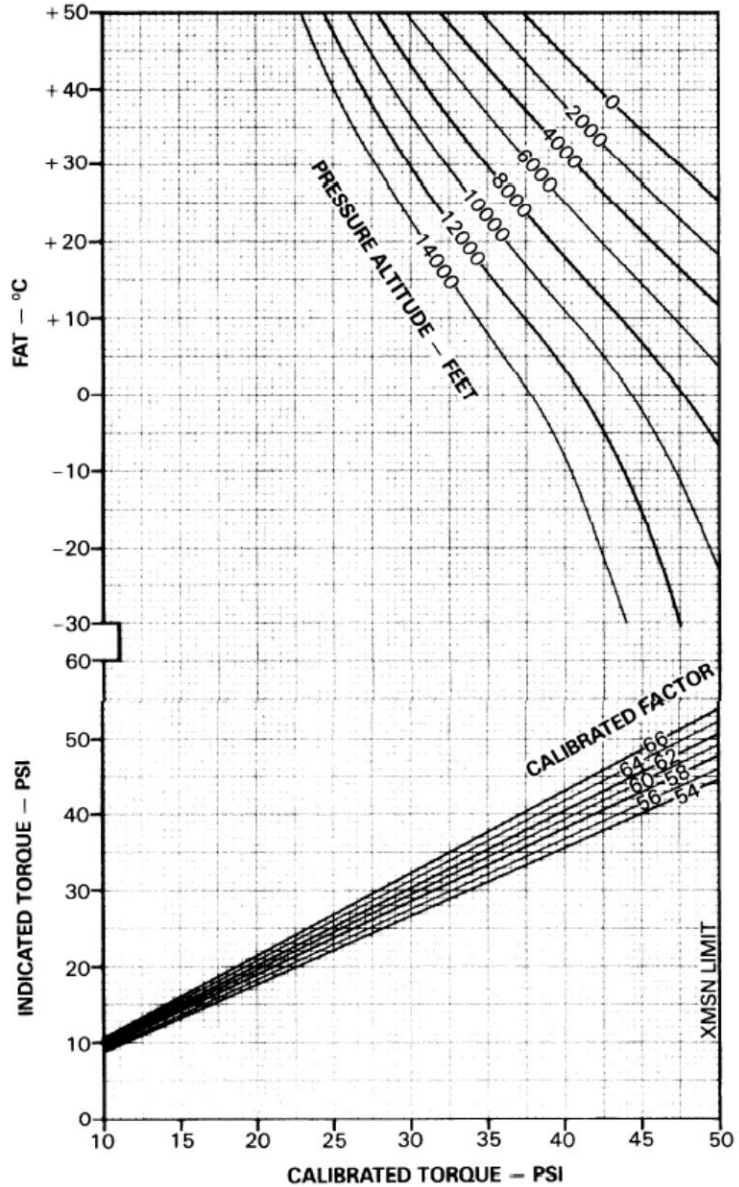
INDICATED TORQUE
CALIBRATED TORQUE

KNOWN

PRESSURE ALTITUDE = 10,000 FEET
FAT = 15°C
CALIBRATION FACTOR = 66

METHOD

ENTER FAT
MOVE RIGHT TO PRESSURE ALTITUDE
MOVE DOWN TO CALIBRATION FACTOR
MOVE LEFT, READ INDICATED TORQUE = 41.2 PSI
FOR CALIBRATED TORQUE CONTINUE DOWN THRU CALIBRATION FACTOR
READ CALIBRATED TORQUE = 38.3 PSI



Machine Translated by Google

特別な感謝の意を表します

仮想第 229大隊、第 1騎兵師団http://
1stcavdiv.conceptbb.com/

チラシ

ガンファイターシックス

サムリ

スカルズ

そして、これらの素晴らしいマシンを操縦するために命を危険にさらしたすべてのヒューイのパイロットと航空乗組員。

Machine Translated by Google

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、私のPatreonサポーター全員にきちんと感謝したいと思います。次の方々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むことができるよう、多大な金額を寄付してくださいました。

- チャズフライズ

Machine Translated by Google